

nanoScan3 – EFI-pro

Sicherheitslaserscanner

SICK
Sensor Intelligence.



Beschriebenes Produkt

nanoScan3 – EFI-pro

Hersteller

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
Deutschland

Rechtliche Hinweise

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte bleiben bei der Firma SICK AG. Die Vervielfältigung des Werks oder von Teilen dieses Werks ist nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zulässig. Jede Änderung, Kürzung oder Übersetzung des Werks ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Firma SICK AG ist untersagt.

Die in diesem Dokument genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© SICK AG. Alle Rechte vorbehalten.

- ODVA ist eine Marke der ODVA, Inc.
- EtherNet/IP ist eine Marke der ODVA, Inc.
- CIP ist eine Marke der ODVA, Inc.
- CIP Safety ist eine Marke der ODVA, Inc.

Originaldokument

Dieses Dokument ist ein Originaldokument der SICK AG.



EtherNet/IP™



Inhalt

1	Zu diesem Dokument.....	8
1.1	Geltungsbereich.....	8
1.2	Zielgruppen dieser Betriebsanleitung.....	8
1.3	Weiterführende Informationen.....	8
1.4	Symbole und Dokumentkonventionen.....	8
2	Zu Ihrer Sicherheit.....	10
2.1	Grundlegende Sicherheitshinweise.....	10
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	11
2.3	Bestimmungswidrige Verwendung.....	11
2.4	Cybersecurity.....	11
2.5	Anforderungen an die Qualifikation des Personals.....	12
3	Produktbeschreibung.....	13
3.1	Produktidentifizierung über die SICK Product ID.....	13
3.2	Überblick über das Gerät.....	13
3.3	Aufbau und Funktion.....	14
3.4	Produkteigenschaften.....	15
3.4.1	Varianten.....	15
3.4.2	Systemstecker.....	16
3.4.3	Feldarten.....	16
3.5	Anwendungsbeispiele.....	17
4	Projektierung.....	20
4.1	Hersteller der Maschine.....	20
4.2	Betreiber der Maschine.....	20
4.3	Konstruktion.....	20
4.3.1	Schutz vor Beeinflussung.....	21
4.3.2	Vermeidung ungesicherter Bereiche.....	22
4.3.3	Referenzkontur-Überwachung.....	23
4.3.4	Zeitpunkt der Überwachungsfallumschaltung.....	25
4.3.5	Mindestabstand bei stationären Applikationen.....	27
4.3.6	Zuschlag Z_R für reflexionsbedingten Messfehler.....	27
4.3.7	Gefahrbereichsabsicherung.....	28
4.3.8	Gefahrstellenabsicherung.....	32
4.3.9	Zugangsabsicherung.....	34
4.3.10	Mobile Gefahrbereichsabsicherung.....	36
4.4	Einbindung in die elektrische Steuerung.....	41
4.4.1	Elektromagnetische Verträglichkeit.....	41
4.4.2	Spannungsversorgung.....	42
4.4.3	USB-Anschluss.....	42
4.4.4	OSSDs.....	42
4.4.5	Steuereingänge.....	43
4.4.6	Universaleingänge, Universalausgänge, Universal-I/Os.....	46

4.4.7	EFI-pro.....	47
4.4.8	Wiederanlaufsperr.....	47
4.4.9	Schützkontrolle (EDM).....	50
4.5	Einbindung ins Netzwerk.....	50
4.5.1	Netzwerkdienste und Ports.....	50
4.5.2	Einbindung des Sicherheitslaserscanners ins Netzwerk.....	51
4.5.3	Assemblies.....	52
4.5.4	Host-Guest-Gruppe.....	55
4.6	Prüfkonzept.....	56
4.6.1	Planung der Prüfung bei Inbetriebnahme und in besonderen Fällen.....	56
4.6.2	Planung der regelmäßigen Prüfung.....	57
4.6.3	Hinweise zu den Prüfungen.....	58
5	Montage.....	61
5.1	Sicherheit.....	61
5.2	Auspacken.....	61
5.3	Systemstecker montieren.....	61
5.4	Gerät montieren.....	62
6	Elektrische Installation.....	63
6.1	Sicherheit.....	63
6.2	Anschließen.....	63
6.2.1	Anschlussleitung mit M12-Steckverbinder, 4-polig.....	63
6.2.2	Anschlussleitung mit M12-Steckverbinder, 17-polig.....	64
6.2.3	Anschlussleitung mit offenem Leitungsende, 17-adrig.....	65
6.2.4	Netzwerkanschluss.....	67
7	Konfiguration.....	68
7.1	Auslieferungszustand.....	68
7.2	Konfigurationssoftware Safety Designer.....	68
7.2.1	Safety Designer installieren.....	68
7.2.2	Projekte.....	68
7.2.3	Benutzeroberfläche Hauptfenster.....	69
7.2.4	Benutzergruppen.....	70
7.2.5	Einstellungen.....	71
7.2.6	Konfiguration.....	71
7.2.7	Vernetzung.....	73
7.3	Übersicht.....	74
7.4	Hardware.....	75
7.5	Netzwerkeinstellungen.....	76
7.5.1	EFI-pro.....	76
7.6	Zeitsynchronisation.....	76
7.7	Konfiguration lesen.....	76
7.8	Identifizierung.....	77
7.9	Protokolleinstellungen.....	77

7.9.1	EFI-pro.....	77
7.10	Applikation.....	79
7.11	Überwachungsebene.....	79
7.12	Referenzkonturfeld.....	82
7.13	Felder.....	83
7.13.1	Nicht überwachbare Bereiche einzeichnen.....	86
7.13.2	Feld vorschlagen lassen	87
7.13.3	Objekttransformation.....	88
7.13.4	Felder mithilfe von Koordinaten bearbeiten.....	88
7.13.5	Hintergrundbild.....	89
7.13.6	Geräteeinstellungen.....	90
7.13.7	Globale Geometrie festlegen.....	90
7.13.8	Gitternetzeinstellungen.....	91
7.13.9	Feldsatzvorlagen anlegen.....	91
7.13.10	Feldsätze und Felder importieren und exportieren.....	91
7.13.11	Virtuelle Gruppe.....	92
7.14	Ein- und Ausgänge.....	92
7.15	Ein- und Ausgänge, lokal.....	95
7.15.1	Ausgänge.....	96
7.15.2	Eingänge.....	96
7.15.3	Weitere Einstellungen zu einigen Signalen.....	97
7.16	Überwachungsfälle.....	99
7.16.1	Einstellungen für Überwachungsfalltabellen.....	99
7.16.2	Mehrere Überwachungsfalltabellen.....	101
7.16.3	Einstellungen der Überwachungsfälle.....	101
7.16.4	Eingangsbedingung.....	101
7.16.5	Abschaltpfade.....	102
7.16.6	Feldsätze zuordnen.....	102
7.16.7	Festgelegtes Abschaltverhalten zuordnen.....	103
7.17	Simulation.....	104
7.18	Datenausgabe.....	105
7.19	Konfiguration übertragen.....	106
7.19.1	Konfiguration verifizieren.....	106
7.20	Sicherheitsfunktion starten und stoppen.....	107
7.21	Bericht.....	108
7.22	Service.....	109
7.22.1	Geräteneustart.....	109
7.22.2	EtherNet/IP.....	109
7.22.3	Werkseinstellungen.....	109
7.22.4	Passwörter verwalten.....	110
7.22.5	Zugriffsmanagement.....	111
7.22.6	Optikhaubenabgleich.....	112
7.22.7	Konfiguration vergleichen.....	112
7.22.8	Import / Export.....	113

8 Inbetriebnahme..... 115

8.1	Sicherheit.....	115
8.2	Überblick.....	115
8.3	Ausrichten.....	115
8.4	Einschalten.....	115
8.5	Prüfung bei Inbetriebnahme und Veränderungen.....	116
9	Bedienung.....	117
9.1	Sicherheit.....	117
9.2	Regelmäßige Prüfung.....	117
9.3	Anzeigeelemente.....	117
9.4	Statusanzeige mit dem Display.....	119
10	Instandhaltung.....	123
10.1	Sicherheit.....	123
10.2	Regelmäßige Reinigung.....	123
10.3	Optikhaube tauschen.....	124
10.4	Sicherheitslaserscanner tauschen.....	126
10.4.1	Sicherheitslaserscanner ohne Systemstecker tauschen.....	126
10.4.2	Sicherheitslaserscanner mit Systemstecker tauschen.....	127
10.5	Systemstecker tauschen.....	127
10.6	Regelmäßige Prüfung.....	128
10.7	Firmware aktualisieren.....	128
11	Störungsbeseitigung.....	132
11.1	Sicherheit.....	132
11.2	Detaillierte Diagnose mit dem Display.....	132
11.3	Fehleranzeige am Display.....	133
11.4	Diagnose mit dem Safety Designer.....	136
11.4.1	Datenrekorder.....	137
11.4.2	Ereignishistorie.....	138
11.4.3	Meldungshistorie.....	140
11.4.4	Verschmutzungsmessung.....	141
11.4.5	Status Ein- und Ausgänge.....	141
12	Außerbetriebnahme.....	142
12.1	Entsorgung.....	142
13	Technische Daten.....	143
13.1	Versionsnummern und Funktionsumfang.....	143
13.2	Datenblatt.....	143
13.3	Ansprechzeiten.....	148
13.4	Zeitlicher Verlauf der OSSD-Tests.....	149
13.5	Reichweite.....	150
13.6	Scanebene.....	152
13.7	Lichtfleckgröße.....	153
13.8	Angaben zu Messdaten.....	153
13.9	Datenaustausch im Netzwerk.....	154

13.9.1	Assemblies.....	154
13.10	Maßzeichnungen.....	167
14	Bestelldaten.....	169
14.1	Lieferumfang.....	169
14.2	Bestelldaten.....	169
15	Ersatzteile.....	170
15.1	Weitere Ersatzteile.....	170
16	Zubehör.....	171
16.1	Systemstecker.....	171
16.2	Weiteres Zubehör.....	171
17	Glossar.....	172
18	Anhang.....	177
18.1	Konformitäten und Zertifikate.....	177
18.1.1	EU-Konformitätserklärung.....	177
18.1.2	UK-Konformitätserklärung.....	177
18.2	Hinweis zu Normen.....	177
18.3	Lizenzen.....	179
18.4	Checkliste für die Erstinbetriebnahme und Inbetriebnahme.....	180
19	Abbildungsverzeichnis.....	181
20	Tabellenverzeichnis.....	183

1 Zu diesem Dokument

1.1 Geltungsbereich

Produkt

Dieses Dokument gilt für folgende Produkte:

- Produktbezeichnung: nanoScan3 – EFI-pro
- Typenschildeintrag "Operating Instructions": 8027890

Dokumentidentifikation

Artikelnummern des Dokuments:

- Dieses Dokument: 8027891
- Verfügbare Sprachversionen dieses Dokuments: 8027890

Sie finden die aktuelle Version aller Dokumente unter www.sick.com.

1.2 Zielgruppen dieser Betriebsanleitung

Einige Abschnitte dieser Betriebsanleitung richten sich besonders an bestimmte Zielgruppen. Dennoch ist für die bestimmungsgemäße Verwendung die gesamte Betriebsanleitung relevant.

Tabelle 1: Zielgruppen und ausgewählte Abschnitte dieser Betriebsanleitung

Zielgruppe	Abschnitte dieser Betriebsanleitung
Projektierer (Planer, Entwickler, Konstrukteure)	„Projektierung“, Seite 20 „Konfiguration“, Seite 68 „Technische Daten“, Seite 143 „Zubehör“, Seite 171
Monteure	„Montage“, Seite 61
Elektrofachleute	„Elektrische Installation“, Seite 63
Sicherheitsfachleute (z. B. CE-Bevollmächtigte, Konformitätsbeauftragte, Personen, die die Applikation prüfen und freigeben)	„Projektierung“, Seite 20 „Konfiguration“, Seite 68 „Inbetriebnahme“, Seite 115 „Technische Daten“, Seite 143 „Checkliste für die Erstinbetriebnahme und Inbetriebnahme“, Seite 180
Bediener	„Bedienung“, Seite 117 „Störungsbeseitigung“, Seite 132
Instandhaltungspersonal	„Instandhaltung“, Seite 123 „Störungsbeseitigung“, Seite 132

1.3 Weiterführende Informationen

www.sick.com

Über das Internet sind folgende Informationen verfügbar:

- Datenblätter und Applikationsbeispiele
- CAD-Daten und Maßzeichnungen
- Zertifikate (z. B. EU-Konformitätserklärung)
- Leitfaden Sichere Maschinen. In sechs Schritten zur sicheren Maschine
- Safety Designer (Software zur Konfiguration von Sicherheitslösungen der SICK AG)

1.4 Symbole und Dokumentkonventionen

In diesem Dokument werden folgende Symbole und Konventionen verwendet:

Warnhinweise und andere Hinweise



GEFAHR

Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.



WARNUNG

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



VORSICHT

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



WICHTIG

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



HINWEIS

Hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

Handlungsanleitung

- Der Pfeil kennzeichnet eine Handlungsanleitung.
- 1. Eine Abfolge von Handlungsanleitungen ist nummeriert.
- 2. Nummerierte Handlungsanleitungen in der gegebenen Reihenfolge befolgen.
- ✓ Der Haken kennzeichnet ein Ergebnis einer Handlungsanleitung.

LED-Symbole

Diese Symbole zeigen den Zustand einer LED an:

- Die LED ist aus.
- ◐ Die LED blinkt.
- Die LED leuchtet konstant.

2 Zu Ihrer Sicherheit

2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Einbindung des Produkts



GEFAHR

Wenn das Produkt falsch eingebunden wird, kann es nicht den erwarteten Schutz bieten.

- ▶ Einbindung des Produkts gemäß den Anforderungen der Maschine planen (Projektierung).
- ▶ Einbindung des Produkts gemäß der Projektierung umsetzen.

Laserhinweise



VORSICHT

Optische Strahlung: Laserklasse 1

Vorsicht - Wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen.

- ▶ Nur die in dieser Dokumentation angegebenen Werkzeuge und Hilfsmittel benutzen.
- ▶ Nur die in dieser Dokumentation angegebenen Verfahrensweisen ausführen.
- ▶ Das Gehäuse nicht öffnen, außer zu den in dieser Dokumentation vorgesehenen Montage- und Wartungsarbeiten.

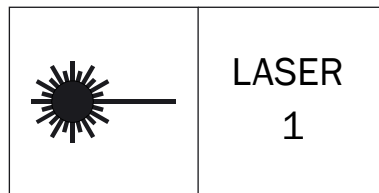


Abbildung 1: Laserklasse 1

Dieses Gerät entspricht folgenden Normen:

- EN 60825-1:2014 + A11:2021
- IEC 60825-1:2014
- 21 CFR 1040.10 und 1040.11, ausgenommen die Übereinstimmung mit IEC 60825-1:2014, wie beschrieben in Laser Notice No. 56 vom 08.05.2019

Der Laser ist augensicher.

Die Laserkennzeichnung befindet sich auf der Unterseite des Sicherheitslaserscanners.

Montage und elektrische Installation



GEFAHR

Tod oder schwere Verletzungen durch elektrische Spannung und/oder unerwarteten Anlauf der Maschine

- ▶ Sicherstellen, dass die Maschine während der Montage und elektrischen Installation in spannungsfreiem Zustand ist und bleibt.
- ▶ Sicherstellen, dass der Gefahr bringende Zustand der Maschine ausgeschaltet ist und bleibt.

Reparaturen und Veränderungen



GEFAHR

Unsachgemäße Arbeiten am Produkt

Ein verändertes Produkt kann möglicherweise nicht den erwarteten Schutz bieten.

- ▶ Abgesehen von den in diesem Dokument beschriebenen Vorgehensweisen das Produkt nicht reparieren, öffnen, manipulieren oder anderweitig verändern.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Sicherheitslaserscanner ist eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung (BWS) und ist für folgende Anwendungen geeignet:

- Gefahrbereichsabsicherung
- Gefahrstellenabsicherung
- Zugangsabsicherung
- Mobile Gefahrbereichsabsicherung (Absicherung von fahrerlosen Transportfahrzeugen)

Das Produkt darf in Sicherheitsfunktionen verwendet werden.

Der Sicherheitslaserscanner darf zu jeder Zeit nur innerhalb der Grenzen der vorgeschriebenen und angegebenen technischen Daten und Betriebsbedingungen verwendet werden.

Im Falle einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung, einer unsachgemäßen Veränderung oder Manipulation des Sicherheitslaserscanners erlischt jegliche Gewährleistung der SICK AG; außerdem ist jegliche Verantwortung und Haftung der SICK AG für hierdurch verursachte Schäden und Folgeschäden ausgeschlossen.

2.3 Bestimmungswidrige Verwendung

Der Sicherheitslaserscanner wirkt als indirekte Schutzmaßnahme und kann weder vor herausgeschleuderten Teilen noch vor austretender Strahlung schützen. Durchsichtige Gegenstände werden nicht erkannt.

Der Sicherheitslaserscanner ist unter anderem für folgende Verwendungen nicht geeignet:

- Im Freien
- Unter Wasser
- In explosionsgefährdeten Bereichen

2.4 Cybersecurity

Überblick

Eine Absicherung gegen Cybersecurity-Bedrohungen setzt ein umfassendes Cybersecurity-Konzept des Betreibers voraus, das kontinuierlich überprüft und aufrechterhalten werden muss. Ein geeignetes Konzept besteht aus organisatorischen, technischen, prozessualen, elektronischen und physischen Abwehrenebenen und berücksichtigt angemessene Maßnahmen für die unterschiedlichen Risikoarten. Die in diesem Produkt umgesetzten Maßnahmen können die Absicherung gegen Cybersecurity-Bedrohungen nur dann unterstützen, wenn das Produkt im Rahmen eines solchen Konzepts verwendet wird.

Unter www.sick.com/psirt finden Sie weitere Informationen, z. B.:

- Allgemeine Informationen zu Cybersecurity
- Kontaktmöglichkeit zur Meldung von Schwachstellen
- Informationen zu bekannten Schwachstellen (Security Advisories)

Kommunikationsschnittstellen

- USB
- Ethernet für EFI-pro, Datenausgabe, Konfiguration und Diagnose
- Display und Tasten

Verwandte Themen

- „Netzwerkdienste und Ports“, Seite 50
- „Passwörter verwalten“, Seite 110
- „Zugriffsmanagement“, Seite 111

2.5 Anforderungen an die Qualifikation des Personals

Das Produkt darf nur von dazu befähigten Personen projektiert, montiert, angeschlossen, in Betrieb genommen und instandgehalten werden.

Projektierung

Sie benötigen Fachwissen, um Sicherheitsfunktionen zu realisieren und dafür geeignete Produkte auszuwählen. Sie benötigen Fachwissen über die relevanten Normen und Vorschriften.

Montage, elektrische Installation und Inbetriebnahme

Sie benötigen entsprechendes Fachwissen und Erfahrung. Sie müssen den arbeitssicheren Zustand der Maschine beurteilen können.

Konfiguration

Sie benötigen entsprechendes Fachwissen und Erfahrung. Sie müssen den arbeitssicheren Zustand der Maschine beurteilen können.

Bedienung und Wartung

Sie benötigen entsprechendes Fachwissen und Erfahrung. Sie müssen vom Maschinenbetreiber in der Bedienung unterwiesen sein. Für die Wartung müssen Sie den arbeitssicheren Zustand der Maschine beurteilen können.

3 Produktbeschreibung

3.1 Produktidentifizierung über die SICK Product ID

SICK Product ID

Die SICK Product ID kennzeichnet das Produkt eindeutig. Sie dient gleichzeitig als Adresse der Webseite mit Informationen zum Produkt.

Die SICK Product ID besteht aus dem Hostnamen pid.sick.com, der Artikelnummer (P/N) und der Seriennummer (S/N), jeweils getrennt durch einen Schrägstrich.

Die SICK Product ID ist bei neueren Produkten als Text und QR-Code auf dem Typenschild und / oder auf der Verpackung abgebildet.



Abbildung 2: SICK Product ID

3.2 Überblick über das Gerät

Überblick

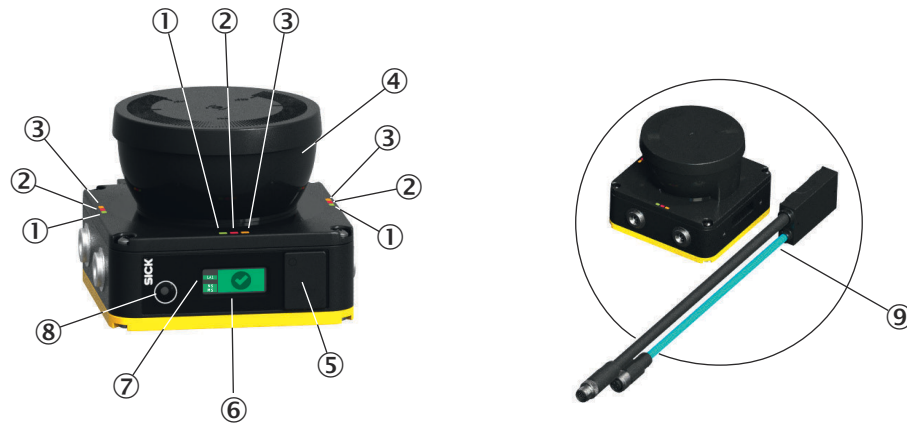


Abbildung 3: Überblick über das Gerät

- ① LED EIN-Zustand
- ② LED AUS-Zustand
- ③ LED Wiederanlaufsperr/Warnfeld
- ④ Optikhaube
- ⑤ USB-Anschluss
- ⑥ Display
- ⑦ Netzwerk-LEDs
- ⑧ Taste
- ⑨ Systemstecker

Ergänzende Informationen

Positions- und Richtungsangaben in diesem Dokument:

- Oben/Oberseite ist die Seite des Geräts, an der sich die Optikhaube befindet.
- Unten/Unterseite ist die Seite des Geräts, die der Optikhaube gegenüberliegt.

- Vorne/Vorderseite ist die Seite des Geräts, an der sich das Display befindet. In diese Richtung weist der 90°-Winkel des Kreisausschnitts, den das Gerät abtastet.
- Hinten/Rückseite ist die Seite des Geräts, die dem Display gegenüberliegt. In dieser Richtung liegt der Kreisausschnitt, den das Gerät nicht abtastet.

Verwandte Themen

- „Anschließen“, Seite 63
- „Anzeigeelemente“, Seite 117

3.3 Aufbau und Funktion

Der Sicherheitslaserscanner ist eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung (BWS), die ihre Umgebung mit infraroten Laserstrahlen zweidimensional abtastet.

Mit den unsichtbaren Laserstrahlen baut der Sicherheitslaserscanner ein Schutzfeld auf, das den Gefahrenbereich absichert und die Gefahrstellen-, Zugangs- oder Gefahrenbereichsabsicherung ermöglicht. Sobald sich ein Objekt im Schutzfeld befindet, meldet der Sicherheitslaserscanner die Detektion durch einen Signalwechsel am Sicherheitsausgang. Die Maschine oder ihre Steuerung muss die Signale sicher auswerten (z. B. durch eine sichere Steuerung oder durch Sicherheitsrelais) und den Gefahr bringenden Zustand beenden.

Der Sicherheitslaserscanner arbeitet nach dem Prinzip der Lichtlaufzeitmessung. Er sendet in gleichmäßigen, sehr kurzen Abständen Lichtpulse aus. Wenn das Licht auf ein Objekt trifft, wird es reflektiert. Der Sicherheitslaserscanner empfängt das reflektierte Licht. Aus der Zeitspanne zwischen Sende- und Empfangszeitpunkt (Δt) errechnet der Sicherheitslaserscanner die Entfernung zum Objekt.

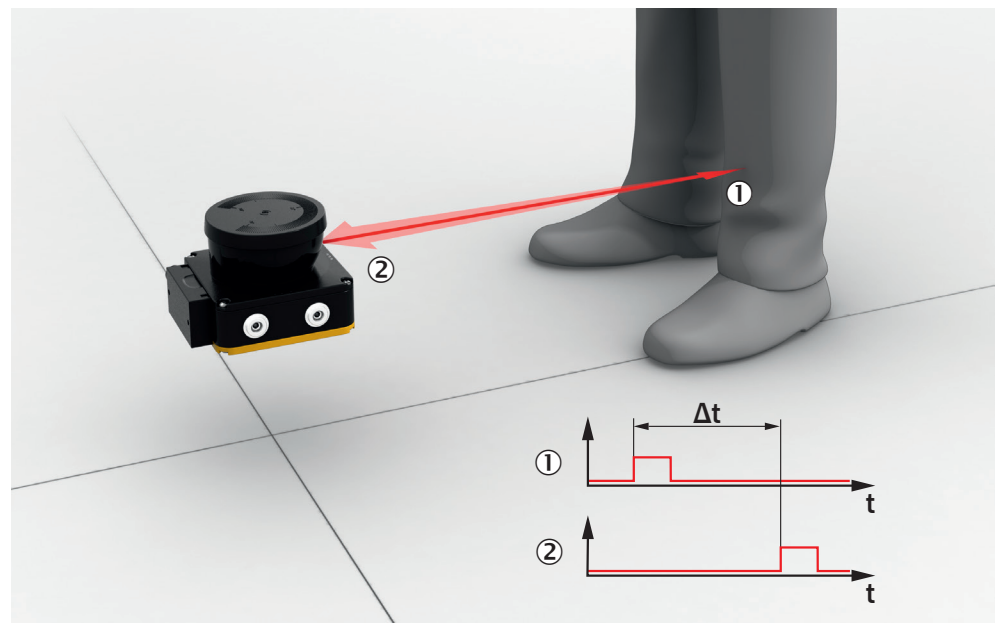


Abbildung 4: Prinzip der Lichtlaufzeitmessung

- ① Gesendeter Lichtpuls
- ② Reflektierter Lichtpuls

Im Sicherheitslaserscanner befindet sich ein rotierender Spiegel, der die Lichtpulse ablenkt, sodass sie einen fächerförmigen Bereich abtasten.

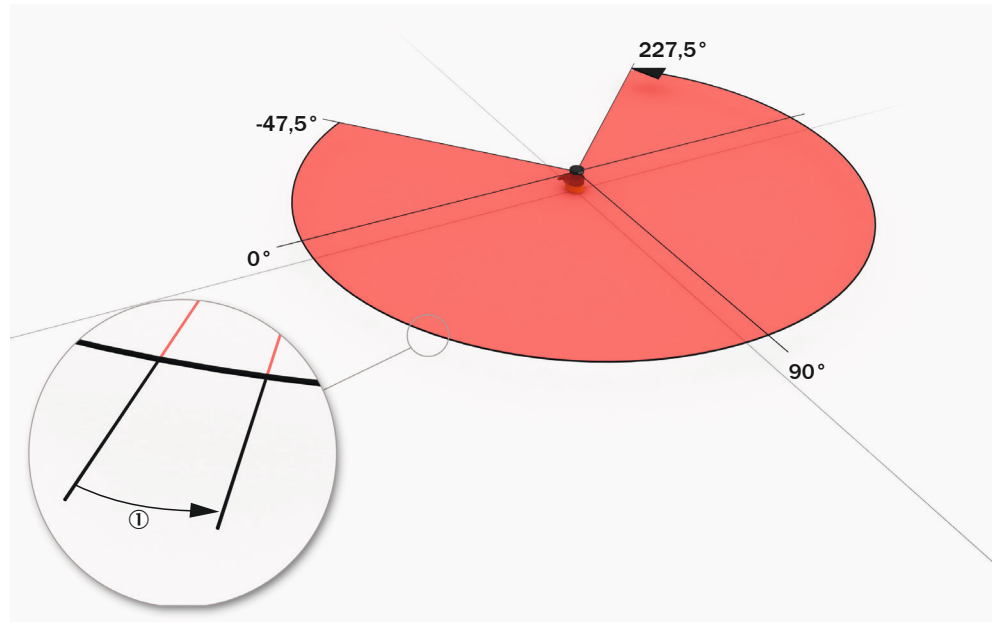


Abbildung 5: Lichtpulse tasten einen Bereich ab

① Winkelauflösung: der Winkelabstand (in Grad) zwischen 2 Entfernungsmesswerten

Scanzzykluszeit und Auflösung

Die Zeit, die der Spiegel für eine Umdrehung benötigt, heißt Scanzzykluszeit. Die Anzahl der Lichtpulse pro Zeiteinheit ist konstant. Aus der Scanzzykluszeit und der Anzahl der Lichtpulse pro Zeiteinheit ergibt sich die Winkelauflösung. Von der Winkelauflösung hängt die Reichweite bei einer gegebenen Objektauflösung ab. Die Objektauflösung (kurz: Auflösung) gibt an, wie groß ein Objekt mindestens sein muss, damit es sicher erkannt wird. Außerdem hat die Scanzzykluszeit Einfluss auf die Ansprechzeit.

Die Auflösung in Schutzfeldern kann dem Einsatzzweck entsprechend auf verschiedene Werte eingestellt werden.

Geometrie der Scanebene

Die austretenden Laserstrahlen decken einen Kreisausschnitt ab, sodass ein Objekt im Bereich von bis zu 275° erkannt wird.

Der abgedeckte Kreisausschnitt reicht von $-47,5^\circ$ bis $227,5^\circ$, wobei 90° die Achse des Sicherheitslaserscanners von hinten nach vorne bezeichnet. Beim Blick von oben auf den Sicherheitslaserscanner ist die Drehrichtung des Spiegels und der abgelenkten Lichtpulse gegen den Uhrzeigersinn, [siehe Abbildung 5, Seite 15](#).

3.4 Produkteigenschaften

3.4.1 Varianten

Das Gerät ist in unterschiedlichen Varianten erhältlich. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über wichtige Unterscheidungsmerkmale der Varianten.

Leistungspaket

Die Leistungspakete Core und Pro sind gekennzeichnet durch die Anzahl der konfigurierbaren Felder und die Anzahl der sicherheitsgerichteten Schaltfunktionen.

- nanoScan3 Pro – EFI-pro: 128 Felder, 8 Sicherheitsausgänge über Netzwerk
- nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro: 128 Felder, 2 OSSD-Paare, 8 Sicherheitsausgänge über Netzwerk

Integration in die Steuerung

Das Gerät kommuniziert auf folgendem Weg mit der Maschinensteuerung:

- I/O: lokale Ein- und Ausgänge (inkl. OSSDs) ¹⁾

Das Gerät kommuniziert auf folgendem Weg mit der SICK-Sicherheitssteuerung:

- EFI-pro

Das Gerät ermöglicht die Ausgabe von Messdaten und weiteren Daten auf folgendem Weg:

- UDP und TCP/IP

Anschlussart

Einige Varianten sind mit unterschiedlichen Anschlussarten erhältlich:

- Anschlussleitung mit M12-Rundsteckverbinder
- Anschlussleitung mit offenem Leitungsende

Verwandte Themen

- „Bestelldaten“, Seite 169

3.4.2 Systemstecker

Der Sicherheitslaserscanner benötigt einen Systemstecker.

In den Systemstecker ist der Konfigurationsspeicher des Sicherheitslaserscanners integriert. Bei einem Austausch des Sicherheitslaserscanners kann der Systemstecker mit allen Anschlussleitungen am Einbauort bleiben. Der Systemstecker wird vom defekten Sicherheitslaserscanner gelöst und in den neuen Sicherheitslaserscanner eingesetzt. Der neue Sicherheitslaserscanner liest beim Einschalten die Konfiguration aus dem Konfigurationsspeicher.

3.4.3 Feldarten

Der Sicherheitslaserscanner überprüft mit seinen Laserstrahlen im Betrieb kontinuierlich, ob in einem oder mehreren Bereichen Personen oder Gegenstände vorhanden sind. Die zu überprüfenden Bereiche werden Felder genannt. Je nach Anwendungsart werden folgende Feldarten unterschieden:

- Schutzfeld
- Referenzkonturfeld
- Konturerkennungsfeld
- Warnfeld

Tabelle 2: Feldarten und ihre Funktion

	Schutzfeld	Referenzkonturfeld	Konturerkennungsfeld	Warnfeld
Sichere Abschaltung (gemäß ISO 13849-1)	Ja (PL d)	Ja (PL d)	Ja (PL d)	Nein
Maximale Reichweite des Sicherheitslaserscanners	3,0 m	3,0 m	3,0 m	10 m
Verwendungszweck	Erkennung und Schutz von Personen	Manipulationsschutz	Konturüberwachung	Funktionale Verwendung (keine sicherheitsgerichtete Anwendung)

¹⁾ Nur nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro.

	Schutzfeld	Referenzkonturfeld	Konturerkennungsfeld	Warnfeld
Beschreibung	Das Schutzfeld ist der Bereich, in dem der vom Hersteller definierte Prüfkörper durch die berührungslos wirkende Schutzeinrichtung (BWS) erkannt wird. Sobald die berührungslos wirkende Schutzeinrichtung ein Objekt im Schutzfeld detektiert, schaltet sie die zugehörigen Sicherheitsausgänge in den AUS-Zustand. Dieses Signal können nachgeschaltete Steuerelemente dazu verwenden, den Gefahr bringenden Zustand zu beenden, z. B. die Maschine oder das Fahrzeug anzuhalten.	Das Referenzkonturfeld überwacht eine Kontur der Umgebung. Der Sicherheitslaserscanner schaltet alle Sicherheitsausgänge in den AUS-Zustand, wenn eine Kontur nicht den eingestellten Vorgaben entspricht, weil z. B. die Montage-situation des Sicherheitslaserscanners verändert wurde.	Das Konturerkennungsfeld überwacht eine Kontur der Umgebung. Die berührungslos wirkende Schutzeinrichtung schaltet die zugehörigen Sicherheitsausgänge in den AUS-Zustand, wenn eine Kontur nicht den eingestellten Vorgaben entspricht, weil z. B. eine Tür oder Klappe geöffnet ist.	Das Warnfeld überwacht größere Bereiche als das Schutzfeld. Mit dem Warnfeld können einfache Schaltfunktionen ausgelöst werden, z. B. kann bei Annäherung einer Person eine Warnleuchte oder ein akustisches Signal ausgelöst werden, noch bevor die Person das Schutzfeld betritt.

3.5 Anwendungsbeispiele

Gefahrenbereichsabsicherung

Bei der Gefahrenbereichsabsicherung wird eine Person detektiert, wenn sie sich in einem definierten Bereich aufhält.

Diese Art der Schutzeinrichtung ist für Maschinen geeignet, bei denen z. B. ein Gefahrenbereich vom Rücksetztaster aus nicht vollständig eingesehen werden kann. Beim Eintreten in den Gefahrenbereich wird ein Stopp-Signal ausgelöst und ein Start verhindert.

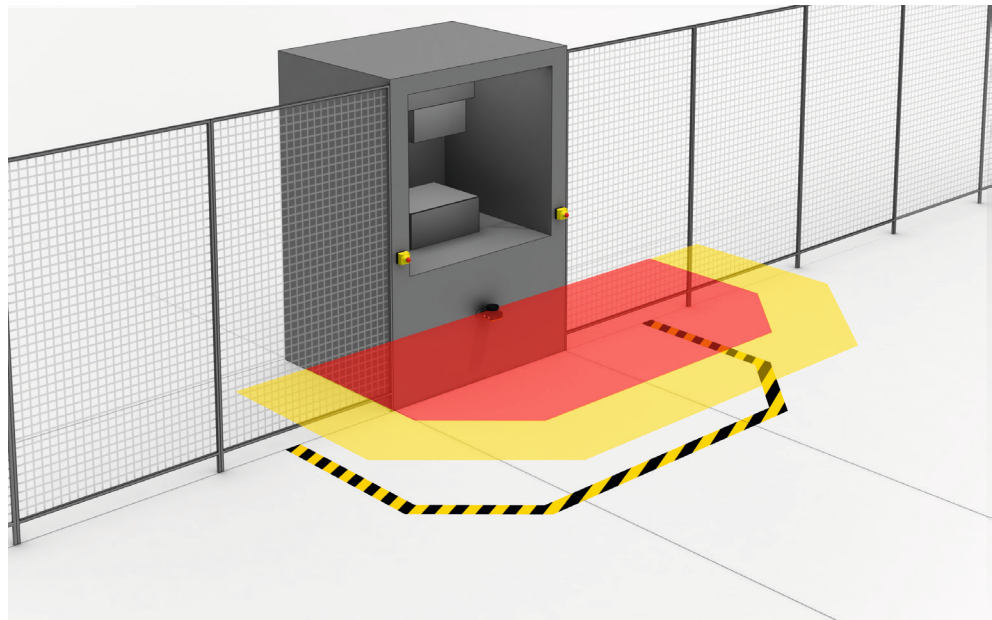


Abbildung 6: Gefahrenbereichsabsicherung: Erkennen der Anwesenheit einer Person im Gefahrenbereich

Gefahrstellenabsicherung

Bei der Gefahrstellenabsicherung wird die Annäherung sehr nahe an der Gefahrstelle detektiert.

Der Vorteil dieser Art von Schutzeinrichtung liegt darin, dass ein kurzer Mindestabstand möglich ist und der Bediener ergonomischer arbeiten kann.

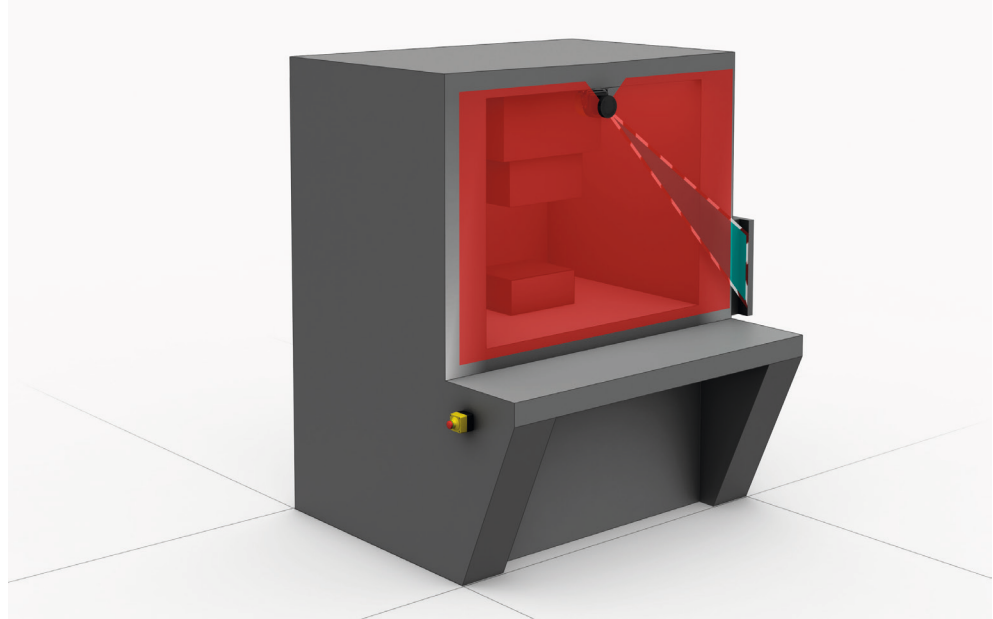


Abbildung 7: Gefahrstellenabsicherung: Handdetektion

Zugangsabsicherung

Bei der Zugangsabsicherung wird eine Person detektiert, wenn sie mit dem ganzen Körper durch das Schutzfeld geht.

Diese Art der Schutzeinrichtung dient der Absicherung des Zugangs zu einem Gefahrenbereich. Bei Eintreten in den Gefahrenbereich wird ein Stopp-Signal ausgelöst. Eine Person, die die Schutzeinrichtung hintertreten hat, wird von der BWS nicht erkannt.

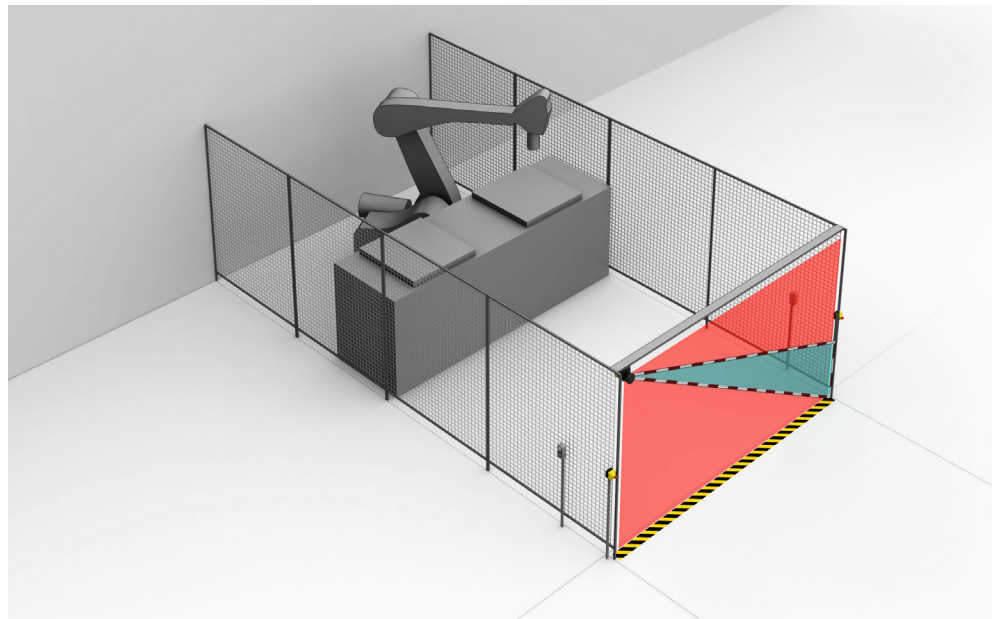


Abbildung 8: Zugangsabsicherung: Erkennen einer Person beim Zugang zum Gefahrenbereich

Mobile Gefahrenbereichsabsicherung

Die mobile Gefahrenbereichsabsicherung eignet sich für AGVs (fahrerlose Transportfahrzeuge) und Stapler, um Personen während der Bewegung der Fahrzeuge oder beim Andocken der Fahrzeuge an eine feste Station zu schützen.

Der Sicherheitslaserscanner überwacht den Bereich in Fahrtrichtung und stoppt das Fahrzeug, sobald sich ein Objekt im Schutzfeld befindet.

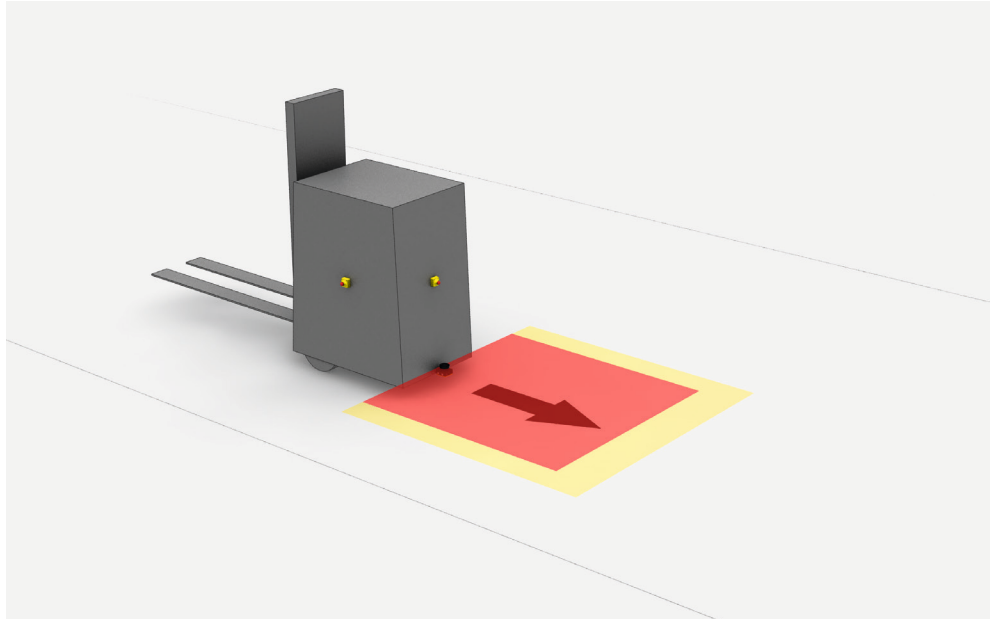


Abbildung 9: Mobile Gefahrenbereichsabsicherung: Erkennen einer Person bei Annäherung eines Fahrzeugs

4 Projektierung

4.1 Hersteller der Maschine

Der Hersteller der Maschine muss eine Risikobeurteilung durchführen und geeignete Schutzmaßnahmen anwenden. Zusätzlich zum Produkt können weitere Schutzmaßnahmen erforderlich sein.

Das Produkt darf nicht manipuliert oder verändert werden, abgesehen von den in diesem Dokument beschriebenen Vorgehensweisen.

Die Reparatur des Produkts darf nur durch den Hersteller des Produkts oder durch von ihm autorisierte Personen erfolgen. Die unsachgemäße Reparatur kann dazu führen, dass das Produkt nicht den erwarteten Schutz bietet.

4.2 Betreiber der Maschine

Änderungen an der elektrischen Einbindung des Produkts in die Steuerung der Maschine und Änderungen der mechanischen Montage des Produkts erfordern eine erneute Risikobeurteilung. Das Ergebnis dieser Risikobeurteilung kann dazu führen, dass der Betreiber der Maschine die Pflichten eines Herstellers erfüllen muss.

Nach jeder Änderung der Konfiguration muss geprüft werden, ob die Schutzmaßnahme den erforderlichen Schutz bietet. Die Person, die die Änderung durchführt, ist dafür verantwortlich, dass die Schutzmaßnahme den erforderlichen Schutz bietet.

Das Produkt darf nicht manipuliert oder verändert werden, abgesehen von den in diesem Dokument beschriebenen Vorgehensweisen.

Die Reparatur des Produkts darf nur durch den Hersteller des Produkts oder durch von ihm autorisierte Personen erfolgen. Die unsachgemäße Reparatur kann dazu führen, dass das Produkt nicht den erwarteten Schutz bietet.

4.3 Konstruktion

Wichtige Hinweise



GEFAHR

Gefahr der Unwirksamkeit der Schutzeinrichtung

Zu schützende Personen und Körperteile werden bei Nichtbeachtung möglicherweise nicht oder nicht rechtzeitig erkannt.

- ▶ Sicherstellen, dass sich keine Spiegel oder andere stark spiegelnde Gegenstände im Schutzfeld des Sicherheitslaserscanners befinden.
- ▶ Sicherstellen, dass sich kein Rauch im Schutzfeld des Sicherheitslaserscanners befindet.
- ▶ Beeinträchtigungen des optischen Strahlengangs verhindern. Wenn das Gerät z. B. in eine Verkleidung eingebaut wird, den Sehschlitz ausreichend dimensionieren.
- ▶ Keine zusätzliche Frontscheibe verwenden.
- ▶ Sicherstellen, dass sich keine kleinen Objekte (z. B. Leitungen) im Schutzfeld des Sicherheitslaserscanners befinden, auch wenn sie keine Objektdetektion auslösen.



HINWEIS

Wenn Sie das Produkt nicht nach ISO 13855:2010 einbinden, müssen Sie eine individuelle Einflussanalyse durchführen.

Voraussetzungen

- Im Schutzfeld des Sicherheitslaserscanners stören keine Hindernisse die Sicht. Wenn unvermeidbare Hindernisse existieren, werden zusätzliche Schutzmaßnahmen angewendet.
- Wenn sich Personen zwischen der Schutzeinrichtung und der Gefahrstelle aufhalten können, ohne erkannt zu werden, werden zusätzliche Schutzmaßnahmen (z. B. Wiederanlaufsperrung) angewendet.
- Untergreifen, Übergreifen, Umgreifen, Unterkriechen und Übersteigen sowie ein Verschieben des Sicherheitslaserscanners sind ausgeschlossen.

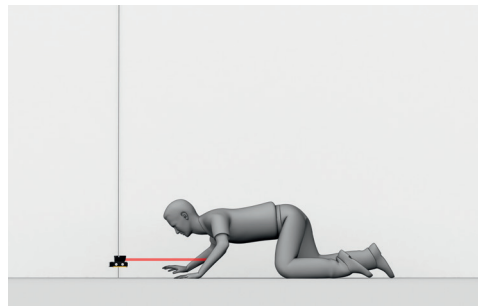


Abbildung 10: Unterkriechen verhindern

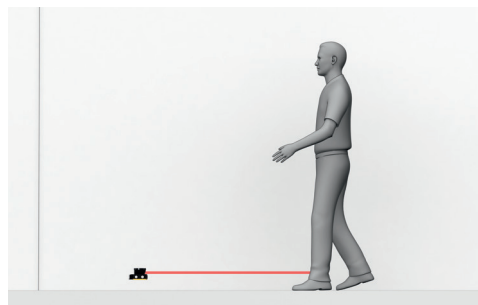
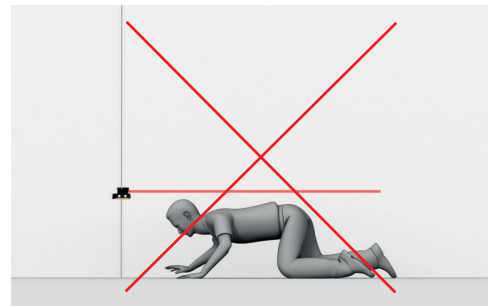
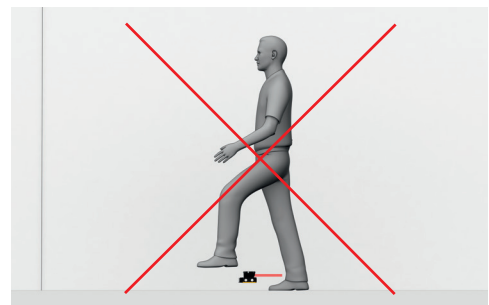


Abbildung 11: Übersteigen verhindern



Ergänzende Informationen

Besondere optische und elektromagnetische Umgebungsbedingungen können den Sicherheitslaserscanner beeinflussen und dadurch die Verfügbarkeit der Maschine reduzieren.

Beispiele:

- Kondensation an der Optikhaube
- Starke elektrische Felder (z. B. Schweißkabel oder Induktionsleitungen)

Verwandte Themen

- „Montage“, Seite 61
- „Maßzeichnungen“, Seite 167

4.3.1 Schutz vor Beeinflussung

Beeinflussung durch Laser

Räumlich nahe Laserquellen können den Sicherheitslaserscanner beeinflussen und dadurch die Verfügbarkeit der Maschine reduzieren.

Maßnahmen, um die Verfügbarkeit zu erhöhen:

- ▶ Laserquellen in der Scanebene vermeiden.
- ▶ Mehrfachauswertung auf den höchsten Wert einstellen, der in Ihrer Applikation unter Berücksichtigung der Mindestabstände zulässig ist, [siehe „Mehrfachauswertung“, Seite 80](#).

Beeinflussung durch starke Lichtquellen

Starke externe Lichtquellen in der Scanebene können den Sicherheitslaserscanner beeinflussen und dadurch die Verfügbarkeit der Maschine reduzieren.

Maßnahmen, um die Verfügbarkeit zu erhöhen:

- ▶ Externe Lichtquellen in der Scanebene vermeiden.
- ▶ Direktes Sonnenlicht in der Scanebene vermeiden.
- ▶ Halogenscheinwerfer, Infrarotlichtquellen und Stroboskope nicht direkt auf der Scanebene anordnen.

Gegenseitige Beeinflussung von Sicherheitslaserscannern

Eine gegenseitige Beeinflussung mehrerer Sicherheitslaserscanner ist aufgrund der Scantechnologie safeHDDM® unwahrscheinlich. Wenn viele Sicherheitslaserscanner stationär auf der gleichen Ebene betrieben werden, können sie sich möglicherweise dennoch gegenseitig beeinflussen. Um gegenseitige Beeinflussung auszuschließen, wird eine geeignete Montageart empfohlen.

Geeignete Montagearten:

- ▶ Versetzte Montage, sodass die Scanebenen auf unterschiedlichen Ebenen liegen
- ▶ Leicht schräge, verkippte Montage, sodass die Scanebenen sich schneiden

4.3.2 Vermeidung ungesicherter Bereiche

Überblick

Der Sicherheitslaserscanner muss so montiert werden, dass Personen nicht in ungesicherte Bereiche gelangen können, ohne dass sie detektiert werden.

Nicht erfasste Bereiche

Hinten am Sicherheitslaserscanner können sich Bereiche ergeben, die vom Sicherheitslaserscanner nicht erfasst werden. Die nicht erfassten Bereiche werden größer, wenn der Sicherheitslaserscanner mit einem Befestigungssatz montiert wird.

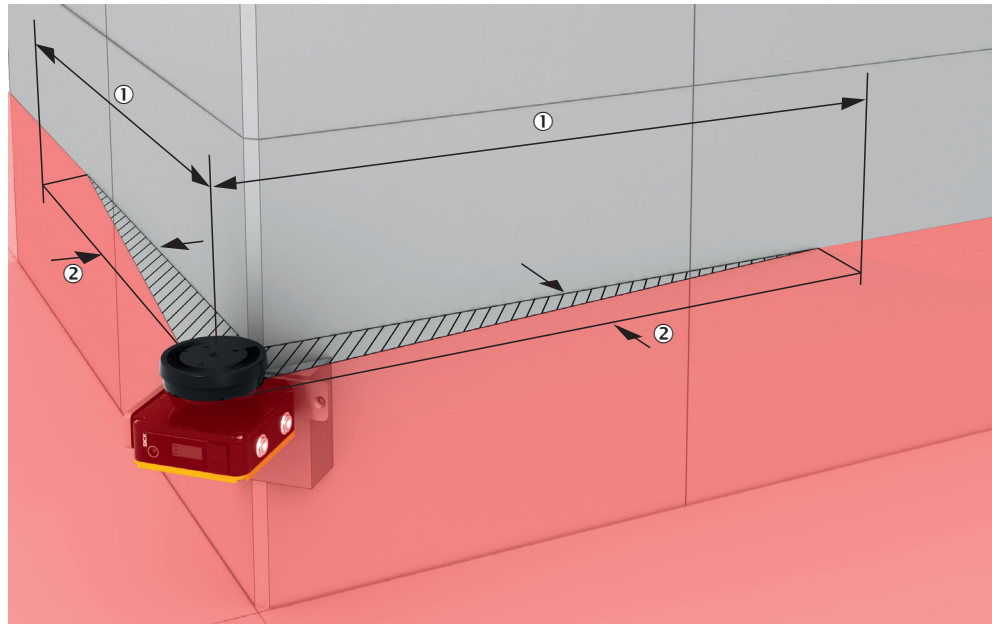


Abbildung 12: Ungesicherte Bereiche

- ① Länge des nicht erfassten Bereichs
- ② Breite des nicht erfassten Bereichs

Abhilfemaßnahmen:

- Montage von Abweisblechen zum Schutz der nicht erfassten Bereiche
- Montage des Sicherheitslaserscanners in der Verkleidung der Maschine oder des Fahrzeugs

Nahbereich

Im Nahbereich (50 mm breiter Bereich vor der Optikhaube) kann das Detektionsvermögen des Sicherheitslaserscanners eingeschränkt sein. Bei Bedarf muss der Nahbereich abgesichert werden, z. B. mit einem Unterschnitt oder Bügel.

4.3.3 Referenzkontur-Überwachung

Vertikalbetrieb

Nationale und internationale Normen fordern oder empfehlen, dass eine Referenzkontur überwacht wird, wenn der Winkel zwischen Zugangsrichtung und Scanebene mehr als 30° beträgt. Mit dem Referenzkonturfeld überwacht der Sicherheitslaserscanner den Abstand zu einer Kontur der Umgebung (z. B. einer Wand), um versehentliches Verstellen oder Manipulation zu erkennen.

Gestaltung des Referenzkonturfelds bei Vertikalbetrieb

- In vielen Fällen ist es sinnvoll, den Boden und seitliche vertikale Durchgangsbegrenzungen (z. B. Türrahmen) als Referenzkontur zu verwenden.
- Die Auflösung des Referenzkonturfelds gibt an, wie groß eine Lücke in der Kontur oder ein Objekt im Referenzkonturfeld sein muss, damit das Referenzkonturfeld die Lücke bzw. das Objekt auf jeden Fall detektiert. Kleinere Lücken oder Objekte können in manchen Fällen ebenfalls eine Detektion auslösen.
- Die Länge der überwachten Kontur muss größer sein als die eingestellte Auflösung des Referenzkonturfelds.
- Das Referenzkonturfeld hat ein einstellbares Toleranzband. Wenn der Sicherheitslaserscanner die Referenzkontur nicht innerhalb des Toleranzbands detektiert, schalten alle Sicherheitsausgänge in den AUS-Zustand. Im Safety Designer kön-

nen Sie das Toleranzband um die Referenzkontur in beide Richtungen (nah und fern) definieren.

- Für eine hohe Verfügbarkeit wird empfohlen, das positive Toleranzband (fern) und das negative Toleranzband (nah) jeweils auf den Wert TZ einzustellen. (TZ = Toleranzbereich des Sicherheitslaserscanners, [siehe „Datenblatt“, Seite 143.](#))
- Das Toleranzband darf nicht zu breit sein. Das Referenzkonturfeld muss eine Abweichung zur Referenzkontur erkennen, bevor neben dem Schutzfeld ein Zugang zur Gefahrstelle entsteht. Abweichungen können sich durch Änderungen der Position oder Ausrichtung ergeben.
- Wenn die Referenzkontur den Rand der geschützten Öffnung darstellt, darf die Summe aus negativem und positivem Toleranzband nicht größer sein als die Auflösung des Schutzfelds.
- Wenn die Referenzkontur nicht den Rand der geschützten Öffnung darstellt, darf die Summe aus negativem und positivem Toleranzband nicht größer sein als der Überstand.
- Sie können im Referenzkonturfeld mehrere Konturen definieren und damit verschiedene Bereiche der Umgebung überwachen.

Schutzfeld und Referenzkonturfeld bei Gefahrstellenabsicherung

Das Schutzfeld muss größer sein als die geschützte Öffnung. Der erforderliche Überstand o wird nach folgender Formel berechnet:

$$o \geq (2 \times TZ) - d$$

Dabei ist:

- o = Überstand des Schutzfelds über die Öffnung
- TZ = Toleranzbereich des Sicherheitslaserscanners, [siehe „Datenblatt“, Seite 143](#)
- d = eingestellte Auflösung

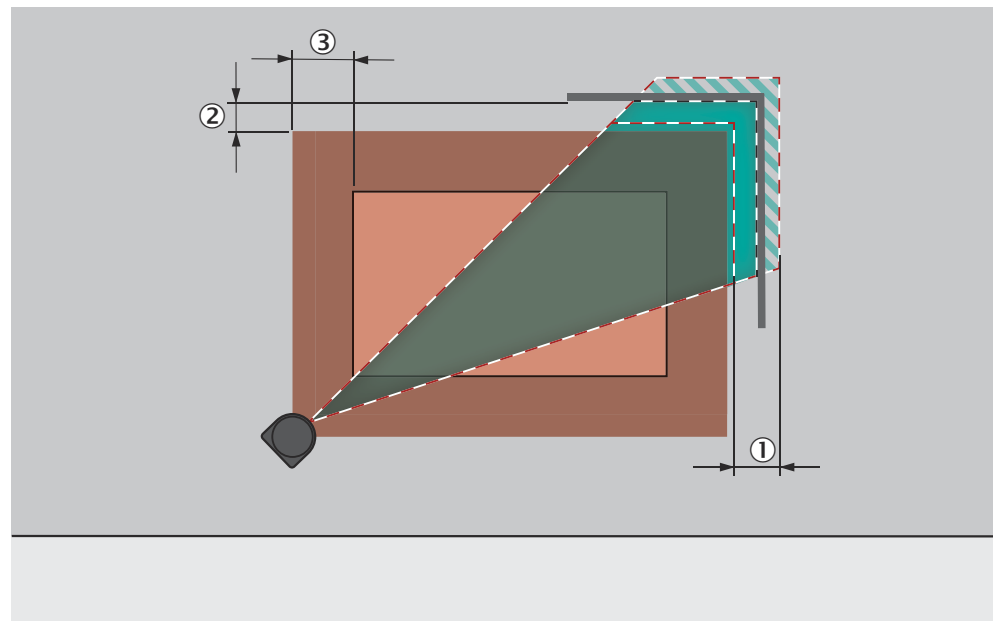


Abbildung 13: Überstand des Schutzfelds vor einer Öffnung

- ① Toleranzband des Referenzkonturfelds
- ② Abstand des Schutzfelds von der Kontur, um Verfügbarkeit sicherzustellen
- ③ o = Überstand des Schutzfelds über die Öffnung

Schutzfeld und Referenzkonturfeld bei Zugangsabsicherung

- Wenn die Referenzkontur den Rand der geschützten Öffnung darstellt, darf ihr Abstand zum Schutzfeld maximal 100 mm betragen. Für eine hohe Verfügbarkeit und ausreichenden Schutz wird ein Abstand in Höhe des Werts TZ empfohlen. (TZ = Toleranzbereich des Sicherheitslaserscanners, siehe „Datenblatt“, Seite 143.)
- Wenn die Referenzkontur nicht den Rand der geschützten Öffnung darstellt, muss das Schutzfeld größer sein als die geschützte Öffnung. Der erforderliche Überstand o wird nach der gleichen Formel berechnet wie bei der Gefahrstellenabsicherung.

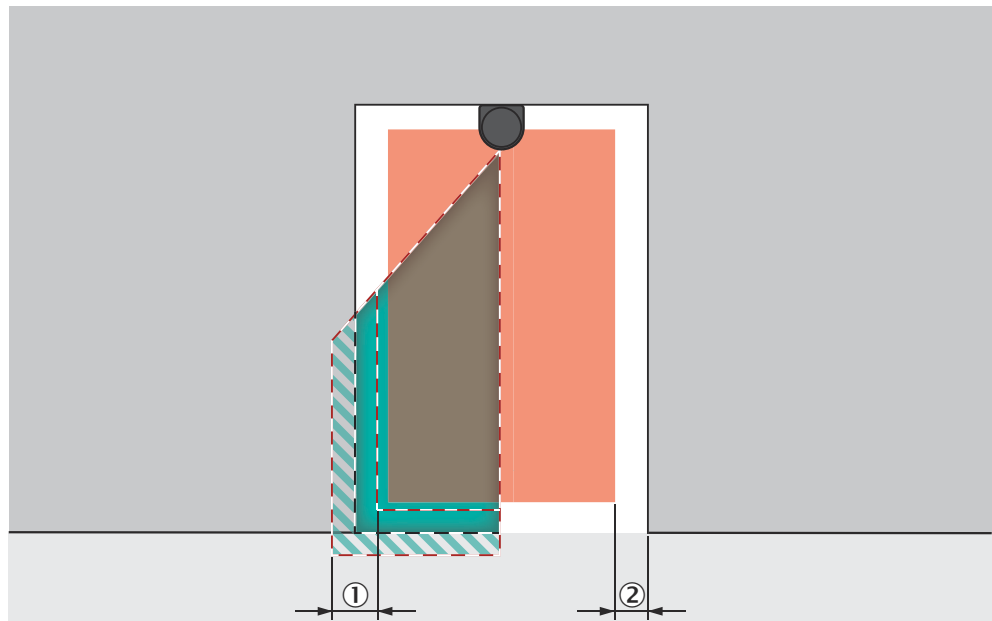


Abbildung 14: Toleranzband des Referenzkonturfelds (Schutzfeld innerhalb der geschützten Öffnung, Rand der geschützten Öffnung = Referenzkontur)

- ① Toleranzband des Referenzkonturfelds
- ② Abstand des Schutzfelds von der Referenzkontur, um Verfügbarkeit sicherzustellen

4.3.4 Zeitpunkt der Überwachungsfallumschaltung

Überblick

Wenn Sie zwischen Überwachungsfällen umschalten, müssen Sie den Zeitpunkt festlegen, zu dem die Umschaltung erfolgt.

Bei der Festlegung des Zeitpunkts müssen Sie unter anderem folgende Punkte berücksichtigen:

- Zum Zeitpunkt der Umschaltung kann sich schon eine Person im neu aktivierten Schutzfeld befinden. Das neue Schutzfeld muss deswegen rechtzeitig aktiv sein, sodass das Gerät eine Person im neu aktivierten Schutzfeld bereits erkennt, bevor dort eine Gefahr entsteht.
- In bestimmten Fällen nimmt der Vorgang der Überwachungsfallumschaltung so viel Zeit in Anspruch, dass der neue Überwachungsfall nicht innerhalb der vorgesehenen Ansprechzeit zur Verfügung steht und eine Person im Schutzfeld möglicherweise nicht rechtzeitig erkannt wird. In diesen Fällen müssen Sie die Überwachungsfallumschaltung früher starten.

Folgende Parameter haben Einfluss auf die Dauer des Vorgangs:

- Eingestellte Eingangsverzögerung
- Verarbeitungszeit für den gewählten Eingang

- Zusätzlich zu den im Folgenden betrachteten Parametern müssen Sie auch die Laufzeit des Umschaltsignals bis zum Gerät berücksichtigen. Dazu gehören je nach Kommunikationsweg z. B. die Netzwerk-Zykluszeit und die Verarbeitungszeit einer Steuerung.

Vorgehensweise

1. Berechnen, wie viel Zeit die Überwachungsfallumschaltung in Anspruch nimmt:
 $t_{CSR} = t_{ID} + t_i$
 Dabei ist:
 - t_{CSR} = Für die Überwachungsfallumschaltung benötigte Zeit in Millisekunden (ms)
 - t_{ID} = Eingangsverzögerung für die Steuereingänge in Millisekunden (ms) (Nur bei Verwendung der lokalen Eingänge oder eines Assembly, das lokale Eingänge nachbildet.)
 - t_i = Verarbeitungszeit für die gewählte Umschaltart in Millisekunden (ms)
 - Lokaler Steuereingang: $t_i = 12 \text{ ms}$
 - Umschaltsignal über Netzwerk: $t_i = 28 \text{ ms}$
2. Berechnen, wie viel Zeit innerhalb der Ansprechzeit für die Überwachungsfallumschaltung zur Verfügung steht:
 $t_{CSA} = (n - n_{CS}) \times t_s$
 Dabei ist:
 - t_{CSA} = Für die Überwachungsfallumschaltung zur Verfügung stehende Zeit in Millisekunden (ms)
 - n = Eingestellte Mehrfachauswertung (voreingestellt: $n = 2$)
 - n_{CS} = Mehrfachauswertung nach Überwachungsfallumschaltung (bei Einstellung **Schnell** (Voreinstellung): $n_{CS} = 1$, bei Einstellung **Robust**: $n_{CS} = n - 1$, bei Einstellung **Benutzerdefiniert**: $n_{CS} \leq n - 1$)
 - t_s = Scanzzykluszeit in Millisekunden (ms)
3. Vergleichen, ob genug Zeit für die Überwachungsfallumschaltung zur Verfügung steht:
 - Wenn $t_{CSA} \geq t_{CSR}$: Kein früherer Start nötig.
 - Wenn $t_{CSA} < t_{CSR}$: Überwachungsfallumschaltung muss früher starten. Benötigte Vorverlegung t_{CSP} : $t_{CSP} = t_{CSR} - t_{CSA}$

Ergänzende Informationen

- In einigen Fällen lässt sich der Umschaltzeitpunkt nicht exakt definieren (z. B. aufgrund variabler Bearbeitungsgeschwindigkeiten der Maschine) oder die Vorverlegung des Umschaltzeitpunkts führt dazu, dass die Überwachung eines Bereichs zu früh beendet wird.

Abhilfemaßnahmen:

- Beide Schutzfelder teilweise überlappen lassen.
- Vorübergehend beide Gefahrenbereiche simultan überwachen.
- Wenn Sie eine Host-Guest-Gruppe verwenden und die lokalen Eingänge des Host die Überwachungsfallumschaltung eines Guest-Geräts steuern, dann müssen Sie die Übertragungszeit in der Host-Guest-Gruppe und die Verarbeitungszeit in beiden Geräten berücksichtigen.

Sie können mit folgender Formel berechnen, wie viel Zeit die Überwachungsfallumschaltung in Anspruch nimmt:

$$t_{CSR} = t_{IH} + t_{OH} + t_T + t_{IG} + t_{ID}$$

Dabei ist:

- t_{CSR} = Für die Überwachungsfallumschaltung benötigte Zeit in Millisekunden (ms)
- $t_{IH} = 12 \text{ ms}$ (Verarbeitungszeit für lokale Steuereingänge des Host)
- $t_{OH} = 25 \text{ ms}$ (Zeit für Verarbeitung und Ausgang des Host)

- t_T = Übertragungszeit in der Host-Guest-Gruppe (siehe Safety Designer, Fenster **Verbindungsübersicht**, Spalte **Ansprechzeit über Netzwerk [ms]**;))
- t_{IG} = 28 ms (Zeit für Eingang des Guest)
- t_{ID} = Eingangsverzögerung für die Steuereingänge in Millisekunden (ms)

Verwandte Themen

- [„Eingangsverzögerung“, Seite 100](#)

4.3.5 Mindestabstand bei stationären Applikationen

Überblick

Das Schutzfeld muss so gestaltet sein, dass es eine Person spätestens dann erkennt, wenn sie den Mindestabstand zur Gefahrstelle erreicht. Durch den Mindestabstand kann der Gefahr bringende Zustand rechtzeitig beendet werden, bevor die Person die Gefahrstelle erreicht.

Mindestabstand bei stationären Applikationen

Die Berechnung des Mindestabstands richtet sich nach den internationalen oder nationalen Normen und gesetzlichen Vorgaben, die am Einsatzort der Maschine gültig sind.

Wenn der Mindestabstand gemäß ISO 13855:2010 berechnet wird, dann hängt er von folgenden Punkten ab:

- Nachlaufzeit der Maschine (Zeitintervall zwischen dem Auslösen der Sensorfunktion und der Beendigung des Gefahr bringenden Maschinenzustands, ggf. inkl. Signallaufzeiten im Netzwerk und Verarbeitungszeit in der Steuerung)
- Ansprechzeit der Schutzeinrichtung
- Greif- oder Annäherungsgeschwindigkeit der Person
- Auflösung (Detektionsvermögen) des Sicherheitslaserscanners
- Art der Annäherung: parallel bei Gefahrbereichsabsicherung, orthogonal bei Gefahrstellenabsicherung und Zugangsabsicherung
- Umschaltzeit zwischen den Überwachungsfällen
- Parameter, die abhängig von der Applikation vorgegeben werden
- Zuschläge für den generellen und eventuell den reflexionsbedingten Messfehler (nur bei Gefahrbereichsabsicherung)
- Zuschlag zum Schutz gegen Übergreifen (nur bei Gefahrbereichsabsicherung)
- Höhe der Scanebene (nur bei Gefahrbereichsabsicherung)
- Zuschlag zur Vermeidung von Durchgreifen (nur bei Zugangsabsicherung)

Ergänzende Informationen

Weitere Informationen finden Sie in der Norm ISO 13855:2010 und im Leitfaden Sichere Maschinen von SICK.

SICK bietet in vielen Ländern die Messung der Nachlaufzeit als Dienstleistung an.

Verwandte Themen

- [„Ansprechzeiten“, Seite 148](#)

4.3.6 Zuschlag Z_R für reflexionsbedingten Messfehler

Wenn sich ein Retroreflektor in der Nähe der Schutzeinrichtung (Abstand des Retroreflektors vom Schutzfeld ≤ 6 m) befindet, müssen Sie den Zuschlag $Z_R = 350$ mm berücksichtigen.

4.3.7 Gefahrbereichsabsicherung

Überblick

Der Sicherheitslaserscanner wird mit horizontaler Scanebene in einer stationären Applikation montiert, z. B. an einer Maschine, bei der der Gefahrbereich nicht vollständig von einer trennenden Schutteinrichtung umschlossen ist.

Bei der Gefahrbereichsabsicherung erkennt der Sicherheitslaserscanner die Beine einer Person. Das Schutzfeld ist parallel zur Annäherungsrichtung.

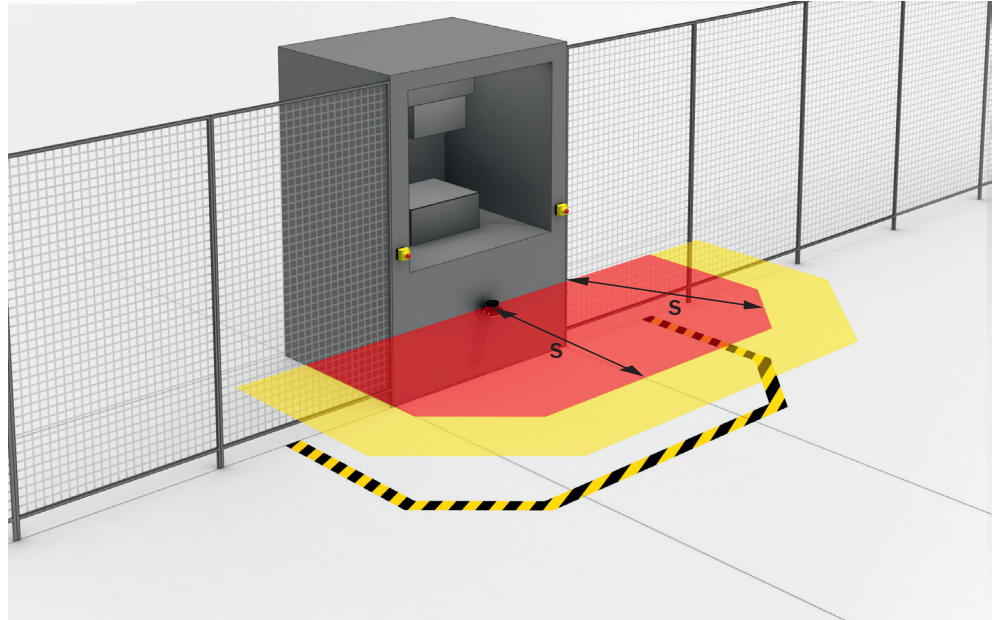


Abbildung 15: Stationäre Applikation mit horizontaler Scanebene zur Gefahrbereichsabsicherung

Ergänzende Informationen

Es wird empfohlen, den Verlauf der Schutzfeldgrenzen am Boden zu markieren. Dadurch machen Sie die Schutzfeldgrenzen für den Bediener der Maschine sichtbar und erleichtern die spätere Prüfung der Schutzfunktion.

4.3.7.1 Schutzfeld

Bei der Gefahrbereichsabsicherung bestimmt der Mindestabstand typischerweise die erforderliche Schutzfeldgröße.

Wenn Sie mehrere Überwachungsfälle mit unterschiedlichen Schutzfeldern definieren, müssen Sie die Schutzfeldgröße für jedes verwendete Schutzfeld separat berechnen.

Für die Gefahrbereichsabsicherung ist in vielen Fällen eine Auflösung von 50 mm bis 70 mm geeignet. Größere Auflösungen als 70 mm sind nicht zulässig.

4.3.7.2 Zuschlag C_{RO} zum Schutz gegen Übergreifen

Überblick

Unter Umständen kann eine Person durch Übergreifen den Gefahrbereich erreichen, bevor die Schutteinrichtung den Gefahr bringenden Zustand abschaltet. Der Zuschlag C_{RO} verhindert dies.

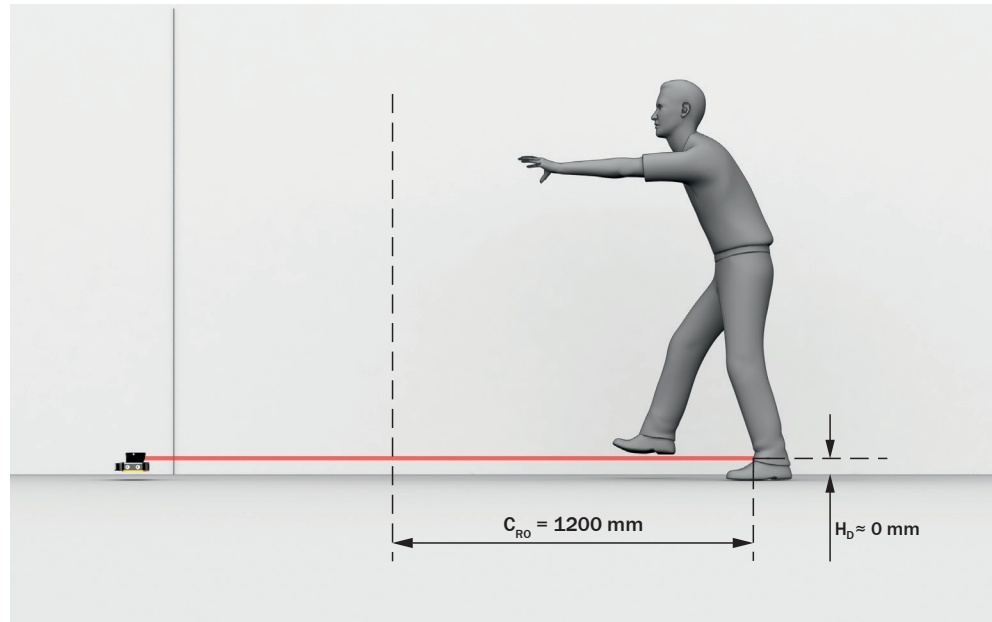


Abbildung 16: Schutz gegen Übergreifen bei niedriger Scanebene (Maße in mm)

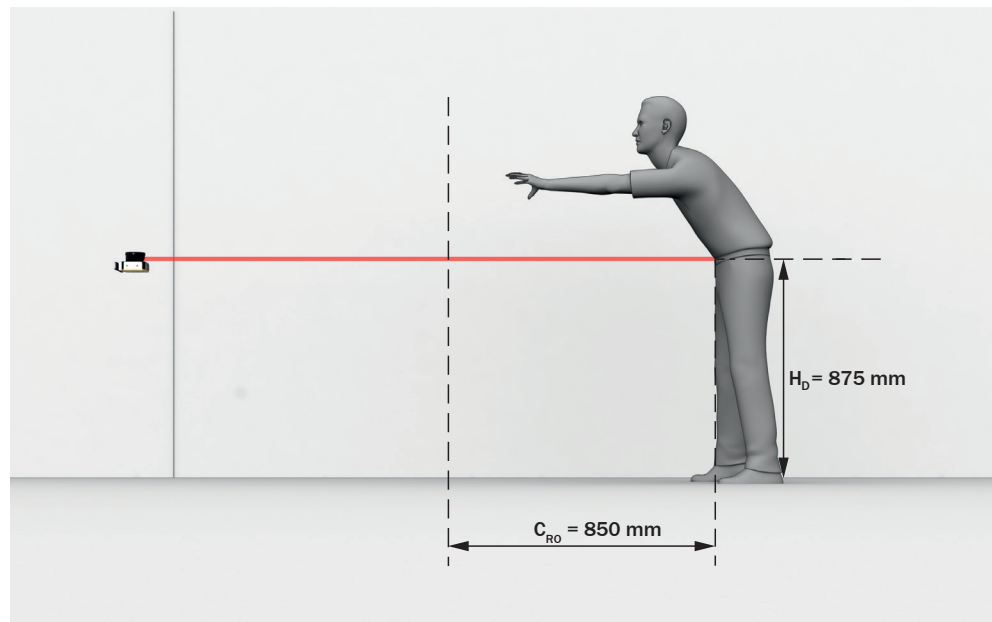


Abbildung 17: Schutz gegen Übergreifen bei höherer Scanebene (Maße in mm)

Der nötige Zuschlag zum Mindestabstand ist abhängig von der Höhe der Scanebene des Schutzfelds. Bei niedriger Scanebene ist der Zuschlag größer als bei hoher Scanebene.

Berechnung des Zuschlags C_{RO}

- ▶ Bei ausreichendem Platz vor dem Gefahrenbereich $C_{RO} = 1200$ mm verwenden.
- ▶ Wenn der Mindestabstand möglichst klein sein soll, C_{RO} mit folgender Formel berechnen:

$$C_{RO} = 1200 \text{ mm} - (0,4 \times H_D)$$

Dabei ist:

- H_D = Höhe des Schutzfelds über dem Boden in Millimeter (mm).

- ✓ Wenn das Ergebnis $C_{RO} \geq 850$ mm ist, dann den errechneten Wert als Zuschlag C

verwenden.

- ✓ Wenn das Ergebnis $C_{RO} < 850$ mm ist, dann $C_{RO} = 850$ mm verwenden (dieser Wert entspricht einer Armlänge und gilt als Mindestzuschlag zum Schutz gegen Übergreifen).

4.3.7.3 Berechnungsbeispiel für den Mindestabstand

Berechnungsbeispiel für den Mindestabstand S gemäß ISO 13855:2010

Das Beispiel zeigt die Berechnung des Mindestabstands S bei paralleler Annäherung zum Schutzfeld. Abhängig von der Applikation und den Umgebungsbedingungen kann eine andere Berechnung erforderlich sein, z. B. bei einem Schutzfeld orthogonal oder in einem beliebigen Winkel zur Annäherungsrichtung oder bei einer indirekten Annäherung.

$$S = 1600 \text{ mm/s} \times T + TZ + Z_R + C_{RO}$$

Dabei ist:

- S = Mindestabstand in Millimeter (mm)
- T = Nachlaufzeit des gesamten Systems in Sekunden (s)
(Ansprechzeit des Sicherheitslaserscanners + Nachlaufzeit der Maschine inkl. Ansprechzeit des Steuerungssystems der Maschine und Signallaufzeit)
- TZ = Toleranzbereich des Sicherheitslaserscanners, [siehe „Datenblatt“, Seite 143](#)
- Z_R = Zuschlag für reflexionsbedingten Messfehler in Millimeter (mm), [siehe „Zuschlag \$Z_R\$ für reflexionsbedingten Messfehler“, Seite 27](#)
- C_{RO} = Zuschlag zum Schutz gegen Übergreifen in Millimeter (mm), [siehe „Zuschlag \$C_{RO}\$ zum Schutz gegen Übergreifen“, Seite 28](#)

Die Greif-/Annäherungsgeschwindigkeit ist in der Formel bereits enthalten.

4.3.7.4 Höhe der Scanebene

Überblick

Wenn Sie den Sicherheitslaserscanner in einer Höhe von mindestens 300 mm (Höhe der Scanebene) montieren, befindet sich die Scanebene auf Wadenhöhe und das Bein wird mit einer Auflösung von 70 mm erkannt ([siehe Abbildung 18, Seite 31](#)).

Wenn die Scanebene niedriger als 300 mm liegt, müssen Sie eine feinere Auflösung als 70 mm verwenden.

Die Scanebene darf nicht höher als 1000 mm liegen.

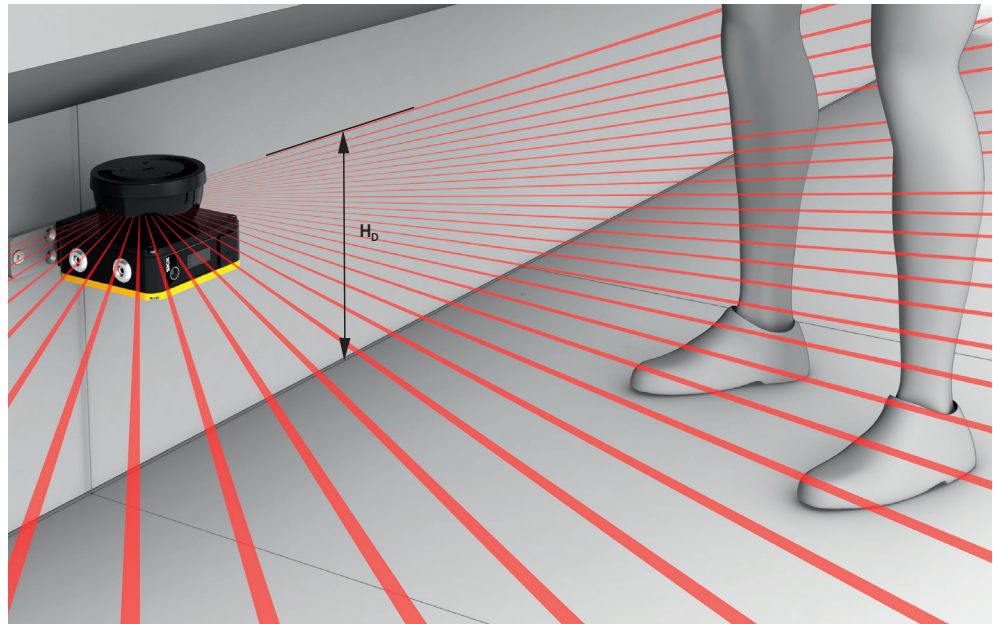


Abbildung 18: Scanebene auf Wadenhöhe

Benötigte Auflösung berechnen

Wenn die Höhe des Schutzfelds (der Scanebene) vorgegeben ist und unter 300 mm liegt, können Sie die benötigte Auflösung nach folgender Formel berechnen:

$$d_r = H_D / 15 + 50 \text{ mm}$$

Dabei ist:

- d_r = Größte zulässige Auflösung des Sicherheitslaserscanners in Millimeter (mm)
- H_D = Höhe des Schutzfelds über dem Boden in Millimeter (mm)

Die Auflösung des Sicherheitslaserscanners kann auf vorgegebene Werte d eingestellt werden. Wenn das Ergebnis d_r keinem dieser Werte entspricht, müssen Sie eine feinere Auflösung wählen ($d \leq d_r$).

4.3.7.5 Abstand von Wänden

Wenn das Schutzfeld an eine Wand oder an ein anderes Objekt reicht, kann die Verfügbarkeit beeinträchtigt werden. Daher ist ein Abstand zwischen dem Schutzfeld und dem Objekt erforderlich. Um die Verfügbarkeit sicherzustellen, wird als Abstand der Wert TZ empfohlen. (TZ = Toleranzbereich des Sicherheitslaserscanners, [siehe „Datenblatt“](#), [Seite 143](#).)

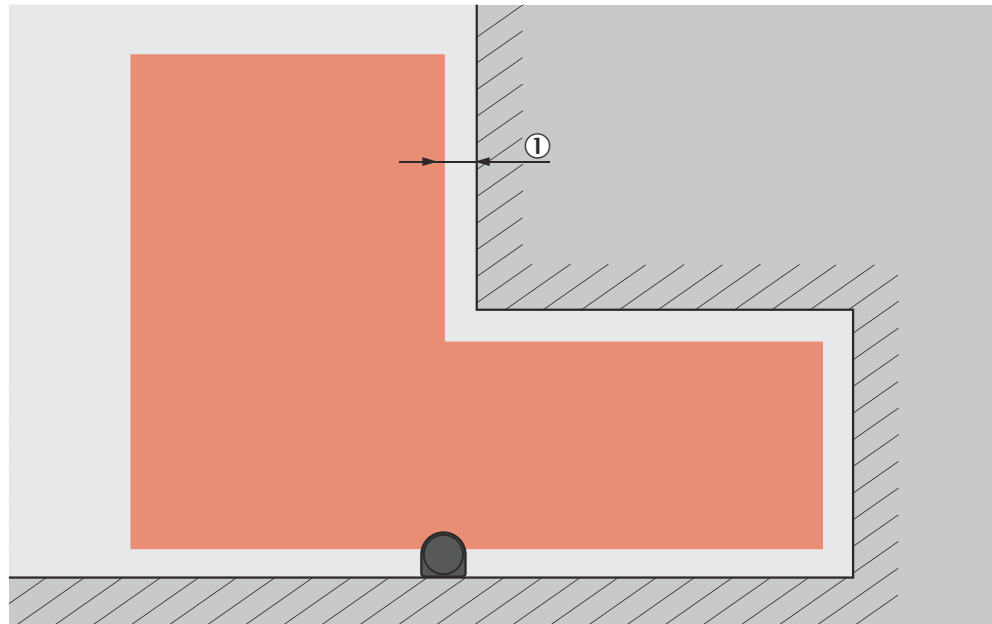


Abbildung 19: Abstand des Schutzfelds von der Wand

① Empfohlener Abstand des Schutzfelds von der Wand.

Wenn der Abstand zwischen Schutzfeld und Wand so groß ist, dass eine Person dort stehen kann, bleibt diese Person möglicherweise unerkannt. In diesem Fall sind geeignete Maßnahmen erforderlich, um das zu verhindern, z. B. Abweisbleche oder ein Zaun.

4.3.8 Gefahrstellenabsicherung

Überblick

Der Sicherheitslaserscanner wird mit vertikaler Scanebene in einer stationären Applikation montiert, z. B. an einer Maschine, bei der sich der Bediener nahe bei der Gefahrstelle aufhalten muss. Vor der Gefahrstelle befindet sich eine feste Barriere mit einer Höhe von mindestens 1200 mm. Oberhalb der Barriere kann der Bediener durch die Scanebene hindurch in die Gefahrstelle eingreifen. Der Bediener kann aber nicht über die Barriere hinüber steigen. Wenn keine solche Barriere vorhanden ist, ist möglicherweise eine Zugangsabsicherung erforderlich.

Bei der Gefahrstellenabsicherung erkennt der Sicherheitslaserscanner die Hand oder ein anderes, mindestens genauso großes Körperteil einer Person. Das Schutzfeld ist orthogonal zur Annäherungsrichtung.

Sie müssen eine Referenzkontur überwachen, um den Sicherheitslaserscanner vor versehentlichem Verstellen oder Manipulation zu schützen.

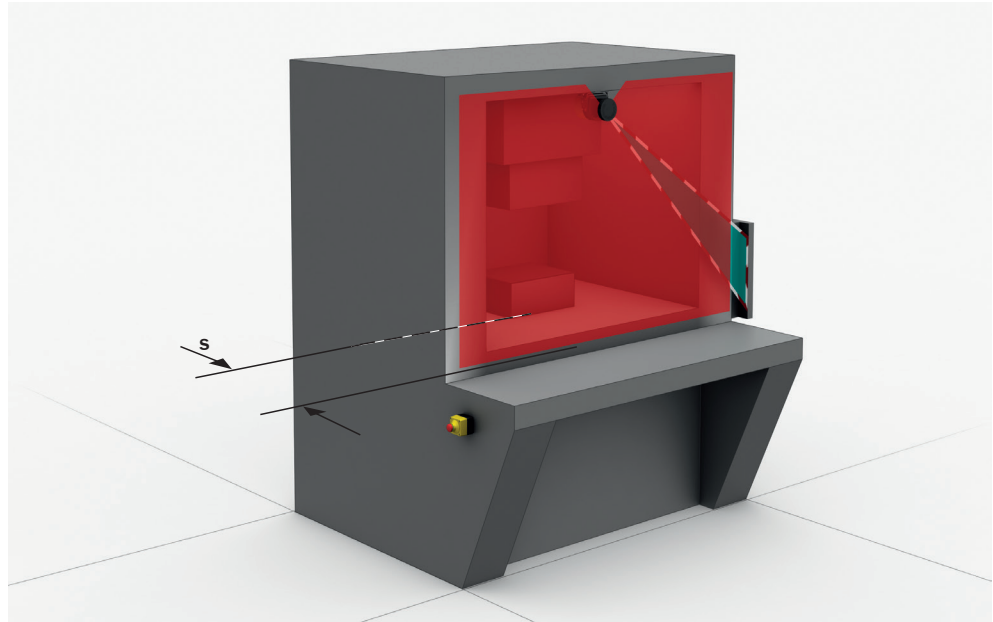


Abbildung 20: Stationäre Applikation im Vertikalbetrieb zur Gefahrstellenabsicherung

Wichtige Hinweise



GEFAHR

Gefahr der Unwirksamkeit der Schutzeinrichtung

Wenn sich ein Retroreflektor in der Schutzfeldebene (Abstand des Retroreflektors vom Schutzfeld ≤ 6 m) befindet, werden zu schützende Personen und Körperteile möglicherweise nicht oder nicht rechtzeitig erkannt.

- ▶ Retroreflektoren in der Schutzfeldebene möglichst vermeiden.
- ▶ Bei Retroreflektoren in der Schutzfeldebene: Überstand des Schutzfelds über die zu schützende Öffnung um den Zuschlag $Z_R = 350$ mm vergrößern.

4.3.8.1 Schutzfeld

Bei der Gefahrstellenabsicherung bestimmt der Mindestabstand typischerweise die Position, an der der Sicherheitslaserscanner montiert wird. Der Zugriff zur Gefahrstelle darf nur durch das Schutzfeld hindurch möglich sein.

Für die Gefahrstellenabsicherung ist in vielen Fällen eine Auflösung von 20 mm, 30 mm oder 40 mm geeignet. Um bei der Gefahrstellenabsicherung die Handdetektion zu gewährleisten, wird eine Auflösung von 40 mm oder feiner benötigt. Aufgrund der feinsten Auflösung von 20 mm ist der Sicherheitslaserscanner nicht für Fingerdetektion geeignet.

Ergänzende Informationen

Der erforderliche Mindestabstand ist u. a. von der eingestellten Auflösung des Sicherheitslaserscanners abhängig.

Hinweise zur Auswahl der Auflösung:

- Wenn Sie eine feine Auflösung wählen, ist die Schutzfeldreichweite kleiner und damit ist das Schutzfeld nur für kleinere Gefahrstellen geeignet. Der benötigte Mindestabstand ist aber kleiner, sodass Sie den Sicherheitslaserscanner näher an der Gefahrstelle montieren können.
- Wenn Sie eine gröbere Auflösung wählen, ist die Schutzfeldreichweite größer und damit ist das Schutzfeld auch für größere Gefahrstellen geeignet. Der benötigte Mindestabstand ist aber größer, sodass Sie den Sicherheitslaserscanner weiter entfernt von der Gefahrstelle montieren müssen.

4.3.8.2 Berechnungsbeispiel für den Mindestabstand

Berechnungsbeispiel für den Mindestabstand S gemäß ISO 13855:2010

Das Beispiel zeigt die Berechnung des Mindestabstands bei orthogonaler Annäherung zum Schutzfeld. Abhängig von der Applikation und den Umgebungsbedingungen kann eine andere Berechnung erforderlich sein, z. B. bei einem Schutzfeld parallel oder in einem beliebigen Winkel zur Annäherungsrichtung oder bei einer indirekten Annäherung.

- ▶ S zunächst mit folgender Formel berechnen:

$$S = 2000 \text{ mm/s} \times T + 8 \times (d - 14 \text{ mm})$$

Dabei ist:

- S = Mindestabstand in Millimeter (mm)
- T = Nachlaufzeit des gesamten Systems in Sekunden (s)
(Ansprechzeit des Sicherheitslaserscanners + Nachlaufzeit der Maschine inkl. Ansprechzeit des Steuerungssystems der Maschine und Signallaufzeit)
- d = Auflösung des Sicherheitslaserscanners in Millimeter (mm)
- ✓ Wenn das Ergebnis $S \leq 100 \text{ mm}$ ist, $S = 100 \text{ mm}$ verwenden.
- ✓ Wenn das Ergebnis $100 \text{ mm} < S \leq 500 \text{ mm}$ ist, den berechneten Wert als Mindestabstand verwenden.
- ▶ Wenn das Ergebnis $S > 500 \text{ mm}$ ist, dann S mit folgender Formel neu berechnen:
 $S = 1600 \text{ mm/s} \times T + 8 \times (d - 14 \text{ mm})$
- ✓ Wenn der neue Wert $S > 500 \text{ mm}$ ist, den neu berechneten Wert als Mindestabstand verwenden.
- ✓ Wenn der neue Wert $S \leq 500 \text{ mm}$ ist, $S = 500 \text{ mm}$ als Mindestabstand verwenden.

Die Greif-/Annäherungsgeschwindigkeit ist in der Formel bereits enthalten.

4.3.9 Zugangsabsicherung

Überblick

Der Sicherheitslaserscanner wird mit vertikaler Scanebene in einer stationären Applikation montiert, z. B. an einer Maschine, bei der sich der Zugang zum Gefahrenbereich baulich definieren lässt.

Bei der Zugangsabsicherung erkennt der Sicherheitslaserscanner das Eindringen eines ganzen Körpers. Das Schutzfeld ist orthogonal zur Annäherungsrichtung.

Sie müssen eine Referenzkontur überwachen, um den Sicherheitslaserscanner vor versehentlichem Verstellen oder Manipulation zu schützen.

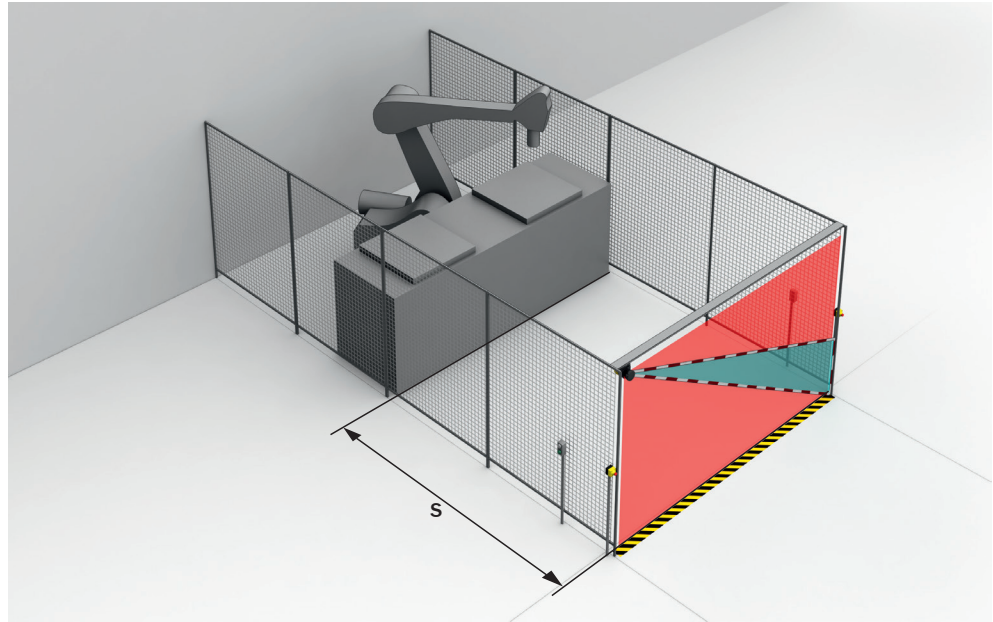


Abbildung 21: Stationäre Applikation im Vertikalbetrieb zur Zugangsabsicherung

Wichtige Hinweise



GEFAHR

Gefahr der Unwirksamkeit der Schutzeinrichtung

Wenn sich ein Retroreflektor in der Schutzfeldebene (Abstand des Retroreflektors vom Schutzfeld ≤ 6 m) befindet, werden zu schützende Personen und Körperteile möglicherweise nicht oder nicht rechtzeitig erkannt.

- ▶ Retroreflektoren in der Schutzfeldebene möglichst vermeiden.
- ▶ Bei Retroreflektoren in der Schutzfeldebene: Überstand des Schutzfelds über die zu schützende Öffnung um den Zuschlag $Z_R = 350$ mm vergrößern.

4.3.9.1 Schutzfeld

Bei der Zugangsabsicherung bestimmt der Mindestabstand typischerweise die Position, an der der Sicherheitslaserscanner montiert wird.

Damit der Sicherheitslaserscanner eine gehende Person sicher erkennt, muss das Schutzfeld einen Mindestbereich abdecken:

- Die Unterkante des Schutzfelds darf nach ISO 13855:2010 maximal 300 mm über dem Boden liegen.
- Auflösung < 150 mm: Die Oberkante des Schutzfelds muss nach ISO 13855:2010 mindestens 900 mm über dem Boden liegen.
- Auflösung 150 mm: Die Oberkante des Schutzfelds muss mindestens 1100 mm über dem Boden liegen.
- Auflösung 200 mm: Die Oberkante des Schutzfelds muss mindestens 1400 mm über dem Boden liegen.

Die Mehrfachauswertung muss 2 oder 3 betragen. Andernfalls könnte eine Person möglicherweise unerkannt durch das Schutzfeld hindurchgehen.

4.3.9.2 Berechnungsbeispiel für den Mindestabstand

Berechnungsbeispiel für den Mindestabstand S gemäß ISO 13855:2010

Das Beispiel zeigt die Berechnung des Mindestabstands bei orthogonaler Annäherung zum Schutzfeld. Abhängig von der Applikation und den Umgebungsbedingungen kann eine andere Berechnung erforderlich sein, z. B. bei einem Schutzfeld parallel oder in einem beliebigen Winkel zur Annäherungsrichtung oder bei einer indirekten Annäherung.

$$S = 1600 \text{ mm/s} \times T + 850 \text{ mm}$$

Dabei ist:

- S = Mindestabstand in Millimeter (mm)
- T = Nachlaufzeit des gesamten Systems in Sekunden (s)
(Ansprechzeit des Sicherheitslaserscanners + Nachlaufzeit der Maschine inkl. Ansprechzeit des Steuerungssystems der Maschine und Signallaufzeit)

Die Annäherungsgeschwindigkeit ist in der Formel bereits enthalten.

4.3.10 Mobile Gefahrenbereichsabsicherung

Der Sicherheitslaserscanner wird mit horizontaler Scanebene in einer mobilen Applikation montiert, z. B. an einem fahrerlosen Transportfahrzeug. Bei der mobilen Gefahrenbereichsabsicherung sichert der Sicherheitslaserscanner den Gefahrenbereich, der durch die Bewegung des Fahrzeugs entsteht.

Der Sicherheitslaserscanner erkennt die Beine einer Person. Das Schutzfeld ist parallel zur Annäherungsrichtung.

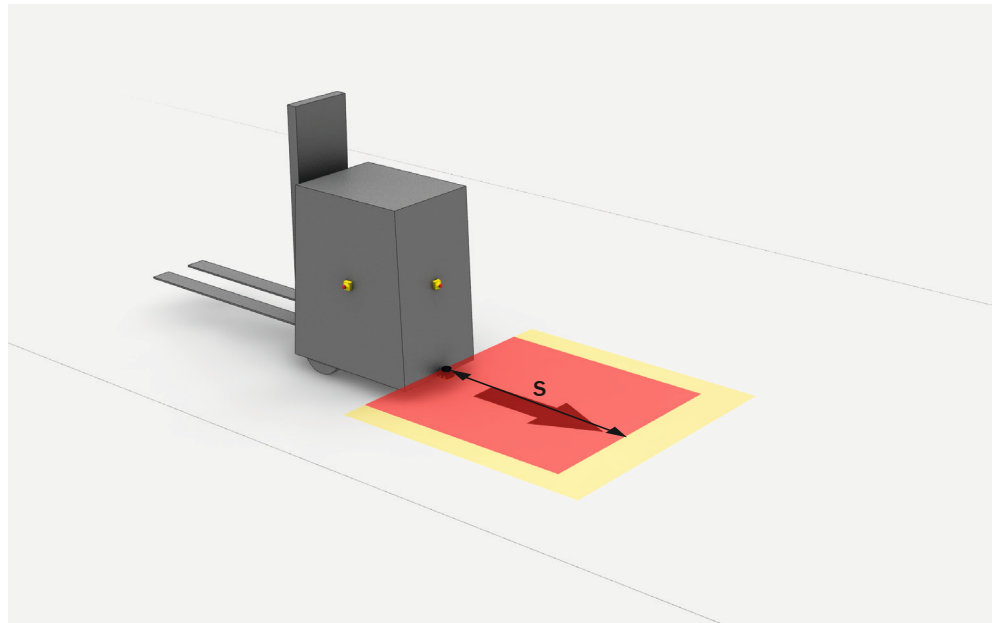


Abbildung 22: Mobile Applikation im Horizontalbetrieb zur Gefahrenbereichsabsicherung



HINWEIS

- In einer mobilen Applikation reicht eine Auflösung von 70 mm (Beindetektion) zum Erkennen von Personen aus. Anders als bei der stationären Gefahrstellenabsicherung gilt dies auch bei niedriger Montagehöhe, da der Sicherheitslaserscanner zusammen mit dem Fahrzeug bewegt wird.
- Bei den nachfolgenden Berechnungsbeispielen wird nur die Fahrzeuggeschwindigkeit berücksichtigt, nicht die Geschwindigkeit einer gehenden Person. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die Person die Gefahr erkennt und stehen bleibt.

4.3.10.1 Schutzfeld

Das Schutzfeld muss so gestaltet sein, dass es eine Person spätestens dann erkennt, wenn sie sich im Mindestabstand zur Gefahrstelle befindet. Durch den Mindestabstand kann das Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand kommen, bevor es eine Person oder ein Objekt erreicht.

Bei der mobilen Gefahrenbereichsabsicherung bestimmt der Mindestabstand die erforderliche Schutzfeldlänge. Der Einfluss von Kurvenfahrten muss bei der Berechnung der Schutzfeldlänge gesondert betrachtet werden.

Das Schutzfeld muss so breit sein, dass es die Breite des Fahrzeugs mit Last und mit Zuschlägen für den Messfehler und die fehlende Bodenfreiheit abdeckt. Der Einfluss von Kurvenfahrten muss bei der Berechnung der Schutzfeldbreite gesondert betrachtet werden.

Wenn Sie mehrere Überwachungsfälle mit unterschiedlichen Schutzfeldern definieren, müssen Sie die Schutzfeldgröße für jedes verwendete Schutzfeld separat berechnen.

4.3.10.2 Zuschlag Z_F für fehlende Bodenfreiheit

Dieser Zuschlag ist erforderlich, weil eine Person im Allgemeinen oberhalb des Fußes detektiert wird und daher der Abbremsvorgang die Fußlänge vor der Detektionsstelle nicht berücksichtigen kann. Wenn ein Fahrzeug keine Bodenfreiheit hat, könnte eine Person am Fuß verletzt werden.

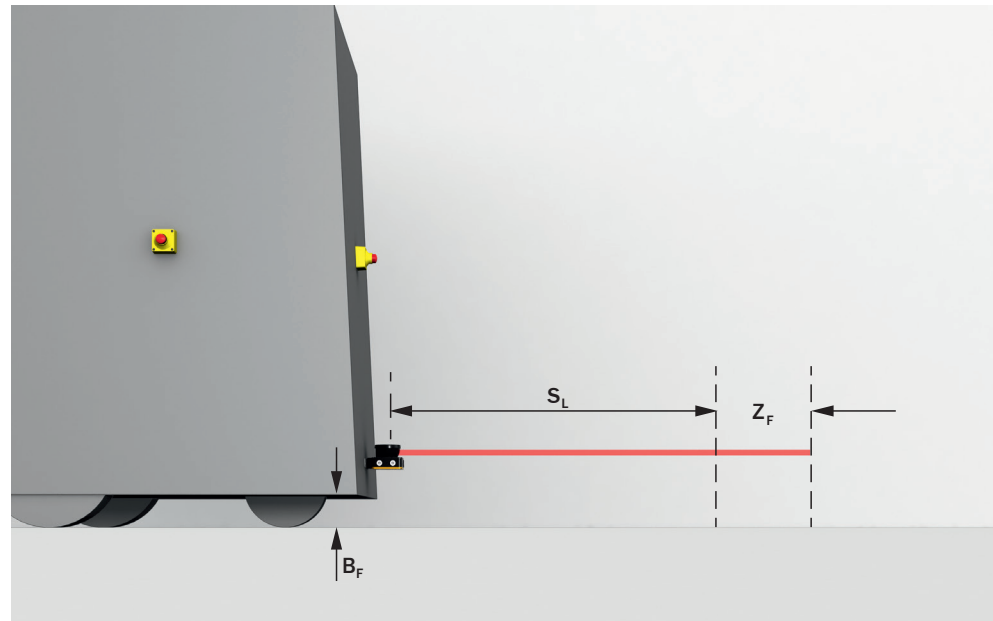


Abbildung 23: Pauschalzuschlag für fehlende Bodenfreiheit

- B_F Bodenfreiheit
- S_L Schutzfeldlänge ohne Zuschlag für fehlende Bodenfreiheit
- Z_F Zuschlag für fehlende Bodenfreiheit

Der Pauschalzuschlag für Bodenfreiheit unter 120 mm beträgt 150 mm. Dieser Zuschlag lässt sich im Einzelfall weiter reduzieren, [siehe Abbildung 24, Seite 38](#).

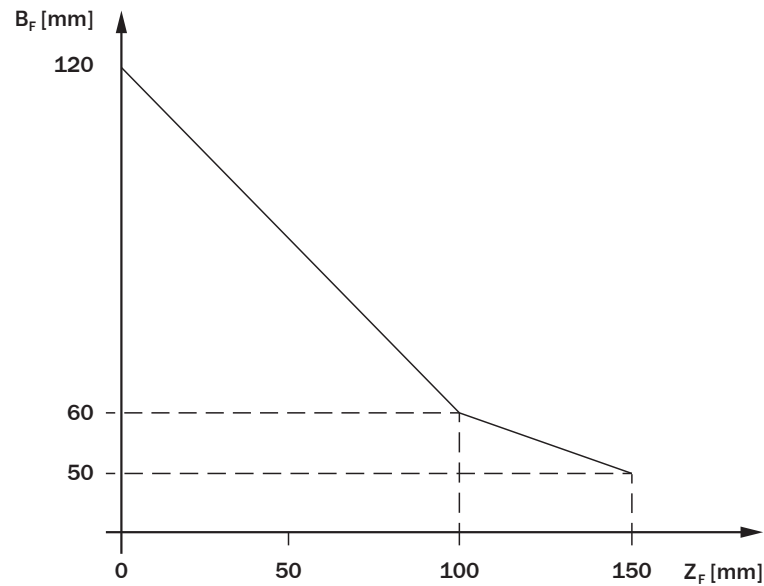


Abbildung 24: Mindestzuschlag für fehlende Bodenfreiheit

B_F Bodenfreiheit in mm
 Z_F Zuschlag für fehlende Bodenfreiheit in mm

4.3.10.3 Anhalteweg S_A

Der Anhalteweg ist die Summe der folgenden Strecken:

- Bremsweg des Fahrzeugs
- Zurückgelegte Strecke während der Ansprechzeit des Sicherheitslaserscanners
- Zurückgelegte Strecke während der Ansprechzeit der Fahrzeugsteuerung (inkl. Signallaufzeit)

Der Bremsweg eines Fahrzeugs verlängert sich mit steigender Geschwindigkeit nicht linear, sondern im Quadrat.

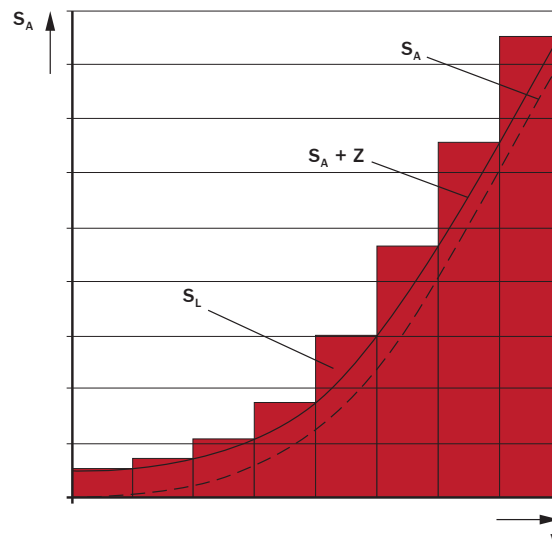


Abbildung 25: Anhalteweg in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit

- v Geschwindigkeit
 S_A Anhalteweg
 Z Zuschläge
 S_L Schutzfeldlänge für den jeweiligen Geschwindigkeitsbereich

$$S_A = S_{Br} + S_{AnF} + S_{AnS}$$

Dabei ist:

- S_A = Anhalteweg in Millimeter (mm)
- S_{Br} = Bremsweg aus der Dokumentation des Fahrzeugs in Millimeter (mm)
- S_{AnF} = Zurückgelegte Strecke während der Ansprechzeit der Fahrzeugsteuerung (inkl. Signallaufzeit) aus der Dokumentation des Fahrzeugs in Millimeter (mm)
- S_{AnS} = Zurückgelegte Strecke während der Ansprechzeit des Sicherheitslaserscanners in Millimeter (mm)

Die Strecke S_{AnS} hängt ab von der Ansprechzeit des Sicherheitslaserscanners und der Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Die Strecke S_{AnS} wird nach folgender Formel berechnet:

$$S_{AnS} = t_R \times V_{max}$$

Dabei ist:

- t_R = Ansprechzeit des Sicherheitslaserscanners in Sekunden (s)
- V_{max} = Maximale Geschwindigkeit des Fahrzeugs aus der Fahrzeugdokumentation in Millimetern pro Sekunde (mm/s) (Wenn Sie mehrere Überwachungsfälle mit unterschiedlichen Schutzfeldern definieren: V_{max} = Maximale Geschwindigkeit des Fahrzeugs im aktuellen Überwachungsfall)

Verwandte Themen

- [„Ansprechzeiten“, Seite 148](#)

4.3.10.4 Berechnungsbeispiel für die Schutzfeldlänge

Berechnungsbeispiel für die Schutzfeldlänge S_L

$$S_L = S_A + TZ + Z_R + Z_F + Z_B$$

Dabei ist:

- S_L = Schutzfeldlänge in Millimeter (mm)
- S_A = Anhalteweg in Millimeter (mm)
- TZ = Toleranzbereich des Sicherheitslaserscanners, [siehe „Datenblatt“, Seite 143](#)
- Z_R = Zuschlag für reflexionsbedingten Messfehler in Millimeter (mm)
- Z_F = Zuschlag für fehlende Bodenfreiheit des Fahrzeugs in Millimeter (mm)
- Z_B = Zuschlag für die nachlassende Bremskraft des Fahrzeugs aus der Fahrzeugdokumentation in Millimeter (mm)

4.3.10.5 Berechnungsbeispiel für die Schutzfeldbreite

Berechnungsbeispiel für die Schutzfeldbreite S_B

$$S_B = F_B + 2 \times (TZ + Z_R + Z_F)$$

Dabei ist:

- S_B = Schutzfeldbreite in Millimeter (mm)
- F_B = Fahrzeugbreite in Millimeter (mm)
- TZ = Toleranzbereich des Sicherheitslaserscanners, [siehe „Datenblatt“, Seite 143](#)
- Z_R = Zuschlag für reflexionsbedingten Messfehler in Millimeter (mm)
- Z_F = Zuschlag für fehlende Bodenfreiheit des Fahrzeugs in Millimeter (mm)

4.3.10.6 Höhe der Scanebene

Die Scanebene muss überall auf einer Höhe von maximal 200 mm liegen. Andernfalls werden liegende Personen möglicherweise nicht erkannt.

In vielen Fällen ist eine Montagehöhe von 150 mm über dem Boden (Höhe der Scanebene) geeignet.

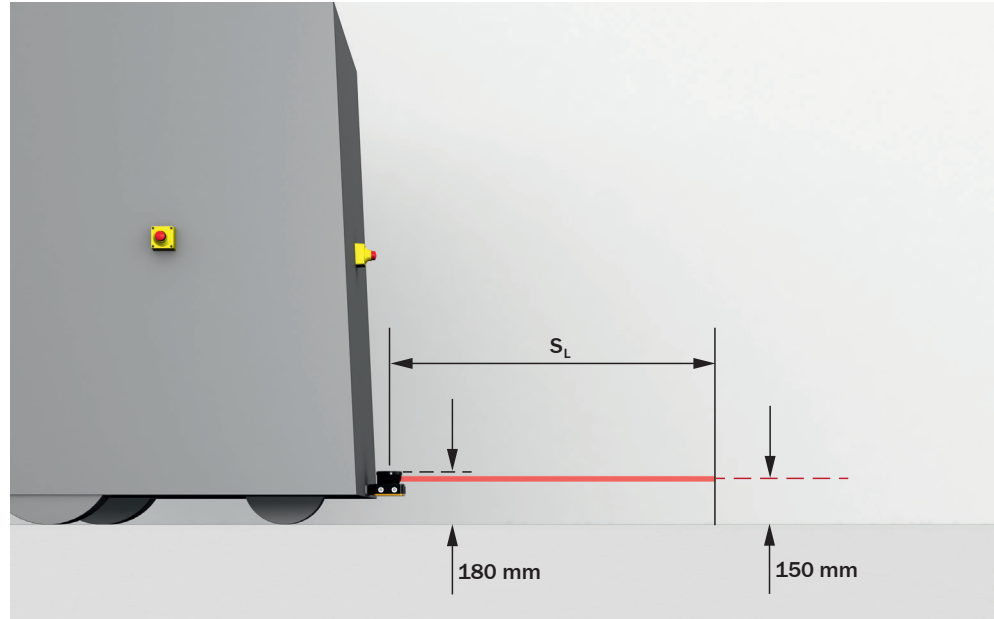


Abbildung 26: Empfohlene Anbauhöhe

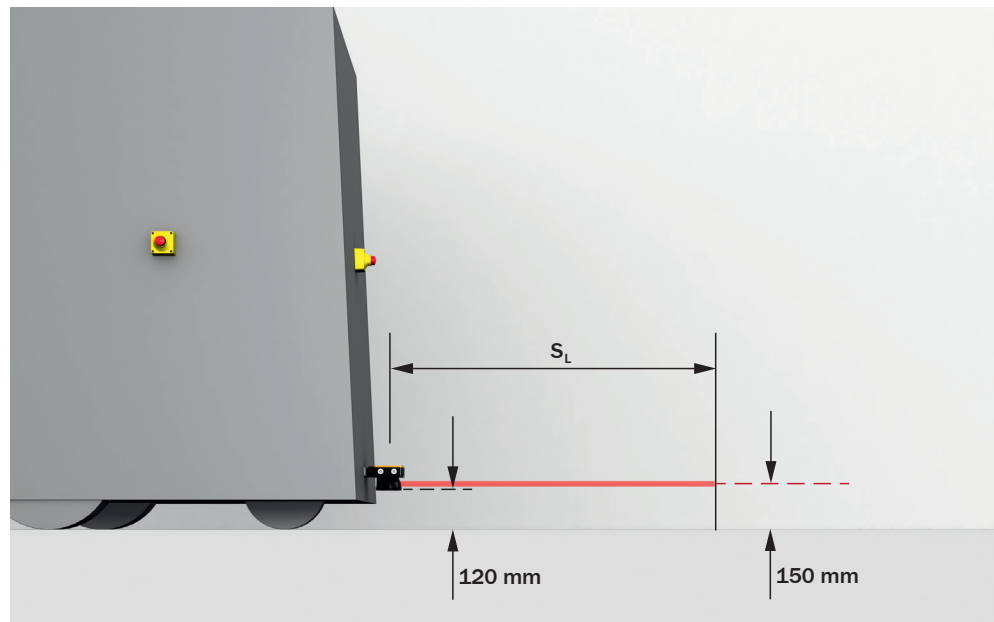


Abbildung 27: Empfohlene Anbauhöhe bei umgekehrter Montage

4.4 Einbindung in die elektrische Steuerung

Voraussetzungen zur Verwendung

- Die Steuerung der Maschine ist elektrisch beeinflussbar.
- Die angeschlossene Steuerung und alle für die Sicherheit verantwortlichen Geräte entsprechen dem geforderten Performance Level und der geforderten Kategorie (z. B. gemäß ISO 13849-1).
- Die Spannungsversorgung erfolgt für alle elektrisch verbundenen Geräte gemäß SELV/PELV (IEC 60204-1).
- Alle Geräte, die an einem lokalen Ein- oder Ausgang angeschlossen sind, liegen im gleichen SELV/PELV-Kreis wie das Produkt.
- Alle elektrisch verbundenen Geräte verwenden dasselbe Erdungskonzept.
- Alle Erdungspunkte sind mit dem gleichen Erdpotenzial verbunden.

Verwandte Themen

- [„Elektrische Installation“, Seite 63](#)

4.4.1 Elektromagnetische Verträglichkeit

Überblick

Sicherheitsbauteile schalten bei Störungen alle Sicherheitsausgänge in den AUS-Zustand, um möglicherweise gefährliche Situationen auszuschließen. Z. B. muss eine gestörte Datenübertragung bei sicherheitsgerichteten Geräten zu einer Abschaltung führen, auch wenn sie bei nicht sicheren Geräten toleriert werden kann.

Um elektromagnetische Störungen möglichst zu vermeiden, ist ein einheitliches Erdungskonzept für die gesamte Anlage erforderlich. Insbesondere die Funktionserde muss über geeignete Leiter verbunden werden. Störempfindliche Leitungen und Störquellen sollten getrennt verlegt werden.

Elektromagnetische Störungen sind abhängig von der Umgebung, in der das Produkt eingesetzt wird. Das Produkt ist nach gängigen Normen geprüft und zertifiziert. Es ist daher robust beim Einsatz in Industrieumgebungen.

Geschirmte Leitungen

Bei geschirmten Leitungen sollte die Abschirmung beidseitig und großflächig aufgelegt werden. Davon sollte nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden. Insbesondere beim Einsatz von Motoren oder anderen induktiven Verbrauchern reicht eine einseitige Auflage der Abschirmung nicht aus, weil sie nicht gegen induktive Störer wirkt.

Funktionserde

Die Funktionserde muss angeschlossen werden. Der Anschluss muss gemäß dem Erdungskonzept der Anlage erfolgen.

Möglichkeiten zum Anschließen der Funktionserde:

- 4-poliger Steckverbinder für Spannungsversorgung: Pin 4
- 17-poliger Steckverbinder für Spannungsversorgung und Ein- und Ausgänge: Gewinde am M12-Steckverbinder
- Offenes Leitungsende: Abschirmung der Anschlussleitung
- Seitliche M5-Gewindebohrungen am Gehäuse

Die Funktionserde muss induktionsarm angeschlossen werden, d. h. mit ausreichendem Leiterquerschnitt bei möglichst kurzer Leitungslänge.

Ergänzende Informationen

Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Information „Hintergrundwissen EMV“ (Artikelnummer 8027030).

4.4.2 Spannungsversorgung

Voraussetzungen

- Das Netzteil kann gemäß IEC 60204-1 einen kurzzeitigen Netzausfall von 20 ms überbrücken.
- Das Netzteil gewährleistet eine sichere Netztrennung gemäß IEC 61140 (SELV/ PELV gemäß IEC 60204-1).
- Die Spannungsversorgung hat eine angemessene elektrische Sicherung.

Verwandte Themen

- [„Datenblatt“, Seite 143](#)

4.4.3 USB-Anschluss

Das Gerät hat einen USB-Anschluss für die Konfiguration und Diagnose. Der USB-Anschluss entspricht dem Standard USB 2.0 Micro-B (Dose). Der USB-Anschluss darf nur vorübergehend und nur für die Konfiguration, Diagnose und Installation von Firmware verwendet werden.

Verwandte Themen

- [„Konfiguration“, Seite 68](#)
- [„Störungsbeseitigung“, Seite 132](#)

4.4.4 OSSDs

Überblick

Bei freiem Schutzfeld signalisieren die OSSDs den EIN-Zustand mit dem Signalpegel HIGH (potenzialgebunden). Bei Objekten im Schutzfeld oder Gerätefehler signalisieren die OSSDs den AUS-Zustand mit dem Signalpegel LOW.

Nachgeschaltete Steuerelemente müssen die Ausgangssignale der Schutzeinrichtung so auswerten, dass der Gefahr bringende Zustand der Maschine sicher beendet wird. Je nach Sicherheitskonzept erfolgt die Signalauswertung z. B. mit Sicherheitsrelais oder mit einer Sicherheitssteuerung.

Die OSSDs sind kurzschlussfest gegen 24 V DC und 0 V.

Voraussetzungen

- Die Maschine wechselt jederzeit in den sicheren Zustand, wenn mindestens ein OSSD eines OSSD-Paars in den AUS-Zustand wechselt.
- Bei Verwendung einer Sicherheitssteuerung: Die Sicherheitssteuerung erkennt unterschiedliche Signalpegel der beiden OSSDs eines OSSD-Paars (je nach national gültigen Bestimmungen oder erforderlicher Zuverlässigkeit der Sicherheitsfunktion). Die maximal von der Steuerung tolerierte Diskrepanzzeit ist der Anwendung entsprechend gewählt.
- Die Ausgangssignale eines OSSD-Paars sind nicht miteinander verbunden.
- Die Maschinensteuerung verarbeitet die beiden Signale eines OSSD-Paars getrennt voneinander.

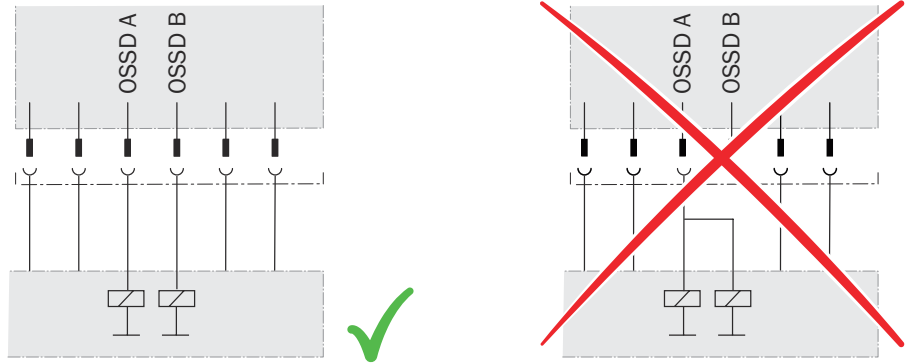


Abbildung 28: Zweikanaliger und getrennter Anschluss eines OSSD-Paars

- Zwischen Last und Schutzeinrichtung kann keine Potenzialdifferenz entstehen. Die O-V-Anschlüsse der Last und die der zugehörigen Schutzeinrichtung sind einzeln und unmittelbar an dieselbe O-V-Klemmleiste angeschlossen. Nur so ist sichergestellt, dass im Fehlerfall keine Potenzialdifferenz zwischen den O-V-Anschlüssen der Lasten und denen der zugehörigen Schutzeinrichtung möglich ist. Das ist insbesondere bei solchen Lasten wichtig, die auch dann schalten, wenn sie mit negativer Spannung angesteuert werden (z. B. elektromechanisches Schütz ohne Verpolschutz-Diode).

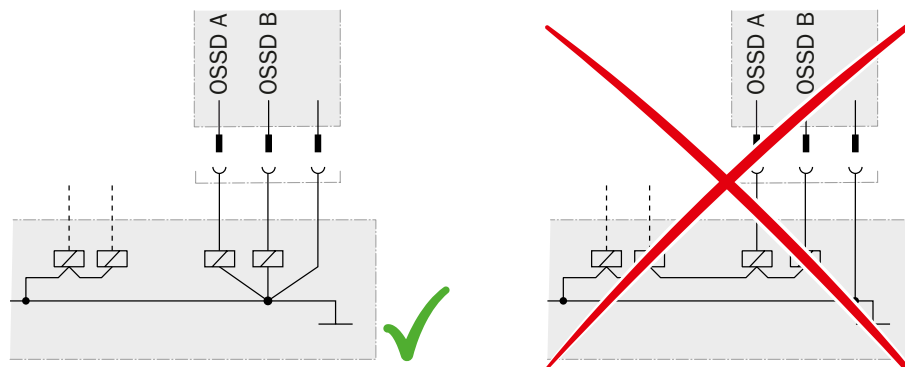


Abbildung 29: Keine Potenzialdifferenz zwischen Last und Schutzeinrichtung

4.4.5 Steuereingänge

Überblick

Lokale Steuereingänge nehmen Signale zum Umschalten zwischen verschiedenen Überwachungsfällen entgegen:

- Für Informationen über den Maschinenzustand werden statische Steuereingänge verwendet.
- Für Informationen über die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs werden in der Regel dynamische Steuereingänge verwendet.

Der Sicherheitslaserscanner kann über das Netzwerk Signale für die Überwachungsfallumschaltung entgegennehmen:

- Abhängig vom verwendeten Assembly wird der Überwachungsfall auf unterschiedliche Arten umgeschaltet, [siehe „Assemblies“, Seite 52](#).

Voraussetzungen

- Die sicherheitsbezogenen Teile der Steuerung, die die Umschaltung des aktiven Schutzfelds bewirken, erfüllen das gleiche Sicherheitsniveau wie die Sicherheitsfunktion. In vielen Fällen ist das PL d gemäß ISO 13849-1 oder SIL 2 gemäß IEC 62061.
- Die positionsabhängige Umschaltung erfolgt durch 2 unabhängig verdrahtete Signalquellen, z. B. 2 unabhängige Positionsschalter.
- Die geschwindigkeitsabhängige Umschaltung erfolgt durch zwei unabhängig verdrahtete Signalquellen, z. B. zwei unabhängige Inkremental-Encoder.
- Die manuelle betriebsartabhängige Umschaltung erfolgt durch ein geeignetes handbetätigtes Befehlsgerät.

Verwandte Themen

- „Datenblatt“, Seite 143
- „Elektrische Installation“, Seite 63
- „Ein- und Ausgänge, lokal“, Seite 95

4.4.5.1 Statische Steuereingänge**Überblick**

Die statischen Steuereingänge unterstützen folgende Auswertungsmethoden:

- Antivalente Auswertung
- 1-aus-n-Auswertung (nur Geräte mit mehreren statischen Steuereingängen)

Antivalente Auswertung

Ein statischer Steuereingang besteht bei der antivalenten Auswertung aus 2 Kanälen. Die Kanäle eines statischen Steuereingangs werden invertiert geschaltet. Die nachfolgende Tabelle zeigt, welchen Zustand die Kanäle des statischen Steuereingangs haben müssen, um den logischen Eingangszustand 1 und 0 am jeweiligen Steuereingang zu definieren.

Tabelle 3: Zustand der Kanäle der Steuereingänge bei antivalenter Auswertung

A1	A2	Logischer Eingangszustand (Eingang A)
1	0	0
0	1	1
1	1	Fehler
0	0	Fehler

1-aus-n-Auswertung

Bei der 1-aus-n-Auswertung wird jeder Kanal eines Steuereingangs einzeln betrachtet. Zu jeder Zeit muss genau ein Kanal den logischen Wert 1 haben.

Tabelle 4: Wahrheitswerte bei 1-aus-n-Auswertung mit 2 Eingangspaaren (Beispiel)

A1	A2	B1	B2	Ergebnis (z. B. Überwachungsfall-Nr.)
1	0	0	0	1
0	1	0	0	2
0	0	1	0	3
0	0	0	1	4
Andere Eingangsbedingungen				Fehler

Ergänzende Informationen

- Bei einer Änderung des Eingangssignals bleibt der bisherige Überwachungsfall für die Dauer der eingestellten Eingangsverzögerung aktiv. Wenn nach Ablauf der Eingangsverzögerung kein gültiges Eingangssignal anliegt, ist das Verhalten abhängig von der Sequenzüberwachung:
 - Wenn die Überwachung der Umschaltreihenfolge (Sequenzüberwachung) nicht aktiviert ist, dann schalten die OSSDs nach Ablauf der Eingangsverzögerung in den AUS-Zustand. Wenn innerhalb einer weiteren Sekunde ein gültiges Eingangssignal anliegt, aktiviert der Sicherheitslaserscanner den neuen Überwachungsfall. Wenn innerhalb dieser Zeit kein gültiges Eingangssignal anliegt, bleiben die OSSDs im AUS-Zustand und der Sicherheitslaserscanner zeigt einen Fehler an und muss neu gestartet werden.
 - Wenn die Überwachung der Umschaltreihenfolge (Sequenzüberwachung) aktiviert ist, dann schalten die OSSDs nach Ablauf der Eingangsverzögerung in den AUS-Zustand und der Sicherheitslaserscanner zeigt einen Fehler an und muss neu gestartet werden.
- Ein Kurz- oder Querschuss an einem oder mehreren Kanälen der statischen Steuereingänge kann dazu führen, dass der falsche Überwachungsfall aktiviert wird.
 - Manche Sicherheitssteuerungen erkennen den Kurz- oder Querschuss und schalten die betreffenden Ausgänge oder alle ihre Ausgänge aus.
 - Wegen des Kurz- oder Querschusses können dennoch ein oder mehrere Eingangskanäle des Sicherheitslaserscanners den Signalpegel HIGH liefern. Dies kann zu einem gültigen Eingangssignal führen, sodass ein Überwachungsfall aktiviert wird.
 - Aus diesem Grund wird empfohlen, die Leitungen für die Eingangssignale geschützt zu verlegen. Andernfalls wird empfohlen, die Eingangsverzögerung auf 0 s einzustellen und die Sequenzüberwachung zu aktivieren. Außerdem wird empfohlen, die regelmäßige Prüfung in kurzen Intervallen durchzuführen.

Verwandte Themen

- [„Einstellungen für Überwachungsfalltabellen“, Seite 99](#)
- [„Umschaltreihenfolge konfigurieren“, Seite 100](#)

4.4.5.2 Dynamische Steuereingänge

Überblick

Ein dynamischer Steuereingang nimmt Geschwindigkeitsinformationen von einem Inkremental-Encoder entgegen.

Wichtige Hinweise



WARNUNG

Ausfall beider Encoder durch eine gemeinsame Ursache

Wenn beide Encoder gleichzeitig ausfallen, erhält das Gerät keine Geschwindigkeitsinformationen. Daher schaltet das Gerät in den Überwachungsfall, der für den Stillstand definiert ist, obwohl sich das Fahrzeug möglicherweise bewegt.

- Fehler gemeinsamer Ursache bei den Encodern ausschließen.

Voraussetzungen

- Defekte eines Inkremental-Encoders werden aufgedeckt. Daher werden 2 Inkremental-Encoder verwendet, die unabhängig voneinander funktionieren und ihre Signale auf getrennten Wegen übermitteln.
- An jedem Inkremental-Encoder ist nur ein einziger Sicherheitslaserscanner angeschlossen.
- Jeder Inkremental-Encoder (mit je einer Ader für 0° und 90°) ist nur an einem einzigen Steuereingang angeschlossen.
- Jeder Inkremental-Encoder wird über eine eigene Versorgungsleitung mit Spannung versorgt.
- Fehler gemeinsamer Ursache bei beiden Encodern sind ausgeschlossen.

Mögliche Maßnahmen:

- Jeder Encoder hat eine eigene Spannungsversorgung und eine eigene Versorgungsleitung in einer eigenen Mantelleitung.
- Beide Encoder und das Gerät haben eine gemeinsame Spannungsversorgung an einem geschützten Ort (z. B. im Schaltschrank). Zu jedem Encoder und zum Gerät führt eine eigene Versorgungsleitung in einer eigenen Mantelleitung.

Inkremental-Encoder

Jeder Inkremental-Encoder muss einen 0°-Ausgang und einen 90°-Ausgang haben, damit die Fahrtrichtung erkannt werden kann.

Anforderungen an Inkremental-Encoder:

- Zweikanal-Encoder mit 90° Phasenversatz
- Ausgänge: Push-pull (Gegentakt)
- Geschirmte Leitung
- Maximale Impulsfrequenz: 100 kHz
- Minimale Impulsanzahl: 100 Impulse pro cm

Geeignete Inkremental-Encoder sind bei SICK erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen SICK-Niederlassung.

4.4.6 Universaleingänge, Universalausgänge, Universal-I/Os

Ein Universal-I/O kann als Universaleingang oder als Universalausgang konfiguriert werden. Daneben können bestimmte Universal-I/Os je nach Gerät paarweise als OSSD-Paar genutzt werden.

Ein Universaleingang kann je nach Gerät z. B. für Rücksetzen, Schützkontrolle (EDM), Ruhezustand oder Geräteneustart der Schutzeinrichtung verwendet werden. Wenn der Ruhezustand über einen Universaleingang aktiviert wird, darf der Ruhezustand nicht für sicherheitsgerichtete Anwendungen genutzt werden. Daneben können bestimmte Universaleingänge paarweise als statischer Steuereingang genutzt werden.

Die Funktion eines Universalausgangs ist konfigurierbar. Welche Funktionen zur Verfügung stehen, ist vom Gerät abhängig. Mögliche Signale sind z. B.: Rücksetzen erforderlich, Verschmutzungswarnung.

Ein Universalausgang darf nicht für sicherheitsgerichtete Anwendungen genutzt werden.

Verwandte Themen

- „Elektrische Installation“, Seite 63
- „Technische Daten“, Seite 143

4.4.7 EFI-pro

EFI-pro

EFI-pro ²⁾ ist ein ethernetbasiertes Netzwerk für allgemeine und sicherheitsgerichtete Datenkommunikation.

Über EFI-pro können Geräte Daten austauschen, z. B. Steuersignale, sicherheitsgerichtete Abschaltsignale und Diagnoseinformationen.

Ein EFI-pro-Netzwerk kann verschiedene Strukturen (Topologien) haben, z. B. mit Leitungen von einem zentralen Gerät zu allen anderen (Sterntopologie) oder mit Leitungen von einem Gerät zum nächsten (Linientopologie). In einem EFI-pro-Netzwerk können unterschiedliche Topologien vorkommen, sodass eine hybride Topologie entsteht.

Ergänzende Informationen

Der Anschluss kann auch für die Konfiguration, die Diagnose und die Datenausgabe verwendet werden.

Verwandte Themen

- „Netzwerkanschluss“, Seite 67

4.4.8 Wiederanlaufsperr

Überblick

Je nach den am Einsatzort gültigen Bestimmungen muss eine Wiederanlaufsperr realisiert werden.

Die Wiederanlaufsperr verhindert einen automatischen Maschinenanlauf, z. B. nachdem während des Maschinenbetriebs eine Schutzeinrichtung angesprochen hat oder nachdem die Betriebsart der Maschine geändert wurde.

Der Bediener muss zunächst einen Rücksetztaster betätigen, um die Schutzeinrichtung wieder in den überwachenden Zustand zu bringen. Anschließend kann der Bediener die Maschine in einem zweiten Schritt wieder starten.

Wichtige Hinweise



GEFAHR

Gefahr der Unwirksamkeit der Schutzeinrichtung

Der Gefahr bringende Zustand wird bei Nichtbeachtung möglicherweise nicht beendet.

Wenn ein Schutzfeld unterbrochen wird, schaltet der Sicherheitsausgang für mindestens 80 ms in den AUS-Zustand, auch wenn die Unterbrechung kürzer dauert. Bei einem Sicherheitsausgang über Netzwerk kann es vorkommen, dass die Steuerung den AUS-Zustand bei einer sehr kurzen Schutzfeldunterbrechung nicht erkennt, z. B. wenn die Network Time Expectation größer als 80 ms konfiguriert ist. ³⁾

Damit der Gefahr bringende Zustand beendet wird, muss in diesem Fall die interne Wiederanlaufsperr des Sicherheitslaserscanners verwendet werden.

- Wenn die Network Time Expectation größer ist als 80 ms, interne Wiederanlaufsperr des Sicherheitslaserscanners verwenden.

²⁾ Enhanced Function Interface-pro basiert auf EtherNet/IP™ – CIP Safety™.

³⁾ Die Network Time Expectation wird gelegentlich auch als Connection Reaction Time Limit bezeichnet.

Voraussetzungen

- Das Befehlsgerät für das Rücksetzen der Wiederanlaufsperrung (Rücksetztaster) ist außerhalb des Gefahrenbereichs montiert.
- Personen innerhalb des Gefahrenbereichs können den Rücksetztaster nicht betätigen.
- Jede Person, die das Befehlsgerät betätigt, kann den Gefahrenbereich vollständig einsehen.

Interne Wiederanlaufsperrung

Jeder Sicherheitsausgang des Sicherheitslaserscanners ist mit einer konfigurierbaren internen Wiederanlaufsperrung ausgestattet.

Wenn die interne Wiederanlaufsperrung verwendet wird, ergibt sich für den Maschinenbediener folgender Ablauf:

- 1 Ein Sicherheitsausgang des Sicherheitslaserscanners schaltet bei einem Eingriff in das Schutzfeld in den AUS-Zustand.
- 2 Wenn sich kein Objekt mehr im Schutzfeld befindet, verbleibt der Sicherheitsausgang im AUS-Zustand.
- 3 Erst wenn der Bediener den Rücksetztaster außerhalb des Gefahrenbereichs betätigt, schaltet der Sicherheitsausgang wieder in den EIN-Zustand. Falls sich beim Betätigen des Rücksetztasters ein Objekt im Schutzfeld befindet, verbleibt der Sicherheitsausgang im AUS-Zustand.
- 4 Nach dem Rücksetzen kann der Bediener die Maschine in einem zweiten Schritt neu starten.

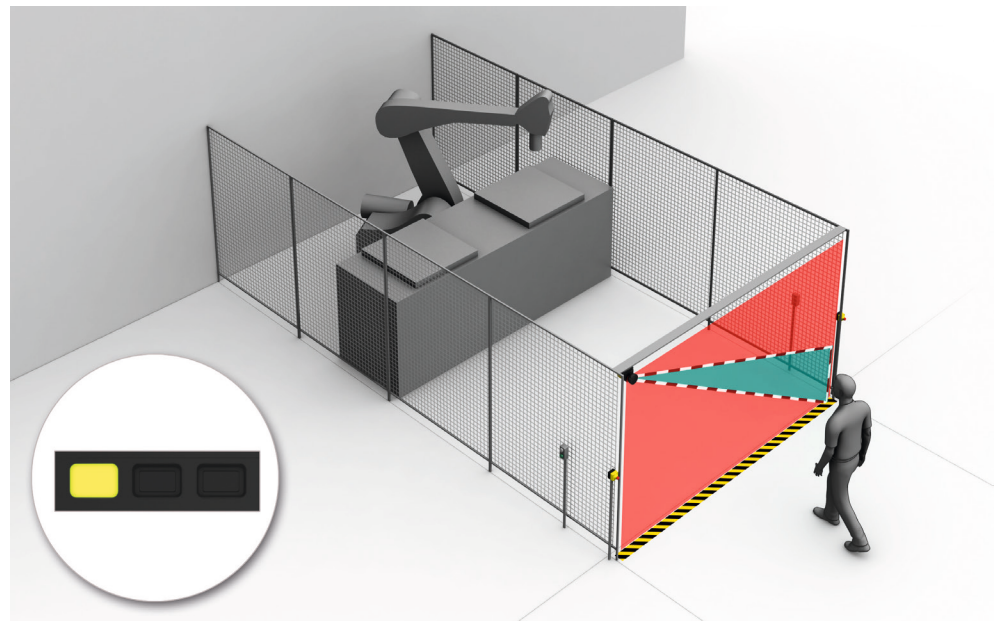


Abbildung 30: Wirkungsweise der Wiederanlaufsperrung (1): keine Person im Schutzfeld, Maschine in Betrieb

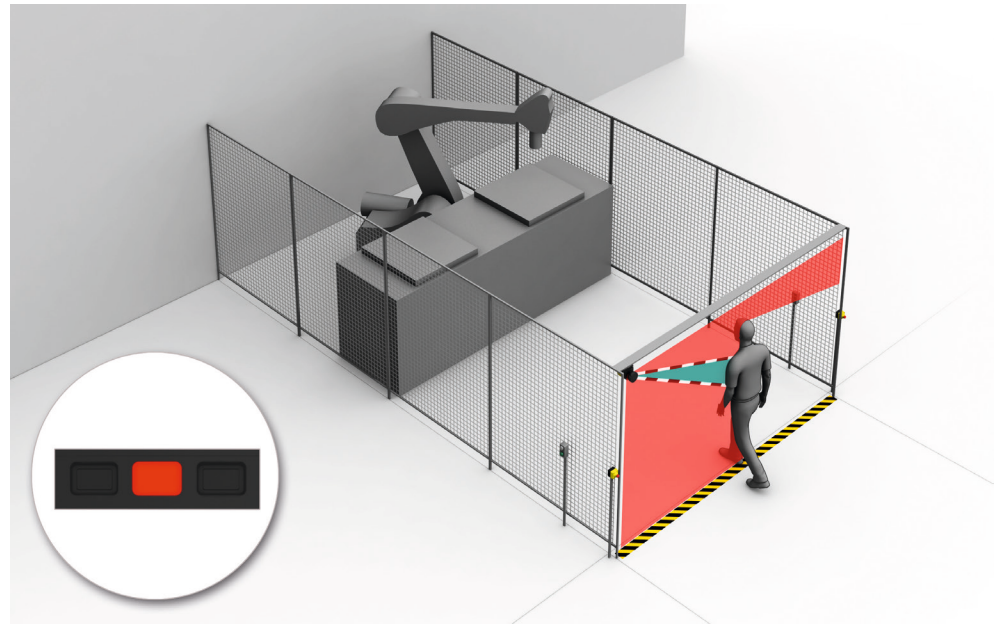


Abbildung 31: Wirkungsweise der Wiederanlaufsperrung (2): Person im Schutzfeld erkannt, Sicherheitsausgang im AUS-Zustand

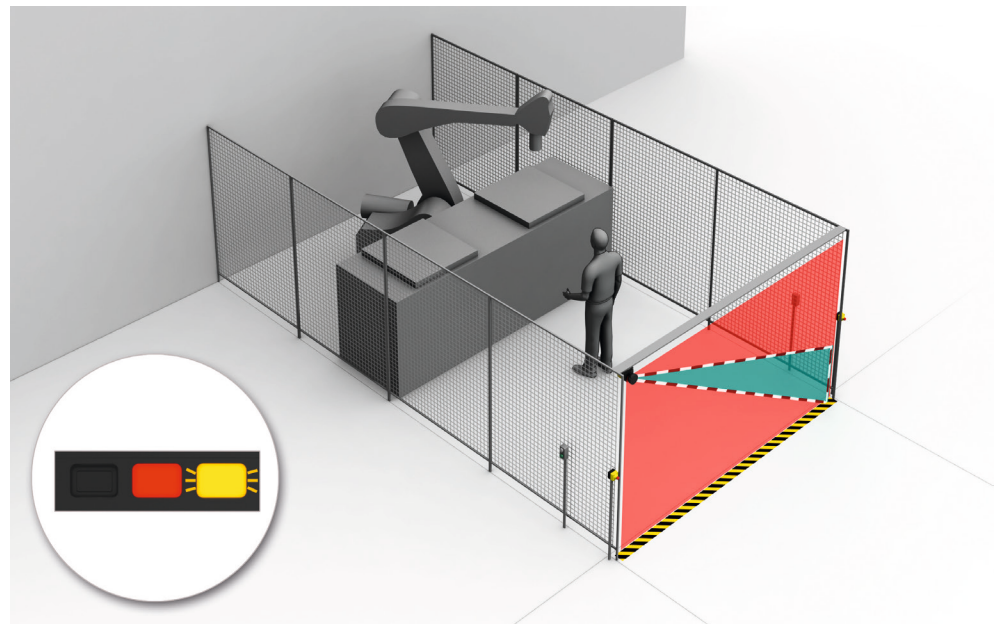


Abbildung 32: Wirkungsweise der Wiederanlaufsperrung (3): Person im Gefahrenbereich, keine Detektion im Schutzfeld, Sicherheitsausgang weiterhin im AUS-Zustand

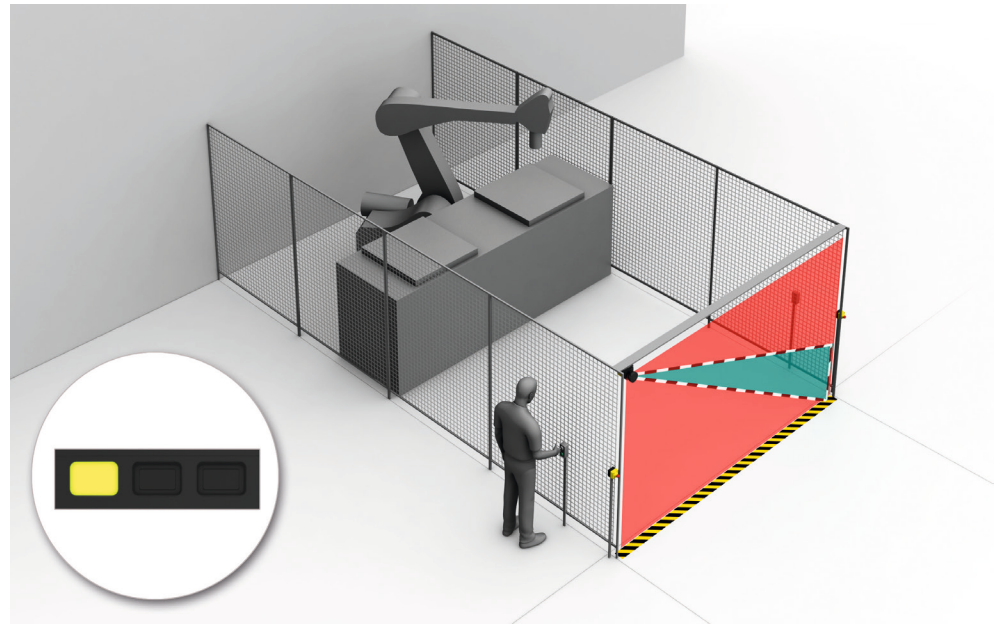


Abbildung 33: Wirkungsweise der Wiederanlaufsperr (4): Vor dem Neustart der Maschine muss der Rücksetztaster betätigt werden.

4.4.9 Schützkontrolle (EDM)

Überblick

Je nach den am Einsatzort gültigen Bestimmungen oder der erforderlichen Zuverlässigkeit der Sicherheitsfunktion muss eine Überprüfung der externen Schaltelelemente (Schützkontrolle, EDM) realisiert werden.

Die Schützkontrolle (EDM) überwacht den Zustand von nachgeschalteten Schützen.

Voraussetzungen

- Für das Abschalten der Maschine werden zwangsgeführte Schütze verwendet. Wenn die Hilfskontakte der zwangsgeführten Schütze an die Schützkontrolle angeschlossen sind, überprüft die Schützkontrolle, ob die Schütze beim Abschalten der OSSDs korrekt schalten.

4.5 Einbindung ins Netzwerk

4.5.1 Netzwerkdienste und Ports

Tabelle 5: Netzwerkdienste und Ports

Verwendung	Protokoll	Quelle	Quell-Port	Ziel	Ziel-Port
SNMP	UDP	SNMP-Client	Vom Client gewählt	nanoScan3	161
		nanoScan3	161	SNMP-Client	Vom Client gewählt
DHCP	UDP	nanoScan3	68	DHCP-Server	67
		DHCP-Server	67	nanoScan3	68
SNTP	UDP	nanoScan3	123	NTP-Server	123
		NTP-Server	123	nanoScan3	123
EtherNet/IP (Explicit Messaging)	TCP	EtherNet/IP-Client	Vom Client gewählt	nanoScan3	44818
		nanoScan3	44818	EtherNet/IP-Client	Vom Client gewählt

Verwendung	Protokoll	Quelle	Quell-Port	Ziel	Ziel-Port
EtherNet/IP (List-identity über UDP)	UDP	EtherNet/IP-Client	Vom Client gewählt	nanoScan3 oder Limited Broadcast oder Directed Broadcast	44818
		nanoScan3	44818	EtherNet/IP-Client	Vom Client gewählt
EtherNet/IP (zyklische Datenübertragung, Implicit Messaging, Unicast)	UDP	Originator (z. B. Steuerung oder nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro)	2222	Target (nanoScan3)	2222
		Target (nanoScan3)	2222	Originator (z. B. Steuerung oder nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro)	2222
CoLa 2 (Protokoll von SICK, Konfiguration und Diagnose)	TCP	CoLa-2-Client, z. B. Computer mit Safety Designer	Vom Client gewählt	nanoScan3	2122
		nanoScan3	2122	CoLa-2-Client, z. B. Computer mit Safety Designer	Vom Client gewählt
CoLa 2 (Protokoll von SICK, Gerätesuche)	UDP	Computer mit Safety Designer	30718 ... 30738	nanoScan3 oder Limited Broadcast oder Directed Broadcast	30718
		nanoScan3	30718	Computer mit Safety Designer (wenn in gleichem Subnetz) oder Broadcast (wenn in anderem Subnetz)	30718 ... 30738
Datenausgabe im Sendemodus kontinuierlich	UDP	nanoScan3	Zufällig ausgewählt	Zielcomputer	Konfigurierbar

4.5.2 Einbindung des Sicherheitslaserscanners ins Netzwerk

Voraussetzungen

- Die sicherheitsgerichteten Daten des Produkts werden nur in Applikationen genutzt, die den Sicherheits-Integritätslevel (SIL) des Produkts nicht überschreiten.
- Das Produkt ist noch nicht konfiguriert oder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Adressierung

Damit der Sicherheitslaserscanner mit anderen Geräten im Netzwerk Daten austauschen kann, benötigt er eine eindeutige IP-Adresse, die Subnetzmaske und ggf. die IP-Adresse des Routers.

Solange noch keine Konfiguration ins Gerät übertragen wurde, können Sie die Netzwerkeinstellungen über eine Netzwerkverbindung ändern, ohne sich am Gerät anzumelden.

Möglichkeiten, dem Sicherheitslaserscanner die Daten zuzuweisen:

- Im Safety Designer unter **Netzwerkeinstellungen**
- Mit einem DHCP-Server

Im Auslieferungszustand fordert der Sicherheitslaserscanner per DHCP eine IP-Adresse an. Nachdem eine Konfiguration in den Sicherheitslaserscanner übertragen wurde, darf eine per DHCP zugewiesene IP-Adresse sich nicht mehr ändern.

Safety Network Number vergeben

In einem sicherheitsgerichteten EFI-pro-Netzwerk benötigt der Sicherheitslaserscanner eine Safety Network Number (SNN). Die Safety Network Number sollte bei allen Geräten in einem EFI-pro-Netzwerk identisch sein. Anhand der Safety Network Number wird das Sicherheitsnetzwerk identifiziert. Die Safety Network Number ist eine 48 Bit lange Kennung.

Sie können dem Sicherheitslaserscanner die Safety Network Number auf folgenden Wegen zuweisen:

- Im Safety Designer unter **Protokolleinstellungen** im Dialog **EFI-pro**

Eine Funktion zur automatischen Einstellung der Safety Network Number wird nicht unterstützt.

Bindung an eine Steuerung

Wenn das Produkt schon einmal mit einer Steuerung verbunden war und mit einer anderen Steuerung verbunden werden soll, muss die Bindung an die alte Steuerung explizit aufgehoben werden.

Die Bindung an die Steuerung wird auch dann aufgehoben, wenn eine Konfiguration ins Gerät übertragen wird.

Sie können die Bindung an eine Steuerung auf verschiedenen Wegen aufheben:

- Übertragung einer Konfiguration ins Gerät
- Im Safety Designer im Dialog **EtherNet/IP** mit Klick auf **Bindung aufheben**
- Im Safety Designer im Dialog **Werkseinstellungen** durch Zurücksetzen des Geräts auf Werkseinstellungen

4.5.3 Assemblies

Die zyklische Datenübertragung in einem EFI-pro-Netzwerk erfolgt über Datensätze, die Assemblies genannt werden. Der Sicherheitslaserscanner empfängt Daten in einem Assembly und sendet Daten in einem anderen Assembly.

Der Sicherheitslaserscanner unterstützt folgende Assemblies:

Eingang des Sicherheitslaserscanners, entspricht Ausgang der Steuerung

- „Assembly 103: Eingang des Geräts, Ausgang der Steuerung“, Seite 53
- „Assembly 104: Eingang des Geräts, Ausgang der Steuerung“, Seite 53
- „Assembly 105: Eingang des Geräts, Ausgang der Steuerung“, Seite 53
- „Assembly 106, Assembly 107, Assembly 108: Eingang des Geräts, Ausgang des Guest-Geräts“, Seite 53

Ausgang des Sicherheitslaserscanners, entspricht Eingang der Steuerung

- „Assembly 110: Ausgang des Geräts, Eingang der Steuerung“, Seite 54
- „Assembly 113: Ausgang des Geräts, Eingang der Steuerung“, Seite 54
- „Assembly 114: Ausgang des Geräts, Eingang des Guest-Geräts“, Seite 54
- „Assembly 115: Ausgang des Geräts, Eingang der Steuerung“, Seite 54
- „Assembly 120: Ausgang des Geräts, Eingang der Steuerung (nicht sicherheitsgerichtet)“, Seite 55
- „Assembly 121: Ausgang des Geräts, Eingang der Steuerung (nicht sicherheitsgerichtet)“, Seite 55

Detaillierte Informationen zum Aufbau der Assemblies: [siehe „Assemblies“, Seite 154.](#)

Assembly 103: Eingang des Geräts, Ausgang der Steuerung

- CIP Safety
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 16 Byte
- Überwachungsfallumschaltung über Überwachungsfallnummer

Verfügbare Daten:

- Sicherheitsfunktion starten
- Ereignishistorie anhalten
- Ruhezustand aktivieren
- Überwachungsfallnummer
- Rücksetzen
- Sicherheitsfunktion und Verbindungen neu starten
- Gerät vollständig neu starten

Assembly 104: Eingang des Geräts, Ausgang der Steuerung

- CIP Safety
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 8 Byte
- Überwachungsfallumschaltung über zweikanalige Informationen, ähnlich wie bei Geräten mit lokal angeschlossenen statischen Steuereingängen
- Überwachungsfallumschaltung über zweikanalige Geschwindigkeitsinformationen, ähnlich wie bei Geräten mit lokal angeschlossenen Inkrementalencodern

Verfügbare Daten:

- Überwachungsfallumschaltung
- Steuereingang
- Geschwindigkeit am dynamischen Steuereingang

Assembly 105: Eingang des Geräts, Ausgang der Steuerung

- CIP Safety
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 8 Byte
- Überwachungsfallumschaltung über zweikanalige Informationen, ähnlich wie bei Geräten mit lokal angeschlossenen statischen Steuereingängen
- Überwachungsfallumschaltung über sichere Geschwindigkeitsinformationen

Verfügbare Daten:

- Sicherheitsfunktion starten
- Überwachungsfallumschaltung
- Ereignishistorie anhalten
- Ruhezustand aktivieren
- Steuereingang
- Sichere Geschwindigkeit
- Rücksetzen
- Sicherheitsfunktion und Verbindungen neu starten
- Gerät vollständig neu starten

Assembly 106, Assembly 107, Assembly 108: Eingang des Geräts, Ausgang des Guest-Geräts

- CIP Safety
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 8 Byte
- Lokale Ausgänge dieses Geräts können von Netzwerkausgängen eines anderen EFI-pro-Geräts geschaltet werden.

Verfügbare Daten:

- Abschaltpfad (sicherheitsgerichtet)
- Abschaltpfad (nicht sicherheitsgerichtet)

Assembly 110: Ausgang des Geräts, Eingang der Steuerung

- CIP Safety
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 8 Byte

Verfügbare Daten:

- Status Sicherheitsfunktion
- Status Ruhezustand
- Verschmutzungswarnung
- Verschmutzungsfehler
- Referenzkonturüberwachung
- Manipulation
- Abschaltpfad (sicherheitsgerichtet)
- Abschaltpfad (nicht sicherheitsgerichtet)
- Aktueller Überwachungsfall
- Rücksetzen erforderlich
- Applikationsfehler
- Gerätefehler

Assembly 113: Ausgang des Geräts, Eingang der Steuerung

- CIP Safety
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 16 Byte

Verfügbare Daten:

- Status Sicherheitsfunktion
- Status Ruhezustand
- Verschmutzungswarnung
- Verschmutzungsfehler
- Referenzkonturüberwachung
- Manipulation
- Abschaltpfad (sicherheitsgerichtet)
- Abschaltpfad (nicht sicherheitsgerichtet)
- Aktueller Überwachungsfall
- Rücksetzen erforderlich
- Applikationsfehler
- Gerätefehler

Assembly 114: Ausgang des Geräts, Eingang des Guest-Geräts

- CIP Safety
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 8 Byte
- Lokale Eingänge dieses Geräts können als Netzwerkeingänge eines anderen EFI-pro-Geräts verwendet werden.

Verfügbare Daten:

- Steuereingang
- Geschwindigkeit am dynamischen Steuereingang

Assembly 115: Ausgang des Geräts, Eingang der Steuerung

- CIP Safety
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 16 Byte

Verfügbare Daten:

- Status Sicherheitsfunktion
- Status Ruhezustand
- Verschmutzungswarnung
- Verschmutzungsfehler
- Referenzkonturüberwachung
- Manipulation
- Abschaltpfad (sicherheitsgerichtet)
- Abschaltpfad (nicht sicherheitsgerichtet)
- Aktueller Überwachungsfall
- Applikationsfehler
- Gerätefehler

Assembly 120: Ausgang des Geräts, Eingang der Steuerung (nicht sicherheitsgerichtet)

- CIP
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 12 Byte
- Für Automatisierungs- und Diagnoseaufgaben ohne Sicherheitsbezug

Verfügbare Daten:

- Status Sicherheitsfunktion
- Status Ruhezustand
- Verschmutzungswarnung
- Verschmutzungsfehler
- Referenzkonturüberwachung
- Manipulation
- Abschaltpfad (nicht sicherheitsgerichtet)
- Rücksetzen erforderlich
- Aktueller Überwachungsfall
- Applikationsfehler
- Gerätefehler

Assembly 121: Ausgang des Geräts, Eingang der Steuerung (nicht sicherheitsgerichtet)

- CIP
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 8 Byte
- Für Automatisierungs- und Diagnoseaufgaben ohne Sicherheitsbezug

Verfügbare Daten:

- Steuereingang
- Geschwindigkeit am dynamischen Steuereingang

4.5.4 Host-Guest-Gruppe**Überblick**

Sie können einen nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro über EFI-pro mit bis zu 3 anderen Sicherheitslaserscannern verbinden, die ebenfalls EFI-pro-Anschlüsse haben.

Der nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro übernimmt die Rolle des Host. Die anderen Sicherheitslaserscanner sind Guest-Geräte.

In einer Host-Guest-Gruppe können alle Geräte die lokalen Ein- und Ausgänge des Host verwenden.

Voraussetzungen

- Der Host ist ein nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro.
- Jeder Guest ist ein Sicherheitslaserscanner mit EFI-pro-Anschluss.
- Alle Geräte befinden sich im gleichen Netzwerk.
- Alle Geräte haben die gleiche SNN.
- Genau 1 Host-Gerät.
- Maximal 3 Guest-Geräte.

Host-Guest-Gruppe

Eine Host-Guest-Gruppe ist eine logische Verbindung von Sicherheitslaserscannern, d. h. die Sicherheitslaserscanner müssen in der Netzwerktopologie keine Nachbarn sein.

Die Guest-Geräte können die lokalen Eingänge des Host für die Überwachungsfallumschaltung verwenden. Der nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro stellt die Eingangsinformationen im Assembly 114 bereit. Andere Sicherheitslaserscanner nehmen sie im Assembly 104 entgegen.

Der Host kann seine lokalen Ausgänge sowohl aufgrund seiner eigenen Überwachungsergebnisse schalten als auch aufgrund der Überwachungsergebnisse der Guest-Geräte. Die als Guest-Geräte verwendeten Sicherheitslaserscanner stellen die Überwachungsergebnisse in Assembly 110 bereit. Der als Host verwendete nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro nimmt die Überwachungsergebnisse in den Assemblies 106 ... 108 entgegen.

Verwandte Themen

- [„Datenfluss“, Seite 77](#)

4.6 Prüfkonzert

Der Hersteller der Maschine und der Betreiber müssen alle erforderlichen Prüfungen festlegen. Die Festlegung muss auf Grundlage der Einsatzbedingungen und der Risikobeurteilung erfolgen und in nachvollziehbarer Weise dokumentiert werden.

Folgende Prüfungen müssen geplant werden:

- Vor der Inbetriebnahme der Maschine und nach Veränderungen muss geprüft werden, ob die Sicherheitsfunktionen ihren geplanten Zweck erfüllen und ob Personen ausreichend geschützt sind.
- Die regelmäßigen Prüfungen des Sicherheitslaserscanners müssen bestimmte Mindestanforderungen erfüllen.

Für einige Prüfungen wird ein Prüfobjekt benötigt. Als geeignetes Prüfobjekt kann ein lichtundurchlässiger Zylinder mit einer schwarzen Oberfläche verwendet werden. Der Durchmesser muss der konfigurierten Auflösung entsprechen.

4.6.1 Planung der Prüfung bei Inbetriebnahme und in besonderen Fällen

Mindestanforderungen

Die Schutzeinrichtung und ihre Anwendung müssen in folgenden Fällen umfassend geprüft werden:

- Vor Inbetriebnahme
- Nach Änderungen an der Konfiguration oder der Sicherheitsfunktion
- Nach Änderungen an der Montage, an der Ausrichtung oder am elektrischen Anschluss
- Nach außergewöhnlichen Ereignissen, z. B. nach Erkennen einer Manipulation, nach einem Umbau der Maschine oder nach dem Austausch von Komponenten

Die Prüfung dient dazu, folgende Punkte sicherzustellen:

- Alle relevanten Vorschriften sind beachtet und die Schutzeinrichtung ist für alle Betriebsarten der Maschine wirksam. Hierzu zählen unter anderem folgende Punkte:
 - Beachtung der Normen
 - Korrekter Einsatz der Schutzeinrichtung
 - Geeignete Konfiguration und Sicherheitsfunktion
 - Richtige Ausrichtung
- Die Dokumentation entspricht dem Zustand der Maschine inkl. Schutzeinrichtung.
- Der verifizierte Konfigurationsbericht entspricht der gewünschten Projektierung (siehe „Konfiguration verifizieren“, Seite 106).

Die Prüfungen müssen von befähigten Personen oder von eigens hierzu befugten und beauftragten Personen durchgeführt und in nachvollziehbarer Weise dokumentiert werden.

Zusätzliche Prüfungen für EFI-pro

- EFI-pro-Verbindungen prüfen und sicherstellen, dass sie funktionieren wie beabsichtigt.
- Alle EFI-pro-relevanten Einstellungen in der Konfiguration prüfen.

Empfohlene Prüfungen

In vielen Fällen ist es sinnvoll, folgende Prüfungen bei der Inbetriebnahme und in besonderen Fällen durchzuführen:

- Prüfung der relevanten Punkte der Checkliste, siehe „Checkliste für die Erstinbetriebnahme und Inbetriebnahme“, Seite 180
- „Sichtprüfung der Maschine und der Schutzeinrichtung“, Seite 60
- „Prüfung der prinzipiellen Funktion der Schutzeinrichtung“, Seite 58
- „Prüfung des abzusichernden Bereichs“, Seite 58
- „Prüfung des Konturerkennungsfelds“, Seite 59
- Unterweisung der Bediener über die Funktion der Schutzeinrichtung

4.6.2 Planung der regelmäßigen Prüfung

Überblick

Die regelmäßigen Prüfungen dienen dazu, Mängel aufgrund von Veränderungen oder äußeren Einflüssen (z. B. Beschädigungen oder Manipulation) aufzudecken und sicherzustellen, dass die Schutzmaßnahme den erforderlichen Schutz bietet.

Wichtige Hinweise



WARNUNG

Gefahr der Unwirksamkeit der Schutzeinrichtung

Zu schützende Personen und Körperteile werden bei Nichtbeachtung möglicherweise nicht erkannt.

- ▶ Prüfungen mindestens jährlich durchführen.
- ▶ Befähigte Personen oder eigens hierzu befugte Personen mit den Prüfungen beauftragen.
- ▶ Prüfungen in nachvollziehbarer Weise dokumentieren.

Mindestanforderungen an die regelmäßige Prüfung

Folgende Prüfungen müssen mindestens jährlich durchgeführt werden:

- „Prüfung der prinzipiellen Funktion der Schutzeinrichtung“, Seite 58
- Prüfung des Detektionsvermögens (Auflösung), siehe „Prüfung des abzusichernden Bereichs“, Seite 58

Empfehlungen für weitere Prüfungen

Abhängig von den Einsatzbedingungen ergibt die Risikobeurteilung der Maschine in vielen Fällen, dass weitere Prüfungen erforderlich sind oder dass einige Prüfungen häufiger stattfinden müssen.

In vielen Fällen ist es sinnvoll, folgende Prüfungen gemeinsam mit der regelmäßigen Prüfung durchzuführen:

- „Sichtprüfung der Maschine und der Schutzeinrichtung“, Seite 60
- „Prüfung des Konturerkennungsfelds“, Seite 59
- Prüfung der relevanten Punkte der Checkliste, siehe „Checkliste für die Erstinbetriebnahme und Inbetriebnahme“, Seite 180

In vielen Fällen ist es sinnvoll, folgende Prüfungen täglich durchzuführen:

- „Sichtprüfung der Maschine und der Schutzeinrichtung“, Seite 60
- „Prüfung der prinzipiellen Funktion der Schutzeinrichtung“, Seite 58

Ergänzende Informationen

Wenn die Prüfung einen Fehler aufdeckt, sollte die Maschine sofort stillgesetzt werden. In diesem Fall müssen die Montage und die elektrische Installation des Geräts von entsprechend befähigten Personen überprüft werden.

4.6.3 Hinweise zu den Prüfungen

Prüfung der prinzipiellen Funktion der Schutzeinrichtung

Empfohlene Vorgehensweise:

- ▶ Display und Status-LEDs beobachten. Wenn bei eingeschalteter Maschine nicht mindestens eine LED dauerhaft leuchtet, liegt ein Fehler vor.
 - ▶ Funktion der Schutzeinrichtung prüfen. Dazu die Schutzfunktion einmal auslösen und die Reaktion der Sicherheitsausgänge beobachten, z. B. anhand der Reaktion der Maschine.
 - Jede Applikation: Bei der Prüfung beobachten, ob der Sicherheitslaserscanner die Unterbrechung des Schutzfelds mit den LEDs und/oder dem Display anzeigt.
 - Stationäre Applikation (Gefahrbereichsabsicherung, Zugangsabsicherung, Gefahrstellenabsicherung):
 - Schutzfeld mit dem vorgesehenen Prüfobjekt unterbrechen und beobachten, ob die Maschine stoppt.
 - Mobile Applikation (mobile Gefahrbereichsabsicherung):
 - Das vorgesehene Prüfobjekt in den Fahrweg des Fahrzeugs stellen und beobachten, ob das Fahrzeug anhält.
- ODER
- Ein Schutzfeld aktivieren, das durch mindestens ein Prüfobjekt unterbrochen wird, und die erwartete Reaktion prüfen (z. B. durch eine automatische Prüfung in der Sicherheitssteuerung).

Wenn die Prüfung einen Fehler aufdeckt, sollte die Maschine sofort stillgesetzt werden. In diesem Fall müssen die Montage und die elektrische Installation des Geräts von entsprechend befähigten Personen überprüft werden.

Prüfung des abzusichernden Bereichs

Bei dieser Prüfung werden der abzusichernde Bereich und das Detektionsvermögen geprüft.

Die Prüfung dient dazu, folgende Punkte aufzudecken:

- Veränderungen des Detektionsvermögens (Prüfung aller konfigurierten Felder)
- Veränderungen, Manipulationen und Beschädigungen an der Schutzeinrichtung oder der Maschine, die zu Änderungen am abzusichernden Bereich oder an der Position des Schutzfelds führen

Empfohlene Vorgehensweise bei Gefahrbereichsabsicherung:

- ▶ Das vorgesehene Prüfobjekt an mehreren Stellen an den Rändern des abzusichernden Bereichs positionieren. Der Sicherheitslaserscanner muss das Prüfobjekt an jeder Position erkennen und die Erkennung anzeigen. Die Anzeige ist konfigurationsabhängig. Die Anzahl und Position der Stellen, an denen geprüft wird, muss so gewählt werden, dass ein unerkannter Zugang in den Gefahrbereich nicht möglich ist.
- ▶ Wenn mehrere Schutzfelder verwendet werden (z. B. in verschiedenen Überwachungsfällen), die Ränder aller Schutzfelder prüfen.

Empfohlene Vorgehensweise bei Zugangsabsicherung und Gefahrstellenabsicherung:

- ▶ Das vorgesehene Prüfobjekt an den Rändern des abzusichernden Bereichs entlangführen. Der Sicherheitslaserscanner muss das Prüfobjekt an jeder Position erkennen und die Erkennung anzeigen. Die Anzeige ist konfigurationsabhängig. Das Schutzfeld muss so dimensioniert sein, dass ein Umgreifen oder Umgehen nicht möglich ist.
- ▶ Wenn mehrere Schutzfelder verwendet werden (z. B. in verschiedenen Überwachungsfällen), die Ränder aller Schutzfelder prüfen.
- ▶ Wenn die Referenzkontur-Überwachung verwendet wird, die Bereiche mit Referenzkontur prüfen:
 - Das Prüfobjekt am inneren Rand des Toleranzbands der Referenzkontur entlangführen. Der Sicherheitslaserscanner muss das Prüfobjekt an jeder Position erkennen und die Erkennung anzeigen.
 - Wenn mehrere Referenzkonturen verwendet werden, alle Referenzkonturen prüfen.

Empfohlene Vorgehensweise bei mobiler Gefahrbereichsabsicherung:

- ▶ Das vorgesehene Prüfobjekt im Fahrweg des Fahrzeugs positionieren und prüfen, ob das Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand kommt.
- ▶ Wenn mehrere Schutzfelder verwendet werden (z. B. in verschiedenen Überwachungsfällen), bei allen Schutzfeldern prüfen, ob das Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand kommt.
- ▶ Die Position des Prüfobjekts bei Bedarf verändern, sodass für jeden Überwachungsfall geprüft wird, ob das Schutzfeld über die gesamte erforderliche Breite aktiv ist.
- ▶ Die Höhe der Scanebene prüfen. Die Scanebene muss auf einer Höhe von maximal 200 mm liegen, damit liegende Personen sicher erkannt werden. Dazu das vorgesehene Prüfobjekt an mehreren Stellen an den Rändern des größten Schutzfelds positionieren. Der Sicherheitslaserscanner muss das Prüfobjekt an jeder Position erkennen und die Erkennung anzeigen. Die Anzeige ist konfigurationsabhängig.

Wenn die Prüfung einen Fehler aufdeckt, sollte die Maschine sofort stillgesetzt werden. In diesem Fall müssen die Montage und die elektrische Installation des Geräts von entsprechend befähigten Personen überprüft werden.

Prüfung des Konturerkennungsfelds

Wenn Sie Konturerkennungsfelder verwenden, müssen Sie durch Prüfung sicherstellen, dass jedes Konturerkennungsfeld die vorgesehene Funktion erfüllt.

Hinweise zur Planung der Prüfung

- Welche Kontur soll an welcher Position erkannt werden? Was ist das gewünschte Ergebnis?
- Was ist das gewünschte Ergebnis, wenn die Kontur nicht an der Position ist?
- Was ist das gewünschte Ergebnis, wenn nur ein Teil der Kontur an der Position ist?
- Kann es vorkommen, dass statt des erwarteten Gegenstands ein anderer Gegenstand an der vorgesehenen Position ist, sodass das Gerät die Kontur trotzdem erkennt? Was ist das gewünschte Ergebnis?

Wenn die Prüfung einen Fehler aufdeckt, sollte die Maschine sofort stillgesetzt werden. In diesem Fall müssen die Montage und die elektrische Installation des Geräts von entsprechend befähigten Personen überprüft werden.

Sichtprüfung der Maschine und der Schutzeinrichtung

Empfohlene Vorgehensweise:

- ▶ Prüfen, ob die Maschine oder die Schutzeinrichtung verändert oder manipuliert wurde, sodass die Wirksamkeit der Schutzeinrichtung beeinträchtigt sein kann.
- ▶ Insbesondere die folgenden Punkte prüfen:
 - Wurde die Maschine umgerüstet?
 - Wurden Maschinenteile entfernt?
 - Gab es Veränderungen im Umfeld der Maschine?
 - Gibt es defekte Leitungen oder offene Leitungsenden?
 - Wurden die Schutzeinrichtung oder Teile davon demontiert?
 - Ist die Schutzeinrichtung beschädigt?
 - Ist die Schutzeinrichtung stark verschmutzt?
 - Ist die Optikhaube verschmutzt, verkratzt oder zerstört?
 - Wurde die Ausrichtung der Schutzeinrichtung verändert?
 - Befinden sich Objekte (z. B. Leitungen, spiegelnde Flächen) im Schutzfeld?

Wenn einer der Punkte zutrifft, sollte die Maschine sofort stillgesetzt werden. In diesem Fall müssen die Maschine und die Schutzeinrichtung von entsprechend befähigten Personen überprüft werden.

5 Montage

5.1 Sicherheit

Wichtige Hinweise



GEFAHR

Tod oder schwere Verletzungen durch elektrische Spannung und/oder unerwarteten Anlauf der Maschine

- ▶ Sicherstellen, dass die Maschine während der Montage und elektrischen Installation in spannungsfreiem Zustand ist und bleibt.
- ▶ Sicherstellen, dass der Gefahr bringende Zustand der Maschine ausgeschaltet ist und bleibt.



WICHTIG

Die Optikhaube des Sicherheitslaserscanners ist ein optisches Bauteil.

- ▶ Optikhaube beim Auspacken und Montieren nicht verunreinigen oder zerkratzen.
- ▶ Fingerabdrücke auf der Optikhaube vermeiden.

5.2 Auspacken

Vorgehensweise

- ▶ Die Komponenten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit aller Teile prüfen.
- ▶ Bei Reklamationen die zuständige SICK-Niederlassung kontaktieren.

Verwandte Themen

- „Bestelldaten“, Seite 169

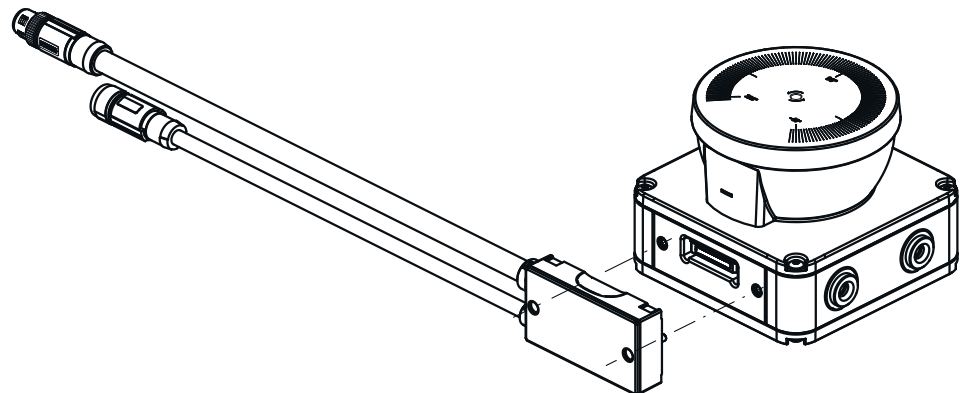
5.3 Systemstecker montieren

Voraussetzungen

Benötigtes Werkzeug:

- Innensechsrundschlüssel TX10

Vorgehensweise



1. Systemstecker vorsichtig in den Sicherheitslaserscanner schieben.
2. Systemstecker mit den unverlierbaren Schrauben anschrauben. Anzugsdrehmoment: 1,3 Nm.

5.4 Gerät montieren

Voraussetzungen

- Projektierung ist abgeschlossen.
- Montage erfolgt gemäß der Projektierung.
- Einbauort bietet Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung.
- Anzeigeelemente sind nach Montage gut einsehbar.

Vorgehensweise

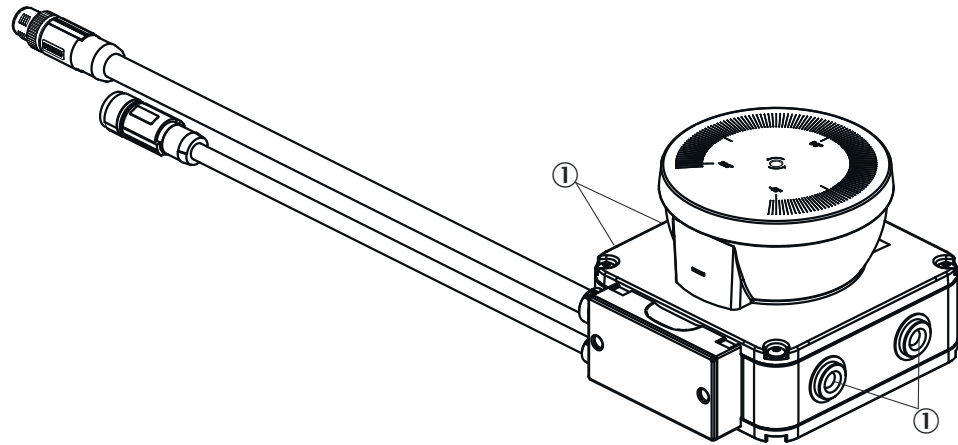


Abbildung 34: Sicherheitslaserscanner montieren

① Seitliche M5-Gewindebohrung

- ▶ Zur Direktmontage alle 4 seitlichen M5-Gewindebohrungen verwenden, damit die im Datenblatt genannten Werte für Schwing- und Schockfestigkeit erreicht werden.
- ▶ Maximale Einschraubtiefe: 7,5 mm.
- ▶ Anzugsdrehmoment: 4,5 Nm ... 5,0 Nm.
- ▶ Bei starken Vibrationen Schraubensicherungsmittel verwenden, um die Befestigungsschrauben zu sichern.

Verwandte Themen

- „Projektierung“, Seite 20
- „Maßzeichnungen“, Seite 167

6 Elektrische Installation

6.1 Sicherheit

Wichtige Hinweise



GEFAHR

Tod oder schwere Verletzungen durch elektrische Spannung und/oder unerwarteten Anlauf der Maschine

- ▶ Sicherstellen, dass die Maschine während der Montage und elektrischen Installation in spannungsfreiem Zustand ist und bleibt.
- ▶ Sicherstellen, dass der Gefahr bringende Zustand der Maschine ausgeschaltet ist und bleibt.

6.2 Anschließen

Überblick

Abhängig vom verwendeten Systemstecker erfolgt der Anschluss über M12-Steckverbinder oder offene Leitungsenden.

Voraussetzungen

- Projektierung ist abgeschlossen.
- Montage ist abgeschlossen.
- Elektrische Installation erfolgt gemäß der Projektierung.
- Elektrische Installation erfolgt gemäß den Anforderungen aus [Abschnitt 4.4](#), „Einbindung in die elektrische Steuerung“, Seite 41.
- Funktionserde wird korrekt angeschlossen.

Verwandte Themen

- „Projektierung“, Seite 20
- „Montage“, Seite 61

6.2.1 Anschlussleitung mit M12-Steckverbinder, 4-polig

Spannungsversorgung

- Stecker
- M12
- 4-polig
- A-codiert

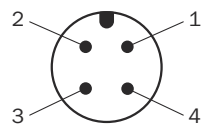


Abbildung 35: Anschlussleitung (Stecker, M12, 4-polig, A-codiert)

Tabelle 6: Anschlussbelegung der Anschlussleitung mit M12-Steckverbinder, 4-polig

Pin	Bezeichnung	Funktion
1	+24 V DC	Versorgungsspannung (+24 V DC)
2	nc	Unbeschaltet
3	0 V DC	Versorgungsspannung (0 V DC)
4	FE	Funktionserde

6.2.2 Anschlussleitung mit M12-Steckverbinder, 17-polig

Spannungsversorgung und lokale Ein- und Ausgänge

- Stecker
- M12
- 17-polig
- A-codiert

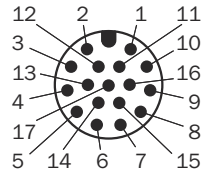


Abbildung 36: Anschlussleitung (Stecker, M12, 17-polig, A-codiert)

Tabelle 7: Anschlussbelegung der Anschlussleitung mit M12-Steckverbinder, 17-polig

Pin	Bezeichnung	Funktion
1	+24 V DC	Versorgungsspannung (+24 V DC)
2	0 V DC	Versorgungsspannung (0 V DC)
3	OSSD 1.A	OSSD-Paar 1, OSSD A
4	OSSD 1.B	OSSD-Paar 1, OSSD B
5	Uni-I/O 01	Universal-I/O 1, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang B1 • Universaleingang: Ruhezustand, Geräteneustart • Universalausgang: Verschmutzung, Fehler, Rücksetzen erforderlich (OSSD-Paar 1), Überwachungsergebnis
6	Uni-I/O 02	Universal-I/O 2, konfigurierbar: • OSSD-Paar 2, OSSD A (OSSD 2.A) • Statischer Steuereingang A1 • Universaleingang: Ruhezustand, Geräteneustart • Universalausgang: Verschmutzung, Fehler, Überwachungsergebnis
7	Uni-I/O 03	Universal-I/O 3, konfigurierbar: • OSSD-Paar 2, OSSD B (OSSD 2.B) • Statischer Steuereingang A2 • Universaleingang: Ruhezustand, Geräteneustart • Universalausgang: Verschmutzung, Fehler, Überwachungsergebnis
8	Uni-I/O 04	Universal-I/O 4, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang B2 • Universaleingang: Ruhezustand, Geräteneustart • Universalausgang: Verschmutzung, Fehler, Rücksetzen erforderlich (OSSD-Paar 2), Überwachungsergebnis
9	Uni-I 01	Universaleingang 1, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang C1 • Dynamischer Steuereingang 1a (0°) • Universaleingang: Ruhezustand, Geräteneustart
10	Uni-I 02	Universaleingang 2, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang C2 • Dynamischer Steuereingang 1b (90°) • Universaleingang: Ruhezustand, Geräteneustart

Pin	Bezeichnung	Funktion
11	Uni-I 03	Universaleingang 3, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang D1 • Dynamischer Steuereingang 2a (0°) • Universaleingang: Ruhezustand, Gerätereustart
12	Uni-I 04	Universaleingang 4, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang D2 • Dynamischer Steuereingang 2b (90°) • Universaleingang: Ruhezustand, Gerätereustart
13	Uni-I 05	Universaleingang 5, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang E1 • Universaleingang: Rücksetzen (OSSD-Paar 1), Ruhezustand, Gerätereustart
14	Uni-I 06	Universaleingang 6, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang E2 • Universaleingang: EDM (Schützkontrolle, OSSD-Paar 1), Ruhezustand, Gerätereustart
15	Uni-I 07	Universaleingang 7, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang F1 • Universaleingang: Rücksetzen (OSSD-Paar 2), Ruhezustand, Gerätereustart
16	Uni-I 08	Universaleingang 8, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang F2 • Universaleingang: EDM (Schützkontrolle, OSSD-Paar 2), Ruhezustand, Gerätereustart
17	nc	Unbeschaltet
Gewinde	FE	Funktionserde/Abschirmung

6.2.3 Anschlussleitung mit offenem Leitungsende, 17-adrig

Spannungsversorgung und lokale Ein- und Ausgänge

- Offenes Leitungsende
- 17-adrig

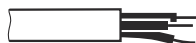


Tabelle 8: Anschlussbelegung der Anschlussleitung mit offenem Leitungsende, 17-adrig

Aderfarbe	Bezeichnung	Funktion
Braun	+24 V DC	Versorgungsspannung (+24 V DC)
Blau	0 V DC	Versorgungsspannung (0 V DC)
Weiß	OSSD 1.A	OSSD-Paar 1, OSSD A
Grün	OSSD 1.B	OSSD-Paar 1, OSSD B
Rosa	Uni-I/O 01	Universal-I/O 1, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang B1 • Universaleingang: Ruhezustand, Gerätereustart • Universalausgang: Verschmutzung, Fehler, Rücksetzen erforderlich (OSSD-Paar 1), Überwachungsergebnis

Aderfarbe	Bezeichnung	Funktion
Gelb	Uni-I/O 02	Universal-I/O 2, konfigurierbar: • OSSD-Paar 2, OSSD A (OSSD 2.A) • Statischer Steuereingang A1 • Universaleingang: Ruhezustand, Geräteneustart • Universalausgang: Verschmutzung, Fehler, Überwachungsergebnis
Schwarz	Uni-I/O 03	Universal-I/O 3, konfigurierbar: • OSSD-Paar 2, OSSD B (OSSD 2.B) • Statischer Steuereingang A2 • Universaleingang: Ruhezustand, Geräteneustart • Universalausgang: Verschmutzung, Fehler, Überwachungsergebnis
Grau	Uni-I/O 04	Universal-I/O 4, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang B2 • Universaleingang: Ruhezustand, Geräteneustart • Universalausgang: Verschmutzung, Fehler, Rücksetzen erforderlich (OSSD-Paar 2), Überwachungsergebnis
Rot	Uni-I 01	Universaleingang 1, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang C1 • Dynamischer Steuereingang 1a (0°) • Universaleingang: Ruhezustand, Geräteneustart
Violett	Uni-I 02	Universaleingang 2, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang C2 • Dynamischer Steuereingang 1b (90°) • Universaleingang: Ruhezustand, Geräteneustart
Grau/Rosa	Uni-I 03	Universaleingang 3, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang D1 • Dynamischer Steuereingang 2a (0°) • Universaleingang: Ruhezustand, Geräteneustart
Rot/Blau	Uni-I 04	Universaleingang 4, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang D2 • Dynamischer Steuereingang 2b (90°) • Universaleingang: Ruhezustand, Geräteneustart
Weiß/Grün	Uni-I 05	Universaleingang 5, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang E1 • Universaleingang: Rücksetzen (OSSD-Paar 1), Ruhezustand, Geräteneustart
Braun/Grün	Uni-I 06	Universaleingang 6, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang E2 • Universaleingang: EDM (Schützkontrolle, OSSD-Paar 1), Ruhezustand, Geräteneustart
Weiß/Gelb	Uni-I 07	Universaleingang 7, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang F1 • Universaleingang: Rücksetzen (OSSD-Paar 2), Ruhezustand, Geräteneustart
Gelb/Braun	Uni-I 08	Universaleingang 8, konfigurierbar: • Statischer Steuereingang F2 • Universaleingang: EDM (Schützkontrolle, OSSD-Paar 2), Ruhezustand, Geräteneustart
Weiß/Grau	nc	Unbeschaltet
- (Abschirmung)	FE	Funktionserde

6.2.4 Netzwerkanschluss

Netzwerkanschluss

- Dose
- M12
- 4-polig
- D-codiert
- Pinbelegung gemäß IEC 61918, Anhang H

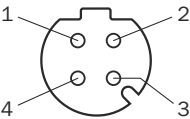


Abbildung 37: Anschlussbelegung Netzwerk (Dose, M12, 4-polig, D-codiert)

Tabelle 9: Anschlussbelegung Netzwerk

Pin	Bezeichnung	Funktion
1	TX+	Sendedaten +
2	RX+	Empfangsdaten +
3	TX-	Sendedaten -
4	RX-	Empfangsdaten -
Gewinde	SH	Abschirmung

7 Konfiguration

7.1 Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand enthält das Gerät keine Konfiguration.

7.2 Konfigurationssoftware Safety Designer

Der Sicherheitslaserscanner wird mit dem Safety Designer konfiguriert.

Informationen zum Safety Designer finden Sie in der Betriebsanleitung des Safety Designers Art.-Nr. 8018178.

7.2.1 Safety Designer installieren

Voraussetzungen

- Ihr Windows-Benutzerkonto hat Rechte zur Installation von Software.

Vorgehensweise

1. Download-Webseite aufrufen, dazu auf www.sick.com im Suchfeld **Safety Designer** eingeben.
2. Systemvoraussetzungen auf der Download-Webseite beachten.
3. Installationsdatei von der Download-Webseite herunterladen, entpacken und ausführen.
4. Hinweise des Installationsassistenten befolgen.

7.2.2 Projekte

Mit dem Safety Designer konfigurieren Sie ein oder mehrere Geräte in einem Projekt. Die Konfigurationsdaten speichern Sie auf dem Computer in einer Projektdatei.

Projekt anlegen

- ▶ Auf **Neues Projekt erstellen** klicken.
- ✓ Ein leeres Projekt wird angelegt und geöffnet.

Gerät online konfigurieren (Gerät am Computer angeschlossen)

Folgende Schnittstellen sind für die Konfiguration geeignet:

- USB ⁴⁾
- Ethernet

Wenn ein Gerät am Computer angeschlossen ist, dann kann der Safety Designer eine Verbindung zu dem Gerät aufbauen. ⁵⁾

Sie konfigurieren das Gerät dann online. Sie können die Konfiguration in diesem Fall unmittelbar auf die Geräte übertragen und Diagnosefunktionen nutzen.

- ▶ Auf **Suchen** klicken.
- ✓ Der Safety Designer sucht nach angeschlossenen Geräten, zu denen er eine Verbindung aufbauen kann.

Gerät offline konfigurieren (Gerät nicht am Computer angeschlossen)

Wenn das Gerät nicht am Computer angeschlossen ist, wählen Sie es aus dem Geräte-katalog aus.

⁴⁾ Der USB-Anschluss darf nur vorübergehend und nur für die Konfiguration, Diagnose und Installation von Firmware verwendet werden.
⁵⁾ Wenn das Gerät nur über Netzwerk angeschlossen ist und keine Netzwerkadresse hat, dann findet der Safety Designer das Gerät, kann aber keine Verbindung aufbauen. Sie müssen dem Gerät zunächst eine gültige Netzwerkadresse zuweisen.

Sie konfigurieren das Gerät dann offline. Es stehen keine Diagnosefunktionen zur Verfügung.

Sie können den Computer später mit dem Gerät verbinden, der Gerätekachel ein Gerät zuordnen und die Konfiguration ins Gerät übertragen.

7.2.2.1 Verifizierte Konfiguration speichern

Wenn Sie ein Projekt speichern, wird für jedes Gerät die Information mit gespeichert, ob die Konfiguration verifiziert ist. Wenn Sie eine Projektdatei öffnen, wird auf jeder Gerätekachel und im Dialog **Übersicht** des Gerätefensters angezeigt, ob die Konfiguration verifiziert ist.

Sie können eine verifizierte Konfiguration erneut in dasselbe oder ein baugleiches Gerät übertragen.

7.2.3 Benutzeroberfläche Hauptfenster

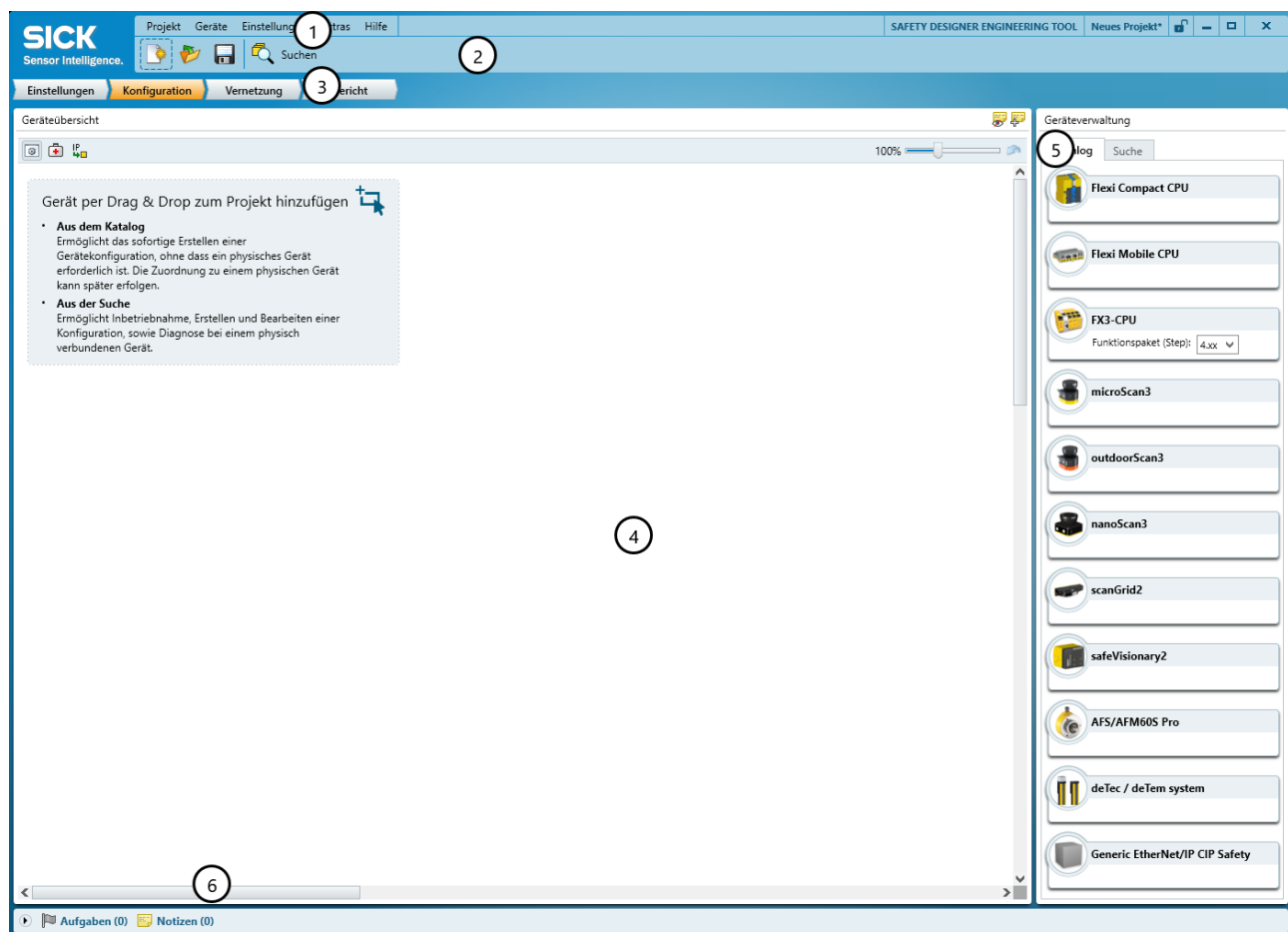


Abbildung 38: Bedienelemente der Software

- ① Menüleiste
- ② Werkzeugleiste
- ③ Hauptnavigation
- ④ Arbeitsbereich
- ⑤ Gerätekatalog
- ⑥ Aufgabenliste und Notizen

7.2.4 Benutzergruppen

Überblick

Die Geräte enthalten eine Hierarchie von Benutzergruppen, die den Zugriff auf die Geräte regelt.

Bei bestimmten Aktionen (z. B. dem Übertragen einer Konfiguration ins Gerät) werden Sie dazu aufgefordert, sich am Gerät mit der entsprechenden Benutzergruppe anzumelden.

Wichtige Hinweise

**WICHTIG**

Wenn Sie sich an einem Gerät anmelden, speichert die Konfigurationssoftware das Passwort, sodass Sie es für weitere Konfigurationsschritte nicht erneut eingeben müssen.

Wenn Sie im Anmeldedialog keine weiteren Einstellungen vornehmen, wird das Passwort gelöscht, sobald Sie die Konfigurationssoftware beenden oder sich im Hauptfenster oder im Gerätefenster abmelden.

Wenn Sie die Funktion **Passwort für die Anmeldung auf weiteren Geräten zwischenspeichern** aktivieren, bleibt das Passwort auch dann gespeichert, wenn Sie sich nur im Gerätefenster abmelden.

Wenn Sie den Computer unbeaufsichtigt lassen, dann müssen Sie sich abmelden, um unerwünschten Zugriff auf das Gerät zu verhindern.

Benutzergruppen

Tabelle 10: Benutzergruppen

Benutzergruppe	Passwort	Berechtigung
 Maschinenführer	Benötigt kein Passwort. Jeder kann sich als Maschinenführer anmelden.	• Darf Konfiguration aus dem Gerät lesen.
 Instandhalter	Ab Werk deaktiviert, d. h. zunächst ist es nicht möglich, sich als Instandhalter anzumelden. Die Benutzergruppe kann von der Benutzergruppe Administrator aktiviert und mit einem Passwort versehen werden.	• Darf Konfiguration aus dem Gerät lesen. • Darf verifizierte Konfiguration ins Gerät übertragen. • Darf eigenes Passwort ändern.
 Autorisierter Kunde	Ab Werk deaktiviert, d. h. zunächst ist es nicht möglich, sich als autorisierter Kunde anzumelden. Die Benutzergruppe kann von der Benutzergruppe Administrator aktiviert und mit einem Passwort versehen werden.	• Darf Konfiguration aus dem Gerät lesen. • Darf verifizierte und nicht verifizierte Konfiguration ins Gerät übertragen. • Darf Konfiguration verifizieren. • Darf Sicherheitsfunktion und Kommunikationseinstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen. • Darf eigenes Passwort ändern. • Darf Passwort der Benutzergruppe Instandhalter ändern.

Benutzergruppe		Passwort	Berechtigung
	Administrator	Ab Werk ist das Passwort SICKSAFE angelegt. ► Dieses Passwort ändern, um das Gerät gegen unberechtigten Zugriff zu schützen.	• Darf Konfiguration aus dem Gerät lesen. • Darf verifizierte und nicht verifizierte Konfiguration ins Gerät übertragen. • Darf Konfiguration verifizieren. • Darf Gerät vollständig auf Werkseinstellungen zurücksetzen. • Darf Funktionen des Geräts aktivieren und deaktivieren. • Darf Benutzergruppen Instandhalter und Autorisierter Kunde aktivieren und deaktivieren. • Darf eigenes Passwort ändern. • Darf Passwörter der Benutzergruppen Instandhalter und Autorisierter Kunde ändern.

Ergänzende Informationen

Der Administrator darf Firmware installieren.

Die Konfiguration des Geräts wird im Systemstecker gespeichert. Deswegen bleiben die Passwörter beim Austausch des Geräts erhalten, wenn der Systemstecker weiterverwendet wird.

7.2.5 Einstellungen

Informationen zur Funktionsweise und grundlegenden Bedienung der Software und zu den Einstellungen im Hauptfenster finden Sie in der Betriebsanleitung des Safety Designers (Artikelnummer 8018178).

7.2.6 Konfiguration

Im Bereich **Konfiguration** stellen Sie die Geräte eines Projekts zusammen. Die verfügbaren Geräte finden Sie im Gerätekatalog. Die Geräte werden im Arbeitsbereich als Gerätekecheln dargestellt.

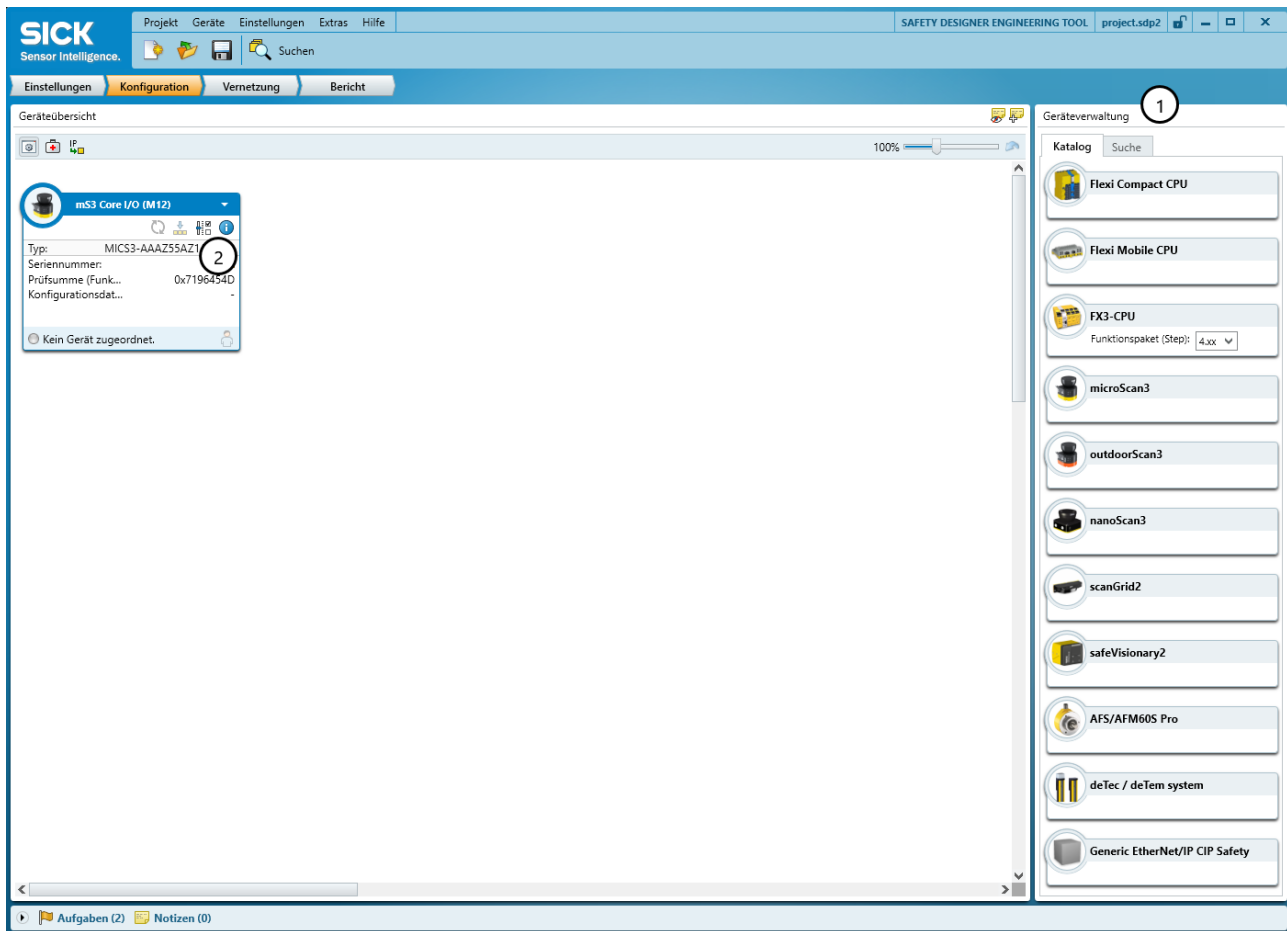


Abbildung 39: Konfiguration

- ① Geräteverwaltung
- ② Geräteachel

7.2.6.1 Gerätekatalog

Überblick

Die Geräteverwaltung enthält alle verfügbaren Geräte:

- Die Registerkarte **Katalog** enthält die im Safety Designer installierten Geräte.
- Die Registerkarte **Suche** enthält die bei einer Suche gefundenen Geräte.

Vorgehensweise

Die Geräte aus dem Gerätekatalog stellen Sie im Arbeitsbereich zu einem Projekt zusammen:

- Ein Gerät per Drag-and-Drop auf den Arbeitsbereich ziehen.
Oder:
- Auf ein Gerät im Gerätekatalog doppelklicken.
- ✓ Das Gerät wird als Kachel im Arbeitsbereich dargestellt.

Ergänzende Informationen

Wenn ein Gerät zum ersten Mal offline konfiguriert wird, dann öffnet sich bei Geräten mit mehreren Varianten (Gerätetypen) der Geräteauswahlassistant. Hier wählen Sie den genauen Typ des zu konfigurierenden Geräts aus.

7.2.6.2 Gerätefenster öffnen – Geräte konfigurieren

Überblick

Um das Gerät zu konfigurieren, um zu diagnostizieren oder um Berichte zu erstellen, öffnen Sie ein Gerätefenster.

Vorgehensweise

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf die Gerätekachel doppelklicken.
Oder:
- ▶ Das Kachelmenü öffnen und **Konfigurieren** wählen.
- ✓ Das Gerätefenster wird geöffnet.

Ergänzende Informationen

Wenn ein Gerät zum ersten Mal offline konfiguriert wird, dann öffnet sich bei Geräten mit mehreren Varianten (Gerätetypen) der Geräteauswahlssistent. Hier wählen Sie den genauen Typ des zu konfigurierenden Geräts aus.

7.2.6.3 Typenschlüssel im Safety Designer

Im Safety Designer wird für das Gerät mit Systemstecker ein eigener Typenschlüssel angezeigt, der vom Typenschlüssel für das Gerät ohne Systemstecker abweicht.

Tabelle 11: Typenschlüssel im Safety Designer

Gerät		Systemstecker		Gerät mit Systemstecker
Leistungspaket	Typenschlüssel	Anschlüsse	Typenschlüssel	Typenschlüssel
Pro – EFI-pro	NANS3-CAAZ30ZA1	- Leitung mit Steckverbinder - Leitung mit M12-Netzwerkanschluss	NANSX-AAAAAEZZ1	NANS3-CAAZ30ZA1P02
Pro I/O – EFI-pro	NANS3-CAAZ30AA1	- Leitung mit Steckverbinder - Leitung mit M12-Netzwerkanschluss	NANSX-AAACAEZZ1	NANS3-CAAZ30AA1P02
		- Offenes Leitungsende (880 mm) - Leitung mit M12-Netzwerkanschluss	NANSX-AACCAEZZ1S01	NANS3-CAAZ30AA1P04
		- Offenes Leitungsende (2 m) - Leitung mit M12-Netzwerkanschluss	NANSX-AACCAEZZ1	

7.2.7 Vernetzung

Informationen zur Funktionsweise und grundlegenden Bedienung der Software und zu den Einstellungen im Hauptfenster finden Sie in der Betriebsanleitung des Safety Designers (Artikelnummer 8018178).

7.3 Übersicht

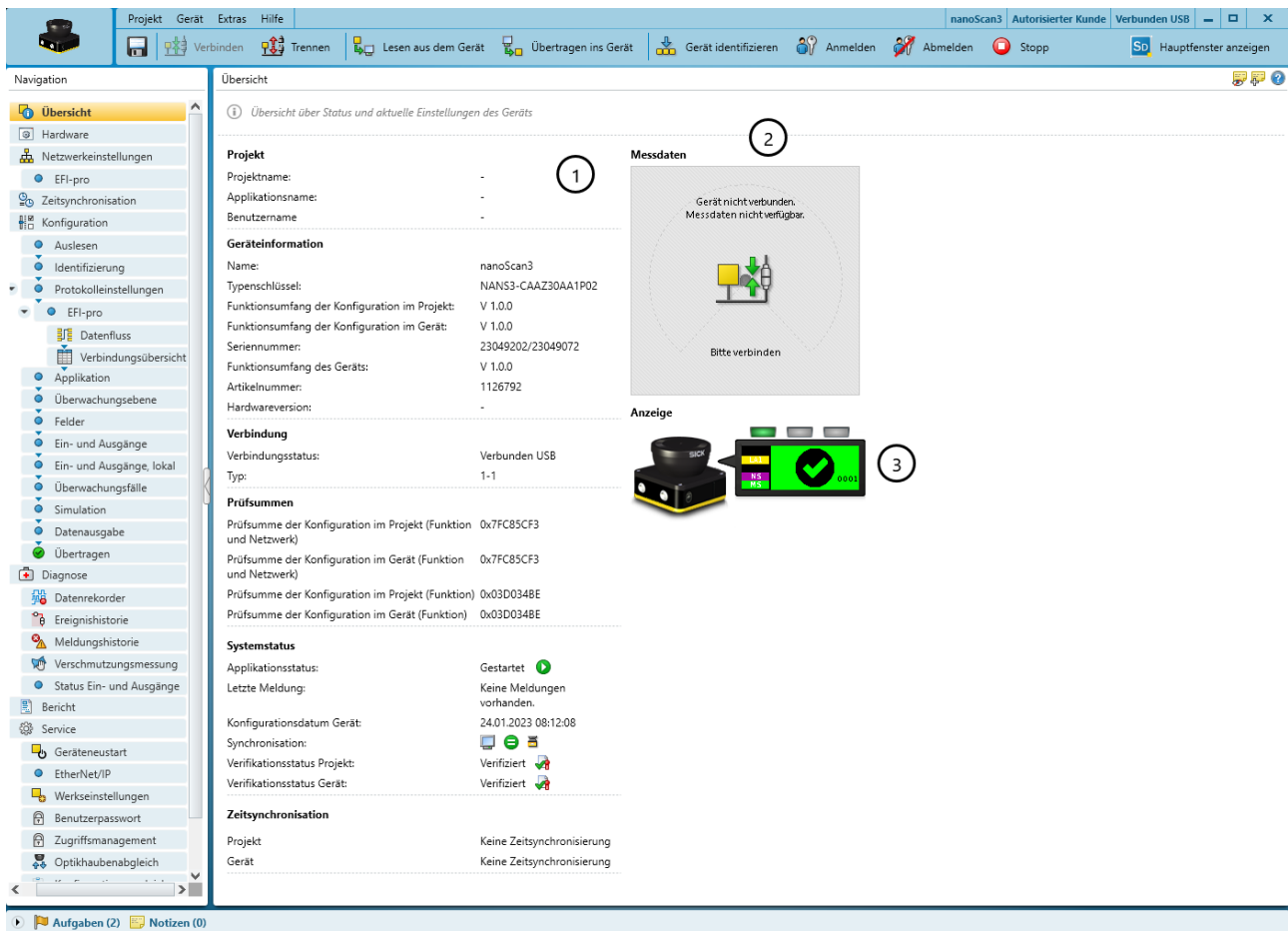


Abbildung 40: Übersicht

- ① Geräteinformationen
- ② Aktuelle Messdaten
- ③ Display mit Gerätezustand

Der Dialog **Übersicht** enthält Informationen zum Sicherheitslaserscanner.

Projekt

- **Projektname:**
Dieser Name sollte für alle Geräte des Projekts gleich gewählt werden.
- **Applikationsname:**
Dieser Name kann für mehrere Geräte des Projekts gleich sein. Er dient dazu hervorzuheben, dass diese Geräte eine Applikation gemeinsam lösen, beispielsweise indem sie aufeinander reagieren.
- **Benutzername**

Geräteinformation

- **Name:**
Name zur Identifikation des Einzelgeräts.
- **Typenschlüssel:**
- **Funktionsumfang der Konfiguration im Projekt:**
- **Funktionsumfang der Konfiguration im Gerät:**
- **Seriennummer:**
- **Funktionsumfang des Geräts:**

- Artikelnummer:
- Hardwareversion:

Verbindung

- Verbindungsstatus:
- Typ:

Prüfsummen

Eine Prüfsumme dient zur eindeutigen Identifikation einer Konfiguration. Anhand der Prüfsumme kann festgestellt werden, ob eine Konfiguration verändert wurde oder ob 2 Geräte die gleiche Konfiguration haben.

Die Prüfsumme der Konfiguration im Projekt kann von der Prüfsumme im Gerät abweichen, z. B. wenn eine Feldgeometrie angepasst, aber noch nicht ins Gerät übertragen wurde.

Systemstatus

- Applikationsstatus:
- Letzte Meldung:
- Konfigurationsdatum Gerät:
- Synchronisation:
Zeigt, ob die Konfiguration im Safety Designer und die Konfiguration im Gerät identisch sind.
- Verifikationsstatus Projekt:
- Verifikationsstatus Gerät:

Zeitsynchronisation

- Konfigurierte Werte im Projekt
- Konfigurierte Werte im Gerät

Messdaten

Zeigt bei verbundenem Gerät die Messdaten.

Anzeige

Zeigt bei verbundenem Gerät den Zustand von Display und LEDs.

Verbindung aufbauen

Wenn der Sicherheitslaserscanner korrekt angeschlossen ist, können Sie mit einem Klick auf **Verbinden** die Verbindung zum Sicherheitslaserscanner aufbauen.

7.4 Hardware

Überblick

Auf der Seite **Hardware** sehen Sie Details zum Sicherheitslaserscanner und zum Systemstecker.

Wenn mehrere funktional identische Produkte mit unterschiedlichen Artikelnummern existieren, können Sie Ihr Produkt auswählen. Das ausgewählte Produkt wird im Bericht unter **Stückliste** angezeigt. Die Auswahl hat keine weiteren Auswirkungen.

7.5 Netzwerkeinstellungen

7.5.1 EFI-pro

IP-Adresse:

Damit eine Kommunikation zwischen dem Gerät und der SICK-Sicherheitssteuerung oder einem Computer möglich ist, nehmen Sie hier die IP-Einstellungen vor. Die IP-Adresse des Geräts muss im Netzwerk eindeutig sein und im gleichen Subnetz liegen wie die IP-Adresse der SICK-Sicherheitssteuerung.

Werte lesen oder übertragen

Wenn sich die Werte im Projekt und die Werte im Gerät unterscheiden, können Sie die Werte aus dem Gerät lesen und ins Projekt übernehmen. Oder Sie können die Werte aus dem Projekt ins Gerät übertragen.

Ergänzende Informationen

Bei Änderungen an den IP-Einstellungen eines bereits konfigurierten Geräts wird die gesamte Konfiguration aus dem Projekt ins Gerät übertragen. Außerdem wird die Konfiguration der Steuerung möglicherweise ungültig. Vor dem Ändern der IP-Einstellungen sollten Sie daher die Konfiguration mit dem Safety Designer aus dem Gerät lesen und bei Bedarf speichern.

7.6 Zeitsynchronisation

Zeitsynchronisation

Zeit und Datum der Geräte im Netzwerk können synchronisiert werden. Dies ist u. a. für Diagnosen und Berichte mit synchronen und korrekten Zeitstempeln wichtig.

Sie können die Zeitsynchronisation im Hauptfenster des Safety Designers oder im Gerätefenster konfigurieren.

Informationen zur Funktionsweise und grundlegenden Bedienung der Software und zu den Einstellungen im Hauptfenster finden Sie in der Betriebsanleitung des Safety Designers (Artikelnummer 8018178).

7.7 Konfiguration lesen

Überblick

Sie sehen links die Werte, die im Projekt für das Gerät konfiguriert sind. Wenn das Gerät verbunden ist, sehen Sie rechts die Werte, die im Gerät gespeichert sind.

Wenn sich die Werte im Projekt und die Werte im Gerät unterscheiden, können Sie die Werte aus dem Gerät lesen und ins Projekt übernehmen.

Vorgehensweise

1. Auf **Aus dem Gerät lesen** klicken.
- ✓ Die Werte werden aus dem Gerät gelesen und ins Projekt übernommen.

Ergänzende Informationen

Konfiguration:

- Name
Wenn mehrere Geräte in einer Applikation oder in einem Projekt verwendet werden, dann hilft ein eindeutiger Gerätenamen, die einzelnen Geräte zu unterscheiden.
- Prüfsummen

Eine Prüfsumme dient zur eindeutigen Identifikation einer Konfiguration. Anhand der Prüfsumme kann festgestellt werden, ob eine Konfiguration verändert wurde oder ob 2 Geräte die gleiche Konfiguration haben.

Die Prüfsumme der Konfiguration im Projekt kann von der Prüfsumme im Gerät abweichen, z. B. wenn eine Feldgeometrie angepasst, aber noch nicht ins Gerät übertragen wurde.

7.8 Identifizierung

Überblick

Auf der Seite **Identifizierung** tragen Sie optional Attribute für das Gerät ein. Die Attribute dienen zur Identifizierung des Geräts bzw. zur Unterscheidung unterschiedlicher Geräte. Die Attribute erscheinen in Berichten und in den Diagnosedaten.

Gerätename

Wenn mehrere Geräte in einer Applikation oder in einem Projekt verwendet werden, dann hilft ein eindeutiger Gerätename, die einzelnen Geräte zu unterscheiden.

Projektname

Der Projektname dient zur Identifikation eines ganzen Projekts. Der Projektname sollte für alle Geräte des Projekts gleich gewählt werden.

Applikationsname

Der Applikationsname kann für mehrere Geräte des Projekts gleich sein.

Benutzername

Der optionale Benutzername hilft späteren Anwendern dabei, einen Ansprechpartner für die Applikation zu finden.

Applikationsbild

Ein Bild hilft, die Applikation schneller zu identifizieren. Der Safety Designer unterstützt folgende Dateiformate: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF.

Beschreibung

Eine Beschreibung hilft, die Zusammenhänge einer Applikation schneller nachvollziehen zu können.

7.9 Protokolleinstellungen

7.9.1 EFI-pro

SNN

Hier tragen Sie die Safety Network Number (SNN) ein.

Die Safety Network Number sollte bei allen Geräten in einem EFI-pro-Netzwerk identisch sein. Anhand der Safety Network Number wird das EFI-pro-Netzwerk identifiziert. Die Safety Network Number ist eine 48 Bit lange Kennung.

7.9.1.1 Datenfluss

Überblick

Der Safety Designer zeigt grafisch den Datenfluss in einer Host-Guest-Gruppe zum Gerät hin und vom Gerät weg.

In der Mitte des Fensters ist das aktuelle Gerät.

Weitere Geräte der Host-Guest-Gruppe sind neben dem aktuellen Gerät angeordnet. Links vom aktuellen Gerät sind Geräte mit Ausgangs-Assemblies. Rechts vom aktuellen Gerät sind Geräte mit Eingangs-Assemblies.

Weitere Geräte, die für eine Host-Guest-Gruppe geeignet sind, sind zunächst am unteren Rand des Fensters.

Voraussetzungen

- Alle Geräte, die in die Host-Guest-Gruppe aufgenommen werden, sind im Projekt angelegt.
- Die Verbindungen werden nur beim Host-Gerät bearbeitet.

Datenfluss

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Doppelklick auf ein Gerät am unteren Rand des Fensters: Fügt das Gerät der Host-Guest-Gruppe hinzu.
- Auf ein Ausgangs-Assembly klicken und mit gedrückter Maustaste auf ein Eingangs-Assembly ziehen: Stellt eine Verbindung zwischen 2 Geräten her. Sobald Sie ein Ausgangs-Assembly anklicken, hebt der Safety Designer die geeigneten Eingangs-Assemblies farblich hervor.
- Doppelklick auf ein Assembly: Öffnet die Detailansicht mit den einzelnen Datenfeldern.
- Klick auf eine Verbindung: Öffnet ein Kontextmenü zum Bearbeiten oder Löschen der Verbindung.

SCID Mechanismus verwenden.

Wenn Sie die Verbindung über das Kontextmenü bearbeiten, können Sie die gleichen Einstellungen vornehmen wie im Fenster **Verbindungsübersicht**. Zusätzlich können Sie die SCID-Überprüfung (Safety Configuration Identifier) aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, überprüft der Host, dass die Konfiguration des Guest-Geräts unverändert bleibt. Bei einer geänderten Konfiguration wird keine EFI-pro-Verbindung aufgebaut.

Ergänzende Informationen

Die Netzwerkeinstellungen von Guest-Geräten haben Auswirkungen auf den Host. Wenn der Safety Designer geänderte Netzwerkeinstellungen erkennt, zeigt er für den Host eine entsprechende Information in der Aufgabenliste an. Wenn Sie auf **Lösen** klicken, werden die Einstellungen des Host automatisch angepasst.

Verwandte Themen

- [„Host-Guest-Gruppe“, Seite 55](#)
- [„Verbindungsübersicht“, Seite 78](#)

7.9.1.2 Verbindungsübersicht

Folgende Felder können Sie für jede Verbindung bearbeiten:

- **Verbindungsname::** Angezeigter Name der Verbindung. Hat keine Auswirkungen auf die Funktion.
- **Requested Packet Interval (RPI):** Häufigkeit, mit der das Assembly aktualisiert wird, in Millisekunden.
- **Maximal verlorene Pakete [Zähler]:** Gibt an, wie viele Datenpakete verloren gehen dürfen, d. h. wie oft die Aktualisierung fehlschlagen darf, bevor das Gerät in den Fehlerzustand geht.
- **Netzwerkverzögerung [%]:** Zusätzliche Toleranz zur Vermeidung von Fehlern, die aufgrund von Verzögerungen bei der Datenübertragung auftreten könnten.

Die Übertragungszeit im Netzwerk wird auf Basis der letzten drei Parameter errechnet und im Feld **Ansprechzeit über Netzwerk [ms]**: angezeigt.

Das Gerät misst für die Netzwerkeingänge, wie lange die Übertragung im Netzwerk tatsächlich dauert. Wenn das Gerät verbunden ist, wird im Feld **Beobachtete maximale Netzwerkverzögerung [ms]**: der maximale gemessene Wert angezeigt.

7.10 Applikation

Applikationsart

Die Applikationsart ist abhängig vom Einsatz des Sicherheitslaserscanners:

- **Mobil**
Die mobile Gefahrenbereichsabsicherung eignet sich für AGVs (fahrerlose Transportfahrzeuge), Kräne und Stapler, um Personen während der Bewegung der Fahrzeuge oder beim Andocken der Fahrzeuge zu schützen. Der Sicherheitslaserscanner überwacht den Bereich in Fahrtrichtung und stoppt das Fahrzeug, sobald sich ein Objekt im Schutzfeld befindet.
- **Stationär**
Die Position des Sicherheitslaserscanners ist fest. Der Sicherheitslaserscanner wird horizontal (für die Gefahrenbereichsabsicherung) oder vertikal (für die Gefahrenstellenabsicherung und Zugangsabsicherung) montiert.

Display-Sprache

Das Display des Sicherheitslaserscanners gibt Meldungen und Zustände aus. Für die Anzeige sind mehrere Sprachen verfügbar.

Display-Ausrichtung

Wenn Sie den Sicherheitslaserscanner mit der Optikhaube nach unten montieren, dann können Sie die Display-Ausrichtung um 180° drehen. Das Vorschaubild stellt die gewählte Ausrichtung des Displays dar.

7.11 Überwachungsebene

Überblick

Hier konfigurieren Sie allgemeine Parameter für die Überwachungsebene.

Die für die Überwachungsebene konfigurierte Objektauflösung und Mehrfachauswertung gelten zunächst für alle Felder. Bei Bedarf können Sie diese Einstellungen für jedes Feld individuell anpassen.

Im rechten Bereich werden resultierende Werte angezeigt. Eine Grafik zeigt die Auswirkungen der Konfiguration auf die verfügbaren Reichweiten an.

Name

Mit dem Namen können Sie die Überwachungsebenen in den Berichten identifizieren.

Absicherungsaufgabe

Je nach Montageausrichtung des Schutzfelds in Ihrer Applikation nähern sich Personen der Überwachungsebene parallel oder orthogonal.

- **Gefahrenbereichsabsicherung (Horizontal)**
Typischerweise wird bei einer horizontalen Annäherung die Detektion des Beins gefordert. Die typische Objektauflösung ist Bein (70 mm).
- **Zugangsabsicherung (Vertikal)**
Typischerweise wird bei einer Zugangsabsicherung die Detektion einer Person gefordert. Die typische Objektauflösung ist Körper (200 mm).

- **Gefahrstellenabsicherung (Vertikal)**
Typischerweise wird bei einer Gefahrstellenabsicherung die Detektion einer Hand gefordert. Die typische Objektauflösung ist Hand (40 mm).

Referenzkontur-Überwachung

Bei vertikaler Ausrichtung der Überwachungsebene muss typischerweise eine Kontur (z. B. der Boden, ein Teil des Maschinenbetts oder eine Zugangsgrenze) als Referenzkontur definiert und überwacht werden. Dazu dient das Referenzkonturfeld.

Wenn die Referenzkontur-Überwachung aktiviert ist, wird in der Navigation der Punkt **Referenzkonturfeld** eingeblendet. Dort können Sie das für Ihre Applikation nötige Referenzkonturfeld konfigurieren.

Objektauflösung

Die Objektauflösung bestimmt, welche Größe ein Objekt haben muss, damit es sicher erkannt wird. Folgende Objektauflösungen stehen zu Verfügung:

- 20 mm = Handdetektion
- 30 mm = Handdetektion
- 40 mm = Handdetektion
- 50 mm = Beindetektion/Armdetektion
- 60 mm = Beindetektion/Armdetektion
- 70 mm = Beindetektion/Armdetektion
- 150 mm = Körperdetektion
- 200 mm = Körperdetektion

Mehrfachauswertung

Die Mehrfachauswertung gibt an, wie oft ein Objekt gescannt werden muss, bevor der Sicherheitslaserscanner reagiert. Durch höhere Mehrfachauswertung reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Insekten, Schweißfunken oder andere Partikel zum Abschalten der Maschine führen. Sie erhöhen die Verfügbarkeit der Maschine.

Die Mehrfachauswertung von 2 ist die Mindesteinstellung.

Eine höhere Mehrfachauswertung erhöht die Ansprechzeit und hat Einfluss auf den Mindestabstand.

Tabelle 12: Empfohlene Mehrfachauswertung

Applikation	Empfohlene Mehrfachauswertung
Stationäre Applikation: z. B. horizontale Gefahrbereichsabsicherung oder vertikale Gefahrstellenabsicherung unter sauberen Umgebungsbedingungen	2-fach
Stationäre Applikation: z. B. vertikale Zugangsabsicherung Für die vertikale Zugangsabsicherung darf ausschließlich die 2-fache oder 3-fache Mehrfachauswertung verwendet werden.	2-fach
Mobile Applikation	4-fach
Stationäre Applikation: z. B. horizontale Gefahrbereichsabsicherung unter staubigen Umgebungsbedingungen	8-fach

Mehrfachauswertung nach Überwachungsfallumschaltung

Wenn Sie zwischen Überwachungsfällen umschalten, müssen Sie beachten, dass sich zum Zeitpunkt der Umschaltung schon eine Person im neu aktivierten Schutzfeld befinden kann. Damit die Person schnell erkannt und der Gefahr bringende Zustand schnell beendet wird, können Sie die Mehrfachauswertung direkt nach der Überwachungsfallumschaltung unabhängig von der sonst geltenden Mehrfachauswertung einstellen.

Damit Personen und Körperteile sicher erkannt werden, muss jeder Überwachungsfall mindestens so lange aktiv sein, wie der Sicherheitslaserscanner für die Erkennung benötigt (eingestellte Mehrfachauswertung nach Überwachungsfallumschaltung multipliziert mit der Scanzkluszeit).

- **Schnell (1 Scan)** (Voreinstellung)
Mehrfachauswertung nach Überwachungsfallumschaltung $n_{CS} = 1$. Ein Objekt muss einmal gescannt werden, dann reagiert der Sicherheitslaserscanner. Schnellste Reaktion und sicherstes Verhalten des Sicherheitslaserscanners.
- **Robust (Mehrfachauswertung - 1)**
Mehrfachauswertung nach Überwachungsfallumschaltung $n_{CS} = n - 1$. Die Mehrfachauswertung nach Überwachungsfallumschaltung ist um einen Scan kleiner als die sonst geltende Mehrfachauswertung. Reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Insekten, Schweißfunken oder andere Partikel zum Abschalten der Maschine führen. Erhöht die Verfügbarkeit der Maschine. Im neuen Feld gilt von Anfang an die normale Ansprechzeit.
- **Benutzerdefiniert (Betriebsanleitung beachten)**
Sie stellen die Mehrfachauswertung nach Überwachungsfallumschaltung entsprechend Ihren Anforderungen an Ansprechzeit und Robustheit ein. Unabhängig von der hier eingestellten Zahl ist die Mehrfachauswertung nach Überwachungsfallumschaltung immer um mindestens einen Scan kleiner als die sonst geltende Mehrfachauswertung: $n_{CS} \leq n - 1$

Mehrfachauswertung nach Objektdetektion

Die eingestellte Mehrfachauswertung gilt standardmäßig auch dann, wenn ein Feld nach einer Objektdetektion wieder frei wird. D. h. wenn das Feld wieder frei ist, wird das freie Feld genauso oft gescannt, bis die Sicherheitsausgänge wieder in den EIN-Zustand schalten.

Wenn Sie die Option **Abweichende Mehrfachauswertung nach Objektdetektion aktivieren** aktivieren, können Sie für die Überwachungsebene oder für einzelne Felder abweichende Werte angeben. Dadurch schalten die Ausgänge ggf. schneller oder langsamer wieder in den EIN-Zustand, nachdem ein Feld wieder frei geworden ist.

Der folgende Fall ist nur dann relevant, wenn die Mehrfachauswertung bzw. die abweichende Mehrfachauswertung nach Objektdetektion auf einen Wert $n < 6$ eingestellt ist: Unabhängig davon, ob eine abweichende Mehrfachauswertung nach Objektdetektion eingestellt ist, wird die Mehrfachauswertung nach Objektdetektion unter Umständen auf einen Wert bis $n = 6$ erhöht. Dieser Fall tritt ein, wenn eine Objektdetektion über eine längere Zeit andauert, d. h. wenn es lange dauert, bis das Feld wieder frei wird.

7.12 Referenzkonturfeld

Überblick

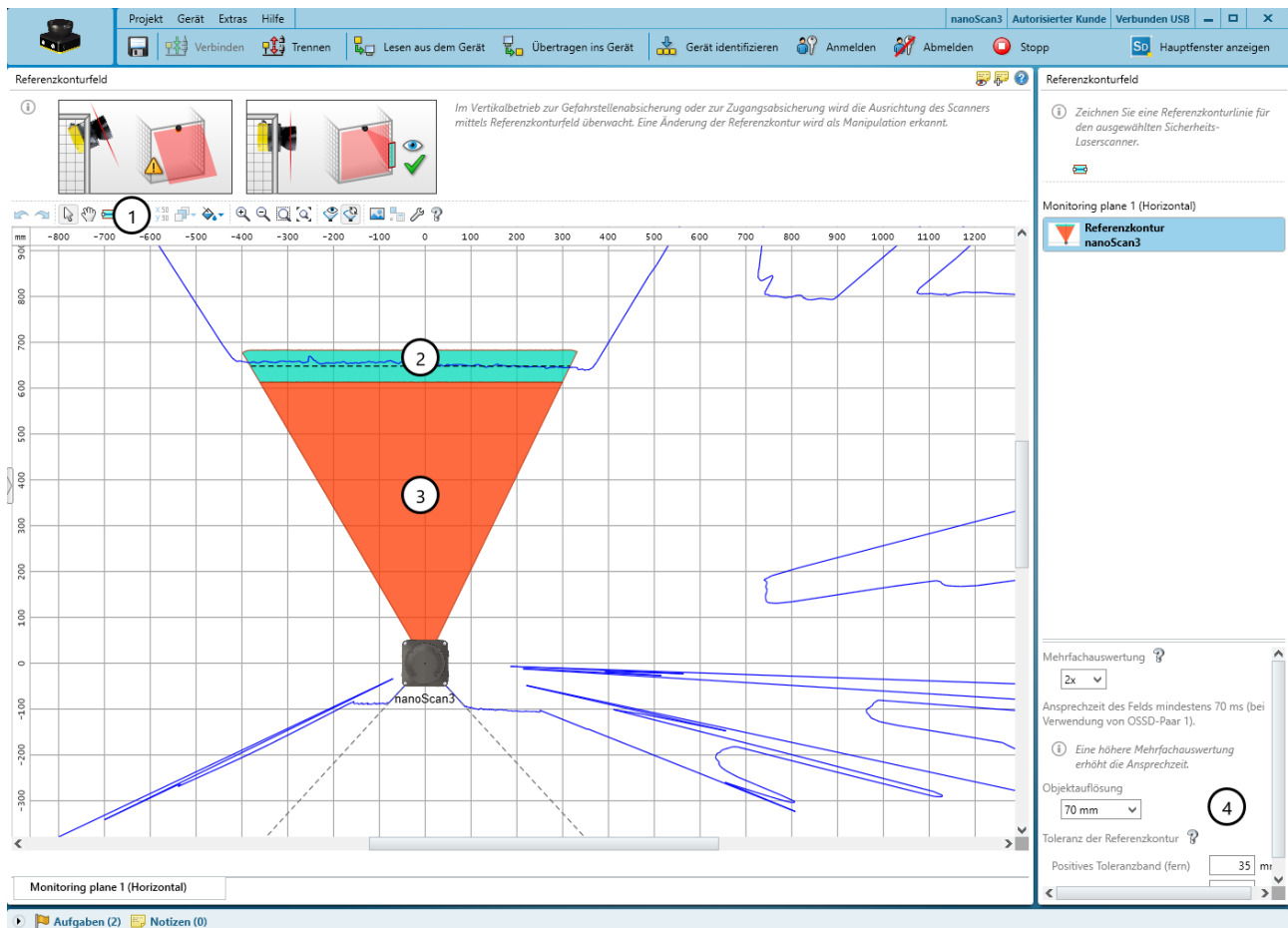


Abbildung 41: Referenzkonturfeld

- ① Werkzeug zum Zeichnen von Referenzkonturfeldern
- ② Gezeichnete Kontur mit Toleranzband
- ③ Referenzkonturfeld
- ④ Feld konfigurieren

Wenn Sie für eine Überwachungsebene die Option **Referenzkontur-Überwachung** aktiviert haben, dann wird der Dialog **Referenzkonturfeld** eingeblendet.

Das Referenzkonturfeld überwacht eine Kontur der Umgebung. Der Sicherheitslaserscanner schaltet alle Sicherheitsausgänge in den AUS-Zustand, wenn eine Kontur nicht den eingestellten Vorgaben entspricht, weil z. B. die Montagesituation des Sicherheitslaserscanners verändert wurde.

Referenzkonturfeld zeichnen

1. Werkzeug zum Zeichnen des Referenzkonturfelds auswählen.
2. Am Anfang der gewünschten Kontur mit der Maus klicken.
3. Ecken der Kontur durch Klicken hinzufügen.
4. Am Ende der Kontur doppelklicken.
- ✓ Das Referenzkonturfeld wird dargestellt.

Mehrfachauswertung und Objektauflösung

Die für die Überwachungsebene konfigurierte Objektauflösung und Mehrfachauswertung gelten zunächst für alle Felder. Bei Bedarf können Sie diese Einstellungen für jedes Feld individuell anpassen.

Toleranzband

Eine Kontur hat ein positives und ein negatives Toleranzband. Wenn der Sicherheitslaserscanner die Kontur nicht innerhalb des Toleranzbands detektiert, schaltet das Feld in den AUS-Zustand.

- **Positives Toleranzband (fern):** die Toleranz weg vom Sicherheitslaserscanner
- **Negatives Toleranzband (nah):** die Toleranz hin zum Sicherheitslaserscanner

7.13 Felder

Überblick

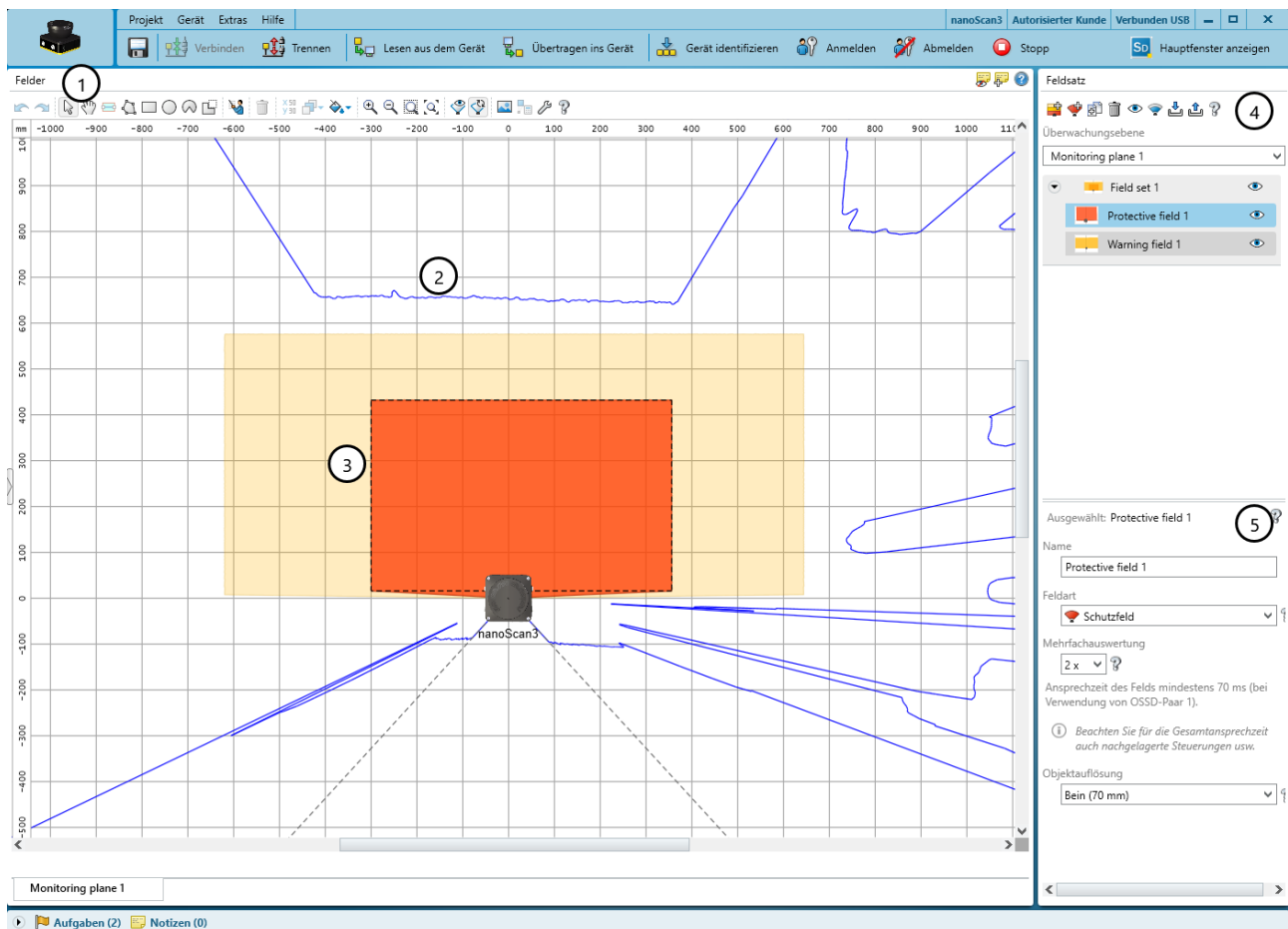


Abbildung 42: Feldeditor

- ① Werkzeugleiste
- ② Sichtbare Raumkontur
- ③ Angelegtes Schutzfeld (rot) und Warnfeld (gelb)
- ④ Feldsatz und Felder anlegen, kopieren, löschen
- ⑤ Feldart bestimmen, Feld benennen, Feld konfigurieren

Mit dem Feldeditor konfigurieren Sie die Feldsätze des Sicherheitslaserscanners. Die Anzahl der konfigurierbaren Felder ist abhängig von der Variante des Sicherheitslaserscanners.

Im Bereich **Felder** zeichnen Sie die Felder eines Feldsatzes mit den Werkzeugen in der Werkzeugleiste. Im Bereich **Feldsatz** legen Sie Feldsätze und Felder an. Im Bereich darunter konfigurieren Sie Details zum ausgewählten Feldsatz oder Feld.

Die Kantenlänge bzw. der Durchmesser jedes Felds muss mindestens so groß sein wie die gewählte Objektauflösung.

Sie können die Reihenfolge der Felder im Bereich **Feldsatz** per Drag-and-drop verändern. Die Felder eines Feldsatzes werden in der Überwachungsfalltabelle in der gleichen Reihenfolge angezeigt, die Sie hier festlegen.

Werkzeugleiste

Mit den Werkzeugen des Feldeditors zeichnen Sie die Felder eines Feldsatzes oder maskierte Bereiche innerhalb der Felder.

Tabelle 13: Schaltflächen der Werkzeugleiste

	Pfeilwerkzeug, zum Markieren von Objekten
	Handwerkzeug, zum Verschieben der Arbeitsfläche
	Messwerkzeug, zum Messen von Abständen im Bereich Felder
	Referenzkonturfeld oder Konturerkennungsfeld zeichnen
	Feld anhand von Punkten zeichnen
	Rechteck zeichnen
	Kreis zeichnen
	Kreissegment zeichnen
	Bereiche maskieren. Nach einem Klick auf diese Schaltfläche werden die Schaltflächen zum Zeichnen von Feldern schraffiert dargestellt. Sie können dann nicht überwachbare Bereiche einzeichnen.
	Feld vorschlagen lassen
	Ausgewähltes Objekt löschen
	Objekttransformation. Ein oder mehrere Objekte im Bereich Felder verschieben, drehen oder spiegeln.
	Feld mithilfe von Koordinaten bearbeiten
	Objekt in den Vordergrund oder in den Hintergrund schieben
	Farbschema für Felder auswählen Wenn im Feldeditor ein Gerät ausgewählt ist: Muster für Felder auswählen
	Ansicht vergrößern
	Ansicht verkleinern
	Auf Bereich zoomen

	Auf Arbeitsfläche zoomen
	Momentaufnahme der Raumkontur einblenden. Erneutes Klicken löscht die angezeigte Raumkontur. Bei einer virtuellen Gruppe können einzelne Geräte oder alle Geräte ausgewählt werden.
	Raumkontur live anzeigen Bei einer virtuellen Gruppe können einzelne Geräte oder alle Geräte ausgewählt werden.
	Farbe für die angezeigte Raumkontur auswählen Bei einer virtuellen Gruppe kann die Farbe für jedes Gerät einzeln ausgewählt werden.
	Hintergrundbild einfügen
	Feld berechnen
	Geräteeinstellungen öffnen
	Gitternetzeinstellungen bearbeiten

Darstellung der Felder

Der Safety Designer stellt die Feldarten in unterschiedlichen Farben dar.

Tabelle 14: Farben der Feldarten

Schutzfeld	Warnfeld	Referenzkonturfeld und Konturerkennungsfeld
		
Rot	Gelb	Türkis

Felder und Feldsätze anlegen

Tabelle 15: Schaltflächen für Feldsätze

	Feldsatz hinzufügen
	Feld zu Feldsatz hinzufügen
	Feldsatz duplizieren
	Feld oder Feldsatz löschen
	Feldsätze und Felder ausblenden oder einblenden
	Feldsatzvorlagen verwalten
	Feldsätze und Felder importieren
	Feldsätze und Felder exportieren

	Selektion und Sichtbarkeit synchronisieren Wenn beim aktuellen Gerät ein Feld oder ein Feldsatz ausgewählt oder aus- oder eingeblendet wird und in einem anderen Gerät der virtuellen Gruppe ein Feld bzw. ein Feldsatz mit dem gleichen Namen existiert, dann wird der Zustand auf das andere Gerät übertragen.
---	--

Name

Für jeden Feldsatz können Sie einen eindeutigen Namen vergeben.

Name und Feldart

Für jedes Feld können Sie einen eindeutigen Namen vergeben und eine Feldart auswählen.

Mehrfachauswertung und Objektauflösung

Die für die Überwachungsebene konfigurierte Objektauflösung und Mehrfachauswertung gelten zunächst für alle Felder. Bei Bedarf können Sie diese Einstellungen für jedes Feld individuell anpassen.

Toleranzband

Eine Kontur hat ein positives und ein negatives Toleranzband. Wenn der Sicherheitslaserscanner die Kontur nicht innerhalb des Toleranzbands detektiert, schaltet das Feld in den AUS-Zustand.

- **Positives Toleranzband (fern):** die Toleranz weg vom Sicherheitslaserscanner
- **Negatives Toleranzband (nah):** die Toleranz hin zum Sicherheitslaserscanner

7.13.1 Nicht überwachbare Bereiche einzeichnen

Überblick

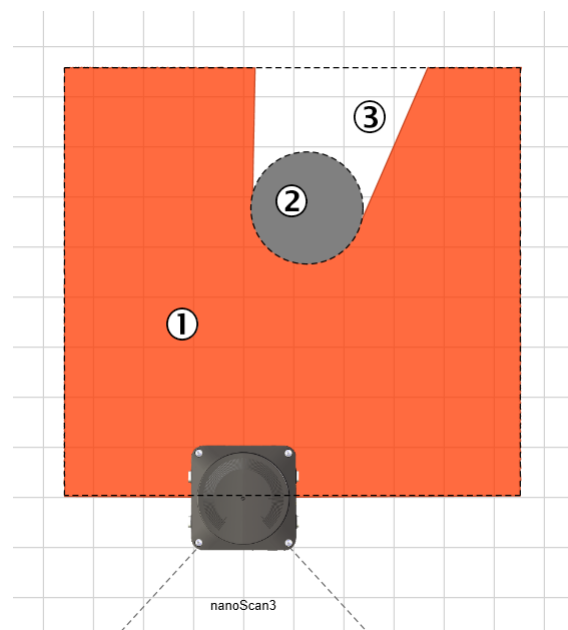


Abbildung 43: Nicht überwachbarer Bereich

- ① Schutzfeld
- ② Eingetragener Pfeiler
- ③ Nicht überwachbarer Bereich

Der zu überwachende Bereich wird radial gescannt ①. Deswegen bilden sich durch Objekte im Raum ② (Stützpfeiler, Trenngitter usw.) Schatten ③. Der Sicherheitslaserscanner kann diese Bereiche nicht überwachen.

Sie zeichnen Objekte, die das Sichtfeld des Sicherheitslaserscanners einschränken, als maskierten Bereich ein.

Tabelle 16: Bereiche maskieren

	Bereiche maskieren
	Schraffierte Zeichenwerkzeuge

Vorgehensweise

1. Auf das Werkzeug **Bereiche maskieren** klicken.
- ✓ Die Werkzeuge, mit denen Sie Felder zeichnen, werden schraffiert dargestellt.
2. Ein Zeichenwerkzeug wählen.
3. Den maskierten Bereich zeichnen.
- ✓ Der maskierte Bereich wird grau dargestellt.
- ✓ Der Feldeditor zeigt den Schattenwurf des maskierten Bereichs an.

7.13.2 Feld vorschlagen lassen

Überblick

Sie können sich ein Schutzfeld oder Warnfeld vom Safety Designer vorschlagen lassen.

Der Sicherheitslaserscanner scannt dazu die sichtbare Umgebungskontur mehrfach ab. Aufgrund der so gewonnenen Daten schlägt der Safety Designer die Kontur und Größe des Felds vor.

Tabelle 17: Feld vorschlagen

	Feld vorschlagen
---	------------------

Wenn Sie sich ein Schutzfeld vorschlagen lassen, dann ersetzt der Vorschlag nicht die Berechnung des Mindestabstands. Sie müssen den Mindestabstand berechnen und prüfen, ob die Größe des vorgeschlagenen Schutzfelds ausreicht. Sie müssen außerdem die Messtoleranzen des Sicherheitslaserscanners berücksichtigen.

Bestehende Feldgeometrien

- **Bestehende Geometrien löschen:** Das Feld wird anhand der Umgebungskontur neu gezeichnet.
- **Bestehende Geometrien abändern:** Das bestehende Feld wird an die Umgebungskontur angepasst.

Mess Methode

- **Jeden Distanzwert verwenden:** Jeder Scan der Umgebungskontur wird einzeln verwendet, um das Feld zu zeichnen.
- **Median der Distanzwerte verwenden:** Der Median der jeweils letzten 25 Scans wird verwendet, um das Feld zu zeichnen.

Art des Einlenen

- **nur Verkleinern zulassen:** In jedem Winkel wird die kürzeste gemessene Entfernung verwendet. Wenn Sie das gedachte Feld an seinen Grenzen abschreiten und z. B. ein Brett oder einen Karton in den Laserstrahl halten, dann wird dadurch die Umgebungskontur begrenzt.
- **Vergrößern zulassen:** Die Umgebungskontur wird so verwendet, wie sie gemessen wird.

Automatische Reduktion

Sie können angeben, dass das vorgeschlagene Feld kleiner gezeichnet wird als die gemessene Umgebungskontur, damit das Feld einen Abstand von Wänden hat. Der Standardwert entspricht dem Wert TZ (Toleranzbereich des Sicherheitslaserscanners).

Glätten durch Punktereduktion

Die vorgeschlagene Kontur ist möglicherweise zunächst uneben und besteht aus sehr vielen Punkten. Mit der Option **Glätten durch Punktereduktion** können Sie die Anzahl der Punkte reduzieren und die Linien vereinfachen.

Verwandte Themen

- „Abstand von Wänden“, Seite 31

7.13.3 Objekttransformation

Überblick

Tabelle 18: Objekttransformation

	Objekttransformation
---	----------------------

Vorgehensweise

1. Im linken Bereich die Objekte auswählen, die transformiert werden sollen.
 2. Im rechten Bereich auswählen, welche Transformation ausgeführt werden soll (**Verschiebung**, **Rotation** oder **Spiegelung**) und Werte für die Transformation eingeben.
 3. Im rechten Bereich auf **Auf ausgewählte Objekte anwenden** klicken.
- ✓ Die eingestellte Transformation wird im Bereich **Felder** ausgeführt.

7.13.4 Felder mithilfe von Koordinaten bearbeiten

Sie können Felder mithilfe von Koordinaten bearbeiten. Je nach der Form, auf der ein Feld beruht, werden die passenden Eingabefelder angezeigt. Das Beispiel zeigt einen Dialog für ein Rechteck.

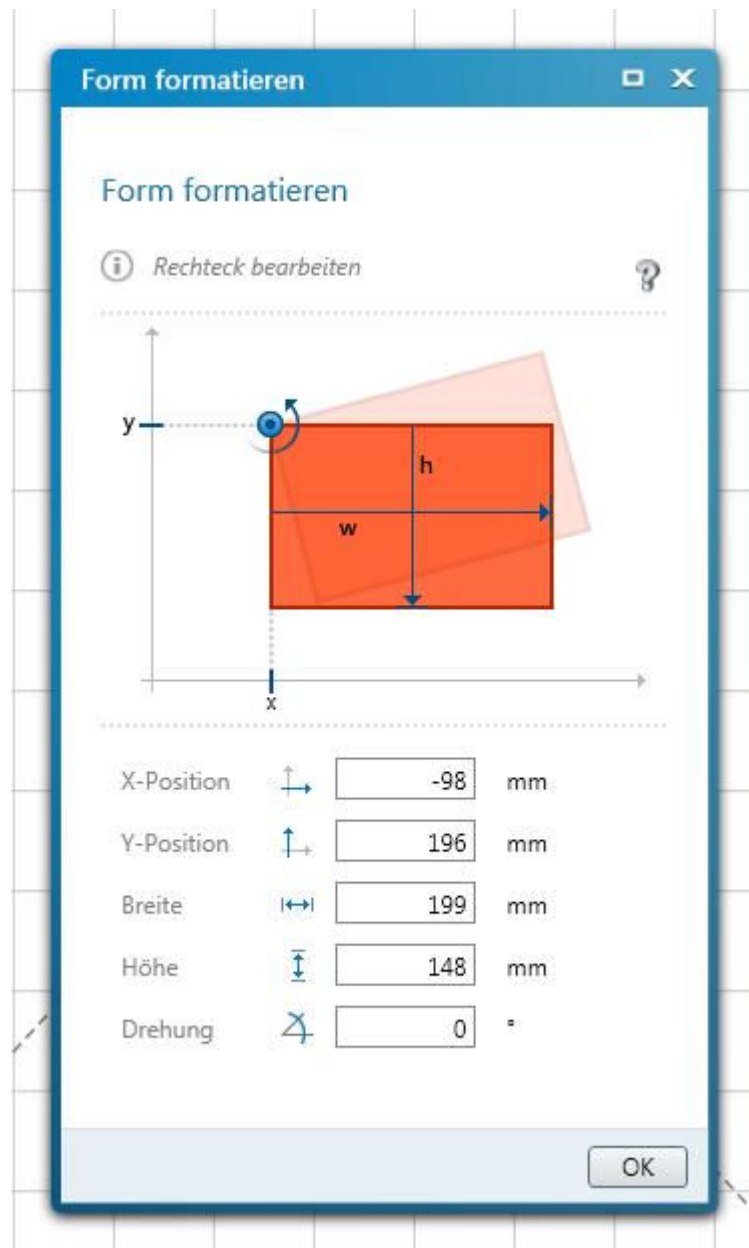


Abbildung 44: Felder mithilfe von Koordinaten bearbeiten

Die Bezugspunkte für den X- und Y-Wert sind wie folgt:

- Rechteck: linke obere Ecke
- Kreis: Mittelpunkt
- Kreissektor: Mittelpunkt
- Polygon: jeder Punkt einzeln
- Konturlinie: jeder Punkt einzeln

7.13.5 Hintergrundbild

Überblick

Sie können ein Hintergrundbild für den Feldeditor auswählen. Z. B. kann die Draufsicht der abzusichernden Maschine als Vorlage dienen.

Das Hintergrundbild wird in der Projektdatei auf dem Computer gespeichert. Es wird nicht ins Gerät übertragen.

Tabelle 19: Hintergrundbild

	Hintergrundbild bearbeiten
---	----------------------------

Der Safety Designer unterstützt folgende Dateiformate: BMP, JPG, PNG.

Vorgehensweise

1. In der Werkzeugleiste auf **Hintergrundbild bearbeiten** klicken.
- ✓ Der Dialog **Hintergrundbild** öffnet sich.
2. Auf **Durchsuchen ...** klicken.
3. Datei des Hintergrundbilds auswählen.
- ✓ Der Safety Designer zeigt das Hintergrundbild an.
4. Bei Bedarf mit dem Pipettensymbol eine Farbe des Bilds auswählen, um diese Farbe transparent darzustellen.
5. Größe des Bilds mit dem Skalierungswerkzeug oder durch direkte Eingabe der Abmessungen anpassen. Beim Skalierungswerkzeug die Spitzen des blauen Pfeils auf zwei bekannte Punkte bewegen und anschließend im Feld **Länge** den Abstand zwischen den Punkten eingeben.
6. **X-Position**, **Y-Position** und **Drehung** im Koordinatensystem des Feldeditors eingeben. Sie können das Hintergrundbild anschließend im Feldeditor frei bewegen oder drehen.
7. Ggf. die Option **Position des Bilds sperren** anklicken.
- ✓ Das Hintergrundbild kann nicht mehr im Feldeditor geändert werden.

7.13.6 Geräteeinstellungen

Überblick

Tabelle 20: Geräteeinstellungen

	Geräteeinstellungen
---	---------------------

Feldberechnung

Sie legen fest, ob die Felder nach dem Zeichnen manuell oder automatisch berechnet werden.

Wenn Sie die Option **Manuell** wählen, zeichnen Sie zunächst die zu überwachenden Bereiche ein. Anschließend klicken Sie auf **Feldsätze berechnen**, damit der Safety Designer das Feld berechnet, das der Sicherheitslaserscanner tatsächlich überwacht.

Wenn Sie die Option **Automatisch** wählen, werden die gezeichneten Bereiche sofort in Felder umgerechnet.

Globale Geometrie verwenden

Sie legen fest, ob globale Geometrien verwendet werden.

Referenzkonturfeld anzeigen

Sie legen fest, ob das Referenzkonturfeld angezeigt wird.

7.13.7 Globale Geometrie festlegen

Überblick

Sie zeichnen Feldgeometrien und nicht überwachbare Bereiche als globale Geometrie. Die globale Geometrie wirkt auf alle Schutzfelder und Warnfelder.

Vorgehensweise

1. Auf das Werkzeug **Geräteeinstellungen** klicken.
2. Die Checkbox **Globale Geometrie verwenden** aktivieren.
3. Im Bereich **Feldsatz > Globale Geometrie** auswählen.
4. Globale Feldgeometrie zeichnen.
5. Ggf. nicht überwachbare Bereiche mit dem Werkzeug **Bereiche maskieren** einzeichnen.

7.13.8 Gitternetzeinstellungen

Überblick

Tabelle 21: Einstellungen für den Feldeditor

	Gitternetzeinstellungen
---	-------------------------

Zeichenfläche

Sie können ein kartesisches oder ein polares Koordinatensystem verwenden und die Farben des Gitternetzes, der Beschriftung und der Zeichenfläche auswählen.

7.13.9 Feldsatzvorlagen anlegen

Überblick

Wenn Sie mehrfach die gleiche Kombination von Feldern benötigen, dann können Sie eine Feldsatzvorlage anlegen.

Tabelle 22: Feldsatzvorlagen verwalten

	Feldsatzvorlagen verwalten
---	----------------------------

Vorgehensweise

1. Auf **Feldsatzvorlage hinzufügen** klicken.
2. Name der Vorlage eingeben.
3. Anzahl der Felder bestimmen.
- ✓ Für jedes Feld wird ein Auswahlfeld eingeblendet.
4. Feldarten der Felder auswählen.
5. Feldnamen eingeben.
6. Auf **Anwenden** klicken.
- ✓ Die Feldsatzvorlage wird gespeichert.

7.13.10 Feldsätze und Felder importieren und exportieren

Überblick

Wenn Sie in verschiedenen Projekten identische Feldsätze oder Felder benötigen, können Sie ganze Feldsätze oder einzelne Felder aus einem Projekt exportieren und in ein anderes Projekt importieren.

Feldsätze und Felder importieren

1. Auf **Felder und Feldsätze importieren** klicken.
2. Exportierte Datei mit Feldsatzinformationen auswählen.
- ✓ Die in der Datei gespeicherten Feldsätze und Felder werden in einer Vorschau angezeigt.
3. Gewünschte Feldsätze und Felder auswählen.
4. Import starten.
- ✓ Die Feldsätze und Felder werden importiert.

Feldsätze und Felder exportieren

1. Auf **Felder und Feldsätze exportieren** klicken.
2. Gewünschten Ordner auswählen und Dateinamen eingeben, unter dem die Feldsatzinformationen gespeichert werden.
3. Gewünschte Feldsätze und Felder auswählen.
4. Export starten.
- ✓ Die Feldsätze und Felder werden exportiert.

7.13.11 Virtuelle Gruppe

Überblick

Wenn Sie mehrere Sicherheitslaserscanner in einem Projekt konfigurieren, können Sie diese Sicherheitslaserscanner zu einer virtuellen Gruppe zusammenfassen. Dann können Sie die Felder dieser Sicherheitslaserscanner in einem einzigen Feldeditor bearbeiten. Eine virtuelle Gruppe kann hilfreich sein, wenn die Sicherheitslaserscanner in einer Ebene montiert und in einem gemeinsamen Weltkoordinatensystem angeordnet werden.

Um diese Funktion zu nutzen, benötigen Sie eine Lizenz.

Tabelle 23: Virtuelle Gruppe

	Geräte verwalten
	Gerät und Zerlegung ein-/ausblenden
	Zu Gerätefenster wechseln

Virtuelle Gruppe erstellen

1. Auf **Geräte verwalten** klicken.
2. Die Geräte aktivieren, die in die virtuelle Gruppe aufgenommen werden sollen.
3. Mit **OK** bestätigen.
- ✓ Die Geräte der virtuellen Gruppe werden unten im Feldeditor angezeigt.

Geräte und zugehörige Felder im Feldeditor bearbeiten

1. Unten im Feldeditor auf das gewünschte Gerät klicken.
2. Das Gerät und die zugehörigen Felder wie gewohnt im Feldeditor bearbeiten.

Geräte und zugehörige Felder im Feldeditor ausblenden oder einblenden

1. Neben dem gewünschten Gerät auf **Gerät und Zerlegung ein-/ausblenden** klicken.
- ✓ Wenn das Gerät bisher im Feldeditor eingeblendet war, wird es ausgeblendet.
- ✓ Wenn das Gerät bisher im Feldeditor ausgeblendet war, wird es jetzt eingeblendet.

Zu einem anderen Gerätefenster der virtuellen Gruppe wechseln

1. Neben dem gewünschten Gerät auf **Zu Gerätefenster wechseln** klicken.
- ✓ Das Gerätefenster des gewünschten Geräts öffnet sich im Vordergrund.

Ergänzende Informationen

Informationen zu Lizenzen finden Sie in der Betriebsanleitung Safety Designer.

7.14 Ein- und Ausgänge

Überblick

Der Safety Designer stellt die möglichen Signaleingänge zur Auswahl.

Eine Eingangsquelle verwenden

Sie können festlegen, dass für alle Eingänge die gleiche Quelle verwendet wird.

Überwachungsfallumschaltung

Wenn Sie zwischen verschiedenen Überwachungsfällen umschalten möchten, dann legen Sie fest, welche Quelle verwendet wird.

Wenn die Quelle statische Steuereingänge enthält, dann legen Sie zusätzlich die Auswertung der statischen Steuereingänge fest:

- **Antivalent**
Ein statischer Steuereingang besteht aus 2 Kanälen. Zur korrekten Umschaltung muss ein Kanal invertiert zum anderen geschaltet werden.
- **1 aus n**
Bei der 1-aus-n-Auswertung verwenden Sie die Kanäle der Steuereingänge einzeln. Zu jeder Zeit muss genau ein Kanal den logischen Wert 1 haben.
- **Fallnummer**
Bei bestimmten Assemblies werden die Überwachungsfälle über ihre Nummer aktiviert.

Geschwindigkeit

Sie legen fest, welche Quelle für die Geschwindigkeit verwendet wird. Wenn Sie 2 nicht sichere Geschwindigkeitsquellen verwenden, geben Sie außerdem die tolerierte Abweichung zwischen den beiden Signalen an.

Weitere Funktionen

Sie legen fest, welche Quelle verwendet wird, um das Gerät neu zu starten, den Ruhezustand zu aktivieren oder die Ereignishistorie anzuhalten.

Verhalten bei Verbindungsabbruch

Sie können konfigurieren, wie sich das Gerät verhält, wenn die sichere Kommunikation im Netzwerk nach einer Unterbrechung wieder aufgebaut wird:

- **Manueller Start durch Aktion: "Sicherheitsfunktion neu starten"**
Nach Abbruch der sicheren Kommunikation wird die Sicherheitsfunktion angehalten und das Gerät meldet einen Applikationsfehler. Sobald die Verbindung wieder aufgebaut ist, muss der Befehl **Sicherheitsfunktion neu starten** über das Assembly oder über den Safety Designer an das Gerät gesendet werden.
- **Automatischer Start nach Verbindungsaufbau**
Nach Abbruch der sicheren Kommunikation meldet der Sicherheitslaserscanner **Warte auf Eingänge**. Sobald die Verbindung wieder aufgebaut ist, wechselt das Gerät automatisch in den aktuellen Überwachungsfall. Es ist kein zusätzlicher Befehl erforderlich.

Lokale Ausgänge

Nur nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro.

Der Safety Designer zeigt an, welche lokalen Ausgänge konfiguriert sind.

Remoteabschaltung

Nur nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro.

Ein Host in einer Host-Guest-Gruppe kann die Überwachungsergebnisse der Guest-Geräte dazu verwenden, die lokalen Ausgänge zu schalten. Die lokalen Ausgänge bilden dann sowohl die lokalen Überwachungsergebnisse als auch die Überwachungsergebnisse der Guest-Geräte ab.

Sie stellen unter **Remoteabschaltung** ein, ob die Überwachungsergebnisse der Guest-Geräte dazu verwendet werden, die lokalen Ausgänge zu schalten. Zusätzlich stellen Sie für jedes Assembly und jeden Abschaltpfad der Guest-Geräte ein, welcher lokale Ausgang geschaltet wird.

Wiederaufstartverhalten

Sie legen fest, ob die interne Wiederaufstartsperrung der Netzwerkausgänge verwendet wird.

Ggf. legen Sie fest, welches Assembly zum Zurücksetzen verwendet wird.

Verfügbare Netzwerkausgänge

Der Safety Designer zeigt an, welche Netzwerkausgänge zur Verfügung stehen.

Informationen zu EFI-pro-Partnern

Der Safety Designer zeigt an, mit welchen anderen EFI-pro-Geräten das Gerät verbunden ist und welche Assemblies verwendet werden.

7.15 Ein- und Ausgänge, lokal

Überblick

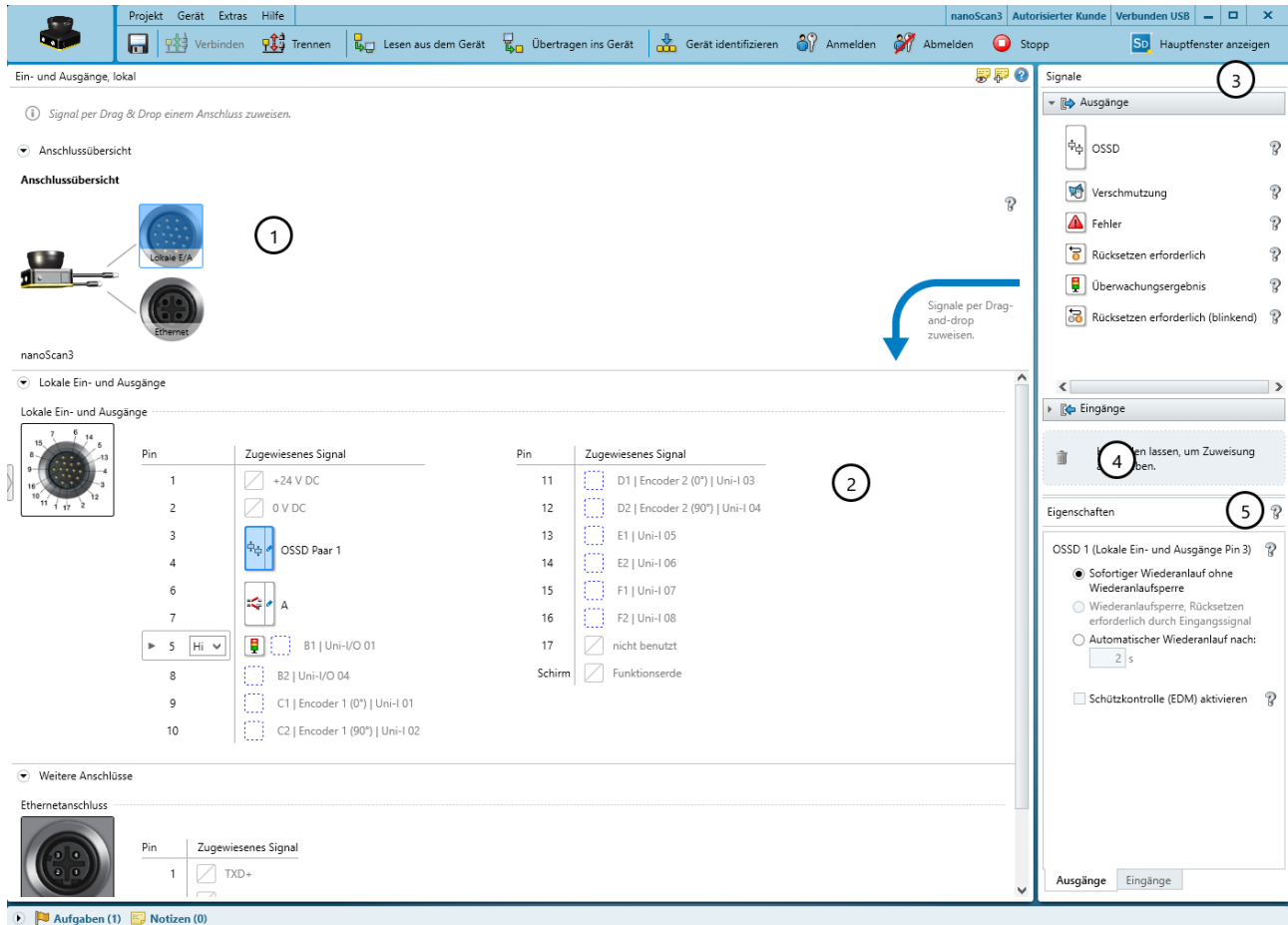


Abbildung 45: Ein- und Ausgänge, lokal

- ① Übersicht: Steckverbinder des Sicherheitslaserscanners
- ② Anschlussbelegung
- ③ Zur Verfügung stehende Signale
- ④ Signal von Anschluss entfernen
- ⑤ Weitere Einstellungen zu einigen Signalen

Im Dialog **Ein- und Ausgänge, lokal** ordnen Sie den Anschlüssen des Sicherheitslaserscanners die benötigten Signale zu.

Anschlussübersicht

Der Safety Designer stellt die Steckverbinder und Leitungsenden des Sicherheitslaserscanners in der Mitte des Dialogs dar.

Anschlussbelegung

Der Safety Designer stellt die Steckverbinder mit den einzelnen Pins und die einzelnen Adern der offenen Leitungsenden dar.

Signale

Der Safety Designer stellt die verfügbaren Signale rechts unter **Signale** dar.

Sie können den einzelnen Pins bzw. Adern die gewünschten Signale per Drag-and-drop zuweisen.

Sie können die Zuweisung aufheben, indem Sie ein Signal von einem Pin bzw. einer Ader auf das Mülleimersymbol ziehen.

Eigenschaften

Unter **Eigenschaften** finden Sie abhängig von den verwendeten Signalen weitere Einstellungsmöglichkeiten.

7.15.1 Ausgänge

OSSD

Zweikanaliger, sicherheitsgerichteter Schaltausgang, der zur Abschaltung des Gefahr bringenden Zustands verwendet wird.

Verschmutzung

Signalisiert, dass die Optikhaube verschmutzt ist.

Fehler

Signalisiert einen Fehler.

Rücksetzen erforderlich

Signalisiert, dass Rücksetzen möglich ist. Eine angeschlossene Lampe leuchtet, wenn die Wiederanlaufsperrung ausgelöst wurde und das Schutzfeld anschließend wieder frei ist.

Überwachungsergebnis

Signalisiert den Zustand des aktiven Felds. Eine angeschlossene Lampe leuchtet, wenn im Feld ein Objekt detektiert wird.

Rücksetzen erforderlich (blinkend)

Signalisiert, dass Rücksetzen möglich ist. Eine angeschlossene Lampe blinkt, wenn die Wiederanlaufsperrung ausgelöst wurde und das Schutzfeld anschließend wieder frei ist.

7.15.2 Eingänge

Statischer Steuereingang

Signal der Maschinensteuerung für die Überwachungsfallumschaltung.

Dynamischer Steuereingang

Zum Anschließen eines Inkremental-Encoders für die geschwindigkeitsabhängige Überwachungsfallumschaltung.

Schützkontrolle (EDM)

Signal der Hilfskontakte der zwangsgeführten Schütze für die Schützkontrolle (EDM).

Rücksetzen

Signal des Rücksetztasters für das manuelle Rücksetzen der internen Wiederanlaufsperrung.

Ruhezustand

Signal eines Tasters zum Aktivieren des Ruhezustands.

Gerät neu starten

Signal eines Tasters, um das Gerät vollständig neu zu starten.

Ereignisaufzeichnung pausieren

Signal eines Tasters, um die Ereignishistorie anzuhalten.

Verwandte Themen

- [„Statische Steuereingänge“, Seite 44](#)

7.15.3 Weitere Einstellungen zu einigen Signalen

Der Safety Designer zeigt die Einstellmöglichkeiten für einige Signale unter **Eigenschaften** rechts unten an.

Wiederanlaufsperrung des OSSD-Paars

Der Sicherheitslaserscanner bietet folgende Möglichkeiten für das Wiederanlaufverhalten der OSSDs:

- **Sofortiger Wiederanlauf ohne Wiederanlaufsperrung:** Wenn sich kein Objekt mehr im Schutzfeld befindet, dann schaltet der Sicherheitslaserscanner die OSSDs sofort in den EIN-Zustand.
- **Wiederanlaufsperrung, Rücksetzen erforderlich durch Eingangssignal:** Wenn der Bediener das Befehlsgerät für Wiederanlauf bzw. Rücksetzen betätigt, dann schaltet der Sicherheitslaserscanner die OSSDs in den EIN-Zustand.
- **Automatischer Wiederanlauf nach::** Wenn sich kein Objekt mehr im Schutzfeld befindet, dann schaltet der Sicherheitslaserscanner nach der konfigurierten Verzögerung die OSSDs in den EIN-Zustand.

Schützkontrolle (EDM) aktivieren

Für die Schützkontrolle (EDM) muss ein Eingang konfiguriert sein. Dieser Eingang muss in die elektrische Steuerung korrekt eingebunden sein ([siehe „Schützkontrolle \(EDM\)“, Seite 50](#)).

Bei aktivierter Schützkontrolle prüft der Sicherheitslaserscanner, ob nach dem Abschalten der OSSDs am Eingang Schützkontrolle (EDM) Spannung anliegt.

Wenn nach Abschalten der OSSDs keine Spannung am Eingang anliegt, dann geht der Sicherheitslaserscanner in den Verriegelungszustand und schaltet die OSSDs nicht wieder in den EIN-Zustand.

Signalpegel

Bei einigen nicht sicheren Ausgangssignalen können Sie wählen, ob das Signal mit HIGH oder mit LOW ausgegeben wird:

- **Einstellung Hi:** Der Ausgang ist normalerweise im Zustand LOW. Wenn das Signal aktiv ist, schaltet der Ausgang in den Zustand HIGH.
- **Einstellung Lo:** Der Ausgang ist normalerweise im Zustand HIGH. Wenn das Signal aktiv ist, schaltet der Ausgang in den Zustand LOW.

Fehler

- **Einstellung Gerätefehler:** Gerätefehler sind schwerwiegende Fehler, bei denen alle Sicherheitsausgänge in den AUS-Zustand schalten und das Gerät in den Verriegelungszustand wechselt. Wenn die Ursache des Fehlers beseitigt ist, muss das Gerät vollständig neu gestartet werden.
- **Einstellung Applikationsfehler:** Bei einem Applikationsfehler schalten alle Sicherheitsausgänge in den AUS-Zustand. Wenn die Ursache des Fehlers beseitigt ist, muss die Sicherheitsfunktion neu gestartet werden.

Verschmutzung

- Einstellung **Schalten**, wenn eine Verschmutzungswarnung vorliegt. Gerät befindet sich im **EIN-Zustand**, aber es wurde eine teilweise Verschmutzung der Optikhaube festgestellt. : Die Optikhaube sollte bald gereinigt werden.
- Einstellung **Schalten**, wenn ein Verschmutzungsfehler vorliegt. Gerät geht aufgrund von **Verschmutzung der Optikhaube in den AUS-Zustand**.: Alle Sicherheitsausgänge im AUS-Zustand. Die Optikhaube ist stark verschmutzt und muss sofort gereinigt werden.

Geschwindigkeit

Bei dynamischen Eingängen müssen Sie für jeden Inkremental-Encoder angeben, wie viele Impulse er pro zurückgelegte Strecke ausgibt.

Bei dynamischen Eingängen müssen Sie außerdem die Toleranz angeben, um die die gemessenen Geschwindigkeiten der beiden Inkremental-Encoder voneinander abweichen dürfen, z. B. bei einer Kurvenfahrt. Die Angabe erfolgt in Prozent der betragsmäßig höheren der beiden Geschwindigkeiten (egal ob vorwärts oder rückwärts). Bei Differenzen wird immer die betragsmäßig höhere Geschwindigkeit verwendet. Die Toleranz darf für eine bestimmte Zeitspanne überschritten werden. Danach schaltet der Sicherheitslaserscanner die Sicherheitsausgänge in den AUS-Zustand.

Die Zeitspanne ist abhängig von der Fahrzeuggeschwindigkeit:

- Fahrzeuggeschwindigkeit $-10 \text{ cm/s} \dots +10 \text{ cm/s}$: Keine Abschaltung, egal wie groß die Abweichung zwischen den gemessenen Geschwindigkeiten ist.
- Fahrzeuggeschwindigkeit $-30 \text{ cm/s} \dots -10 \text{ cm/s}$ oder $+10 \text{ cm/s} \dots +30 \text{ cm/s}$: Die Toleranz darf maximal 60 s überschritten werden.
- Fahrzeuggeschwindigkeit $\leq -30 \text{ cm/s}$ oder $\geq +30 \text{ cm/s}$: Die Toleranz darf maximal 20 s überschritten werden.
- Fahrzeuggeschwindigkeit im Bereich $\leq -10 \text{ cm/s}$ oder $\geq +10 \text{ cm/s}$: Unterschiedliche Drehrichtungen der Inkremental-Encoder werden für maximal 0,4 s toleriert.

7.16 Überwachungsfälle

Überblick

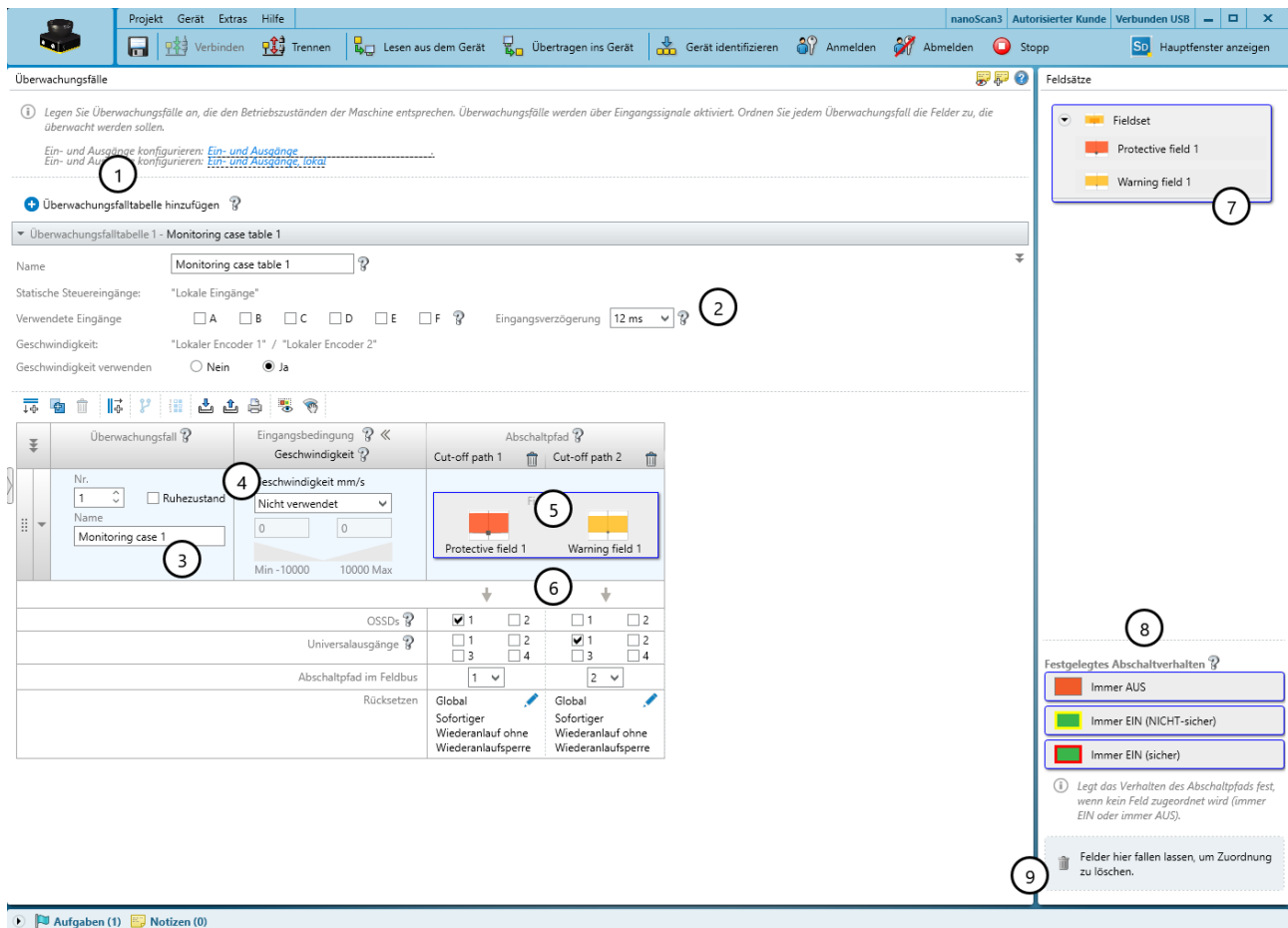


Abbildung 46: Überwachungsfälle

- ① Überwachungsfalltabelle hinzufügen
- ② Einstellungen für die gesamte Überwachungsfalltabelle
- ③ Einstellungen für den einzelnen Überwachungsfall
- ④ Eingangsbedingungen für einen Überwachungsfall
- ⑤ Feldsatz im Überwachungsfall und im Abschaltpfad
- ⑥ Abschaltpfade
- ⑦ Konfigurierte Feldsätze
- ⑧ Flächen für festgelegtes Abschaltverhalten
- ⑨ Feldsatz von einem Überwachungsfall entfernen

Im Überwachungsfalleditor legen Sie die Überwachungsfälle mit Eingangsbedingungen fest und ordnen die Feldsätze zu.

7.16.1 Einstellungen für Überwachungsfalltabellen

Name

Im Feld **Name** können Sie einen aussagekräftigen Namen für die Überwachungsfalltabelle eingeben.

Verwendete Eingänge

Sie wählen die Eingänge, die Sie zur Überwachungsfallumschaltung in der Überwachungsfalltabelle verwenden.

Eingangsverzögerung

Im Feld **Eingangsverzögerung** können Sie eine Verzögerung für die Eingänge auswählen.

Wenn Ihre Steuereinrichtung, mit der Sie die statischen Steuereingänge schalten, nicht innerhalb von 12 ms auf die entsprechende Eingangsbedingung schalten kann (z. B. wegen Prellzeiten der Schalter), müssen Sie eine Eingangsverzögerung konfigurieren. Die gewählte Eingangsverzögerung muss so groß sein, dass Ihre Steuereinrichtung innerhalb dieser Zeit auf die neue Eingangsbedingung schalten kann.

Tabelle 24: Erfahrungswerte für die nötige Eingangsverzögerung

Umschaltverfahren	Erforderliche Eingangsverzögerung
Elektronische Umschaltung über Steuerung, antivalente elektronische Ausgänge mit 0 ms bis 12 ms Prellzeit	12 ms
Taktile Ansteuerungen (Relais)	30 ms ... 150 ms
Ansteuerung über unabhängige Sensoren	130 ms ... 480 ms

Geschwindigkeit verwenden

Wenn Sie die Geschwindigkeit für die Überwachungsfallumschaltung oder als Zusatzbedingung verwenden möchten, dann aktivieren Sie diese Option.

Überwachungsfalltabellen importieren und exportieren

Wenn Sie in verschiedenen Projekten identische Überwachungsfalltabellen benötigen, können Sie Überwachungsfalltabellen aus einem Projekt exportieren und in ein anderes Projekt importieren.

Verwandte Themen

- „Zeitpunkt der Überwachungsfallumschaltung“, Seite 25
- „Statische Steuereingänge“, Seite 44

7.16.1.1 Umschaltreihenfolge konfigurieren**Überblick**

Sie können festlegen, in welcher Reihenfolge die Überwachungsfälle aufgerufen werden dürfen.

Sie können für jeden Überwachungsfall einen oder zwei nachfolgende Überwachungsfälle festlegen. Wenn Sie für einen Überwachungsfall keinen nachfolgenden Überwachungsfall festlegen, dann darf jeder Überwachungsfall folgen.

Wenn Eingangsbedingungen anliegen, die keinen der festgelegten nachfolgenden Überwachungsfälle aufrufen, dann schaltet der Sicherheitslaserscanner alle Sicherheitsausgänge in den AUS-Zustand.

Sie können die Reihenfolge der Überwachungsfälle als Prozess oder in Einzelschritten festlegen.

Prozess

Sie definieren eine oder mehrere Sequenzen. Mit einer Sequenz können Sie die Reihenfolge von Arbeitsschritten Ihrer Maschine abbilden.

In allen Sequenzen zusammen können Sie für jeden Überwachungsfall maximal zwei nachfolgende Überwachungsfälle festlegen.

Wenn Sie für einen Überwachungsfall keinen nachfolgenden Überwachungsfall festlegen, dann darf jeder Überwachungsfall folgen.

Einzelschritte

Sie definieren für jeden Überwachungsfall einzeln, welche ein oder zwei Überwachungsfälle nachfolgen dürfen.

Wenn Sie für einen Überwachungsfall keinen nachfolgenden Überwachungsfall festlegen, dann darf jeder Überwachungsfall folgen.

Ergänzende Informationen

Sie können die Festlegung der Umschaltreihenfolge als zusätzliche Kontrolle Ihrer Steuerung verwenden. Zum Beispiel können dadurch Abweichungen eines Fahrzeugs vom Fahrweg oder einer Anlage vom vorgeschriebenen Produktionsprozess erkannt werden.

7.16.2 Mehrere Überwachungsfalltabellen

Bestimmte Varianten des Sicherheitslaserscanners unterstützen mehrere simultane Überwachungsfalltabellen. Sie können z. B. eine Überwachungsfalltabelle verwenden, um zwischen verschiedenen Überwachungsfällen mit verschiedenen Feldsätzen umzuschalten. Gleichzeitig können Sie eine andere Überwachungsfalltabelle verwenden, um einen Überwachungsfall mit einem bestimmten Feldsatz immer aktiv zu lassen.

Auch wenn Sie mehrere Überwachungsfalltabellen verwenden, ist jeder Abschaltpfad nur einer Überwachungsfalltabelle zugeordnet.

Wenn Sie mehrere Überwachungsfalltabellen verwenden, muss zu jeder Zeit in jeder Überwachungsfalltabelle ein Überwachungsfall aktiv sein. Solange nach dem Start in einer Überwachungsfalltabelle kein Überwachungsfall aktiv ist, bleiben alle Ausgänge im AUS-Zustand und das Gerät zeigt **Warte auf Eingänge** an. Wenn während des Betriebs in einer Überwachungsfalltabelle kein Überwachungsfall aktiv ist, schalten alle Ausgänge in den AUS-Zustand und das Gerät zeigt einen Fehler an.

7.16.3 Einstellungen der Überwachungsfälle

Name

Im Feld **Name** können Sie einen aussagekräftigen Namen für den Überwachungsfall eingeben. Wenn Sie viele Überwachungsfälle anlegen, sollten Sie sich ein Namenskonzept überlegen, um die Überwachungsfälle leicht identifizieren zu können (beispielsweise Kurvenfahrt rechts, Kurvenfahrt links).

Ruhezustand

Wenn Sie diese Option aktivieren, wechselt der Sicherheitslaserscanner in den Ruhezustand, sobald die Eingangsbedingungen für diesen Überwachungsfall vorliegen.

7.16.4 Eingangsbedingung

Sie legen für jeden Überwachungsfall die Eingangsbedingungen fest, bei denen der Überwachungsfall aktiviert wird. Der jeweilige Überwachungsfall wird bei genau dieser Kombination aktiviert.

Ungültige oder schon vergebene Kombinationen werden gekennzeichnet.

Geschwindigkeit

- **Bereich:** Der Überwachungsfall wird aktiviert, wenn die Geschwindigkeit im angegebenen Bereich liegt. Als zusätzliche Eingangsbedingungen können Sie statische Steuereingänge verwenden.
- **Grenze:** Der Überwachungsfall wird über die statischen Steuereingänge aktiviert. Der Sicherheitslaserscanner überwacht die Geschwindigkeit. Wenn die Geschwindigkeit außerhalb des angegebenen Bereichs liegt, schaltet der Sicherheitslaserscanner die Sicherheitsausgänge in den AUS-Zustand.
In diesem Modus ignoriert der Sicherheitslaserscanner 60 Sekunden lang unterschiedliche Geschwindigkeiten der beiden Inkremental-Encoder, auch wenn die Differenz größer als die konfigurierte Toleranz ist.

Ergänzende Informationen

Mit der Funktion **Eingangsbedingungen generieren** können Sie den Überwachungsfällen automatisch Eingangsbedingungen zuweisen.

7.16.5 Abschaltpfade

Überblick

Sie legen Abschaltpfade an und definieren die Ausgänge, die durch die Abschaltpfade geschaltet werden.

Sie benötigen für jedes Feld in einem Feldsatz einen Abschaltpfad. Wenn die Feldsätze unterschiedlich groß sind, orientieren Sie sich an dem Feldsatz mit den meisten Feldern.

Abschaltpfad

Sie können für jeden Abschaltpfad einen aussagekräftigen Namen eingeben.

Ausgänge

Ein Abschaltpfad kann Sicherheitsausgänge und nicht sichere Ausgänge schalten.

Sie wählen die Ausgänge, die der Abschaltpfad schalten soll:

- **OSSDs**
- **Universalausgänge**
- **Abschaltpfad im Feldbus:** Nummer des Netzwerkausgangs
Jeder Netzwerkausgang wird mit 2 Bits abgebildet: Ein Bit dient als Sicherheitsausgang (z. B. für Schutzfelder) und das andere Bit als nicht sicherer Ausgang (z. B. für Warnfelder).
- **Rücksetzen:** Wiederanlaufverhalten des Netzwerkausgangs

Verwandte Themen

- [„Verfügbare Daten“, Seite 154](#)

7.16.6 Feldsätze zuordnen

Überblick

Im Bereich **Feldsätze** sind die angelegten Feldsätze aufgelistet.

Vorgehensweise

Feldsatz einem Überwachungsfall zuordnen

- Feldsatz per Drag-and-drop einem Überwachungsfall zuordnen.
- ✓ Die Felder eines Feldsatzes werden so angeordnet, wie sie im Feldeditor gezeichnet wurden.

Feldsatz in einem Überwachungsfall aufteilen

1. Feldsatz per Drag-and-drop einem Überwachungsfall zuordnen.
2. Rechtsklick auf den zugeordneten Feldsatz und **Feldsatz aufteilen** auswählen.
3. Die einzelnen Felder einem oder verschiedenen Überwachungsfällen zuordnen.

Feld einem Überwachungsfall zuordnen

1. In der Werkzeugleiste auf **Einzel-Drag von Feldern ein-/ausschalten** klicken.
- ✓ Jedes Feld in den Feldsätzen wird mit einem Rahmen hervorgehoben.
2. Wahlweise einen Feldsatz oder ein einzelnes Feld anklicken und per Drag-and-drop einem Überwachungsfall zuordnen.

Zuordnung auflösen

- Feldsatz oder Feld aus einem Überwachungsfall auf das Mülleimersymbol ziehen.

7.16.7 Festgelegtes Abschaltverhalten zuordnen

Überblick

Sie können einem Abschaltpfad in einem Überwachungsfall statt eines Felds ein festgelegtes Abschaltverhalten zuordnen:

- **Immer AUS:** Wenn der Überwachungsfall aktiv wird, dann ist der Abschaltpfad im AUS-Zustand.
- **Immer EIN (NICHT-sicher):** Wenn der Überwachungsfall aktiv wird, dann ist ein Sicherheitsausgang im Abschaltpfad immer im Zustand AUS. Ein nicht sicherer Ausgang ist immer im Zustand EIN.
- **Immer EIN (sicher):** Wenn der Überwachungsfall aktiv wird, dann ist der Abschaltpfad im EIN-Zustand.

Vorgehensweise

Festgelegtes Abschaltverhalten zuordnen

- Abschaltverhalten per Drag-and-drop einem Abschaltpfad in einem Überwachungsfall zuordnen.

Ergänzende Informationen

Wenn Sie in einer Überwachungsfalltabelle bestimmten Zellen keine Felder zuordnen, dann ordnet der Safety Designer diesen Zellen automatisch die Funktion **Immer AUS** zu.

7.16.7.1 Voreinstellungen für festgelegtes Abschaltverhalten festlegen

Überblick

Mit dieser Funktion können Sie festgelegte Abschaltverhalten pro Abschaltpfad als Voreinstellungen für Überwachungsfälle festlegen.

Tabelle 25: Voreinstellung für festgelegtes Abschaltverhalten ein-/ausblenden

 	Voreinstellung für festgelegtes Abschaltverhalten ein-/ausblenden
---	---

Vorgehensweise

1. **Voreinstellung für festgelegtes Abschaltverhalten ein-/ausblenden** auswählen.
- ✓ Der Safety Designer blendet eine zusätzliche Zeile in der Überwachungsfalltabelle ein.
2. Abschaltverhalten per Drag-and-drop einem Abschaltpfad in der Zeile **Voreinstellung für festgelegtes Abschaltverhalten** zuordnen.
- ✓ Der Safety Designer übernimmt die Voreinstellungen, wenn Sie einen neuen Überwachungsfall hinzufügen.

7.17 Simulation

Überblick

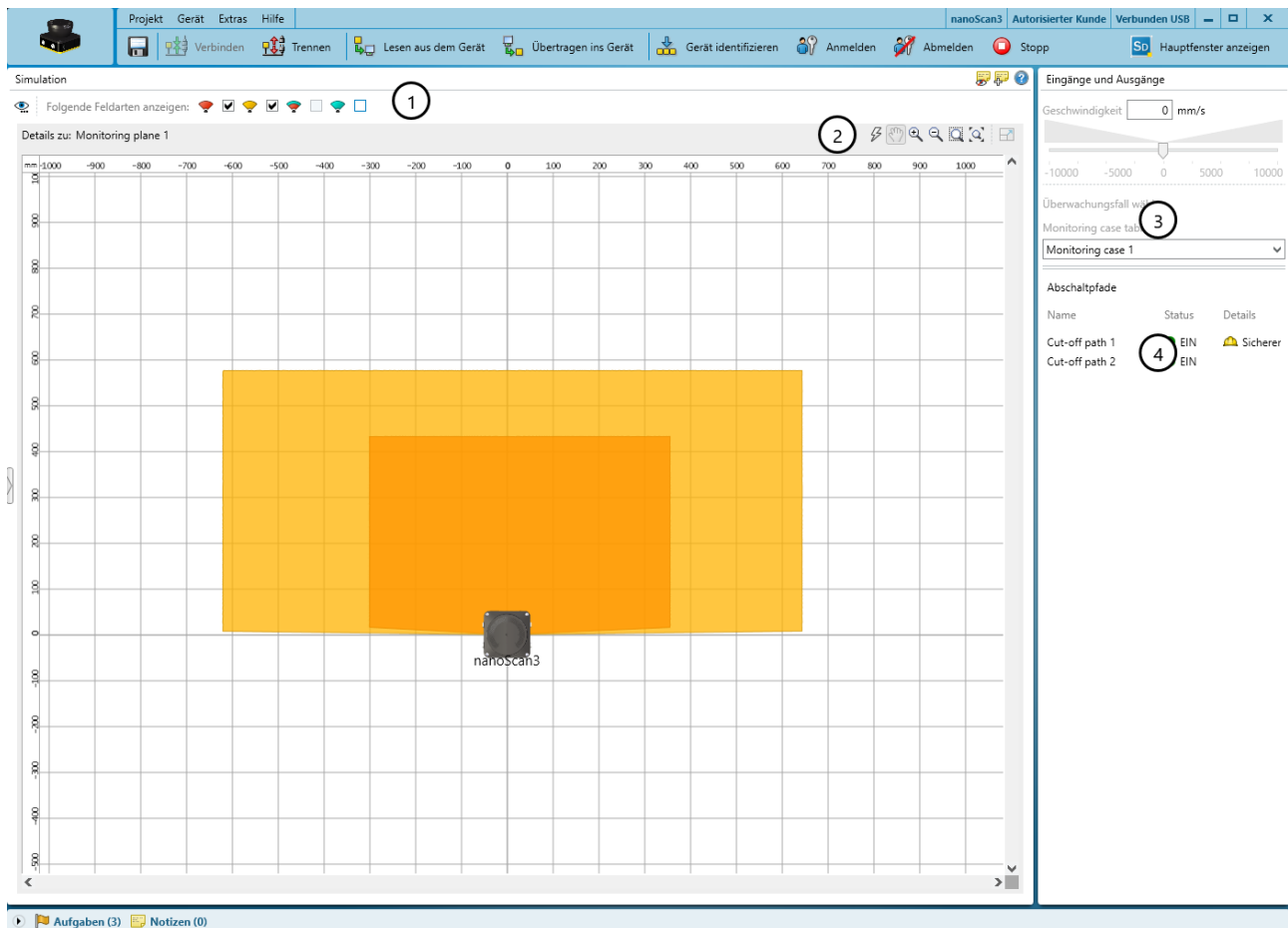


Abbildung 47: Simulation

- ① Feldarten einblenden oder ausblenden
- ② Werkzeuge der Simulation
- ③ Eingangsbedingungen auswählen
- ④ Anzeige der Abschaltfade

In der Simulation können Sie das Resultat der eingestellten Konfiguration visualisieren.

Bestandteile und Möglichkeiten der Simulation

- Anzeige des Zustands der Abschaltpfade
- Rückmeldung, welcher Überwachungsfall beim gewählten Eingangsmuster aktiv ist
- Sie können Eingänge, Überwachungsfälle usw. über Symbole virtuell schalten und das Resultat beobachten.
- Sie können eine Objektdetektion in einem Feld simulieren und das Resultat überprüfen.
- Sie können mit dem Kontextmenü (rechte Maustaste) Felder in den Vordergrund oder in den Hintergrund schieben.

7.18 Datenausgabe

Überblick

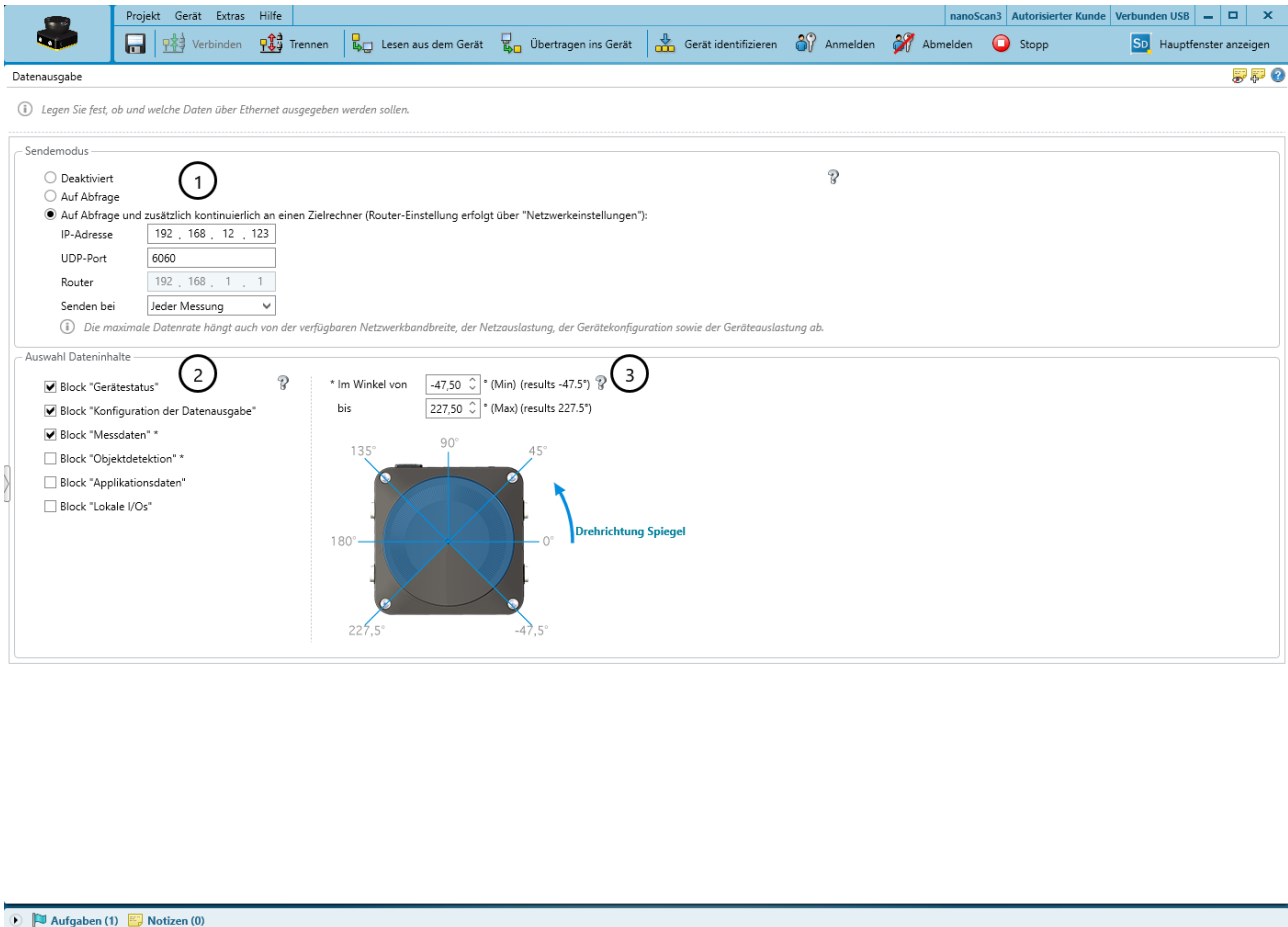


Abbildung 48: Datenausgabe

- ① Sendemodus
- ② Dateninhalt
- ③ Winkelbereich

Die Datenausgabe kann für allgemeine Überwachungs- und Steuerungsaufgaben verwendet werden. Diese Daten dienen insbesondere der Navigationsunterstützung bei AGVs (fahrerlose Transportfahrzeuge). Diese Daten dürfen nicht für sicherheitsgerichtete Anwendungen verwendet werden.

Sendemodus

- **Deaktiviert:** keine Datenausgabe
- **Auf Abfrage:** Datenausgabe auf explizite Anforderung eines Hostrechners über TCP/IP mit CoLa 2
- **Auf Abfrage und zusätzlich kontinuierlich an einen Zielrechner (Router-Einstellung erfolgt über "Netzwerkeinstellungen"):** Datenausgabe kontinuierlich über UDP an eine definierte Zieladresse und zusätzlich auf explizite Anforderung eines Hostrechners über TCP/IP mit CoLa 2

Auswahl Dateninhalte

- **Block "Gerätestatus"**: Informationen zum Zustand des Sicherheitslaserscanners (z. B. Abschaltpfade, Fehler)
- **Block "Konfiguration der Datenausgabe"**: Informationen zum tatsächlich verwendeten Winkelbereich (aufgrund technischer Gegebenheiten werden unter Umständen Daten aus einem etwas größeren Winkelbereich als dem eingestellten Winkelbereich ausgegeben)
- **Block "Messdaten" ***: Distanzdaten mit Reflektorerkennung und RSSI
- **Block "Objektdetektion" ***: Daten zu den Strahlen in den Feldern des aktiven Überwachungsfalls, in denen ein Objekt detektiert wurde
- **Block "Applikationsdaten"**: Zustand der Eingänge und Ausgänge, die in der Überwachungsfalltabelle verwendet werden
- **Block "Lokale I/Os"**: Zustand der lokalen Eingänge und Ausgänge

Winkelbereich

Sie legen fest, in welchem Bereich Messdaten und Daten zu Detektionen in Feldern ausgegeben werden.

Ergänzende Informationen

Weitere Informationen zur Datenausgabe finden Sie in der Technischen Information „microScan3, outdoorScan3, nanoScan3: Datenausgabe über UDP und TCP/IP“ (Artikelnummer 8022706).

7.19 Konfiguration übertragen

Überblick

Eine Konfiguration wird zunächst in Ihrem Safety-Designer-Projekt als Konfigurationsdatei gespeichert. Sie übertragen die Konfiguration in das verbundene Gerät.

Sie sehen links die Werte, die im Projekt für das Gerät konfiguriert sind. Wenn das Gerät verbunden ist, sehen Sie rechts die Werte, die im Gerät gespeichert sind.

Beim Übertragen wird die Konfiguration auf Kompatibilität überprüft. Eine bestehende Konfiguration auf dem Gerät wird überschrieben.

Vorgehensweise

1. Konfiguration vor dem Übertragen gründlich prüfen.
2. Um sicherzustellen, dass das gewünschte Gerät verbunden ist, auf **Gerät identifizieren** klicken.
- ✓ Das Display des verbundenen Geräts blinkt blau.
3. Wenn sich die Prüfsummen von Computer und Gerät unterscheiden, auf **Ins Gerät übertragen** klicken.
- ✓ Der Übertragungsprozess wird im Safety Designer und am Gerät angezeigt.
- ✓ Sobald der Übertragungsprozess abgeschlossen ist, zeigt dies der Safety Designer an.

Verwandte Themen

- [„Konfiguration verifizieren“, Seite 106](#)

7.19.1 Konfiguration verifizieren

Überblick

Mit dem Verifizieren der Konfiguration bestätigen Sie, dass die Konfiguration der projektierten Sicherheitsfunktion entspricht und die Anforderungen der Risikobeurteilung erfüllt.

Beim Verifizieren liest der Safety Designer die übertragene Konfiguration aus dem Gerät zurück. Er vergleicht die Konfiguration mit der im Safety Designer gespeicherten Konfiguration. Wenn beide Konfigurationen gleich sind, dann zeigt der Safety Designer den Verifizierungsbericht an. Wenn der Anwender die Richtigkeit bestätigt, gilt das System als verifiziert.

Wichtige Hinweise



GEFAHR

Gefahr der Unwirksamkeit der Schutzeinrichtung

Beim Übertragen der Konfiguration ins Gerät kann es zu Fehlern kommen, z. B. durch Umwelteinflüsse oder fehlerhafte Leitungen. Der Verifizierungsbericht enthält immer genau die Einstellungen, die im Gerät gespeichert sind.

- ▶ Vor dem Bestätigen den Verifizierungsbericht genau prüfen.

Voraussetzungen

- Die Konfiguration stimmt mit der projektierten Sicherheitsfunktion überein und entspricht den Anforderungen der Risikobeurteilung.
- Die Konfiguration ist ins Gerät übertragen.

Vorgehensweise

1. Auf **Verifizieren** klicken.
- ✓ Der Safety Designer zeigt den Verifizierungsbericht an.
2. Verifizierungsbericht gründlich prüfen.
 - ▶ Wenn der Verifizierungsbericht nicht mit der projektierten Sicherheitsfunktion übereinstimmt, auf **Abbrechen** klicken, die Konfiguration korrigieren und erneut bei Schritt 1 beginnen.
 - ▶ Wenn der Verifizierungsbericht mit der projektierten Sicherheitsfunktion übereinstimmt, auf **Bestätigen** klicken.
- ✓ Gerätekonfiguration wird als verifiziert angezeigt.

Ergänzende Informationen

Wenn die Konfiguration verifiziert ist, dann startet das Gerät nach dem Einschalten der Spannungsversorgung automatisch die Sicherheitsfunktion.

Wenn die Konfiguration nicht verifiziert ist, darf das Gerät nicht als Schutzeinrichtung betrieben werden. Um das Gerät und die Konfiguration zu testen, können Sie die Sicherheitsfunktion manuell starten. Der Testbetrieb ist zeitlich begrenzt.

Verwandte Themen

- [„Sicherheitsfunktion starten und stoppen“, Seite 107](#)

7.20 Sicherheitsfunktion starten und stoppen

Überblick

In einigen Situationen, z. B. für Tests bei der Inbetriebnahme, können Sie die Sicherheitsfunktion manuell starten oder stoppen.

Vorgehensweise

Sicherheitsfunktion starten

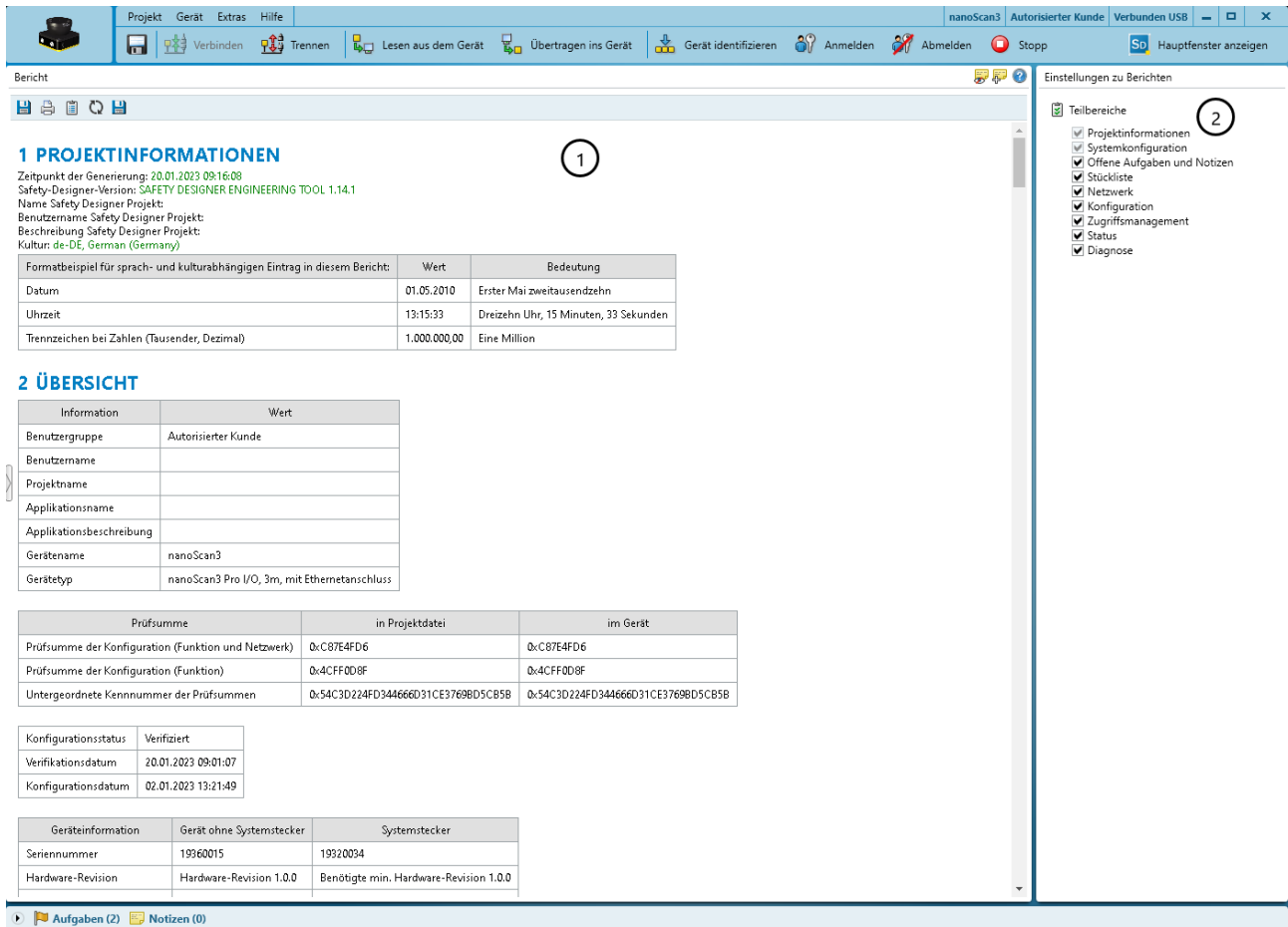
- ▶ Auf die Schaltfläche  klicken.

Sicherheitsfunktion stoppen

► Auf die Schaltfläche  klicken.

7.21 Bericht

Überblick



1 PROJEKTINFORMATIONEN

Zeitpunkt der Generierung: 20.01.2023 09:16:08
 Safety-Designer-Version: SAFETY DESIGNER ENGINEERING TOOL 1.14.1
 Name Safety Designer Projekt:
 Benutzername Safety Designer Projekt:
 Beschreibung Safety Designer Projekt:
 Kultur: de-DE, German (Germany)

Formatbeispiel für sprach- und kulturabhängigen Eintrag in diesem Bericht:	Wert	Bedeutung
Datum	01.05.2010	Erster Mai zweitausendzehn
Uhrzeit	13:15:33	Dreizehn Uhr, 15 Minuten, 33 Sekunden
Trennzeichen bei Zahlen (Tausender, Dezimal)	1.000.000,00	Eine Million

2 ÜBERSICHT

Information	Wert
Benutzergruppe	Autorisierter Kunde
Benutzername	
Projektname	
Applikationsname	
Applikationsbeschreibung	
Gerätename	nanoScan3
Gerätetyp	nanoScan3 Pro I/O, 3m, mit Ethernetanschluss

Prüfsumme	in Projektdatei	im Gerät
Prüfsumme der Konfiguration (Funktion und Netzwerk)	0xC87E4FD6	0xC87E4FD6
Prüfsumme der Konfiguration (Funktion)	0x4CFF0D8F	0x4CFF0D8F
Untergeordnete Kennnummer der Prüfsummen	0x54C3D224FD34466D31CE3769BD5CB5B	0x54C3D224FD34466D31CE3769BD5CB5B

Konfigurationsstatus	Verifiziert
Verifikationsdatum	20.01.2023 09:01:07
Konfigurationsdatum	02.01.2023 13:21:49

Geräteinformation	Gerät ohne Systemstecker	Systemstecker
Seriennummer	19960015	19920034
Hardware-Revision	Hardware-Revision 1.0.0	Benötigte min. Hardware-Revision 1.0.0

Einstellungen zu Berichten

Teilbereiche

- ☒ Projektinformationen
- ☒ Systemkonfiguration
- ☒ Offene Aufgaben und Notizen
- ☒ Stückliste
- ☒ Netzwerk
- ☒ Konfiguration
- ☒ Zugriffsmanagement
- ☒ Status
- ☒ Diagnose

Abbildung 49: Bericht

- ① Inhalte des Berichts
- ② Zusammenstellung des Berichts

Ein Bericht stellt die Einstellungen und Daten eines Geräts dar. Sie haben die Möglichkeit, diese Daten als PDF zu speichern und zu archivieren.

Bericht

Wenn Sie den Dialog **Bericht** aufrufen, erstellt der Safety Designer einen Bericht. Wenn Sie nach Änderungen an der Konfiguration auf **Aktualisieren** klicken, erhalten Sie einen aktualisierten Bericht.

Zusammenstellung des Berichts

Sie können die Inhalte des Berichts nach Bedarf zusammenstellen.

Ergänzende Informationen

Nationale und internationale Normen fordern oder empfehlen, bestimmte Daten und die verantwortliche Person zu dokumentieren. Die geforderten Daten sind im Bericht enthalten.

7.22 Service**7.22.1 Geräteneustart**

Bei Problemen mit dem Gerät können Sie das Gerät oder Teilbereiche des Geräts neu starten (Sicherheitsfunktion, Verbindungen, Zusatzfunktionen).

Sicherheitsfunktion neu starten

- Die schnellste Art des Neustarts
- Schwerwiegende Fehler bleiben bestehen, auch wenn die Ursache behoben wurde (z. B. Verriegelungszustand aufgrund zu niedriger Versorgungsspannung).
- Die Kommunikation mit dem Gerät bleibt erhalten (Verbindungen für Konfiguration, Sicherheitsfunktion und nicht sicherheitsgerichtete Daten).
- Die Kommunikation über das Gerät hinweg wird nicht beeinträchtigt.

Sicherheitsfunktion und Verbindungen neu starten

- Die Funktion des Geräts wird auch nach schwerwiegenden Fehlern wiederhergestellt, wenn die Ursache behoben wurde.
- Die Kommunikation mit dem Gerät wird unterbrochen (Verbindungen für Konfiguration, Sicherheitsfunktion und nicht sicherheitsgerichtete Daten). Das Gerät baut die Kommunikation nach dem Neustart automatisch wieder auf.
- Die Kommunikation über das Gerät hinweg wird nicht beeinträchtigt.

Gerät vollständig neu starten

- Das Gerät verhält sich genauso wie beim Aus- und Wiedereinschalten der Spannungsversorgung.
- Die Funktion des Geräts wird auch nach schwerwiegenden Fehlern wiederhergestellt, wenn die Ursache behoben wurde.
- Die Kommunikation mit dem Gerät wird unterbrochen (Verbindungen für Konfiguration, Sicherheitsfunktion und nicht sicherheitsgerichtete Daten).
- Die Kommunikation über das Gerät hinweg wird unterbrochen. Davon können auch Geräte betroffen sein, die über das Gerät hinweg kommunizieren.

7.22.2 EtherNet/IP**Überblick**

Wenn der Sicherheitslaserscanner schon einmal mit einer Steuerung verbunden war und mit einer anderen Steuerung verbunden werden soll, muss die Bindung an die alte Steuerung explizit aufgehoben werden.

Vorgehensweise

1. Um die Bindung an eine Steuerung aufzuheben, auf **Bindung aufheben** klicken.

7.22.3 Werkseinstellungen**Überblick**

Bevor Sie das Gerät neu konfigurieren, können Sie alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Sicherheitsfunktion auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Die Konfiguration der Sicherheitsfunktion wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Die Kommunikation über das Gerät hinweg wird nicht beeinträchtigt.

Sicherheitsfunktion und Kommunikationseinstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Die Konfiguration der Sicherheitsfunktion wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Die Konfiguration der Kommunikation des Geräts wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (Verbindungen für Konfiguration, Sicherheitsfunktion und nicht sicherheitsgerichtete Daten).

Gerät vollständig auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Die Konfiguration der Sicherheitsfunktion wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Die Konfiguration der Kommunikation des Geräts wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (Verbindungen für Konfiguration, Sicherheitsfunktion und nicht sicherheitsgerichtete Daten).
- Die Benutzergruppen **Instandhalter** und **Autorisierter Kunde** werden deaktiviert.
- Das Passwort der Benutzergruppe **Administrator** wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

7.22.4 Passwörter verwalten

Passwort vergeben oder ändern

1. Verbindung zum Gerät aufbauen.
 2. Im Gerätefenster unter **Service** den Eintrag **Benutzerpasswort** wählen.
 3. Im Dialog **Benutzerpasswort** die Benutzergruppe wählen.
 4. Das neue Passwort zweimal eingeben und mit **Ins Gerät übertragen** bestätigen.
 5. Wenn Sie zur Anmeldung aufgefordert werden, Ihre Benutzergruppe wählen und das zugehörige Passwort eingeben.
- ✓ Das neue Passwort ist ab jetzt für die Benutzergruppe gültig.

Passwort zurücksetzen

Wenn Sie das Passwort der Benutzergruppe **Administrator** vergessen haben, können Sie es mit Unterstützung von SICK zurücksetzen.

1. Beim SICK-Support das Formular zum Zurücksetzen des Passworts anfordern.
 2. Im Safety Designer Verbindung zu dem Gerät aufbauen.
 3. Im Gerätefenster unter **Service** den Eintrag **Benutzerpasswort** wählen.
 4. Im Dialog **Benutzerpasswort** die Option **Prozess zum Zurücksetzen des Passworts starten** wählen.
 5. Die angezeigten Informationen auf dem Formular an den SICK-Support übermitteln.
- ✓ Sie erhalten dann einen Freischaltcode.
6. Wenn das Gerät über Netzwerk verbunden ist: Am Display des Geräts im entsprechenden Menü mit der OK-Taste das Zurücksetzen des Passworts freigeben.
 7. Den Freischaltcode im Safety Designer im vorgesehenen Feld eingeben und bestätigen.
- ✓ Das Passwort der Benutzergruppe **Administrator** wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (SICKSAFE). Die Benutzergruppen **Instandhalter** und **Autorisierter Kunde** werden deaktiviert. Die Konfiguration wird nicht verändert.

7.22.5 Zugriffsmanagement

Überblick

Sie können Schnittstellen und ausgewählte Funktionen bei Bedarf aktivieren oder deaktivieren.

Im Bereich **Projektiertes Gerät** sehen Sie die Einstellungen im Projekt.

Wenn ein Gerät verbunden ist, sehen Sie im Bereich **Physikalisches Gerät** die Konfiguration im Gerät und den Status, der das tatsächliche Verhalten des Geräts beschreibt.

Ältere Geräte unterstützen möglicherweise nicht alle Einstellungen.

Funktionen und Einstellungen

Sie können jede angezeigte Funktion aktivieren, deaktivieren oder die Voreinstellung wählen. Die Voreinstellung ist abhängig vom Gerät und seinem Funktionsumfang.

Der Safety Designer zeigt den Funktionsumfang an, den das Gerät mindestens haben muss, damit es die Einstellung unterstützt.

Verhalten, wenn Einstellung "deaktiviert" vom Gerät oder Tauschgerät nicht unterstützt wird:

Es kann vorkommen, dass im Systemstecker Einstellungen gespeichert sind, die das Gerät nicht auswerten kann, z. B. weil ein Gerät gegen ein älteres Gerät ausgetauscht wurde. Sie können einstellen, wie sich das Gerät in diesem Fall verhalten soll.

7.22.5.1 Funktionen und Einstellungen

Geräteneustart (ohne Netzwerk) über Gerätedisplay

Sie können festlegen, ob das Gerät über die Tasten am Display neu gestartet werden kann.

USB (Gerätekonfiguration und Diagnose)

Wenn Sie die USB-Schnittstelle deaktivieren und zu einem späteren Zeitpunkt Servicearbeiten am Gerät ausgeführt werden sollen, müssen die Servicetechniker (z. B. von SICK) ggf. Zugriff auf Ihr Netzwerk erhalten.

Sobald die Schnittstelle deaktiviert wird, können keine neuen Verbindungen mehr aufgebaut werden. Eine bereits bestehende Verbindung bleibt geöffnet, bis sie geschlossen wird oder das Timeout abläuft.

Damit Sie auf das Gerät zugreifen können, muss mindestens eine Schnittstelle aktiv sein. Der Safety Designer verhindert die Übertragung einer Konfiguration, in der alle Konfigurationsschnittstellen deaktiviert sind.

EFI-pro CoLa 2 (Gerätekonfiguration und Diagnose)

Sie können die CoLa-2-Schnittstelle für den EFI-pro-Anschluss aktivieren oder deaktivieren.

Die CoLa-2-Schnittstelle ermöglicht die Gerätekonfiguration und Diagnose mit dem Safety Designer über Netzwerk. Informationen zu weiteren Funktionen der CoLa-2-Schnittstelle finden Sie in der Technischen Information „microScan3, outdoorScan3, nanoScan3: Datenausgabe über UDP und TCP/IP“ (Artikelnummer 8022706).

Sobald die Schnittstelle deaktiviert wird, können keine neuen Verbindungen mehr aufgebaut werden. Eine bereits bestehende Verbindung bleibt geöffnet, bis sie geschlossen wird oder das Timeout abläuft.

EFI-pro SNMP Dienst

Das Simple Network Management Protocol (SNMP) dient der Überwachung und Verwaltung von Netzwerkkomponenten.

Damit eine Änderung dieser Einstellung wirksam wird, muss das Gerät neu gestartet werden.

7.22.6 Optikhaubenabgleich

Überblick

Nach dem Austausch der Optikhaube muss das Messsystem des Sicherheitslaserscanners auf die neue Optikhaube abgeglichen werden. Beim Optikhaubenabgleich wird die Referenz für die Verschmutzungsmessung der Optikhaube definiert (Zustand = nicht verschmutzt).

Wichtige Hinweise



WARNUNG

Falscher Referenzwert der optischen Eigenschaften

Wenn der Optikhaubenabgleich nicht korrekt durchgeführt wird, werden zu schützende Personen und Körperteile möglicherweise nicht erkannt.

- ▶ Nach jedem Austausch der Optikhaube einen Optikhaubenabgleich mit dem Safety Designer durchführen.
 - ▶ Optikhaubenabgleich bei Raumtemperatur (10 °C bis 30 °C) durchführen.
 - ▶ Optikhaubenabgleich nur mit einer neuen Optikhaube durchführen.
 - ▶ Gerät einige Minuten vor dem Optikhaubenabgleich einschalten, um die internen Bauteile aufzuwärmen.
 - ▶ Sicherstellen, dass die neue Optikhaube zum Zeitpunkt des Abgleichs frei von Verunreinigungen ist.
-

Vorgehensweise

1. Gerät einige Minuten vor dem Optikhaubenabgleich einschalten, um die internen Bauteile aufzuwärmen.
2. In der Spalte **Austausch** auf **Ja** klicken.
3. Sauberkeit der Optikhaube kontrollieren.
4. In der Spalte **Sauberkeit prüfen** auf **Bestätigen** klicken.
5. In der Spalte **Optikhaubenabgleich** auf **Starten** klicken.
- ✓ Der Abgleichprozess startet. Dieser Abgleichprozess kann typischerweise bis zu einer Minute dauern. Der Fortschritt wird durch einen Fortschrittsbalken angezeigt.
6. Während des Abgleichs den Sicherheitslaserscanner nicht ausschalten und die Verbindung zwischen Computer und Sicherheitslaserscanner nicht trennen.
- ✓ Das Ende des Abgleichs wird angezeigt.

7.22.7 Konfiguration vergleichen

Überblick

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle Konfiguration im Projekt mit einer bereits zuvor exportierten Konfiguration oder der Konfiguration im Gerät vergleichen.

Exportierte Konfigurationen werden in einem eigenen Format gespeichert: ".sdsc". Sie können eine Konfiguration im Projekt unter **Service > Konfiguration vergleichen** im Bereich **Aktuelle Konfiguration im Projekt** exportieren.

Tabelle 26: Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
	Bereich Aktuelle Konfiguration im Projekt : Aktuelle Konfiguration im Format ".sdsc" für einen anderen Vergleich exportieren
	Bereich Vergleichsdaten : Vergleichskonfiguration im Format ".sdsc" exportieren
	Über der Vergleichstabelle: Vergleichsergebnis exportieren
	Konfigurationsdatei im Format ".sdsc" importieren
	Gerät identifizieren
	Konfiguration aus dem Gerät lesen
	Konfigurationsvergleich aktualisieren

Voraussetzungen

- Der Konfigurationsexport enthält nur ein Gerät.
- Typenschlüssel des Geräts ist in beiden Konfigurationen identisch.
- Versionsnummer des Funktionsumfangs im Projekt ist gleich oder höher als in der Konfiguration, die verglichen werden soll.

Vorgehensweise

1. In der Navigation des Gerätefensters zu **Service > Konfiguration vergleichen** navigieren.
- ✓ Der Safety Designer zeigt links oben im Arbeitsbereich die aktuelle Gerätekonfiguration an.
2. Vergleichsdaten einlesen:
 - Konfiguration aus dem Gerät lesen: Drop-down-Menü neben dem Gerätesymbol öffnen und **Vom Gerät auslesen** wählen.
 - Konfigurationsdatei importieren: Über **Daten importieren** eine zuvor exportierte Konfigurationsdatei auswählen und importieren.
 - Aktuelle Konfiguration im Projekt verwenden: **Daten für den Vergleich verwenden** auswählen.
- ✓ Der Safety Designer startet den Konfigurationsvergleich und zeigt die Ergebnisse in einer Tabelle im Arbeitsbereich an.
3. Bei Bedarf das Vergleichsergebnis als .csv-Datei mit **Ergebnis exportieren** über der Vergleichstabelle exportieren.

Vergleichsdaten importieren

Mit der Schaltfläche **Importieren** können Sie alle Einstellungen der Vergleichsdaten in die aktuelle Konfiguration übernehmen, wenn die Versionsnummer des Funktionsumfangs in beiden Konfigurationen identisch ist.

Um diese Funktion zu nutzen, benötigen Sie eine Lizenz.

Informationen zu Lizenzen finden Sie in der Betriebsanleitung Safety Designer.

7.22.8 Import / Export

Überblick

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle Konfiguration im Projekt exportieren oder eine bereits zuvor exportierte Konfiguration importieren.

Exportierte Konfigurationen werden in einem eigenen Format gespeichert: ".sgexml".

Beim Import über **Import** können Sie detailliert auswählen, welche Teile der Konfiguration importiert werden sollen.

Beim Export über **Export** können Sie detailliert auswählen, welche Teile der Konfiguration exportiert werden sollen.

8 Inbetriebnahme

8.1 Sicherheit

Wichtige Hinweise



WARNUNG

Gefahr bringender Zustand der Maschine

Möglicherweise verhält sich die Maschine oder die Schutzmaßnahme noch nicht wie geplant

Bei Änderungen an der Maschine kann ungewollt die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme beeinträchtigt werden.

- ▶ Vor Inbetriebnahme der Maschine sicherstellen, dass diese durch eine entsprechend befähigte Person überprüft und freigegeben wurde.
- ▶ Maschine nur mit einwandfrei funktionierender Schutzeinrichtung in Betrieb nehmen.
- ▶ Nach jeder Änderung an der Maschine oder an der Einbindung oder der Betriebs- und Randbedingungen des Sicherheitslaserscanners, die Schutzmaßnahme auf ihre Wirksamkeit prüfen. Erneute Inbetriebnahme durchführen.

8.2 Überblick

Voraussetzungen

- Projektierung ist abgeschlossen.
- Montage ist abgeschlossen.
- Elektrische Installation ist abgeschlossen.
- Konfiguration ist abgeschlossen.
- Bei der Inbetriebnahme befindet sich keine Person im Gefahrenbereich.

Verwandte Themen

- „Projektierung“, Seite 20
- „Montage“, Seite 61
- „Elektrische Installation“, Seite 63
- „Konfiguration“, Seite 68

8.3 Ausrichten

Überblick

Zum genauen Ausrichten des Sicherheitslaserscanners stehen abhängig vom verwendeten Befestigungssatz unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung.

Vorgehensweise

1. Sicherheitslaserscanner ausrichten.
2. Schrauben mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment festdrehen.
3. Ausrichtung überprüfen.

8.4 Einschalten

Nach dem Einschalten führt der Sicherheitslaserscanner verschiedene interne Tests aus. Die AUS-LED leuchtet kontinuierlich. Die EIN-LED ist aus.

Nach Abschluss des Startvorgangs zeigen die Status-LEDs und das Display den aktuellen Betriebszustand des Sicherheitslaserscanners an.

Verwandte Themen

- „Störungsbeseitigung“, Seite 132

8.5 Prüfung bei Inbetriebnahme und Veränderungen

Die Prüfung soll sicherstellen, dass die Sicherheitsfunktionen ihren geplanten Zweck erfüllen und dass Personen ausreichend geschützt sind.

- Prüfungen durchführen, die im Prüfkonzept des Herstellers der Maschine und des Betreibers festgelegt sind.

9 Bedienung

9.1 Sicherheit



HINWEIS

Dieses Dokument leitet nicht zur Bedienung der Maschine an, in die der Sicherheitslaserscanner integriert ist.

9.2 Regelmäßige Prüfung

Die Prüfung soll sicherstellen, dass die Sicherheitsfunktionen ihren geplanten Zweck erfüllen und dass Personen ausreichend geschützt sind.

- Prüfungen durchführen, die im Prüfkonzert des Herstellers der Maschine und des Betreibers festgelegt sind.

9.3 Anzeigeelemente



Abbildung 50: Anzeigeelemente

- ① LED EIN-Zustand
- ② LED AUS-Zustand
- ③ LED Wiederanlaufsperr/Warnfeld
- ④ Display
- ⑤ Netzwerk-LED LA1
- ⑥ Netzwerk-LED NS
- ⑦ Netzwerk-LED MS
- ⑧ Taste

Tabelle 27: Status-LEDs

Nummer	Funktion	Farbe	Bedeutung
①	EIN-Zustand	Grün	Leuchtet grün, wenn mindestens ein Sicherheitsausgang im EIN-Zustand ist.

Nummer	Funktion	Farbe	Bedeutung
②	AUS-Zustand	Rot	Leuchtet rot, wenn mindestens ein Sicherheitsausgang wegen eines unterbrochenen Felds im AUS-Zustand ist. Blinkt rot, wenn ein Sicherheitsausgang wegen eines Fehlers im AUS-Zustand ist.
③	Wiederaufsperrung/Warnfeld	Gelb	Konfiguration mit Rücksetzen: Blinkt, wenn die Wiederaufsperrung ausgelöst wurde. Konfiguration mit automatischem Wiederaufsperrung nach Zeit: Leuchtet, während die konfigurierte Zeit bis zum Wiederaufsperrung abläuft. Warnfeld: Leuchtet, wenn mindestens ein Warnfeld unterbrochen ist.
④	Display	Rot/Gelb/Grün	Informationen zum Status des Sicherheitslaserscanners
⑤	LA1: Link/Aktivität	Gelb/Grün	- Leuchtet grün: Ethernetverbindung besteht. - Blinkt gelb: Daten werden übertragen.
⑥	NS: Netzwerkstatus	Rot/Grün	- Leuchtet grün: Gerät verbunden, IP-Adresse vorhanden und CIP-Verbindung hergestellt - Blinkt grün: Gerät verbunden und IP-Adresse vorhanden, keine CIP-Verbindung - Leuchtet rot: Fehler, IP-Adresse bereits an ein anderes Gerät vergeben - Blinkt rot: Warnung, Verbindung war unterbrochen und wurde anschließend zurückgesetzt oder neu aufgebaut - Blinkt rot/grün: Verbindung unterbrochen oder beendet
⑦	MS: Modulstatus	Rot/Grün	- Leuchtet grün: Gerät in Betrieb - Blinkt grün: Gerät im Ruhezustand oder in Bereitschaft - Leuchtet rot: Schwerer Fehler, Gerät nicht betriebsbereit - Blinkt rot: Behebbarer Fehler (z. B. CIP-Verbindung unterbrochen) - Blinkt rot/grün: Selbsttest des Geräts, Gerät wird gerade konfiguriert oder Konfigurationsfehler
⑧	Taste	Bedienung des Displays	

Die LEDs EIN-Zustand, AUS-Zustand und Wiederaufsperrung/Warnfeld sind am Sockel der Optikhaube dreimal angeordnet, sodass sie aus allen Richtungen gut sichtbar sind.

Ergänzende Informationen

Die Anzeigeelemente dienen nur zu Diagnosezwecken und sind nicht sicherheitsrelevant. Auch bei falscher Anzeige oder Ausfall der Anzeigeelemente ist die Sicherheitsfunktion des Geräts nicht beeinträchtigt.

9.4 Statusanzeige mit dem Display

Überblick

Das Display zeigt aktuelle Informationen zum Status des Sicherheitslaserscanners. Das Display schaltet nach ca. 60 s ab, wenn alle Felder frei sind und keine andere Meldung angezeigt wird.

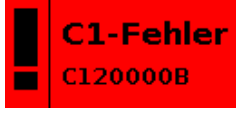
Vorgehensweise

- ▶ Wenn das Display ausgeschaltet ist, Taste kurz drücken, um das Display zu aktivieren.
- ▶ Taste kurz drücken, um weitere Details zur angezeigten Statusinformation zu erhalten.
- ▶ Rechts oben im Display wird angezeigt, ob mehrere Seiten mit Detailinformationen vorhanden sind. Taste kurz drücken, um zwischen mehreren Seiten mit Detailinformationen zu wechseln.

Statusanzeige

Tabelle 28: Statusinformationen im Überblick

Anzeige	Gerät oder Konfiguration	Bedeutung
	Alle Geräte und Konfigurationen	Alle Felder frei, Sicherheitsausgänge im EIN-Zustand. Die Nummer rechts unten bezeichnet den aktiven Überwachungsfall.
	Geräte und Konfigurationen mit einem konfigurierten Sicherheitsausgang	Schutzfeld unterbrochen, Sicherheitsausgang im AUS-Zustand.
	Geräte und Konfigurationen mit 2 konfigurierten Sicherheitsausgängen nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro: konfigurierte OSSD-Paare, keine konfigurierten Sicherheitsausgänge über Netzwerk	Für die Abschaltwege beider Sicherheitsausgänge gilt: Das Schutzfeld ist unterbrochen oder im aktiven Überwachungsfall liegt ein Warnfeld. Sicherheitsausgänge im AUS-Zustand. Jede Spalte steht für einen Sicherheitsausgang.
	Geräte und Konfigurationen mit 2 konfigurierten Sicherheitsausgängen nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro: konfigurierte OSSD-Paare, keine konfigurierten Sicherheitsausgänge über Netzwerk	Das Schutzfeld im Abschaltweg von Sicherheitsausgang 1 ist unterbrochen oder im aktiven Überwachungsfall liegt ein Warnfeld. Der Sicherheitsausgang ist im AUS-Zustand. Sicherheitsausgänge, bei denen kein Feld unterbrochen ist und die im EIN-Zustand sind, sind mit ihrer Nummer markiert.

Anzeige	Gerät oder Konfiguration	Bedeutung
	Geräte mit 2 Sicherheitsausgängen, wenn nur Sicherheitsausgang 2 konfiguriert ist nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro: ein konfiguriertes OSSD-Paar, keine konfigurierten Sicherheitsausgänge über Netzwerk	Das Schutzfeld im Abschaltpfad von Sicherheitsausgang 2 ist unterbrochen oder im aktiven Überwachungsfall liegt ein Warnfeld. Der Sicherheitsausgang ist im AUS-Zustand. Sicherheitsausgänge, die nicht konfiguriert sind, sind nicht markiert.
	Geräte und Konfigurationen mit mehr als 2 konfigurierten Sicherheitsausgängen nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro: Sicherheitsausgänge über Netzwerk, keine konfigurierten OSSD-Paare	Für einen oder mehrere Abschaltpfade gilt: Das Schutzfeld ist unterbrochen oder im aktiven Überwachungsfall liegt ein Warnfeld. Die zugehörigen Sicherheitsausgänge sind im AUS-Zustand. - Linke Zahl: Anzahl der Sicherheitsausgänge im AUS-Zustand - Rechte Zahl: Anzahl der konfigurierten Sicherheitsausgänge
	nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro: konfigurierte OSSD-Paare und Sicherheitsausgänge über Netzwerk	Für einen oder mehrere Abschaltpfade gilt: Das Schutzfeld ist unterbrochen oder im aktiven Überwachungsfall liegt ein Warnfeld. Die zugehörigen Sicherheitsausgänge sind im AUS-Zustand. - Oberer Bereich: Jede Spalte steht für ein OSSD-Paar. - Unterer Bereich: Sicherheitsausgänge über Netzwerk
	Konfiguration mit Wiederanlaufsperr	Schutzfeld ist frei, Rücksetzen kann erfolgen.
	Konfiguration mit Wiederanlaufsperr	Rücksetztaste gedrückt. Sicherheitsausgang im AUS-Zustand.
	Konfiguration mit Wiederanlaufsperr	Rücksetztaste gedrückt. Sicherheitsausgang im EIN-Zustand.
	Konfiguration mit automatischem Wiederanlauf nach Zeit	Schutzfeld ist frei, konfigurierte Zeit bis zum Wiederanlauf läuft ab.
	Konfiguration mit mindestens einem Warnfeld	Warnfeld unterbrochen (linke Zahl: Anzahl der unterbrochenen Warnfelder, rechte Zahl: Anzahl der Warnfelder im aktuellen Überwachungsfall).
	Alle Geräte und Konfigurationen	Fehler. Alle Sicherheitsausgänge im AUS-Zustand.

Anzeige blinkt

Anzeige	Gerät oder Konfiguration	Bedeutung
 Anzeige blinkt	Alle Geräte und Konfigurationen	Verschmutzungswarnung. ▶ Optikhaube auf Beschädigungen prüfen. ▶ Optikhaube reinigen.
 Anzeige blinkt	Alle Geräte und Konfigurationen	Verschmutzungsfehler. Alle Sicherheitsausgänge im AUS-Zustand. ▶ Optikhaube auf Beschädigungen prüfen. ▶ Optikhaube reinigen.
 Anzeige blinkt	Alle Geräte und Konfigurationen	Blendungswarnung. Prüfen Sie, ob der Sicherheitslaserscanner durch eine externe Lichtquelle in der Scanebene geblendet wird, z. B. Sonne, Halogenscheinwerfer, Infrarotlichtquelle. Entfernen oder verdecken Sie die Lichtquelle.
 Anzeige blinkt	Alle Geräte und Konfigurationen	Blendungsfehler. Die betroffenen Sicherheitsausgänge sind im AUS-Zustand. Prüfen Sie, ob der Sicherheitslaserscanner durch eine externe Lichtquelle in der Scanebene geblendet wird, z. B. Sonne, Halogenscheinwerfer, Infrarotlichtquelle. Entfernen oder verdecken Sie die Lichtquelle.
 Anzeige blinkt	Konfiguration mit Schützkontrolle (EDM)	Fehler der Schützkontrolle (EDM). OSSD-Paar im AUS-Zustand.
 Anzeige blinkt	Konfiguration mit Referenzkonturfeld	Manipulationsschutz. Der Sicherheitslaserscanner erkennt im eingestellten Toleranzband des Referenzkonturfelds keine Kontur. Alle Sicherheitsausgänge im AUS-Zustand.
 Anzeige blinkt	Alle Geräte und Konfigurationen	Manipulationsschutz. Der Sicherheitslaserscanner misst in einem Bereich von mindestens 90° keinen Wert innerhalb des Entfernungsmessbereichs. Alle Sicherheitsausgänge im AUS-Zustand.
 Sicherheitsfunktion gestoppt	Alle Geräte und Konfigurationen	Sicherheitsfunktion gestoppt. Alle Sicherheitsausgänge im AUS-Zustand. Starten Sie das Gerät über die Tastatur oder den Safety Designer neu.
 Warte auf Eingänge	Alle Geräte und Konfigurationen	Es liegt noch kein gültiges Eingangssignal an den Steuereingängen an. Alle Sicherheitsausgänge im AUS-Zustand. Nach dem Einschalten wartet der Sicherheitslaserscanner auf ein gültiges Eingangssignal. In dieser Zeit führt ein ungültiges Eingangssignal nicht zu einem Fehler.

Anzeige	Gerät oder Konfiguration	Bedeutung
	Alle Geräte	Das Gerät ist nicht konfiguriert. Das Gerät ist im Auslieferungszustand oder wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle Sicherheitsausgänge im AUS-Zustand.
	Alle Geräte und Konfigurationen	Ruhezustand. Alle Sicherheitsausgänge im AUS-Zustand. Drücken Sie die Taste, um weitere Informationen zu erhalten.

10 Instandhaltung

10.1 Sicherheit



GEFAHR

Unsachgemäße Arbeiten am Produkt

Ein verändertes Produkt kann möglicherweise nicht den erwarteten Schutz bieten.

- ▶ Abgesehen von den in diesem Dokument beschriebenen Vorgehensweisen das Produkt nicht reparieren, öffnen, manipulieren oder anderweitig verändern.

10.2 Regelmäßige Reinigung

Überblick

In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen muss die Optikhaube regelmäßig und bei Verschmutzung gereinigt werden. Z. B. durch statische Aufladung können Staubteilchen an der Optikhaube hängen bleiben.

Wichtige Hinweise



WARNUNG

Verschmutzung oder Beschädigung der Optikhaube

Wenn die optischen Eigenschaften der Optikhaube beeinträchtigt sind, werden Personen oder Körperteile möglicherweise nicht oder nicht rechtzeitig erkannt.

- ▶ Verschmutzungen beseitigen (z. B. Tropfen, Beschlag, Reif, Eisbildung). Sicherheitslaserscanner neu starten.
- ▶ Beschädigte Optikhauben austauschen.
- ▶ Optikhaube von öl- und fetthaltigen Substanzen frei halten.



WICHTIG

- ▶ Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Empfehlung: Optikreiniger und Optiktuch von SICK verwenden.

Vorgehensweise

Optikhaube reinigen

1. Sicherstellen, dass während der Reinigung der Gefahr bringende Zustand der Maschine ausgeschaltet ist und bleibt.
2. Optikhaube mit einem sauberen und weichen Pinsel entstauben.
3. Sauberes, weiches Tuch mit Optikreiniger anfeuchten und die Optikhaube damit abwischen.
4. Wirksamkeit der Schutzeinrichtung prüfen.

Ergänzende Informationen

Wenn das Display eine Verschmutzungswarnung zeigt, dann ist die Optikhaube verschmutzt und muss bald gereinigt werden.

Wenn das Display einen Verschmutzungsfehler zeigt, dann ist die Optikhaube stark verschmutzt und der Sicherheitslaserscanner hat aus Sicherheitsgründen in den AUS-Zustand geschaltet.

Verwandte Themen

- [„Prüfung der prinzipiellen Funktion der Schutzeinrichtung“, Seite 58](#)

10.3 Optikhaube tauschen

Überblick

Wenn die Optikhaube zerkratzt oder beschädigt ist, muss sie ausgetauscht werden.

Wichtige Hinweise



WARNUNG

Falscher Referenzwert der optischen Eigenschaften

Wenn der Optikhaubenabgleich nicht korrekt durchgeführt wird, werden zu schützende Personen und Körperteile möglicherweise nicht erkannt.

- ▶ Nach jedem Austausch der Optikhaube einen Optikhaubenabgleich mit dem Safety Designer durchführen.
 - ▶ Optikhaubenabgleich bei Raumtemperatur (10 °C bis 30 °C) durchführen.
 - ▶ Optikhaubenabgleich nur mit einer neuen Optikhaube durchführen.
 - ▶ Gerät einige Minuten vor dem Optikhaubenabgleich einschalten, um die internen Bauteile aufzuwärmen.
 - ▶ Sicherstellen, dass die neue Optikhaube zum Zeitpunkt des Abgleichs frei von Verunreinigungen ist.
-



WICHTIG

- ▶ Die Optikhaube des Sicherheitslaserscanners ist ein optisches Bauteil. Darauf achten, dass die Optikhaube beim Auspacken und Montieren nicht verunreinigt oder zerkratzt wird. Fingerabdrücke auf der Optikhaube vermeiden. Beim Tausch die Handschuhe tragen, die mit der neuen Optikhaube geliefert werden.
 - ▶ Optikhaube in trockener, staub- und schmutzfreier Umgebung austauschen.
 - ▶ Optikhaube nie im laufenden Betrieb tauschen, da Staubpartikel in den Sicherheitslaserscanner eindringen könnten.
 - ▶ Verunreinigungen auf der Innenseite der Optikhaube unbedingt vermeiden, z. B. Fingerabdrücke.
 - ▶ Zum Abdichten der Optikhaube kein zusätzliches Dichtungsmittel wie z. B. Silikon verwenden. Entstehende Dämpfe können die optischen Bauteile beschädigen.
 - ▶ Optikhaube entsprechend der folgenden Anleitung montieren, um die Gehäuse-dichtigkeit IP65 zu gewährleisten.
 - ▶ Als Ersatz ausschließlich neue Optikhauben verwenden.
 - ▶ Während des Tauschs der Optikhaube für ESD-Schutz sorgen.
-



WICHTIG

Die Schutzart IP65 gilt nur, wenn die Optikhaube und der Systemstecker montiert sind und der USB-Anschluss mit der Schutzabdeckung verschlossen ist.

Voraussetzungen

Benötigtes Werkzeug:

- Innensechsrundschlüssel TX10

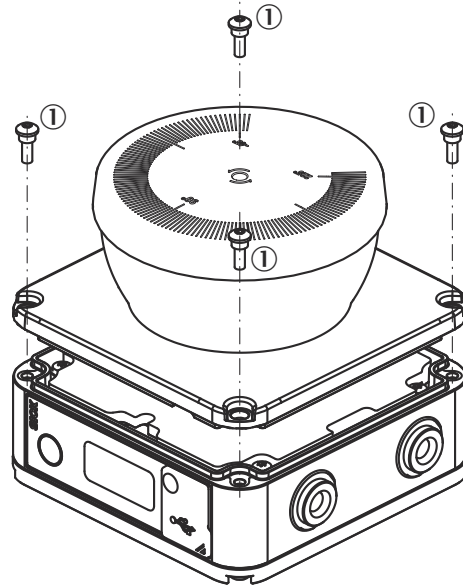
Vorgehensweise

Abbildung 51: Befestigungsschrauben der Optikhaube

① Befestigungsschraube

Optikhaube tauschen

1. Sicherheitslaserscanner zunächst von außen reinigen, damit keine Fremdkörper in das geöffnete Gerät gelangen.
2. Befestigungsschrauben der Optikhaube lösen.
3. Optikhaube langsam und vorsichtig vom Sicherheitslaserscanner lösen. Falls die Dichtung der Optikhaube am Sicherheitslaserscanner festklebt, die Optikhaube vorsichtig mit einem Schraubendreher lösen.
4. Verschmutzungen der Dichtnut und der Anlagefläche des Sicherheitslaserscanners ggf. entfernen. Optikreiniger verwenden.
5. Prüfen, ob der Spiegel verunreinigt ist. Verunreinigungen ggf. mit einem Optikpinsel entfernen.
6. Falls die Verunreinigungen nicht mit dem Optikpinsel entfernt werden können, die zuständige SICK-Niederlassung kontaktieren.
7. Bei den folgenden Schritten die Handschuhe tragen, die mit der neuen Optikhaube geliefert werden.
8. Neue Optikhaube aus der Verpackung nehmen und Verpackungsrückstände ggf. entfernen.
9. Falls die Dichtung sich gelöst hat, die Dichtung in die vorgesehene Nut der Optikhaube legen.
10. Optikhaube vorsichtig über den Spiegel schieben. Darauf achten, dass die Optikhaube den Spiegel nicht berührt.
11. Optikhaube auf den Sicherheitslaserscanner setzen. Darauf achten, dass die Optikhaube flächig aufliegt.
12. Optikhaube mit den neuen Befestigungsschrauben anschrauben. Anzugsdrehmoment siehe Montageanleitung der Optikhaube.
13. Darauf achten, dass die Optikhaube frei von Verunreinigungen und Beschädigungen ist.

Sicherheitslaserscanner wieder in Betrieb nehmen

1. Sicherheitslaserscanner wieder ordnungsgemäß montieren.
2. Alle elektrischen Verbindungen des Sicherheitslaserscanners wiederherstellen.
3. Optikhaubenabgleich durchführen.
4. Sicherheitsfunktion mit dem Safety Designer starten.

5. Wirksamkeit der Schutzeinrichtung prüfen.
 - In der Regel wird die Schutzeinrichtung genauso geprüft wie bei der Inbetriebnahme.
 - Wenn bei der Projektierung die möglichen Toleranzen der Geräte berücksichtigt wurden und wenn sichergestellt ist, dass weder die Konfiguration noch die Verdrahtung noch die Ausrichtung des Sicherheitslaserscanners verändert wurde, ist eine Funktionsprüfung ausreichend.

Verwandte Themen

- „Ersatzteile“, Seite 170
- „Gerät montieren“, Seite 62
- „Optikhaubenabgleich“, Seite 112

10.4 Sicherheitslaserscanner tauschen

Wichtige Hinweise



GEFAHR

Gefahr der Unwirksamkeit der Schutzeinrichtung

Falls im Systemstecker eine ungeeignete Konfiguration gespeichert ist, wird der Gefahr bringende Zustand möglicherweise nicht oder nicht rechtzeitig beendet.

- ▶ Sicherstellen, dass nach dem Austausch derselbe Systemstecker verwendet oder die Konfiguration wiederhergestellt wird.
- ▶ Sicherstellen, dass die Ausrichtung des Sicherheitslaserscanners nach dem Austausch korrekt ist.



WICHTIG

Die Schutzart IP65 gilt nur, wenn die Optikhaube und der Systemstecker montiert sind und der USB-Anschluss mit der Schutzabdeckung verschlossen ist.



WICHTIG

Wenn der Systemstecker mit zu großem Kraftaufwand montiert wird, können die Kontakte abbrechen oder sich verbiegen.

- ▶ Systemstecker vorsichtig aufstecken.
- ▶ Keine Gewalt anwenden.

10.4.1 Sicherheitslaserscanner ohne Systemstecker tauschen

Überblick



In vielen Fällen können Sie die vorhandene Halterung und den vorhandenen Systemstecker weiterverwenden. Der neue Sicherheitslaserscanner liest beim ersten Einschalten die Konfiguration aus dem Systemstecker und kann verwendet werden, ohne dass er neu konfiguriert werden muss.

Voraussetzungen

Benötigtes Werkzeug:

- Innensechsrundschlüssel TX10

Vorgehensweise

1. Sicherstellen, dass die Umgebung sauber und frei von Staub und Feuchtigkeit ist.
2. Befestigungsschrauben lösen und defekten Sicherheitslaserscanner entfernen.
3. Schrauben des Systemsteckers lösen und Systemstecker vom defekten Sicherheitslaserscanner entfernen.
4. Systemstecker am neuen Sicherheitslaserscanner montieren.
5. Neuen Sicherheitslaserscanner montieren.
6. Wirksamkeit der Schutzeinrichtung prüfen.
 - In der Regel wird die Schutzeinrichtung genauso geprüft wie bei der Inbetriebnahme.
 - Wenn bei der Projektierung die möglichen Toleranzen der Geräte berücksichtigt wurden und wenn sichergestellt ist, dass weder die Konfiguration noch die Verdrahtung noch die Ausrichtung des Sicherheitslaserscanners verändert wurde, ist eine Funktionsprüfung ausreichend.

Ergänzende Informationen

In bestimmten Fällen (bei Staub, hohe Luftfeuchte) kann es sinnvoll sein, den Systemstecker und den Sicherheitslaserscanner zunächst nicht zu trennen:

1. Anschlussleitungen vom Systemstecker lösen.
2. Schrauben von der Halterung lösen und defekten Sicherheitslaserscanner aus der Halterung nehmen.
3. Den Sicherheitslaserscanner zusammen mit dem Systemstecker an einen sauberen Ort bringen (z. B. Büro, Instandhaltungsräume).
4. Schrauben des Systemsteckers lösen und Systemstecker vom defekten Sicherheitslaserscanner entfernen.
5. Weitere Schritte siehe oben.

Verwandte Themen

- „Systemstecker tauschen“, Seite 127
- „Gerät montieren“, Seite 62

10.4.2 Sicherheitslaserscanner mit Systemstecker tauschen**Vorgehensweise**

1. Anschlussleitungen vom Systemstecker lösen.
2. Befestigungsschrauben lösen und defekten Sicherheitslaserscanner entfernen.
3. Neuen Sicherheitslaserscanner montieren.
4. Anschlussleitungen wieder am Systemstecker anbringen.
5. Sicherheitslaserscanner konfigurieren.
6. Erneute Inbetriebnahme durchführen, insbesondere alle beschriebenen Prüfungen durchführen.

Verwandte Themen

- „Gerät montieren“, Seite 62

10.5 Systemstecker tauschen

Wichtige Hinweise



WICHTIG

Die Schutzart IP65 gilt nur, wenn die Optikhaube und der Systemstecker montiert sind und der USB-Anschluss mit der Schutzabdeckung verschlossen ist.



WICHTIG

Wenn der Systemstecker mit zu großem Kraftaufwand montiert wird, können die Kontakte abbrechen oder sich verbiegen.

- ▶ Systemstecker vorsichtig aufstecken.
- ▶ Keine Gewalt anwenden.

Voraussetzungen

Benötigtes Werkzeug:

- Innensechsrundschlüssel TX10

Vorgehensweise

1. Sicherstellen, dass die Umgebung sauber und frei von Staub und Feuchtigkeit ist.
2. Anschlussleitungen vom Systemstecker lösen.
3. Schrauben des Systemsteckers lösen und defekten Systemstecker vom Sicherheitslaserscanner entfernen.
4. Auf richtigen Sitz der Dichtung achten.
5. Neuen Systemstecker vorsichtig in den Sicherheitslaserscanner schieben.
6. Systemstecker mit den unverlierbaren Schrauben anschrauben. Anzugsdrehmoment: 1,3 Nm.
7. Anschlussleitungen wieder am Systemstecker anbringen.
8. Sicherheitslaserscanner konfigurieren.
9. Erneute Inbetriebnahme durchführen, insbesondere alle beschriebenen Prüfungen durchführen.

Verwandte Themen

- „Gerät montieren“, Seite 62

10.6 Regelmäßige Prüfung

Die Prüfung soll sicherstellen, dass die Sicherheitsfunktionen ihren geplanten Zweck erfüllen und dass Personen ausreichend geschützt sind.

- ▶ Prüfungen durchführen, die im Prüfkonzept des Herstellers der Maschine und des Betreibers festgelegt sind.

10.7 Firmware aktualisieren

Überblick

SICK stellt in unregelmäßigen Abständen neue Firmwareversionen bereit. Eine neue Firmware verbessert z. B. das Geräteverhalten oder führt neue Funktionen ein.

Wenn SICK eine neue Firmware für das Produkt bereitstellt, können Sie die neue Firmware mithilfe der SICK AppSpace Suite herunterladen und installieren. Die Firmware darf ausschließlich über die SICK AppSpace Suite heruntergeladen und installiert werden. Sie können die SICK AppSpace Suite herunterladen, indem Sie auf www.sick.com im Suchfeld **SICK AppSpace Suite** eingeben. Weitere Informationen zur SICK AppSpace Suite und zur Installation von Firmware finden Sie in der zugehörigen Betriebsanleitung, die der SICK AppSpace Suite beiliegt.

Die Änderungen, die eine neue Firmware bringt, sind in den Release Notes beschrieben. Sie finden die aktuellen Release Notes der Firmware unter www.sick.com/8028488.

Sie finden die Versionsnummer der aktuell installierten Firmware auf dem Display des Geräts, im Safety Designer und in der Erweiterung Deployment Manager der SICK AppSpace Suite.

Folgende Schnittstellen sind für die Firmwareinstallation geeignet:

- USB ⁶⁾
- Ethernet

Wichtige Hinweise



GEFAHR

Tod oder schwere Verletzungen durch unerwarteten Anlauf der Maschine

- ▶ Sicherstellen, dass der Gefahr bringende Zustand der Maschine während der Firmwareinstallation ausgeschaltet ist und bleibt.



WICHTIG

Beschädigung des Geräts

- ▶ Spannungsversorgung nicht unterbrechen, während eine Firmware installiert wird.
- ▶ Gerät nicht neu starten, während eine Firmware installiert wird.



HINWEIS

Wenn eine neue Firmware installiert wird, kann die vorher installierte Firmware nicht wiederhergestellt werden.



HINWEIS

Mit einer neuen Firmware erhält das Produkt möglicherweise neue Funktionen, die in älteren Versionen dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben sind. Unter www.sick.com/8027890 finden Sie die aktuelle Betriebsanleitung.

- ▶ Aktuelle Version der Betriebsanleitung verwenden.

Voraussetzungen

- Auf dem Gerät ist eine Firmware mit Version 1.64 oder höher installiert.
- Wenn auf dem Gerät eine Firmware mit einer Version niedriger als 1.94 installiert ist, dann muss zunächst die Firmware mit Version 1.94 installiert werden. Erst anschließend kann eine Firmware mit einer höheren Version installiert werden.
- Die Versionsnummer der Firmware auf dem Gerät ist niedriger als die Versionsnummer der Firmware, die installiert werden soll.
- Firmware darf nur von dafür qualifiziertem und befugtem Personal installiert werden.

Vor der Installation

1. Release Notes der Firmware gründlich lesen.
Änderungen, die in einer früheren Firmwareversion eingeführt wurden, sind auch in späteren Firmwareversionen enthalten. Deshalb müssen Sie alle Release Notes nach der derzeit installierten Firmwareversion bis zur vorgesehenen Version berücksichtigen.
2. Auswirkungen der Firmwareaktualisierung auf die Sicherheitsfunktion analysieren.

⁶⁾ Der USB-Anschluss darf nur vorübergehend und nur für die Konfiguration, Diagnose und Installation von Firmware verwendet werden.

3. Risikobeurteilung für die identifizierten Auswirkungen der Firmwareaktualisierung durchführen und ggf. zusätzlich erforderliche Maßnahmen festlegen, insbesondere Prüfungen, die durchgeführt werden müssen.
4. Maßnahmen aus Schritt 3. umsetzen.
5. Auswirkungen der Firmwareaktualisierung auf andere Funktionen analysieren.
6. Sicherungskopie der gesamten Konfiguration des Geräts erstellen und speichern.
7. Sicherstellen, dass der Gefahr bringende Zustand der Maschine ausgeschaltet ist und bleibt.
8. Sicherstellen, dass während der Installation keine weiteren Kommunikationsverbindungen zum Gerät bestehen, z. B. eine Verbindung mit dem Safety Designer.

Installation

1. Bei der Installation ggf. zusätzliche Hinweise in den Release Notes der Firmware beachten.
2. Betriebsanleitung der SICK AppSpace Suite befolgen.
3. In der Erweiterung Deployment Manager der SICK AppSpace Suite mit der Funktion **Gerät identifizieren** prüfen, ob das korrekte Gerät ausgewählt ist.
4. In der Erweiterung Deployment Manager der SICK AppSpace Suite prüfen, ob auf dem Gerät die erwartete Firmware installiert ist.
5. Mit der Benutzergruppe Administrator und dem zugehörigen Passwort am Gerät anmelden.
- ✓ In der SICK AppSpace Suite wird der Fortschritt der Installation angezeigt.
- ✓ Während der Installation der Firmware zeigt das Display **Bereit für Firmware-Update**. Das Display wird unter Umständen für eine gewisse Zeit dunkel.
- ✓ Das Gerät wird mindestens einmal neu gestartet.
- ✓ Die Installation der Firmware kann mehrere Minuten dauern.
- ✓ Das Display zeigt wieder den Ausgangszustand.
- ✓ Die Installation der Firmware ist abgeschlossen.

Bei Problemen während der Installation

- ▶ Wenn die SICK AppSpace Suite eine Fehlermeldung anzeigt, diese Meldung berücksichtigen und die Ursache beheben.
- ▶ Wenn das Gerät aufgrund eines Fehlers nicht mehr über Netzwerk erreichbar ist und das Display einen entsprechenden Hinweis zeigt, dann das Gerät über USB anschließen.
- ▶ Installation erneut starten.

Nach der Installation

1. In der Erweiterung Deployment Manager der SICK AppSpace Suite prüfen, ob auf dem Gerät die erwartete Firmware installiert ist.
2. Maßnahmen aus „Vor der Installation“, Seite 129, Schritt 3. und ggf. weitere erforderliche Prüfungen umsetzen.
3. Wenn zusätzliche Prüfungen in den Release Notes der Firmware beschrieben sind, dann diese zusätzlichen Prüfungen durchführen.
4. Den Gefahr bringenden Zustand der Maschine erst dann wieder einschalten, wenn die Firmware erfolgreich installiert wurde, sämtliche Maßnahmen umgesetzt wurden und sämtliche Prüfungen abgeschlossen sind.

Ergänzende Informationen

- Die Installation einer neuen Firmware ändert die Konfiguration des Geräts nicht. Wenn die Konfiguration nicht mit der neuen Firmware kompatibel ist, dann zeigt das Gerät einen Fehler an und muss neu konfiguriert werden.
- Eine neue Firmwareversion kann zu einem neuen Funktionsumfang führen. In diesem Fall ist die Versionsnummer des Funktionsumfangs auf dem Typenschild nicht mehr korrekt. Die Versionsnummer des Funktionsumfangs wird auf dem Display und im Safety Designer korrekt angezeigt. Informationen zum neuen Funktionsumfang finden Sie in den Release Notes der Firmware.
- Die Revision bleibt bei der Installation einer neuen Firmwareversion unverändert. Das gilt auch dann, wenn die neue Firmwareversion Funktionen enthält, die bei Neugeräten mit einer neuen Revision verbunden sind. Informationen zu neuen Funktionen finden Sie in den Release Notes der Firmware.

Verwandte Themen

- [„Versionsnummern und Funktionsumfang“, Seite 143](#)

11 Störungsbeseitigung

11.1 Sicherheit



GEFAHR

Unsachgemäße Arbeiten am Produkt

Ein verändertes Produkt kann möglicherweise nicht den erwarteten Schutz bieten.

- ▶ Abgesehen von den in diesem Dokument beschriebenen Vorgehensweisen das Produkt nicht reparieren, öffnen, manipulieren oder anderweitig verändern.



GEFAHR

Gefahr durch unerwarteten Anlauf der Maschine

- ▶ Die Maschine bei allen Arbeiten an der Schutzeinrichtung oder an der Maschine gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.



HINWEIS

Weitere Informationen zur Störungsbeseitigung erhalten Sie bei Ihrer zuständigen SICK-Niederlassung.

Verwandte Themen

- „Anzeigeelemente“, Seite 117
- „Statusanzeige mit dem Display“, Seite 119

11.2 Detaillierte Diagnose mit dem Display

Überblick

Über die Taste können Sie das Menü aufrufen.

Das Menü bietet Zugriff auf folgende Bereiche:

- Hardware
- Konfiguration
- Serviceinterfaces
- Feldbus
- Datenausgabe
- Service
- Gerätereustart

Vorgehensweise

- ▶ Taste lang drücken, um das Menü aufzurufen.
- ▶ Taste kurz drücken, um zum gewünschten Menüpunkt zu wechseln.
- ▶ Taste lang drücken, um den gewünschten Menüpunkt zu bestätigen.
- ▶ Taste kurz drücken, um durch das gewählte Untermenü zu navigieren.
- ▶ Taste mehrfach kurz drücken, um wieder ins Hauptmenü zu gelangen.
- ▶ Einige Zeit Taste nicht drücken, damit das Display zurück zur Statusanzeige wechselt.

Ergänzende Informationen

Die Displaysprache wird bei der Konfiguration mit dem Safety Designer festgelegt. Mit der Taste am Display können die Displaysprache und die Konfiguration nicht geändert werden.

11.3 Fehleranzeige am Display

Überblick

Bei einem Fehler zeigt das Display ein Warnsymbol, eine Fehlerart und einen Fehlercode auf rot blinkendem Hintergrund.

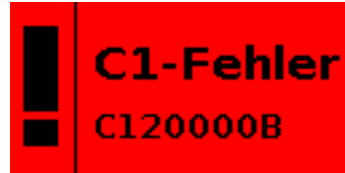


Abbildung 52: Fehleranzeige

- Die zweistellige Fehlerart in der oberen Zeile hilft Ihnen bei der Fehlerbehebung.
- Der achtstellige Fehlercode in der unteren Zeile hilft dem SICK-Support bei der detaillierten Fehleranalyse.
- Am Display erhalten Sie weitere Informationen zum Fehler und zur Fehlerbehebung, indem Sie die Taste kurz drücken.
- Detaillierte Informationen zu den einzelnen Fehlern und Informationen zu Ereignissen, die das Display nicht anzeigt, finden Sie in der Meldungshistorie des Safety Designers.

Fehleranzeige am Display

Tabelle 29: Fehlerarten (Auswahl)

Fehlerart	Kurzbeschreibung	Ursache	Behebung
C1	Konfiguration fehlerhaft	Die Konfiguration ist fehlerhaft.	► Gerät neu konfigurieren.
C2	Konfiguration inkompatibel	Die Konfiguration im Systemstecker passt nicht zum Funktionsumfang des Geräts.	► Gerätevariante überprüfen. ► Gerät austauschen oder neu konfigurieren.
C3	Firmware inkompatibel	Die Konfiguration im Systemstecker passt nicht zur Firmwareversion des Geräts.	► Firmwareversion des Geräts überprüfen. ► Ggf. Firmware des Geräts aktualisieren. ► Gerät austauschen oder neu konfigurieren.
D1	Geschwindigkeitstoleranz überschritten	Die Abweichung zwischen den gemessenen Geschwindigkeiten der beiden Inkremental-Encoder überschreitet die für die aktuelle Fahrsituation erlaubte Toleranz länger als zulässig.	► Konfiguration mit dem Safety Designer überprüfen. ► Arbeitsprozess der Maschine überprüfen. ► Geschwindigkeitsquelle überprüfen.
D2	Drehrichtung unterschiedlich	Die von den Inkremental-Encodern ausgegebene Drehrichtung ist unterschiedlich. Die erlaubte Toleranzzeit ist überschritten.	► Konfiguration mit dem Safety Designer überprüfen. ► Arbeitsprozess der Maschine überprüfen. ► Geschwindigkeitsquelle überprüfen.
D3	Verdrahtungsfehler an dynamischen Steuer-eingängen	• Querschuss zwischen 0° und 90° • Querschuss zwischen Inkremental-Encoder 1 und Inkremental-Encoder 2 • Anschlussleitung der Inkremental-Encoder nicht korrekt verbunden	► Verdrahtung überprüfen.

Fehlerart	Kurzbeschreibung	Ursache	Behebung
D4	Maximale Geschwindigkeit oder Eingangsfrequenz überschritten	Die maximale Geschwindigkeit oder die maximale Eingangsfrequenz (Pulse pro Sekunde) wurde an einem dynamischen Steuereingang überschritten.	► Konfiguration mit dem Safety Designer überprüfen. ► Arbeitsprozess der Maschine überprüfen. ► Geschwindigkeitsquelle überprüfen.
D5	Grenzgeschwindigkeit überschritten	Die Geschwindigkeit liegt außerhalb des konfigurierten Geschwindigkeitsbereichs. Das Signal liegt länger als 1 s an.	► Konfiguration mit dem Safety Designer überprüfen. ► Arbeitsprozess der Maschineüberprüfen. ► Geschwindigkeitsquelle überprüfen.
E1	Fehler im Sicherheitslaserscanner	Der Sicherheitslaserscanner hat einen internen Fehler.	► Geräteneustart über das Display oder den Safety Designer durchführen oder Spannungsversorgung für mindestens 2 Sekunden unterbrechen. ► Sicherheitslaserscanner ersetzen und zur Reparatur an den Hersteller senden.
E2	Fehler im Sicherheitslaserscanner	Der Sicherheitslaserscanner hat einen internen Fehler.	► Geräteneustart über das Display oder den Safety Designer durchführen oder Spannungsversorgung für mindestens 2 Sekunden unterbrechen. ► Sicherheitslaserscanner ersetzen und zur Reparatur an den Hersteller senden.
E3	Fehler im Systemstecker	Der Systemstecker hat einen internen Fehler.	► Geräteneustart über das Display oder den Safety Designer durchführen oder Spannungsversorgung für mindestens 2 Sekunden unterbrechen. ► Systemstecker ersetzen.
E4	Systemstecker inkompatibel	Der Systemstecker passt nicht zum Sicherheitslaserscanner.	► Artikelnummer oder Typenschlüssel überprüfen. ► Systemstecker ersetzen.
E5	Blendungsfehler	Starke externe Lichtquelle, z. B. Sonne, Halogenscheinwerfer, Infrarotlichtquelle, Stroboskop.	► Lichtquelle entfernen oder verdecken. ► Geräteneustart über das Display oder den Safety Designer durchführen oder Spannungsversorgung für mindestens 2 Sekunden unterbrechen.
F1	Zu hoher Strom an einem OSSD	Der Strom an einem OSSD ist zu hoch. Die Grenze für den kurzfristig oder dauerhaft erlaubten Strom ist überschritten.	► Angeschlossenes Schaltelement überprüfen.
F2	Kurzschluss OSSD nach 24 V	An einem OSSD liegt ein Kurzschluss nach 24 V vor.	► Verdrahtung überprüfen.
F3	Kurzschluss OSSD nach 0 V	An einem OSSD liegt ein Kurzschluss nach 0 V vor.	► Verdrahtungüberprüfen.
F4	Kurzschluss zwischen 2 OSSDs	Zwischen 2 OSSDs besteht ein Kurzschluss.	► Verdrahtungüberprüfen.

Fehlerart	Kurzbeschreibung	Ursache	Behebung
F5	Kurzschluss zwischen OSSD und Universaleingang oder Universal-I/O	Zwischen einem OSSD und einem Universaleingang oder zwischen einem OSSD und einem Universal-I/O besteht ein Kurzschluss.	► Verdrahtung überprüfen.
F9	Allgemeiner OSSD-Fehler	Mindestens ein OSSD zeigt ein unerwartetes Verhalten.	► Verdrahtung der OSSDs überprüfen.
L2	Ungültige Konfiguration der Schützkontrolle (EDM)	Die Konfiguration der Schützkontrolle (EDM) ist ungültig. Die Konfiguration passt nicht zur Verdrahtung.	► Überprüfen, ob die Schützkontrolle korrekt angeschlossen ist. ► Konfiguration mit dem Safety Designer überprüfen.
L3	Fehler der Schützkontrolle (EDM)	An der Schützkontrolle (EDM) liegt ein fehlerhaftes Signal an. Die erlaubte Toleranzzeit ist überschritten.	► Überprüfen, ob die Schütze korrekt verdrahtet sind und korrekt arbeiten.
L8	Fehler am Rücksetzeingang	An einem Rücksetzeingang liegt ein ungültiges Signal an. Das Rücksetzsignal liegt zu lange an.	► Rücksetztaster, Verdrahtung und ggf. weitere beteiligte Komponenten überprüfen.
L9	Kurzschluss am Rücksetzeingang	An einem Rücksetzeingang liegt exakt das gleiche Signal an wie an einem weiteren Eingang, einem OSSD oder einem Ausgang. Möglicherweise besteht ein Kurzschluss.	► Verdrahtung auf Querschlüsse prüfen.
M1	Inkompatible Konfiguration der Datenausgabe	Die Datenausgabe ist so konfiguriert, dass das Gerät sie nicht unterstützt (z. B. ungültiger Startwinkel).	► Datenausgabe neu konfigurieren.
M2	Datenausgabe: Datenpakete verloren	Die Datenausgabe konnte nicht alle Datenpakete übermitteln (z. B. Pufferspeicher voll).	► Datenausgabe so konfigurieren, dass weniger Daten übermittelt werden.
M3	Konfiguration nicht verifiziert	Die Konfiguration ist nicht verifiziert.	► Konfiguration verifizieren.
N1	Ungültiges Eingangssignal	Das an den Steuereingängen anliegende Signal ist keinem Überwachungsfall zugeordnet. Das Signal liegt länger als die eingestellte Eingangsverzögerung + 1 s an.	► Konfiguration mit dem Safety Designer überprüfen. ► Arbeitsprozess der Maschine überprüfen.
N2	Fehlerhafte Umschaltreihenfolge	Die konfigurierte Umschaltreihenfolge wurde durch einen neuen Überwachungsfall unterbrochen.	► Arbeitsprozess der Maschine überprüfen. ► Konfigurierte Umschaltreihenfolge ändern.
N3	Ungültiges Eingangssignal	Das an den statischen Steuereingängen anliegende Signal entspricht nicht der Antivalenzbedingung. Das Signal liegt länger als 1 s an. Das über Netzwerk empfangene Signal für die Überwachungsfallumschaltung ist ungültig. Das ungültige Signal liegt länger als 1 s an.	► Ansteuerung der Steuereingänge überprüfen. ► Ansteuerung über das Netzwerk überprüfen.
N4	Fehlerhafte Ansteuerung der Steuereingänge über Netzwerk	Das über Netzwerk empfangene Signal für die Aktivierung der Überwachungsfallumschaltung ist ungültig. Das ungültige Signal liegt länger als 1 s an.	► Ansteuerung über das Netzwerk überprüfen.
N5	Ungültiges Eingangssignal	Das über Netzwerk empfangene Signal für die Überwachungsfallumschaltung ist ungültig. Das ungültige Signal liegt länger als 1 s an.	► Ansteuerung über das Netzwerk überprüfen.

Fehlerart	Kurzbeschreibung	Ursache	Behebung
N6	Ungültige Überwachungsfallnummer	Die über das Netzwerk empfangene Überwachungsfallnummer passt nicht zur Konfiguration des Geräts. Die falsche Nummer liegt länger als 1 s an.	► Konfiguration mit dem Safety Designer überprüfen. ► Ansteuerung über das Netzwerk überprüfen.
R1	Verbindungsfehler	Die Datenverbindung von der Steuerung zum Gerät ist unterbrochen.	► Verbindung zwischen Gerät und Steuerung überprüfen. ► Bei Bedarf Datenübertragungsrate in der Steuerung anpassen.
T1	Temperaturfehler	Die Betriebstemperatur des Sicherheitslaserscanners hat den zulässigen Bereich überschritten oder unterschritten.	► Prüfen, ob der Sicherheitslaserscanner gemäß den zulässigen Umgebungsbedingungen betrieben wird.
W1	Warnungen überschreiten Toleranzzeit	Die Kombination mehrerer Warnungen hat zu einem Fehler geführt. Die Toleranzzeit von 1 s wird durch das Anliegen mehrerer Warnungen überschritten.	► Mit dem Safety Designer prüfen, welche Warnungen anliegen.

11.4 Diagnose mit dem Safety Designer

Diagnosewerkzeuge

Im Gerätefenster stehen folgende Diagnosewerkzeuge zur Verfügung:

- Datenrekorder
- Ereignishistorie
- Meldungshistorie
- Verschmutzungsmessung
- Status Ein- und Ausgänge

Schnittstellen

Folgende Schnittstellen sind für die Diagnose geeignet:

- USB ⁷⁾
- Ethernet

⁷⁾ Der USB-Anschluss darf nur vorübergehend und nur für die Konfiguration, Diagnose und Installation von Firmware verwendet werden.

11.4.1 Datenrekorder

Überblick

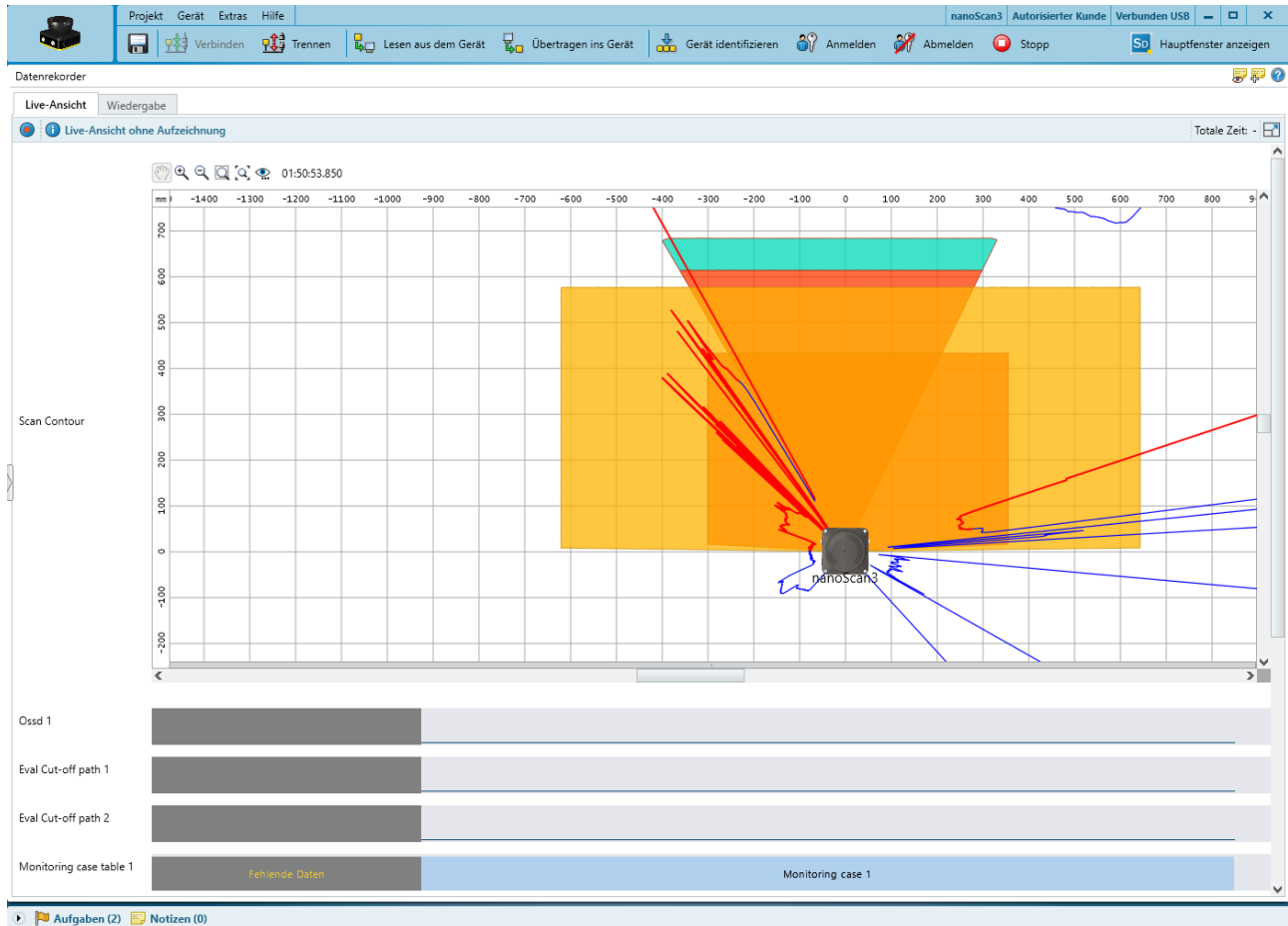


Abbildung 53: Datenrekorder

Mit dem Datenrekorder können Sie Signale des Geräts aufzeichnen. Abhängig von der Schnittstelle und ihrer Auslastung werden die Messdaten nicht für jeden Scanzyklus übertragen und dargestellt.

Die Daten werden in einer Datenrekorder-Diagnose-Datei gespeichert.

Sie können die Datenrekorder-Diagnose-Datei im Datenrekorder abspielen.

Sie können Einstellungen im Hauptfenster des Safety Designers vornehmen.

Tabelle 30: Datenrekorder

	Aufnahme starten
	Aufnahme stoppen
	Angezeigte Daten auswählen und Anzeigereihenfolge festlegen
	Vollbildmodus

Voraussetzungen

- Bestehende Verbindung zwischen Safety Designer und Gerät
- Konfiguration im Projekt und Konfiguration im Gerät sind synchronisiert.

Typische Anwendungsfälle

- Raumgeometrie überprüfen
- Überprüfen, wo sich eine Person aufhalten kann oder wann eine Person erkannt wird
- Eingangsinformationen zum aktuellen Überwachungsfall überprüfen
- Überprüfen, warum Sicherheitsausgänge geschaltet haben

11.4.2 Ereignishistorie

Überblick

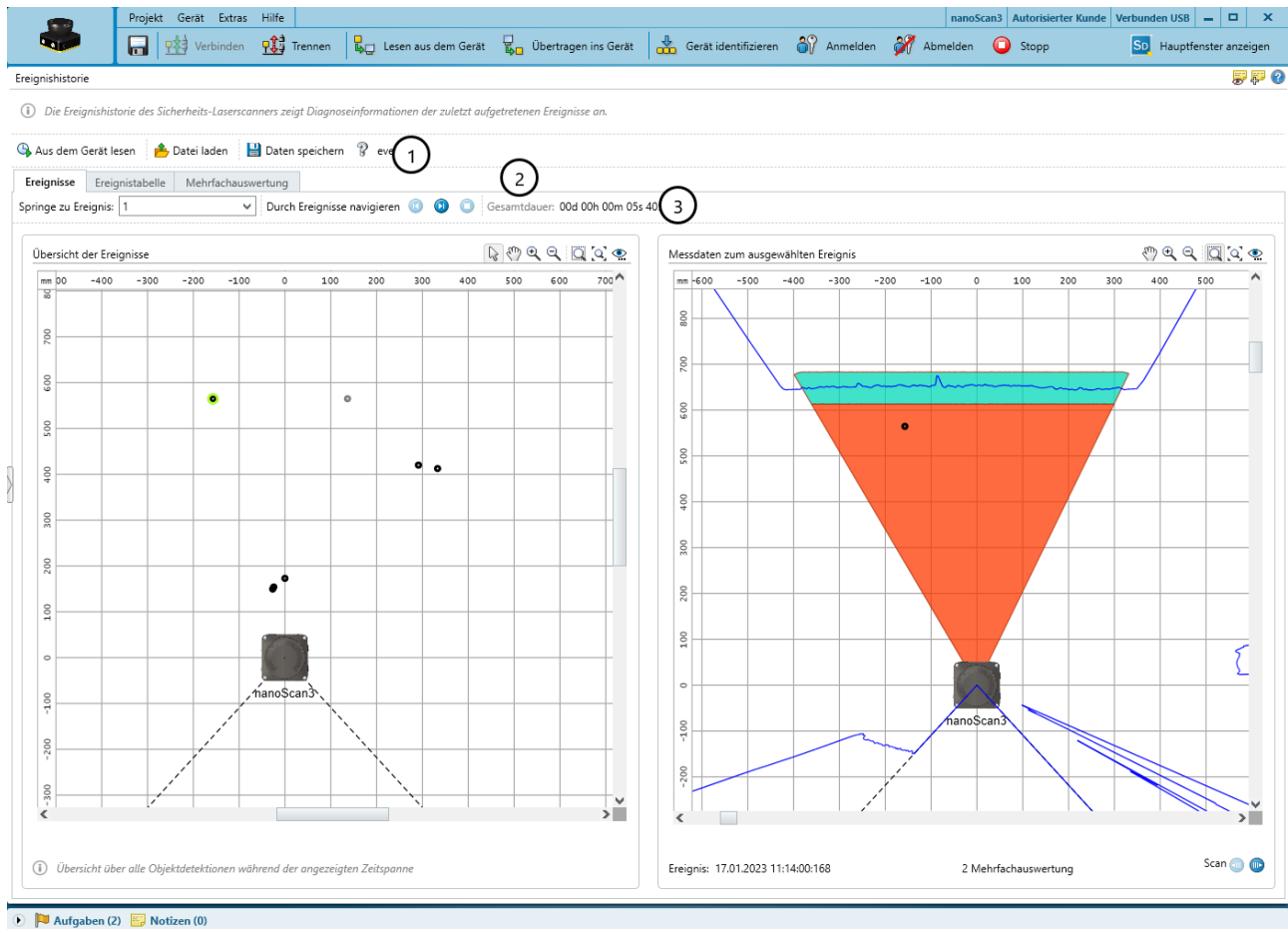


Abbildung 54: Ereignishistorie

- ① Datenquelle
- ② Verfügbare Ansichten
- ③ Navigation

Der Sicherheitslaserscanner speichert Daten zu wichtigen Ereignissen. Die Ereignishistorie zeigt Informationen zu den zuletzt gespeicherten Ereignissen an.

Ereignisspeicher im Sicherheitslaserscanner

Der Sicherheitslaserscanner speichert Daten zu folgenden Ereignissen:

- Sicherheitsausgang schaltet in den AUS-Zustand.
- In einem sicherheitsgerichteten Feld wird ein Objekt detektiert.

Zu jeder Objektdetektion, bei der ein Sicherheitsausgang in den AUS-Zustand schaltet, speichert der Sicherheitslaserscanner die Daten von 10 Scans. Wenn der interne Speicher des Sicherheitslaserscanners voll ist, werden zum Speichern einer neuen Objektdetektion jeweils die Scandaten der ältesten Objektdetektion überschrieben. Position und Zeit der Objektdetektion bleiben erhalten.

Der interne Speicher des Sicherheitslaserscanners wird bei einem Neustart und beim Übertragen einer Konfiguration geleert.

Datenquelle

- **Aus dem Gerät lesen:** Nur verfügbar, wenn ein Gerät verbunden ist. Die im Gerät gespeicherten Daten werden gelesen.
- **Datei laden:** Sie können eine Datei öffnen, in der Ereignisse gespeichert sind, die zu einem früheren Zeitpunkt aus einem Gerät gelesen wurden.
- **Daten speichern:** Sie können die Ereignisse, die aus einem Gerät gelesen wurden, zur späteren Analyse in einer Datei speichern.

Ereignisse

Die Ansicht **Ereignisse** zeigt eine grafische Übersicht der Objektdetektionen in sicherheitsgerichteten Feldern, die dazu geführt haben, dass ein Sicherheitsausgang in den AUS-Zustand geschaltet hat.

- **Navigation:** Sie können das Ereignis auswählen, dessen Messdaten im rechten Bereich angezeigt werden.
- **Übersicht der Ereignisse:** Die Position jeder aufgezeichneten Objektdetektion im Verhältnis zum Sicherheitslaserscanner wird dargestellt. Wenn Sie den Mauszeiger auf eine Position halten, wird die eingestellte Mehrfachauswertung angezeigt. Wenn Sie eine Position anklicken, werden im rechten Bereich die zugehörigen Messdaten angezeigt.
- **Messdaten zum ausgewählten Ereignis:** Die Messdaten der ausgewählten Objektdetektion werden angezeigt. Wenn mehrere Scans zur ausgewählten Objektdetektion gespeichert sind, können Sie die einzelnen Scans nacheinander anzeigen, indem Sie auf die Symbole neben **Scan** klicken.

Ereignistabelle

Die Ereignistabelle zeigt detaillierte Informationen zu den Ereignissen, bei denen ein Sicherheitsausgang in den AUS-Zustand geschaltet hat.

Auf Basis der Messdaten wird jedem Ereignis eine wahrscheinliche Ursache zugeordnet:

- **Objekt:** Wahrscheinlich wurde im Schutzbereich ein Objekt detektiert.
- **Kontur:** Ein Referenzkonturfeld oder ein Konturerkennungsfeld detektiert eine Abweichung der überwachten Kontur.
- **Verschmutzung:** Die Abschaltung wurde durch eine Verschmutzung der Optikhaube im Bereich des Schutzbereichs ausgelöst. Die angezeigte Distanz bezieht sich auf ein Objekt, das trotz der Verschmutzung detektiert wurde. Dieser Wert ist aufgrund der Verschmutzung nicht zuverlässig.
- **Blendung:** Die Abschaltung wurde durch eine externe Lichtquelle in der Scanebene im Bereich des Schutzbereichs ausgelöst, z. B. Sonne, Halogenscheinwerfer, Infrarotlichtquelle, Stroboskop.
- **Nahe am Feldrand oder Partikel im Feld:** Wahrscheinlich wurde die Objektdetektion im Schutzbereich am Rand oder durch Partikel ausgelöst.

Mehrfachauswertung

Die Ansicht **Mehrfachauswertung** zeigt, wie häufig Objektdetektionen mit unterschiedlicher Dauer aufgetreten sind. Alle Objektdetektionen in sicherheitsgerichteten Feldern werden berücksichtigt. Daher kann die Anzahl der Einträge in dieser Ansicht von den anderen Ansichten abweichen.

Die Dauer wird als Anzahl der aufeinanderfolgenden Scans angegeben, in denen ein Objekt im Feld detektiert wird. Zu jeder Dauer zeigt das Diagramm die zugehörige Anzahl der Objektdetektionen.

Meta Daten

Die Ansicht **Meta Daten** zeigt ergänzende Informationen.

Sie können einen Kommentar ergänzen. Wenn Sie die Ereignishistorie speichern, wird der Kommentar mitgespeichert.

11.4.3 Meldungshistorie

Überblick

The screenshot shows the 'Meldungshistorie' window in the nanoScan3 software. The window is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains menu items (Projekt, Gerät, Extras, Hilfe) and a toolbar with icons for connecting, reading, and transferring data.
- Main Table:** A table with columns: Typ, Auftreten, Ende, Meldung, and Quittiert. It lists several messages, including a warning about a reference contour field violation and information about test mode startup.
- Details Table:** A table below the main one showing details for a selected message, including Code, Lokale Uhrzeit Auftreten, Grund, Lösung, and Info fields.
- Settings Panel (Einstellungen):** Located on the right, it contains checkboxes for filtering messages by type (Meldungen, Warnung, Fehler, Info, Ereignis) and time (Zeit, Ausstehend, Punctuell, Ende). It also has a 'Quittierung' section with checkboxes for 'Quittierung' and 'Unbekannt'.
- Search and Filter:** A search bar and a 'Filter zurück setzen' button are located at the bottom right of the settings panel.

Abbildung 55: Meldungshistorie

- ① Meldungshistorie
- ② Anzeigefilter
- ③ Details zur ausgewählten Meldung

In der Meldungshistorie werden Ereignisse wie Fehler, Warnungen und Informationen abgelegt.

Mit einem Rechtsklick auf den Tabellenkopf können Sie die Spalten auswählen, die in der Meldungshistorie angezeigt werden.

Zu den Ereignissen blendet der Safety Designer im unteren Teil des Fensters Details ein, zusätzlich werden Lösungswege aufgezeigt.

Tabelle 31: Meldungshistorie

	Automatische Aktualisierung starten
	Automatische Aktualisierung stoppen
	Alle Einträge als gesehen markieren
	Alle Einträge löschen Gelöschte Einträge werden für die aktuelle Benutzergruppe und für Benutzergruppen mit weniger Berechtigungen ausgeblendet. Sie sind für Benutzergruppen mit höheren Rechten weiterhin sichtbar.
	Meldungshistorie drucken
	Meldungshistorie als PDF speichern
	Meldungshistorie als CSV speichern

11.4.4 Verschmutzungsmessung

Der Safety Designer zeigt Informationen zum gemessenen Verschmutzungsgrad der Optikhaube an.

Ein Verschmutzungsgrad von 100 % bedeutet, dass der Sicherheitslaserscanner einen Verschmutzungsfehler meldet und alle Sicherheitsausgänge in den AUS-Zustand schaltet.

11.4.5 Status Ein- und Ausgänge

Der Safety Designer zeigt Informationen zu den unterstützten Assemblies an.

Die Pfeile zum Gerät symbolisieren die Ausgangs-Assemblies (aus Sicht der Steuerung). Die Pfeile vom Gerät weg symbolisieren die Eingangs-Assemblies (aus Sicht der Steuerung).

Mit einem Doppelklick auf ein Assembly öffnen Sie die Detailansicht mit den einzelnen Datenfeldern.

12 Außerbetriebnahme

12.1 Entsorgung

Vorgehensweise

- Unbrauchbare Geräte gemäß den landesspezifischen Abfallbeseitigungsvorschriften entsorgen.



Ergänzende Informationen

SICK unterstützt Sie auf Anfrage bei der Entsorgung dieser Geräte.

13 Technische Daten

13.1 Versionsnummern und Funktionsumfang

Funktionsumfang

Ältere Geräte unterstützen möglicherweise nicht den vollen Funktionsumfang des aktuellen Safety Designers.

Zur Kennzeichnung der verschiedenen Stände des Funktionsumfangs dient eine dreistellige Versionsnummer.

Der Funktionsumfang des Geräts steht an folgenden Stellen:

- Typenschild, Feld Version ⁸⁾
- Display, Eintrag im Menü **Hardware**
- Safety Designer, Dialog **Übersicht** (nur bei verbundenem Gerät)
- Safety Designer, Bericht

Tabelle 32: Funktionsumfang

Typenschlüssel	Versionsnummer	Änderungen und neue Funktionen
NANS3-CAAZ30AA1	V 1.0.0	• Erste veröffentlichte Version
NANS3-CAAZ30ZA1	V 1.0.0	• Erste veröffentlichte Version

Revision

Zur Kennzeichnung der verschiedenen Revisionsstände der Geräte dient eine dreistellige Versionsnummer. Die Revision des Geräts steht auf dem Typenschild im Feld Revision.

Tabelle 33: Revision

Typenschlüssel	Versionsnummer	Änderungen und neue Funktionen
NANS3-CAAZ30AA1	Rev 1.3.0	• Erste veröffentlichte Version
NANS3-CAAZ30ZA1	Rev 1.3.0	• Erste veröffentlichte Version

Die Revision bleibt bei der Installation einer neuen Firmwareversion unverändert. Das gilt auch dann, wenn die neue Firmwareversion Funktionen enthält, die bei Neugeräten mit einer neuen Revision verbunden sind. Informationen zu neuen Funktionen finden Sie in den Release Notes der Firmware.

13.2 Datenblatt

Tabelle 34: Merkmale

	nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro	nanoScan3 Pro – EFI-pro
Schutzfeldreichweite	≤ 3,0 m, Details: siehe „Reichweite“, Seite 150	
Reichweite des Referenzkonturfelds	Wie Schutzfeldreichweite, siehe „Reichweite“, Seite 150	
Reichweite des Konturerkennungsfelds	Wie Schutzfeldreichweite, siehe „Reichweite“, Seite 150	
Warnfeldreichweite	≤ 10 m	
Felder	≤ 128	
Simultan überwachte Felder	≤ 8	
Feldsätze	≤ 128	
Überwachungsfalltabellen	4	

⁸⁾ Eine neue Firmwareversion kann zu einem neuen Funktionsumfang führen. In diesem Fall ist die Versionsnummer des Funktionsumfangs auf dem Typenschild nicht mehr korrekt. Die Versionsnummer des Funktionsumfangs wird auf dem Display und im Safety Designer korrekt angezeigt.

	nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro	nanoScan3 Pro – EFI-pro
Überwachungsfälle	≤ 128	
Scanwinkel	275° (–47,5° ... 227,5°)	
Schutzfeldauflösung	20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 150 mm, 200 mm	
Ansprechzeit	≥ 70 ms, Details: siehe „Ansprechzeiten“, Seite 148	≥ 85 ms, Details: siehe „Ansprechzeiten“, Seite 148
Scanzzykluszeit	30 ms	
Generell notwendiger Schutzfeldzuschlag (TZ = Toleranzbereich des Sicherheitslaserscanners)	65 mm	
Zusätzlicher Zuschlag Z_R für reflexionsbedingten Messfehler	350 mm	
Mehrfachauswertungen	2 ... 16	

Tabelle 35: Sicherheitstechnische Kenngrößen

	nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro	nanoScan3 Pro – EFI-pro
Typ (IEC 61496)	Typ 3	
Sicherheits-Integritätslevel (IEC 61508)	SIL 2	
Kategorie (ISO 13849)	Kategorie 3	
Performance Level (ISO 13849)	PL d	
PFH (mittlere Häufigkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls)	$8 \times 10^{-8} \text{ h}^{-1}$	
T_M (Gebrauchsdauer) (ISO 13849)	20 Jahre	
Sicherer Zustand im Fehlerfall	Mindestens ein OSSD befindet sich im AUS-Zustand. Die Sicherheitsausgänge über Netzwerk sind logisch 0.	Die Sicherheitsausgänge über Netzwerk sind logisch 0.

Tabelle 36: Schnittstellen

	nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro	nanoScan3 Pro – EFI-pro
OSSD-Paare	≤ 2	-
Automatischer Wiederanlauf der OSSDs nach	2 s ... 60 s (konfigurierbar)	-
Sicherheitsausgänge über Netzwerk		
Anzahl	8	
Dauer des AUS-Zustands	≥ 80 ms	
Automatischer Wiederanlauf nach	2 s ... 60 s (konfigurierbar)	
Leitungslänge	≤ 20 m	-
Spannungsversorgung		
Anschlussart	-	Stecker, M12, 4-polig, A-codiert
Leitungslänge (Netzteiltoleranz ±5 %)		

	nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro	nanoScan3 Pro – EFI-pro
Leitungslänge bei Leiterquerschnitt 0,34 mm ²	-	≤ 30 m
USB		
Anschlussart	USB 2.0 Micro-B (Dose)	
Übertragungsrate	≤ 12 Mbit/s (Full Speed)	
Leitungslänge	≤ 3 m	
Sichere Gerätekommunikation über EFI-pro		
Anschlussart	Dose, M12, 4-polig, D-codiert	
Übertragungsrate	≤ 100 Mbit/s	
Leitungslänge	≤ 100 m	
Dienste	• EtherNet/IP™ CIP Safety™ • CoLa 2 (Konfiguration und Diagnose mit dem Safety Designer) • Datenausgabe • DHCP • SNMP • SNTP (Client und Server)	
RPI (Requested Packet Interval)	5 ms ... 1000 ms (Vielfaches von 5 ms)	

Tabelle 37: Elektrische Daten

	nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro	nanoScan3 Pro – EFI-pro
Betriebsdaten		
Schutzklasse	III (IEC 61140)	
Versorgungsspannung U _V	24 V DC (16,8 V ... 30 V DC) (SELV/PELV) ¹⁾	
Restwelligkeit	± 5 % ²⁾	
Anlaufstrom bei 24 V	≤ 1,3 A	
Stromaufnahme bei 24 V		
Betrieb	-	Typ. 0,23 A
Ohne Ausgangslast	Typ. 0,23 A	-
Mit maximaler Ausgangslast	Typ. 0,73 A	-
Ruhezustand	Typ. 0,2 A	
Leistungsaufnahme		
Betrieb	-	Typ. 5,5 W
Ohne Ausgangslast	Typ. 5,5 W	-
Mit maximaler Ausgangslast	Typ. 17,5 W	-
Ruhezustand	Typ. 4,8 W	
Gesamtausgangsstrom	≤ 500 mA	-
Einschaltzeit	≤ 12 s	
Sicherheitsausgänge (OSSD)		
Ausgangsart	2 PNP-Halbleiter je OSSD-Paar, kurzschlussfest, querschlussüberwacht	-
Ausgangsspannung EIN-Zustand (HIGH)	(U _V – 2 V) ... U _V	-
Ausgangsspannung AUS-Zustand (LOW)	0 V ... 2 V	-

	nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro	nanoScan3 Pro – EFI-pro
Ausgangsstrom EIN-Zustand (HIGH)	0,5 mA ... 250 mA pro OSSD ³⁾	-
Leckstrom	$\leq 250 \mu\text{A}$	-
Lastinduktivität	$\leq 2,2 \text{ H}$	-
Lastkapazität	$\leq 1 \mu\text{F}$ in Reihe mit 50Ω	-
Zulässiger Leitungswiderstand zwischen Last und Gerät	$\leq 4 \Omega$	-
Testpulsbreite	$\leq 300 \mu\text{s}$ (typ. $230 \mu\text{s}$)	-
Testpulsintervall	Typ. $8 \times$ Scanzykluszeit	-
Dauer des AUS-Zustands	$\geq 80 \text{ ms}$	-
Diskrepanzzeit (Zeitversatz zwischen dem Schalten der OSSDs eines OSSD-Paars)	$\leq 10 \text{ ms}$	-
Universalausgang, Universal-I/O (als Ausgang konfiguriert)		
Ausgangsspannung HIGH	$(U_V - 2 \text{ V}) \dots U_V$	-
Ausgangsspannung LOW	$0 \text{ V} \dots 2 \text{ V}$	-
Ausgangsstrom HIGH	$0,5 \text{ mA} \dots 200 \text{ mA}$ ³⁾	-
Leckstrom	$\leq 250 \mu\text{A}$	-
Einschaltverzögerungszeit	30 ms	-
Ausschaltverzögerungszeit	30 ms	-
Statischer Steuereingang, Universaleingang, Universal-I/O (als Eingang konfiguriert)		
Eingangsspannung HIGH	$24 \text{ V} (11 \text{ V} \dots 30 \text{ V})$	-
Eingangsspannung LOW	$0 \text{ V} (-30 \text{ V} \dots 5 \text{ V})$	-
Eingangsstrom HIGH	$2 \text{ mA} \dots 3 \text{ mA}$	-
Eingangsstrom LOW	$0 \text{ mA} \dots 2 \text{ mA}$	-
Eingangskapazität	Typ. 10 nF	-
Eingangsfrequenz (max. Schaltfolge) (bei Verwendung als Steuereingang)	$\leq 20 \text{ Hz}$	-
Abtastzeit	4 ms	-
Antwortzeit an EDM nach dem Einschalten der OSSDs (bei Verwendung als EDM-Eingang)	300 ms	-
Betätigungsdauer des Befehlsgeräts für Rücksetzen (bei Verwendung als Rücksetzen-Eingang)	$60 \text{ ms} \dots 30 \text{ s}$	-
Betätigungsdauer des Schalters für Ruhezustand (bei Verwendung als Eingang für Ruhezustand)	$\geq 120 \text{ ms}$	-
Dynamischer Steuereingang		
Eingangsspannung HIGH	$24 \text{ V} (11 \text{ V} \dots 30 \text{ V})$	-
Eingangsspannung LOW	$0 \text{ V} (-30 \text{ V} \dots 5 \text{ V})$	-
Eingangsstrom HIGH	$2 \text{ mA} \dots 3 \text{ mA}$	-
Eingangsstrom LOW	$0 \text{ mA} \dots 2 \text{ mA}$	-

	nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro	nanoScan3 Pro – EFI-pro
Eingangskapazität	Typ. 1 nF	-
Eingangsfrequenz	≤ 100 kHz	-
Tastgrad (Ti/T)	0,5	-
Auswertbare Inkremental-Encoder		
Typ	Zweikanalig, 90° Phasenversatz	-
Notwendige Ausgänge der Inkremental-Encoder	Push-pull (Gegentakt)	-
Impulsanzahl pro Fahrweg	≥ 100 Impulse pro cm	-
Leitungslänge (geschirmt)	≤ 20 m	-

- 1) Die Versorgungsspannung muss zu jeder Zeit im angegebenen Bereich liegen. Der untere Grenzwert darf nicht unterschritten werden, auch nicht kurzzeitig.
Das Netzteil muss gemäß IEC 60204-1 einen kurzzeitigen Netzausfall von 20 ms überbrücken können.
Geeignete Netzteile sind bei SICK als Zubehör erhältlich.
- 2) Der Spannungspegel darf nicht unter die spezifizierte Mindestspannung sinken.
- 3) Gesamtausgangsstrom aller Ausgänge ≤ 500 mA.

Tabelle 38: Mechanische Daten

	nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro	nanoScan3 Pro – EFI-pro
Abmessungen (inkl. Systemstecker, B × H × T)	106,6 mm × 80,2 mm × 117,5 mm	
Gewicht (inkl. Systemstecker)	0,67 kg	
Gehäusematerial	Aluminium	
Gehäusefarbe	RAL 9005 (Schwarz) und RAL 1021 (Rapsgeilb)	
Material Optikhaube	Polycarbonat	
Oberfläche Optikhaube	Außenseite kratzhemmend beschichtet	

Tabelle 39: Umgebungsdaten

	nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro	nanoScan3 Pro – EFI-pro
Schutzart ¹⁾	IP65 (IEC 60529)	
Fremdlichtunempfindlichkeit	≤ 40 klx ²⁾	
Betriebsumgebungstemperatur	-10 °C ... 50 °C	
Lagertemperatur	-25 °C ... 70 °C	
Luftfeuchte	≤ 95 %, nicht kondensierend ³⁾	
Höhe über NHN im Betrieb	≤ 2300 m	
Schwingfestigkeit ⁴⁾		
Normen	• IEC 60068-2-6 • IEC 60068-2-64 • IEC 60721-3-5 • IEC TR 60721-4-5 • IEC 61496-3	
Klasse	• 5M1 (IEC 60721-3-5)	
Sinusförmige Schwingungen	• 0,35 mm, 50 m/s², 10 Hz ... 150 Hz • 1,5 mm, 1 Hz ... 9 Hz • 50 m/s², 9 Hz ... 200 Hz • 10 m/s², 10 Hz ... 1000 Hz	

	nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro	nanoScan3 Pro – EFI-pro
Rauschförmige Schwingungen	• 0,3 m²/s³, 10 Hz ... 200 Hz • 0,1 m²/s³, 200 Hz ... 500 Hz • 50 m/s², 10 Hz ... 500 Hz	
Schockfestigkeit ⁴⁾		
Normen	• IEC 60068-2-27 • IEC 60721-3-5 • IEC TR 60721-4-5 • IEC 61496-3	
Klasse	• 5M1 (IEC 60721-3-5)	
Einzelchock	150 m/s ² , 11 ms	
Dauerschock	• 50 m/s², 11 ms • 100 m/s², 16 ms	
EMV	Gemäß IEC 61496-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3	

- 1) Die angegebene Schutzart gilt nur, wenn die Optikhaube und der Systemstecker montiert sind und der USB-Anschluss mit der Schutzabdeckung verschlossen ist.
- 2) Bei Fremdlichtquellen direkt in der Scanebene gemäß IEC 61496-3: ≤ 3 klx
- 3) IEC 61496-1, Nr. 4.3.1 und Nr. 5.4.2, IEC 61496-3, Nr. 4.3.1 und Nr. 5.4.2. Kondensation hat Einfluss auf den Normalbetrieb.
- 4) Bei Direktmontage.

Tabelle 40: Sonstige Daten

	nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro	nanoScan3 Pro – EFI-pro
Lichtart	Gepulste Laserdiode	
Wellenlänge	905 nm	
Detektierbarer Remissionsgrad	1,8 % ... mehrere 1000 %	
Maximale homogene Verschmutzung der Optikhaube ohne Verminderung des Detektionsvermögens ¹⁾	30 %	
Bereich mit eingeschränktem Detektionsvermögen	≤ 50 mm ²⁾	
Pulsdauer	Typ. 4 ns	
Mittlere Ausgangsleistung	12,8 mW	
Laserklasse	1 ³⁾	

- 1) Bei stärkerer Verschmutzung zeigt der Sicherheitslaserscanner einen Verschmutzungsfehler und schaltet alle Sicherheitsausgänge in den AUS-Zustand.
- 2) Im Nahbereich (50 mm breiter Bereich vor der Optikhaube) kann das Detektionsvermögen des Sicherheitslaserscanners eingeschränkt sein. Bei Bedarf muss der Nahbereich abgesichert werden, z. B. mit einem Unterschnitt oder Bügel.
- 3) Dieses Laserprodukt hat nach IEC 60825-1:2014 die Laserklasse 1. In manchen Fällen wird die Bewertung nach dem älteren Normenstand IEC 60825-1:2007 benötigt, z. B. von Arbeitgebern in der EU nach der Richtlinie 2006/25/EG. Nach dem älteren Normenstand IEC 60825-1:2007 muss die Laserklasse 1M zugrunde gelegt werden.

13.3 Ansprechzeiten

Überblick

Die Ansprechzeit der Schutzeinrichtung ist die maximale Zeit zwischen dem Auftreten des Ereignisses, das zum Ansprechen des Sensors führt, und der Bereitstellung des Abschaltsignals an der Schnittstelle der Schutzeinrichtung (z. B. AUS-Zustand des OSSD-Paars).

Zusätzlich zur Ansprechzeit der Schutzeinrichtung hat auch die weitere Signalübertragung und -verarbeitung Einfluss auf die Zeit bis zur Beendigung des Gefahr bringenden Zustands. Dazu gehören z. B. die Verarbeitungszeit einer Steuerung und Ansprechzeiten von nachgeschalteten Schützen.

Ansprechzeit eines einzelnen Sicherheitslaserscanners

Die Ansprechzeit des Sicherheitslaserscanners ist abhängig von der eingestellten Mehrfachauswertung und dem verwendeten Sicherheitsausgang.

Sie können die Ansprechzeit mit folgender Formel berechnen:

- OSSD-Paar: $t_R = n \times 30 \text{ ms} + 10 \text{ ms}$
- Sicherheitsausgang über Netzwerk: $t_R = n \times 30 \text{ ms} + 25 \text{ ms}$

Dabei gilt:

- t_R = Ansprechzeit
- n = Eingestellte Mehrfachauswertung (voreingestellt: $n = 2$)

Ansprechzeit in einer Host-Guest-Gruppe

Wenn der Host ein OSSD-Paar aufgrund der Überwachungsergebnisse eines Guest-Geräts schaltet, müssen zusätzlich zur Ansprechzeit des Guest-Geräts die Übertragungszeit in der Host-Guest-Gruppe und die Verarbeitungszeit im Host berücksichtigt werden.

Sie können die Ansprechzeit mit folgender Formel berechnen:

$$t_R = n \times 30 \text{ ms} + t_{OG} + t_T + t_{IH} + t_{OH}$$

Dabei gilt:

- t_R = Ansprechzeit
- n = Eingestellte Mehrfachauswertung des Guest-Geräts
Voreingestellt $n = 2$.
- $t_{OG} = 25 \text{ ms}$ (Zeit für Verarbeitung und Ausgang des Guest-Geräts)
- t_T = Übertragungszeit in der Host-Guest-Gruppe (siehe Safety Designer, Fenster **Verbindungsübersicht**, Spalte **Ansprechzeit über Netzwerk [ms]**.)
- $t_{IH} = 28 \text{ ms}$ (Zeit für Eingang des Host)
- $t_{OH} = 10 \text{ ms}$ (Zeit für Verarbeitung und Ausgang des Host (OSSD-Paar))

Verwandte Themen

- [„Verbindungsübersicht“, Seite 78](#)

13.4 Zeitlicher Verlauf der OSSD-Tests

Der Sicherheitslaserscanner testet die OSSDs in regelmäßigen Zeitabständen. Dazu schaltet der Sicherheitslaserscanner jeweils jedes OSSD kurzzeitig in den AUS-Zustand und prüft, ob dieser Kanal in dieser Zeit spannungsfrei ist.

Stellen Sie sicher, dass die Steuerung der Maschine nicht auf diese Testpulse reagiert und die Maschine nicht abschaltet.

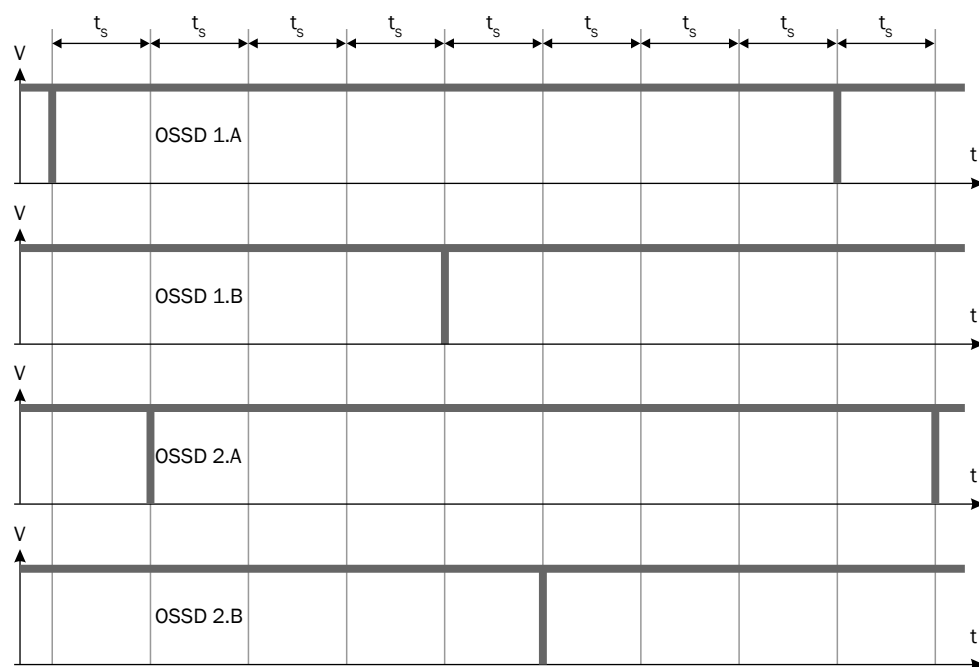


Abbildung 56: Abschalttests

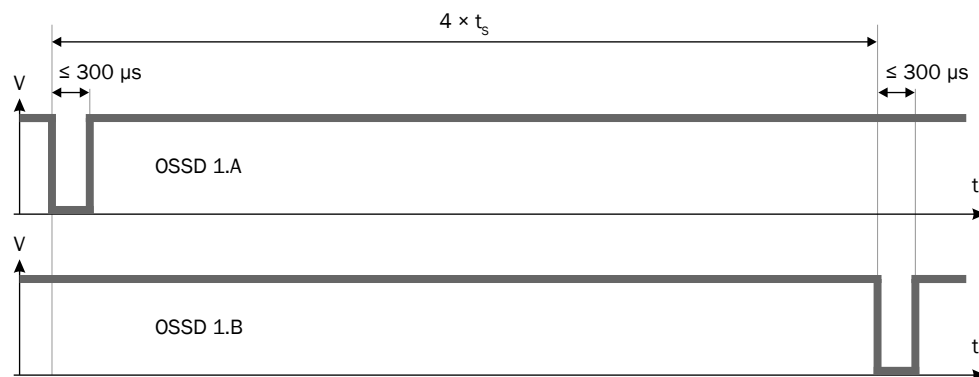
 t_s Scanzykluszeit $t_s = 30 \text{ ms}$


Abbildung 57: Dauer und zeitlicher Versatz der Abschalttests in einem OSSD-Paar

 t_s Scanzykluszeit $t_s = 30 \text{ ms}$

13.5 Reichweite

Schutzfeldreichweite

Die effektive Schutzfeldreichweite ist abhängig von der eingestellten Objektauflösung.

Tabelle 41: Schutzfeldreichweite

Auflösung	Schutzfeldreichweite
$\geq 70 \text{ mm}$	3,00 m
60 mm	2,60 m
50 mm	2,15 m
40 mm	1,60 m
30 mm	1,25 m
20 mm	1,25 m

Reichweite des Referenzkonturfelds

Die effektive Reichweite des Referenzkonturfelds ist gleich der effektiven Schutzfeldreichweite.

Reichweite des Konturerkennungsfelds

Die effektive Reichweite des Konturerkennungsfelds ist gleich der effektiven Schutzfeldreichweite.

Warnfeldreichweite und Entfernungsmessbereich

Für nicht sicherheitsgerichtete Anwendungen (Warnfelder, Messdatenausgabe) hat der Sicherheitslaserscanner eine größere Reichweite als die maximale Schutzfeldreichweite. In den folgenden Diagrammen sind die Anforderungen an Größe und Remissionsgrad der zu erkennenden Objekte in Abhängigkeit von der gewünschten Reichweite dargestellt. Unter guten Bedingungen reicht in vielen Fällen auch eine kleinere Objektgröße oder ein kleinerer Remissionsgrad aus, um die gewünschte Reichweite zu erzielen.

Für Warnfelder ist die Reichweite auf 10 m begrenzt.

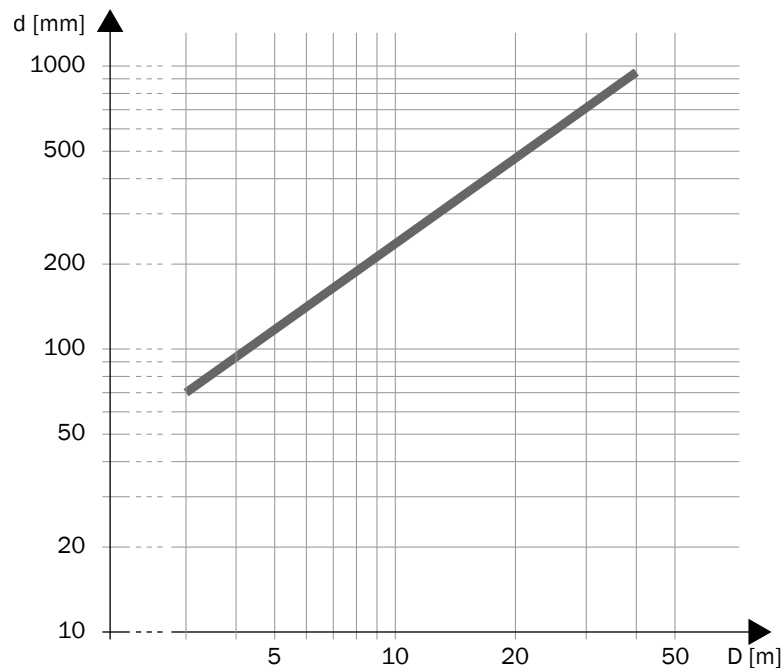


Abbildung 58: Reichweite und Objektgröße für Messdatenausgabe

- d** Benötigte Mindestgröße des Objekts in mm
D Reichweite in m

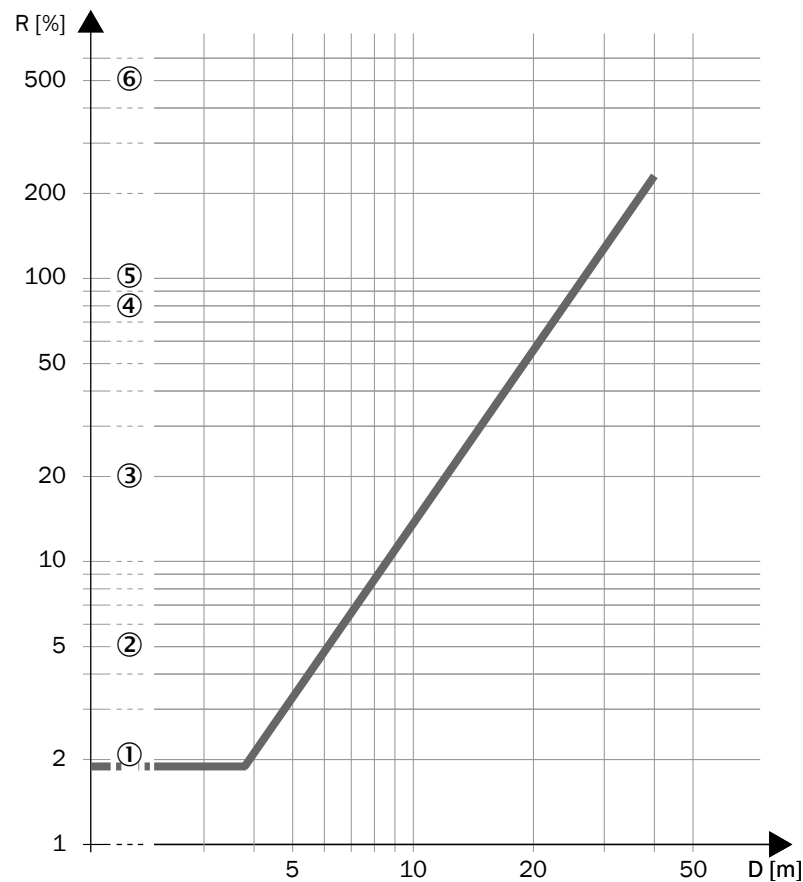


Abbildung 59: Reichweite und benötigter Remissionsgrad für Messdatenausgabe

- R** Benötigter minimaler Remissionsgrad in %
D Reichweite in m
 ① Schwarzes Schuhleder
 ② Mattschwarze Lackierung
 ③ Grauer Karton
 ④ Schreibpapier
 ⑤ Weißer Gips
 ⑥ Reflektoren > 2000 %, Reflexionsfolien > 300 % ⁹⁾

13.6 Scanebene

Überblick

Die Scanebene ist in der Praxis leicht kegelförmig und geneigt.

⁹⁾ Bei Reflektoren oder spiegelnden Oberflächen sind die Messwerte weniger genau, weil die Distanzmessung auf niedrigere Remissionswerte ausgelegt ist.

Scanebene

Tabelle 42: Scanebene

	nanoScan3
Kegelfehler ^{1) 2)}	• $\leq \pm 75$ mm in einer Entfernung von 3 m • $\leq \pm 500$ mm in einer Entfernung von 20 m
Neigungsfehler ^{1) 3)}	• $\leq 2^\circ$ • $\leq \pm 105$ mm in einer Entfernung von 3 m • $\leq \pm 700$ mm in einer Entfernung von 20 m
Abweichung von idealer Scanebene unter Berücksichtigung des Kegelfehlers und des Neigungsfehlers ¹⁾	• $\leq \pm 180$ mm in einer Entfernung von 5,5 m • $\leq \pm 1200$ mm in einer Entfernung von 20 m

- 1) Die angegebenen Werte gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Bei anderen Temperaturen kann es zu Abweichungen kommen.
- 2) Der Kegelfehler wurde in älteren Betriebsanleitungen als Abweichung von der idealen Scanfeldebenheit o. ä. beschrieben.
- 3) Die Werte zum Neigungsfehler gelten in Bezug auf die seitlichen M5-Gewindebohrungen. Zusätzliche Abweichungen können z. B. durch Halterungen entstehen.

Ergänzende Informationen

Die Angaben zur Scanebene beziehen sich auf den Mittelpunkt des Lichtflecks. Je nach Anwendungsfall muss zusätzlich die Lichtfleckgröße berücksichtigt werden.

Verwandte Themen

- „Maßzeichnungen“, Seite 167
- „Lichtfleckgröße“, Seite 153

13.7 Lichtfleckgröße**Überblick**

Der Lichtfleck hat eine längliche Form. Die Orientierung des Lichtflecks variiert mit dem Winkel, in dem der Lichtstrahl aus dem Gerät austritt.

Der Lichtfleck hat an den Rändern einen Übergangsbereich, in dem deutlich weniger Licht auf das Objekt trifft als im Kernbereich. Im Folgenden wird als Lichtfleckgröße der Bereich des Lichtflecks angegeben, der unter üblichen Bedingungen eine Detektion auslöst.

LichtfleckgrößeTabelle 43: Lichtfleckgröße ¹⁾

	nanoScan3
In 3 m Entfernung	15 mm × 2 mm
In 5 m Entfernung	6 mm × 25 mm
In 10,0 m Entfernung	20 mm × 50 mm
In 20,0 m Entfernung	40 mm × 100 mm

- 1) Effektive Lichtfleckgröße (B × H) bei Austritt des Laserstrahls im Winkel von 90° nach vorn.

13.8 Angaben zu Messdaten

Tabelle 44: Messdaten

	nanoScan3
Datenausgabekanäle	2

nanoScan3	
Entfernungsmessbereich ¹⁾	
Bei Remissionsgrad = 10 %	≤ 8,7 m
Bei Remissionsgrad = 100 %	≤ 27,4 m
Scanfrequenz	33 Hz
Winkelauflösung (physikalisch) ²⁾	< 0,01°
Winkelauflösung (safeHDDM®) ²⁾	0,17° (1651 safeHDDM®-Messwerte)
Messunsicherheit ³⁾	
Systematischer Fehler	± 10 mm
Gesamtmessfehler (statistisch und systematisch)	
Bei 1 σ	±13 mm
Bei 2 σ	±16 mm
Bei 3 σ	±19 mm
Bei 4 σ	±22 mm
Bei 5 σ	±25 mm

¹⁾ Aufwärmzeit ≥ 30 min. Lichtfleck vollständig auf dem Zielobjekt.

²⁾ safeHDDM® filtert die physikalischen Messwerte und liefert sehr präzise und wiederholgenaue Messwerte. Über die Datenausgabe sind ausschließlich safeHDDM®-Messwerte verfügbar.

³⁾ Typische Werte bei 20 °C und Remissionsgrad = 1,8 %, Entfernung = Schutzfeldreichweite. Bei Reflektoren oder spiegelnden Oberflächen sind die Messwerte weniger genau, weil die Distanzmessung auf niedrigere Remissionswerte ausgelegt ist.

13.9 Datenaustausch im Netzwerk

13.9.1 Assemblies

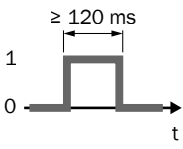
13.9.1.1 Verfügbare Daten

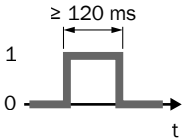
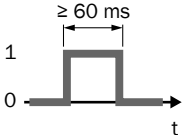
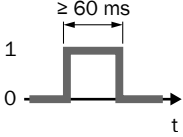
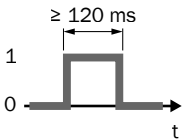
13.9.1.1.1 Eingang des Geräts (Ausgang der Steuerung)

Tabelle 45: Eingang des Geräts (Ausgang der Steuerung)

Name	Verwendung	Datentyp	Definition	Werte	Sicherheitsbezug
ActivateCaseSwitching	Sicherheitsfunktion	BOOL	Überwachungsfallumschaltung Aktiviert die Überwachungsfallumschaltung. Anschließend sind nur noch gültige Signale zur Überwachungsfallumschaltung zulässig.	0 = Überwachungsfallumschaltung nicht aktiviert 1 = Überwachungsfallumschaltung aktiviert	Sicherheitsrelevanter Parameter
ActivateStandbyMode	Zusatzfunktion	BOOL	Ruhezustand aktivieren Aktiviert den Ruhezustand.	0 = Kein Ruhezustand 1 = Ruhezustand	Parameter ohne Sicherheitsbezug

Name	Verwendung	Datentyp	Definition	Werte	Sicherheitsbezug
control input 1 (A1)	Sicherheitsfunktion	BOOL	Steuereingang 1 (A1) Steuereingang für die Überwachungsfallumschaltung. Steuereingänge können paarweise antivalent oder mit einer 1-aus-n-Bedingung ausgewertet werden.	0 = Logischer Zustand des Steuereingangs ist 0 1 = Logischer Zustand des Steuereingangs ist 1	Sicherheitsrelevanter Parameter
control input 2 (A2) ... control input 16 (H2)	Sicherheitsfunktion	BOOL	Steuereingang 2 (A2) ... 16 (H2) Steuereingang für die Überwachungsfallumschaltung. Steuereingänge können paarweise antivalent oder mit einer 1-aus-n-Bedingung ausgewertet werden.	0 = Logischer Zustand des Steuereingangs ist 0 1 = Logischer Zustand des Steuereingangs ist 1	Sicherheitsrelevanter Parameter
SafeForwardSpeed	Sicherheitsfunktion	INT	Sichere Geschwindigkeit Bit 0 ... Bit 11: sichere Geschwindigkeit Bit 12 ... Bit 15: reserviert	-2000 ... +2000 = Geschwindigkeit in cm/s	Sicherheitsrelevanter Parameter
SafeSpeedValid	Sicherheitsfunktion	BOOL	SafeForwardSpeed gültig	0 = Geschwindigkeit ungültig 1 = Geschwindigkeit gültig	Sicherheitsrelevanter Parameter
SetMonitoringCaseNoTable1	Sicherheitsfunktion	USINT	Überwachungsfallnummer (Überwachungsfalltabelle 1) Aktiviert den Überwachungsfall mit der entsprechenden Nummer in Überwachungsfalltabelle 01.	0 = Ungültig 1 ... 254 = Nummer des Überwachungsfalls	Sicherheitsrelevanter Parameter
SetMonitoringCaseNoTable2	Sicherheitsfunktion	USINT	Überwachungsfallnummer (Überwachungsfalltabelle 2) Aktiviert den Überwachungsfall mit der entsprechenden Nummer in Überwachungsfalltabelle 02.	0 = Ungültig 1 ... 254 = Nummer des Überwachungsfalls	Sicherheitsrelevanter Parameter
SetMonitoringCaseNoTable3	Sicherheitsfunktion	USINT	Überwachungsfallnummer (Überwachungsfalltabelle 3) Aktiviert den Überwachungsfall mit der entsprechenden Nummer in Überwachungsfalltabelle 03.	0 = Ungültig 1 ... 254 = Nummer des Überwachungsfalls	Sicherheitsrelevanter Parameter

Name	Verwendung	Datentyp	Definition	Werte	Sicherheitsbezug
SetMonitoringCaseNoTable4	Sicherheitsfunktion	USINT	Überwachungsfallnummer (Überwachungsfalltabelle 4) Aktiviert den Überwachungsfall mit der entsprechenden Nummer in Überwachungsfalltabelle 04.	0 = Ungültig 1 ... 254 = Nummer des Überwachungsfalls	Sicherheitsrelevanter Parameter
Speed1	Sicherheitsfunktion	INT	Geschwindigkeit am dynamischen Steuereingang 1	-32000 ... +32000 = Geschwindigkeit in mm/s	Sicherheitsrelevanter Parameter
Speed1Valid	Sicherheitsfunktion	BOOL	Speed1 gültig	0 = Geschwindigkeit ungültig 1 = Geschwindigkeit gültig	Sicherheitsrelevanter Parameter
Speed2	Sicherheitsfunktion	INT	Geschwindigkeit am dynamischen Steuereingang 2	-32000 ... +32000 = Geschwindigkeit in mm/s	Sicherheitsrelevanter Parameter
Speed2Valid	Sicherheitsfunktion	BOOL	Speed2 gültig	0 = Geschwindigkeit ungültig 1 = Geschwindigkeit gültig	Sicherheitsrelevanter Parameter
StopAlarmDetection	Zusatzfunktion	BOOL	Ereignishistorie anhalten	0 = Ereignishistorie aktiv, Objektdetektionen werden aufgezeichnet 1 = Ereignishistorie nicht aktiv, Objektdetektionen werden nicht aufgezeichnet, vorhandene Aufzeichnungen bleiben erhalten	Parameter ohne Sicherheitsbezug
TriggerDeviceRebootWithNetwork	Zusatzfunktion	BOOL	Gerät vollständig neu starten Startet das Gerät und den Netzwerk-Stack neu. Die interne Switchfunktion wird unterbrochen.	0 = Kein Neustart 0-1-0 = Geräte-neustart (Dauer des Zustands 1 $\geq$ 120 ms)  1 = Wird ignoriert	Parameter mit Bezug zur Sicherheitsfunktion

Name	Verwendung	Datentyp	Definition	Werte	Sicherheitsbezug
TriggerDeviceRebootWithoutNetwork	Zusatzfunktion	BOOL	Sicherheitsfunktion und Verbindungen neu starten Startet das Gerät neu, ohne den Netzwerk-Stack zu beenden. Die interne Switchfunktion wird nicht unterbrochen.	0 = Kein Neustart 0-1-0 = Geräte-neustart (Dauer des Zustands 1 $\geq$ 120 ms)  1 = Wird ignoriert	Parameter mit Bezug zur Sicherheitsfunktion
TriggerResetCutOffPath01	Sicherheitsfunktion	BOOL	Rücksetzen Abschalt-pfad 01 Rücksetzen von Abschalt-pfad 01 nach Aktivierung der Wiederanlauf-sperre	0 = Kein Rücksetzen 0-1-0 = Rücksetzen (Dauer des Zustands 1 $\geq$ 60 ms)  1 = Wird ignoriert	Sicherheitsrelevanter Parameter
TriggerResetCutOffPath02 ... TriggerResetCutOffPath08	Sicherheitsfunktion	BOOL	Rücksetzen Abschalt-pfad 02 ... 08 Rücksetzen von Abschalt-pfad 02 ... 08 nach Aktivierung der Wiederanlauf-sperre	0 = Kein Rücksetzen 0-1-0 = Rücksetzen (Dauer des Zustands 1 $\geq$ 60 ms)  1 = Wird ignoriert	Sicherheitsrelevanter Parameter
TriggerRunMode	Sicherheitsfunktion	BOOL	Sicherheitsfunktion starten Startet die Sicherheitsfunktion neu, z. B. wenn sie angehalten wurde oder nach einem Applikationsfehler. (Nach einem Gerätefehler muss das Gerät hingegen neu gestartet werden.)	0 = Kein Startbefehl 0-1-0 = Sicherheitsfunktion starten (Dauer des Zustands 1 $\geq$ 120 ms)  1 = Wird ignoriert	Sicherheitsrelevanter Parameter

13.9.1.1.2 Ausgang des Geräts (Eingang der Steuerung)

Tabelle 46: Ausgang des Geräts (Eingang der Steuerung)

Name	Verwendung	Datentyp	Definition	Werte	Sicherheitsbezug
ApplicationError	Diagnose	BOOL	Applikationsfehler Signalisiert, ob ein Applikationsfehler vorliegt und deswegen die Sicherheitsfunktion angehalten ist. Zum Beheben die Fehlerursache beseitigen und dann Sicherheitsfunktion neu starten.	0 = Kein Applikationsfehler 1 = Applikationsfehler	Parameter ohne Sicherheitsbezug
ContaminationError	Diagnose	BOOL	Verschmutzungsfehler Optikhaube verschmutzt. Alle Sicherheitsausgänge im AUS-Zustand. Reinigen Sie die Optikhaube.	0 = Kein Verschmutzungsfehler 1 = Verschmutzungsfehler	Parameter mit Bezug zur Sicherheitsfunktion
ContaminationWarning	Diagnose	BOOL	Verschmutzungswarnung Optikhaube verschmutzt. Reinigen Sie die Optikhaube.	0 = Keine Verschmutzungswarnung 1 = Verschmutzungswarnung	Parameter ohne Sicherheitsbezug
control input 1 (A1)	Sicherheitsfunktion	BOOL	Steuereingang 1 (A1) Zustand des statischen Steuereingangs für die Überwachungsfallumschaltung.	0 = Logischer Zustand des Steuereingangs ist 0 1 = Logischer Zustand des Steuereingangs ist 1	Sicherheitsrelevanter Parameter
control input 2 (A2) ... control input 16 (H2)	Sicherheitsfunktion	BOOL	Steuereingang 2 (A2) ... 16 (H2) Zustand des statischen Steuereingangs für die Überwachungsfallumschaltung.	0 = Logischer Zustand des Steuereingangs ist 0 1 = Logischer Zustand des Steuereingangs ist 1	Sicherheitsrelevanter Parameter
ControlInputsValid	Sicherheitsfunktion	BOOL	Zustand der statischen Steuereingänge gültig	0 = Eingänge ungültig 1 = Eingänge gültig	Sicherheitsrelevanter Parameter
CurrentMonitoringCaseNo-Table1	Diagnose	USINT	Aktueller Überwachungsfall (Überwachungsfalltabelle 1) Signalisiert den aktuellen (aktiven) Überwachungsfall der Überwachungsfalltabelle 1.	0 = Kein Überwachungsfall aktiv 1 ... 254 = Nummer des aktuellen (aktiven) Überwachungsfalls	Parameter ohne Sicherheitsbezug

Name	Verwendung	Datentyp	Definition	Werte	Sicherheitsbezug
CurrentMonitoringCaseNo-Table2	Diagnose	USINT	Aktueller Überwachungsfall (Überwachungsfalltabelle 2) Signalisiert den aktuellen (aktiven) Überwachungsfall der Überwachungsfalltabelle 2.	0 = Kein Überwachungsfall aktiv 1 ... 254 = Nummer des aktuellen (aktiven) Überwachungsfalls	Parameter ohne Sicherheitsbezug
CurrentMonitoringCaseNo-Table3	Diagnose	USINT	Aktueller Überwachungsfall (Überwachungsfalltabelle 3) Signalisiert den aktuellen (aktiven) Überwachungsfall der Überwachungsfalltabelle 3.	0 = Kein Überwachungsfall aktiv 1 ... 254 = Nummer des aktuellen (aktiven) Überwachungsfalls	Parameter ohne Sicherheitsbezug
CurrentMonitoringCaseNo-Table4	Diagnose	USINT	Aktueller Überwachungsfall (Überwachungsfalltabelle 4) Signalisiert den aktuellen (aktiven) Überwachungsfall der Überwachungsfalltabelle 4.	0 = Kein Überwachungsfall aktiv 1 ... 254 = Nummer des aktuellen (aktiven) Überwachungsfalls	Parameter ohne Sicherheitsbezug
DeviceError	Diagnose	BOOL	Gerätefehler Signalisiert, ob ein Gerätefehler (schwerwiegender Fehler) vorliegt und deswegen die Sicherheitsfunktion angehalten ist. Zum Beheben die Fehlerursache beseitigen und dann Gerät neu starten.	0 = Kein Gerätefehler 1 = Gerätefehler	Parameter ohne Sicherheitsbezug
ManipulationStatus	Diagnose	BOOL	Manipulation Signalisiert, wenn eine Manipulation entdeckt wurde und die Sicherheitsausgänge deswegen im AUS-Zustand sind, beispielsweise weil das Gerät über einen längeren Zeitraum kein Objekt detektiert.	0 = Keine Manipulation entdeckt 1 = Manipulation entdeckt	Parameter mit Bezug zur Sicherheitsfunktion
NonsafeCutOffPath01	Zusatzfunktion	BOOL	Abschaltpfad 01 (nicht sicherheitsgerichtet) Das Signal ist EIN, wenn das aktuell überwachte Feld im Abschaltpfad frei ist.	0 = AUS-Zustand, Detektion im Feld 1 = EIN-Zustand, Feld frei	Parameter ohne Sicherheitsbezug
NonsafeCutOffPath02 ... NonsafeCutOffPath08	Zusatzfunktion	BOOL	Abschaltpfad 02 ... 08 (nicht sicherheitsgerichtet) Das Signal ist EIN, wenn das aktuell überwachte Feld im Abschaltpfad frei ist.	0 = AUS-Zustand, Detektion im Feld 1 = EIN-Zustand, Feld frei	Parameter ohne Sicherheitsbezug

Name	Verwendung	Datentyp	Definition	Werte	Sicherheitsbezug
ReferenceContourStatus	Diagnose	BOOL	Referenzkonturüberwachung Der Sicherheitslaser-scanner erkennt im eingestellten Toleranzband des Referenzkonturfelds keine Kontur. Alle Sicherheitsausgänge im AUS-Zustand.	0 = Kontur im eingestellten Toleranzband oder Referenzkonturüberwachung nicht aktiv 1 = Kontur nicht im eingestellten Toleranzband	Parameter mit Bezug zur Sicherheitsfunktion
ResetRequiredCutOffPath01	Diagnose	BOOL	Rücksetzen erforderlich, Abschaltpfad 01 Signalisiert, ob das Gerät auf ein Rücksetzsignal wartet, um den sicherheitsgerichteten Abschaltpfad 01 in den EIN-Zustand zu schalten.	0 = Rücksetzen nicht erforderlich 1 = Rücksetzen erforderlich	Parameter mit Bezug zur Sicherheitsfunktion
ResetRequiredCutOffPath02 ... ResetRequiredCutOffPath08	Diagnose	BOOL	Rücksetzen erforderlich, Abschaltpfad 02 ... 08 Signalisiert, ob das Gerät auf ein Rücksetzsignal wartet, um den jeweiligen sicherheitsgerichteten Abschaltpfad in den EIN-Zustand zu schalten.	0 = Rücksetzen nicht erforderlich 1 = Rücksetzen erforderlich	Parameter mit Bezug zur Sicherheitsfunktion
RunModeactive	Diagnose	BOOL	Status Sicherheitsfunktion Signalisiert den Betriebszustand des Geräts.	0 = Sicherheitsfunktion angehalten. 1 = Sicherheitsfunktion wird ausgeführt.	Parameter ohne Sicherheitsbezug
SafeCutOffPath01	Sicherheitsfunktion	BOOL	Abschaltpfad 01 (sicherheitsgerichtet) Das Signal ist EIN, wenn das aktuell überwachte Feld im Abschaltpfad sicherheitsgerichtet und frei ist.	0 = AUS-Zustand, Detektion im Schutzfeld 1 = EIN-Zustand, Schutzfeld frei	Sicherheitsrelevanter Parameter
SafeCutOffPath02 ... SafeCutOffPath08	Sicherheitsfunktion	BOOL	Abschaltpfad 02 ... 08 (sicherheitsgerichtet) Das Signal ist EIN, wenn das aktuell überwachte Feld im Abschaltpfad sicherheitsgerichtet und frei ist.	0 = AUS-Zustand, Detektion im Schutzfeld 1 = EIN-Zustand, Schutzfeld frei	Sicherheitsrelevanter Parameter
Speed1	Sicherheitsfunktion	INT	Geschwindigkeit am dynamischen Steuereingang 1	-32000 ... +32000 = Geschwindigkeit in mm/s	Sicherheitsrelevanter Parameter

Name	Verwendung	Datentyp	Definition	Werte	Sicherheitsbezug
Speed1Valid	Sicherheitsfunktion	BOOL	Speed1 gültig	0 = Geschwindigkeit ungültig 1 = Geschwindigkeit gültig	Sicherheitsrelevanter Parameter
Speed2	Sicherheitsfunktion	INT	Geschwindigkeit am dynamischen Steuereingang 2	–32000 ... +32000 = Geschwindigkeit in mm/s	Sicherheitsrelevanter Parameter
Speed2Valid	Sicherheitsfunktion	BOOL	Speed2 gültig	0 = Geschwindigkeit ungültig 1 = Geschwindigkeit gültig	Sicherheitsrelevanter Parameter
StandbymodeActive	Diagnose	BOOL	Status Ruhezustand Signalisiert, ob das Gerät im Ruhezustand ist.	0 = Gerät nicht im Ruhezustand 1 = Gerät im Ruhezustand	Parameter ohne Sicherheitsbezug

13.9.1.2 Inhalt der Assemblies

13.9.1.2.1 Assembly 103: Eingang des Geräts, Ausgang der Steuerung

- CIP Safety
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 16 Byte
- Überwachungsfallumschaltung über Überwachungsfallnummer

Tabelle 47: Assembly 103

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Reserviert				ActivateS-tandbyMode	StopAlarm-Detection	Reserviert	TriggerRun-Mode
1	SetMonitoringCaseNoTable1							
2	SetMonitoringCaseNoTable2							
3	SetMonitoringCaseNoTable3							
4	SetMonitoringCaseNoTable4							
5	Reserviert							
6	Reserviert							
7	Reserviert							
8	Reserviert							
9	Reserviert							
10	Reserviert							
11	Reserviert							
12	TriggerReset-CutOff-Path08	TriggerReset-CutOff-Path07	TriggerReset-CutOff-Path06	TriggerReset-CutOff-Path05	TriggerReset-CutOff-Path04	TriggerReset-CutOff-Path03	TriggerReset-CutOff-Path02	TriggerReset-CutOff-Path01
13	Reserviert							
14	Reserviert							
15	Reserviert						TriggerDeviceReboot-WithNetwork	TriggerDeviceRebootWithoutNetwork

13.9.1.2.2 Assembly 104: Eingang des Geräts, Ausgang der Steuerung

- CIP Safety
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 8 Byte
- Überwachungsfallumschaltung über zweikanalige Informationen, ähnlich wie bei Geräten mit lokal angeschlossenen statischen Steuereingängen
- Überwachungsfallumschaltung über zweikanalige Geschwindigkeitsinformationen, ähnlich wie bei Geräten mit lokal angeschlossenen Inkrementalencodern

Tabelle 48: Assembly 104

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Speed2Valid	Reserviert	Speed1Valid	Reserviert			ActivateCaseSwitching	Reserviert
1	control input 8 (D2)	control input 7 (D1)	control input 6 (C2)	control input 5 (C1)	control input 4 (B2)	control input 3 (B1)	control input 2 (A2)	control input 1 (A1)
2	control input 16 (H2)	control input 15 (H1)	control input 14 (G2)	control input 13 (G1)	control input 12 (F2)	control input 11 (F1)	control input 10 (E2)	control input 9 (E1)
3	Reserviert							
4	Speed1							
5								
6	Speed2							
7								

13.9.1.2.3 Assembly 105: Eingang des Geräts, Ausgang der Steuerung

- CIP Safety
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 8 Byte
- Überwachungsfallumschaltung über zweikanalige Informationen, ähnlich wie bei Geräten mit lokal angeschlossenen statischen Steuereingängen
- Überwachungsfallumschaltung über sichere Geschwindigkeitsinformationen

Tabelle 49: Assembly 105

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Reserviert			SafeSpeedValid	ActivateStandbyMode	StopAlarmDetection	ActivateCaseSwitching	TriggerRunMode
1	control input 8 (D2)	control input 7 (D1)	control input 6 (C2)	control input 5 (C1)	control input 4 (B2)	control input 3 (B1)	control input 2 (A2)	control input 1 (A1)
2	control input 16 (H2)	control input 15 (H1)	control input 14 (G2)	control input 13 (G1)	control input 12 (F2)	control input 11 (F1)	control input 10 (E2)	control input 9 (E1)
3	SafeForwardSpeed							
4								
5	TriggerResetCutOffPath08	TriggerResetCutOffPath07	TriggerResetCutOffPath06	TriggerResetCutOffPath05	TriggerResetCutOffPath04	TriggerResetCutOffPath03	TriggerResetCutOffPath02	TriggerResetCutOffPath01
6	Reserviert							
7	TriggerDeviceRebootWithNetwork	TriggerDeviceRebootWithoutNetwork	Reserviert					

13.9.1.2.4 Assembly 106, Assembly 107, Assembly 108: Eingang des Geräts, Ausgang des Guest-Geräts

- CIP Safety
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 8 Byte
- Lokale Ausgänge dieses Geräts können von Netzwerkausgängen eines anderen EFI-pro-Geräts geschaltet werden.

Tabelle 50: Assembly 106, 107, 108

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Reserviert							
1	SafeCutOff-Path08	SafeCutOff-Path07	SafeCutOff-Path06	SafeCutOff-Path05	SafeCutOff-Path04	SafeCutOff-Path03	SafeCutOff-Path02	SafeCutOff-Path01
2	NonsafeCutOffPath08	NonsafeCutOffPath07	NonsafeCutOffPath06	NonsafeCutOffPath05	NonsafeCutOffPath04	NonsafeCutOffPath03	NonsafeCutOffPath02	NonsafeCutOffPath01
3	Reserviert							
4	Reserviert							
5	Reserviert							
6	Reserviert							
7	Reserviert							

13.9.1.2.5 Assembly 110: Ausgang des Geräts, Eingang der Steuerung

- CIP Safety
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 8 Byte

Tabelle 51: Assembly 110

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Reserviert		ManipulationStatus	Reference-ContourStatus	ContaminationError	ContaminationWarning	StandbymodeActive	RunModeActive
1	SafeCutOff-Path08	SafeCutOff-Path07	SafeCutOff-Path06	SafeCutOff-Path05	SafeCutOff-Path04	SafeCutOff-Path03	SafeCutOff-Path02	SafeCutOff-Path01
2	NonsafeCutOffPath08	NonsafeCutOffPath07	NonsafeCutOffPath06	NonsafeCutOffPath05	NonsafeCutOffPath04	NonsafeCutOffPath03	NonsafeCutOffPath02	NonsafeCutOffPath01
3	Reserviert							
4	CurrentMonitoringCaseNoTable1							
5	ResetRequiredCutOff-Path08	ResetRequiredCutOff-Path07	ResetRequiredCutOff-Path06	ResetRequiredCutOff-Path05	ResetRequiredCutOff-Path04	ResetRequiredCutOff-Path03	ResetRequiredCutOff-Path02	ResetRequiredCutOff-Path01
6	Reserviert							
7	Reserviert						DeviceError	Application-Error

13.9.1.2.6 Assembly 113: Ausgang des Geräts, Eingang der Steuerung

- CIP Safety
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 16 Byte

Tabelle 52: Assembly 113

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Reserviert		ManipulationStatus	Reference-ContourStatus	ContaminationError	ContaminationWarning	StandbymodeActive	RunModeactive
1	SafeCutOff-Path08	SafeCutOff-Path07	SafeCutOff-Path06	SafeCutOff-Path05	SafeCutOff-Path04	SafeCutOff-Path03	SafeCutOff-Path02	SafeCutOff-Path01
2	Reserviert							
3	Reserviert							
4	NonsafeCutOffPath08	NonsafeCutOffPath07	NonsafeCutOffPath06	NonsafeCutOffPath05	NonsafeCutOffPath04	NonsafeCutOffPath03	NonsafeCutOffPath02	NonsafeCutOffPath01
5	Reserviert							
6	Reserviert							
7	ResetRequiredCutOff-Path08	ResetRequiredCutOff-Path07	ResetRequiredCutOff-Path06	ResetRequiredCutOff-Path05	ResetRequiredCutOff-Path04	ResetRequiredCutOff-Path03	ResetRequiredCutOff-Path02	ResetRequiredCutOff-Path01
8	Reserviert							
9	Reserviert							
10	CurrentMonitoringCaseNoTable1							
11	CurrentMonitoringCaseNoTable2							
12	CurrentMonitoringCaseNoTable3							
13	CurrentMonitoringCaseNoTable4							
14	Reserviert							
15	Reserviert						DeviceError	Application-Error

13.9.1.2.7 Assembly 114: Ausgang des Geräts, Eingang des Guest-Geräts

- CIP Safety
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 8 Byte
- Lokale Eingänge dieses Geräts können als Netzwerkeingänge eines anderen EFI-pro-Geräts verwendet werden.

Tabelle 53: Assembly 114

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Speed2Valid	Reserviert	Speed1Valid	Reserviert			ControlInputsValid	Reserviert
1	control input 8 (D2)	control input 7 (D1)	control input 6 (C2)	control input 5 (C1)	control input 4 (B2)	control input 3 (B1)	control input 2 (A2)	control input 1 (A1)
2	control input 16 (H2)	control input 15 (H1)	control input 14 (G2)	control input 13 (G1)	control input 12 (F2)	control input 11 (F1)	control input 10 (E2)	control input 9 (E1)
3	Reserviert							
4	Speed1							
5								
6	Speed2							
7								

13.9.1.2.8 Assembly 115: Ausgang des Geräts, Eingang der Steuerung

- CIP Safety
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 10 Byte
- Netzwerkausgänge dieses Geräts können zum Schalten von lokalen Ausgängen eines anderen EFI-pro-Geräts verwendet werden.

Tabelle 54: Assembly 115

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Reserviert		ManipulationStatus	Reference-ContourStatus	ContaminationError	ContaminationWarning	StandbymodeActive	RunModeactive
1	SafeCutOffPath08	SafeCutOffPath07	SafeCutOffPath06	SafeCutOffPath05	SafeCutOffPath04	SafeCutOffPath03	SafeCutOffPath02	SafeCutOffPath01
2	Reserviert							
3	Reserviert							
4	NonsafeCutOffPath08	NonsafeCutOffPath07	NonsafeCutOffPath06	NonsafeCutOffPath05	NonsafeCutOffPath04	NonsafeCutOffPath03	NonsafeCutOffPath02	NonsafeCutOffPath01
5	Reserviert							
6	Reserviert							
7	ResetRequiredCutOffPath08	ResetRequiredCutOffPath07	ResetRequiredCutOffPath06	ResetRequiredCutOffPath05	ResetRequiredCutOffPath04	ResetRequiredCutOffPath03	ResetRequiredCutOffPath02	ResetRequiredCutOffPath01
8	Reserviert							
9	DeviceError	ApplicationError	Reserviert					

13.9.1.2.9 Assembly 120: Ausgang des Geräts, Eingang der Steuerung (nicht sicherheitsgerichtet)

- CIP
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 12 Byte
- Für Automatisierungs- und Diagnoseaufgaben ohne Sicherheitsbezug

Tabelle 55: Assembly 120

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Reserviert		ManipulationStatus	Reference-ContourStatus	ContaminationError	ContaminationWarning	StandbymodeActive	RunModeactive
1	NonsafeCutOffPath08	NonsafeCutOffPath07	NonsafeCutOffPath06	NonsafeCutOffPath05	NonsafeCutOffPath04	NonsafeCutOffPath03	NonsafeCutOffPath02	NonsafeCutOffPath01
2	Reserviert							
3	Reserviert							
4	ResetRequiredCutOffPath08	ResetRequiredCutOffPath07	ResetRequiredCutOffPath06	ResetRequiredCutOffPath05	ResetRequiredCutOffPath04	ResetRequiredCutOffPath03	ResetRequiredCutOffPath02	ResetRequiredCutOffPath01
5	Reserviert							
6	Reserviert							
7	CurrentMonitoringCaseNoTable1							
8	CurrentMonitoringCaseNoTable2							
9	CurrentMonitoringCaseNoTable3							
10	CurrentMonitoringCaseNoTable4							

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
11	Reserviert						DeviceError	Application-Error

13.9.1.2.10 Assembly 121: Ausgang des Geräts, Eingang der Steuerung (nicht sicherheitsgerichtet)

- CIP
- Aktualisierungszyklus: 5 ms (oder ein Vielfaches davon, abhängig vom RPI)
- Länge: 8 Byte
- Für Automatisierungs- und Diagnoseaufgaben ohne Sicherheitsbezug

Tabelle 56: Assembly 121

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Speed2Valid	Reserviert	Speed1Valid	Reserviert			ControlInputsValid	Reserviert
1	control input 8 (D2)	control input 7 (D1)	control input 6 (C2)	control input 5 (C1)	control input 4 (B2)	control input 3 (B1)	control input 2 (A2)	control input 1 (A1)
2	control input 16 (H2)	control input 15 (H1)	control input 14 (G2)	control input 13 (G1)	control input 12 (F2)	control input 11 (F1)	control input 10 (E2)	control input 9 (E1)
3	Reserviert							
4	Speed1							
5								
6	Speed2							
7								

13.10 Maßzeichnungen

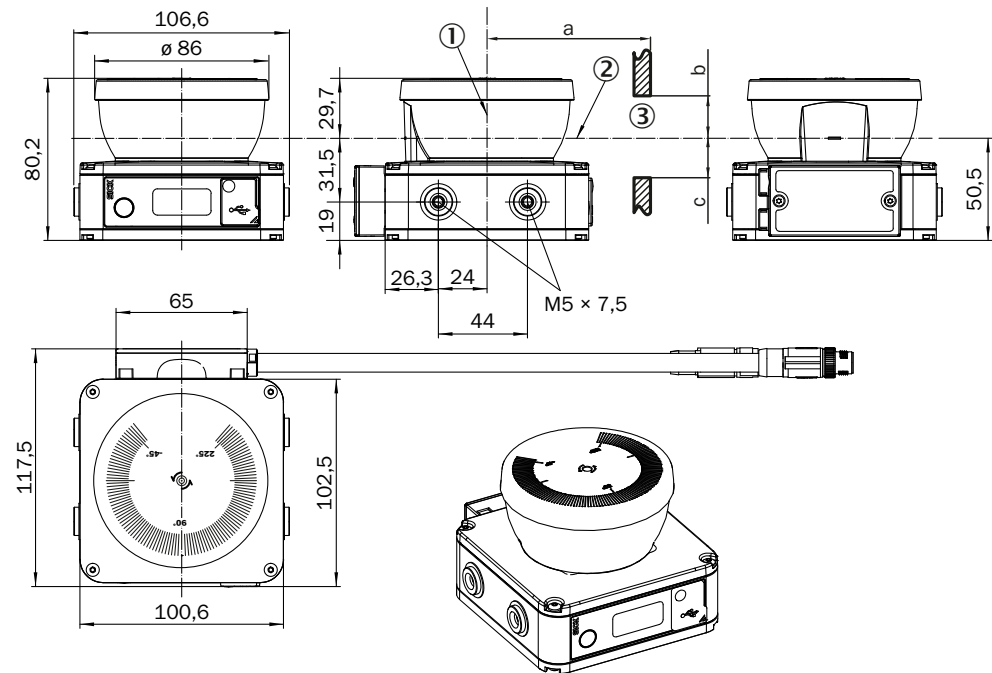


Abbildung 60: Maßzeichnung

Alle Maße in mm.

- ① Spiegeldrehachse
- ② Scanebene
- ③ Erforderlicher Sehschlitz

- a: Länge des Sehschlitzes
- b: Mindesthöhe oberhalb der Scanebene
- c: Mindesthöhe unterhalb der Scanebene

Erforderlicher Sehschlitz

Wenn das Gerät z. B. in eine Verkleidung eingebaut wird, müssen Sie sicherstellen, dass der Laserstrahl ungehindert austreten kann. Zusätzlich muss der reflektierte Laserstrahl ungehindert zum Gerät gelangen. Daher muss der Sehschlitz ausreichend dimensioniert werden.

Die erforderliche Mindesthöhe und -breite des Sehschlitzes ist u. a. von folgenden Parametern abhängig:

- Kegelfehler
- Ausrichtung des Sicherheitslaserscanners (mit Ausgleich des Neigungsfehlers)
- Lichtfleckgröße am Ende des Sehschlitzes. Der reflektierte Lichtstrahl hat einen deutlich größeren Lichtfleck. Diese Größe muss berücksichtigt werden.
- Vibrationen, die die Scanebene oder die Geometrie des Sehschlitzes beeinflussen

Die folgenden Angaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Bei anderen Temperaturen können Abweichungen auftreten.

Dimensionierung eines Sehschlitzes mit Länge $a \leq 200$ mm

- $b, c \geq 14$ mm
- $d \geq 16$ mm

Dimensionierung eines Sehschlitzes mit Länge $a > 200$ mm

Der individuelle Neigungsfehler des Sicherheitslaserscanners muss bei der Montage durch geeignete Ausrichtung ausgeglichen werden. Der Kegelfehler kann nicht ausgeglichen werden und ist in der Formel berücksichtigt.

- $b, c \geq 0,024536 \times a + 9,8$ mm, zusätzliche Bedingung: $b, c \geq 14$ mm
- $d \geq 16$ mm

Dabei gilt:

- a = Länge des Sehschlitzes ab Spiegeldrehachse
- b = Mindesthöhe oberhalb der Scanebene
- c = Mindesthöhe unterhalb der Scanebene
- d = seitlicher Mindestabstand zwischen Schutzfeld und Begrenzung des Sehschlitzes

14 Bestelldaten

14.1 Lieferumfang

- Sicherheitslaserscanner ohne Systemstecker
- Sicherheitshinweis
- Montageanleitung
- Betriebsanleitung zum Download: www.sick.com

14.2 Bestelldaten

Tabelle 57: Bestelldaten

Bezeichnung	Typenschlüssel	Artikelnummer
nanoScan3 Pro – EFI-pro	NANS3-CAAZ30ZA1	1126793
nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro	NANS3-CAAZ30AA1	1126792

Zum Betrieb des Sicherheitslaserscanners wird ein Systemstecker benötigt, [siehe „Systemstecker“, Seite 171](#).

15 Ersatzteile

15.1 Weitere Ersatzteile

Tabelle 58: Weitere Ersatzteile

Artikel	Artikelnummer
Optikhaube (mit Dichtung und Schrauben)	2111696

16 Zubehör

16.1 Systemstecker

Tabelle 59: Systemstecker

Zubehör für		Anschlussart	Typenschlüssel	Artikelnummer
Gerät	Artikelnummer			
nanoScan3 Pro – EFI-pro	1126793	- Leitung mit Steckverbinder für Spannungsversorgung, Länge: 300 mm ¹⁾ - Leitung mit Steckverbinder für Netzwerkanschluss, Länge: 250 mm ¹⁾	NANSX-AAAAAEZZ1	2105154
nanoScan3 Pro I/O – EFI-pro	1126792	- Leitung mit Steckverbinder für Spannungsversorgung und Ein- und Ausgänge, Länge: 300 mm ²⁾ - Leitung mit Steckverbinder für Netzwerkanschluss, Länge: 250 mm ¹⁾	NANSX-AAACAEZZ1	2104860
	1126792	- Leitung mit offenem Leitungsende für Spannungsversorgung und Ein- und Ausgänge, Länge: 880 mm ²⁾ - Leitung mit Steckverbinder für Netzwerkanschluss, Länge: 250 mm ¹⁾	NANSX-AACCAEZZ1S01	2128780
	1126792	- Leitung mit offenem Leitungsende für Spannungsversorgung und Ein- und Ausgänge, Länge: 2 m ²⁾ - Leitung mit Steckverbinder für Netzwerkanschluss, Länge: 250 mm ¹⁾	NANSX-AACCAEZZ1	2105108

1) Biegeradius (bei fester Verlegung) ≥ 26 mm, Biegeradius (bei flexibler Verlegung) ≥ 51 mm

2) Biegeradius (bei fester Verlegung) ≥ 46 mm, Biegeradius (bei flexibler Verlegung) ≥ 92 mm

16.2 Weiteres Zubehör

Geeignetes Zubehör ist auf www.sick.com erhältlich. Dazu im Suchfeld die Artikelnummer des Produkts eingeben (Artikelnummer: siehe Typenschildeintrag im Feld „Ident. no.“ oder im Feld „P/N“). Alle geeigneten Zubehörartikel sind auf der Produktseite unter der Registerkarte Zubehör gelistet.

17 Glossar

AGV	Automated Guided Vehicle: Fahrerloses Transportfahrzeug.
Ansprechzeit	Die Ansprechzeit der Schutzeinrichtung ist die maximale Zeit zwischen dem Auftreten des Ereignisses, das zum Ansprechen des Sensors führt, und der Bereitstellung des Abschaltsignals an der Schnittstelle der Schutzeinrichtung (z. B. AUS-Zustand des OSSD-Paars).
Auflösung	Die Auflösung einer aktiven optoelektronischen Schutzeinrichtung (auch: Sensordetektionsvermögen) ist die Größe, die ein Objekt mindestens haben muss, damit es sicher erkannt wird.
AUS-Zustand	Zustand der Ausgänge der Schutzeinrichtung, in dem die gesteuerte Maschine veranlasst wird, den Gefahr bringenden Zustand zu beenden, und in dem der Anlauf der Maschine verhindert ist (z. B. ist die Spannung an den OSSDs LOW, damit die Maschine abgeschaltet wird und bleibt).
Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung	Eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung ist ein Gerät oder ein System von Geräten für die sicherheitsgerichtete Detektion von Personen oder Körperteilen. Sie dient dem Schutz von Personen an Maschinen und Anlagen, die ein Risiko der Körperverletzung in sich bergen. Sie veranlasst die Maschine oder Anlage, einen sicheren Zustand einzunehmen, bevor eine Person in eine gefährliche Situation gerät. Beispiele: Sicherheitslichtvorhang, Sicherheitslaserscanner.
BWS	Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung
CoLa 2	CoLa 2 (Command Language 2) ist ein Protokoll von SICK, mit dem ein Client (Steuerung, Computer etc.) über Netzwerk (TCP/IP) oder USB auf geeignete SICK-Sensoren zugreifen kann.
Dynamischer Steuereingang	Ein dynamischer Steuereingang ist ein einkanaliger Steuereingang, der eine Anzahl von Impulsen pro Zeit auswertet. An einen dynamischen Steuereingang kann ein Inkremental-Encoder angeschlossen werden. Der Inkremental-Encoder meldet z. B. die Geschwindigkeit eines AGV. In Verbindung mit einem zweiten Steuereingang dient ein dynamischer Steuereingang dazu, geschwindigkeitsabhängig zwischen verschiedenen Überwachungsfällen umzuschalten.
EDM	External device monitoring: Schützkontrolle
EFI-pro	EFI-pro ¹⁰⁾ ist ein ethernetbasiertes Netzwerk für allgemeine und sicherheitsgerichtete Datenkommunikation. EFI-pro ermöglicht dem Anwender die einfache Identifizierung, Adressierung, Konfiguration und Diagnose von Geräten. Über EFI-pro können Geräte Daten austauschen, z. B. Steuersignale, sicherheitsgerichtete Abschaltsignale und Diagnoseinformationen. Ein EFI-pro-Netzwerk kann verschiedene Strukturen (Topologien) haben, z. B. mit Leitungen von einem zentralen Gerät zu allen anderen (Sterntopologie) oder mit Leitungen von einem Gerät zum nächsten (Linientopologie). In einem EFI-pro-Netzwerk können unterschiedliche Topologien vorkommen, sodass eine hybride Topologie entsteht.
EIN-Zustand	Zustand der Ausgänge der BWS, in dem der Betrieb der gesteuerten Maschine zugelassen ist (z. B. ist die Spannung an den OSSDs HIGH, damit die Maschine laufen kann).
ESD	Electrostatic discharge: elektrostatische Entladung

¹⁰⁾ Enhanced Function Interface-pro basiert auf EtherNet/IP™ – CIP Safety™.

EtherNet/IP	EtherNet/IP™ (EtherNet Industrial Protocol) ist ein ethernetbasiertes Netzwerk, das in der industriellen Automatisierung eingesetzt wird. EtherNet/IP™ setzt das Protokoll CIP™ (Common Industrial Protocol) auf der Basis von Ethernet und der TCP/IP-Protokollfamilie um. Mit der Protokollerweiterung CIP Safety™ ist EtherNet/IP™ auch für die sicherheitsgerichtete Datenkommunikation geeignet.
Feldsatz	Ein Feldsatz besteht aus einem oder mehreren Feldern. Die Felder eines Feldsatzes werden simultan überwacht. Ein Feldsatz kann verschiedene Feldarten enthalten, z. B. ein Schutzfeld und ein Warnfeld.
Gefahrbereich	Gefahrbereich ist jeder Bereich in einer Maschine und/oder um eine Maschine herum, in dem eine Person einer Gefährdung ausgesetzt sein kann. (ISO 12100)
Gefahr bringender Zustand	Zustand der Maschine oder Anlage, der zu Verletzungen von Personen führen kann. Schutzeinrichtungen verhindern bei bestimmungsgemäßer Verwendung diese Gefährdung. In den Abbildungen in diesem Dokument wird der Gefahr bringende Zustand der Maschine stets als Bewegung eines Maschinenteils dargestellt. In der Praxis kann es verschiedene Gefahr bringende Zustände geben, z. B.: • Maschinenbewegungen • Strom führende Teile • Sichtbare oder unsichtbare Strahlung • Eine Kombination mehrerer Gefahren
Host-Guest-Gruppe	Bis zu 4 Sicherheitslaserscanner, die über EFI-pro miteinander verbunden sind, können zu einer Host-Guest-Gruppe zusammengefasst werden. Eine Host-Guest-Gruppe ist eine logische Verbindung von Sicherheitslaserscannern, d. h. die Sicherheitslaserscanner müssen in der Netzwerktopologie nicht benachbart sein. In einer Host-Guest-Gruppe hat immer genau ein Gerät die Rolle des Host. Alle anderen Geräte in einer Host-Guest-Gruppe haben die Rolle eines Guest. Die Guest-Geräte können die lokalen Eingänge des Host für die Überwachungsfallumschaltung verwenden. Der Host kann seine lokalen Ausgänge sowohl aufgrund seiner eigenen Überwachungsergebnisse schalten als auch aufgrund der Überwachungsergebnisse der Guest-Geräte.
Inkremental-Encoder	Ein Inkremental-Encoder erzeugt proportional zu einer Bewegung elektrische Impulse. Aus diesen Impulsen können verschiedene physikalische Größen abgeleitet werden, z. B. Geschwindigkeit und zurückgelegte Strecke.
Kegelfehler	In der Praxis ist der abgetastete Bereich einer Scanebene nicht exakt eben, sondern leicht kegelförmig. Der Kegelfehler gibt an, wie ausgeprägt der Kegel ist, d. h. wie stark der abgetastete Bereich von einer idealen Ebene abweicht. Der Kegelfehler eines individuellen Geräts ist unveränderlich. Er kann nicht durch Maßnahmen bei der Montage ausgeglichen werden.

Konturerkennungsfeld	Das Konturerkennungsfeld überwacht eine Kontur der Umgebung. Die berührungslos wirkende Schutzeinrichtung schaltet die zugehörigen Sicherheitsausgänge in den AUS-Zustand, wenn eine Kontur nicht den eingestellten Vorgaben entspricht, weil z. B. eine Tür oder Klappe geöffnet ist.
Lichtfleck	Der Lichtfleck ist die Abbildung des Lichtstrahls auf einer Ebene, die senkrecht zum Lichtstrahl steht. Die Lichtfleckgröße ist abhängig vom Abstand zwischen der Lichtquelle und der Fläche, auf die der Lichtstrahl trifft.
Navigation	Navigation ist die Festlegung und kontinuierliche Anpassung der Route eines Fahrzeugs. Voraussetzung ist die genaue Kenntnis der Position des Fahrzeugs und der Beschaffenheit der Umgebung, in der sich das Fahrzeug fortbewegt.
Navigation	Die Navigation ist ein zentrales Element einer Website oder einer Softwareoberfläche, das es dem Benutzer ermöglicht, stets eine Übersicht über die Struktur des Webauftritts bzw. der Software zu erhalten und möglichst direkt jede oder jede für wichtig erachtete Seite der Website bzw. der Software anzusteuern.
Neigungsfehler	Der Neigungsfehler gibt an, wie stark die Scanebene gegenüber der idealen Ausrichtung innerhalb eines individuellen Geräts geneigt ist. Der Neigungsfehler kann in vielen Fällen ausgeglichen werden, indem der Sensor mit einer ausgleichenden Neigung montiert wird.
OSSD	Output signal switching device: Signalausgang der Schutzeinrichtung, der zur Abschaltung der Gefahr bringenden Bewegung verwendet wird. Ein OSSD ist ein sicherheitsgerichteter Schaltausgang. Jedes OSSD wird periodisch auf einwandfreie Funktion getestet. OSSDs werden immer paarweise geschaltet und müssen aus Sicherheitsgründen zweikanalig ausgewertet werden. 2 OSSDs, die gemeinsam geschaltet und ausgewertet werden, bilden ein OSSD-Paar.
PFH	Mittlere Häufigkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls je Stunde. Weitere Informationen: IEC 61508, IEC 62061, ISO 13849.
PL	Performance Level (ISO 13849)
Referenzkonturfeld	Das Referenzkonturfeld überwacht eine Kontur der Umgebung. Der Sicherheitslaserscanner schaltet alle Sicherheitsausgänge in den AUS-Zustand, wenn eine Kontur nicht den eingestellten Vorgaben entspricht, weil z. B. die Montagesituation des Sicherheitslaserscanners verändert wurde. Nationale und internationale Normen fordern oder empfehlen, dass eine Referenzkontur überwacht wird, wenn der Sicherheitslaserscanner im Vertikalbetrieb zur Gefahrstellenabsicherung oder zur Zugangsabsicherung eingesetzt wird.
Retroreflektor	Ein Retroreflektor reflektiert das Licht weitgehend unabhängig von der Ausrichtung des Retroreflektors zurück in Richtung Lichtquelle.
RSSI	Received Signal Strength Indicator (RSSI): Indikator für die Stärke des empfangenen Signals. Ein höherer Wert entspricht einem besseren Empfang. Es gibt keine allgemeingültige Beziehung zwischen einer physikalischen Größe und einem angegebenen RSSI.

Rücksetzen	Wenn eine Schutzeinrichtung einen Stoppbefehl gegeben hat, dann muss der Stoppzustand aufrechterhalten werden, bis eine Rücksetzeinrichtung betätigt wird und die Maschine in einem zweiten Schritt neu gestartet werden kann. Durch Rücksetzen wird die Schutzeinrichtung wieder in den überwachenden Zustand gebracht, nachdem sie einen Stoppbefehl gegeben hat. Durch Rücksetzen wird auch die Anlaufsperrung oder die Wiederanlaufsperrung einer Schutzeinrichtung beendet, sodass die Maschine in einem zweiten Schritt neu gestartet werden kann. Das Rücksetzen darf nur dann möglich sein, wenn alle Sicherheitsfunktionen und Schutzeinrichtungen funktionsfähig sind. Das Rücksetzen der Schutzeinrichtung darf selbst keine Bewegung oder Gefährdungssituation einleiten. Die Maschine darf nach dem Rücksetzen erst auf einen separaten Startbefehl hin starten. • Manuelles Rücksetzen erfolgt durch ein separates, manuell zu bedienendes Gerät, z. B. durch einen Rücksetztaster. • Automatisches Rücksetzen durch die Schutzeinrichtung ist nur im Sonderfall gestattet, wenn eine der folgenden Bedingungen gegeben ist: ◦ Es darf nicht möglich sein, dass sich Personen im Gefahrenbereich aufhalten, ohne die Schutzeinrichtung auszulösen. ◦ Es muss sichergestellt sein, dass sich beim und nach dem Rücksetzen keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
Scanebene	Die Scanebene ist die geometrische Ebene, in der ein 2D-Laserscanner die Umgebung erfasst. Eine Scanebene entsteht, indem ein Laserstrahl über einen rotierenden Spiegel abgelenkt wird. In der Praxis ist der abgetastete Bereich nicht exakt eben. Abweichungen von der idealen Ebene werden als Kegelfehler angegeben. Abweichungen von der idealen Ausrichtung werden als Neigungsfehler angegeben.
Scanzzykluszeit	Die Scanzzykluszeit ist die Zeit, die der Sensor für eine vollständige Abtastung seines Erfassungsbereichs benötigt. Beispiel: Zeit, die der Spiegel eines Sicherheitslaserscanners für eine Umdrehung benötigt.
Schutzfeld	Das Schutzfeld ist der Bereich, in dem der vom Hersteller definierte Prüfkörper durch die berührungslos wirkende Schutzeinrichtung (BWS) erkannt wird. Sobald die berührungslos wirkende Schutzeinrichtung ein Objekt im Schutzfeld detektiert, schaltet sie die zugehörigen Sicherheitsausgänge in den AUS-Zustand. Dieses Signal können nachgeschaltete Steuerelemente dazu verwenden, den Gefahr bringenden Zustand zu beenden, z. B. die Maschine oder das Fahrzeug anzuhalten.
Schützkontrolle	Die Schützkontrolle (EDM) überwacht den Zustand von nachgeschalteten Schützen. Voraussetzung für die Verwendung der Schützkontrolle ist, dass zwangsgeführte Schütze für das Abschalten der Maschine verwendet werden. Wenn die Hilfskontakte der zwangsgeführten Schütze an die Schützkontrolle angeschlossen sind, überprüft die Schützkontrolle, ob die Schütze beim Abschalten der OSSDs korrekt schalten.
Sicherheitsausgang	Ein Sicherheitsausgang gibt sicherheitsgerichtete Informationen aus. Sicherheitsausgänge sind z. B. OSSDs oder eine sicherheitsgerichtete Information in einem sicherheitsgerichteten Netzwerk.

Sicherheitsfunktion	Funktion einer Maschine, wobei ein Ausfall dieser Funktion zur unmittelbaren Erhöhung des Risikos (der Risiken) führen kann. (ISO 12100)
SIL	Safety integrity level: Sicherheits-Integritätslevel
Statischer Steuereingang	Ein statischer Steuereingang ist ein zweikanaliger Steuereingang, der den Zustand jedes Kanals als Wert 0 oder 1 auswertet. Die Signalzustände von einem oder mehreren statischen Steuereingängen ergeben ein eindeutiges Signalmuster. Dieses Signalmuster aktiviert einen Überwachungsfall.
Steuereingang	Ein Steuereingang nimmt Signale entgegen, z. B. von der Maschine oder von der Steuerung. Auf diese Weise erhält die Schutzeinrichtung Informationen über die Bedingungen an der Maschine, z. B. bei einem Wechsel der Betriebsart. Wenn die Schutzeinrichtung entsprechend konfiguriert ist, aktiviert sie daraufhin einen anderen Überwachungsfall. Die Informationen müssen sicher übermittelt werden. Dazu werden in der Regel mindestens 2 getrennte Kanäle verwendet. Ein Steuereingang kann, je nach Gerät, als statischer Steuereingang oder als dynamischer Steuereingang ausgeführt sein.
Überwachungsfall	Ein Überwachungsfall signalisiert dem Sensor den Maschinenzustand. In der Regel wird jedem Überwachungsfall ein Feldsatz zugeordnet. Der Sensor erhält ein definiertes Signal für den aktuellen Maschinenzustand. Bei einem Signalwechsel aktiviert der Sensor den Überwachungsfall und damit den Feldsatz, der dem neuen Maschinenzustand zugeordnet ist.
Universalausgang	Die Funktion eines Universalausgangs ist konfigurierbar. Welche Funktionen zur Verfügung stehen, ist vom Gerät abhängig. Mögliche Signale sind z. B.: Rücksetzen erforderlich, Verschmutzungswarnung.
Universaleingang	Ein Universaleingang kann je nach Gerät z. B. für Rücksetzen, Schützkontrolle (EDM), Ruhezustand oder Geräteeustart der Schutzeinrichtung verwendet werden. Wenn der Ruhezustand über einen Universaleingang aktiviert wird, darf der Ruhezustand nicht für sicherheitsgerichtete Anwendungen genutzt werden. Daneben können bestimmte Universaleingänge paarweise als statischer Steuereingang genutzt werden.
Universal-I/O	Ein Universal-I/O kann als Universaleingang oder als Universalausgang konfiguriert werden.
Warnfeld	Das Warnfeld überwacht größere Bereiche als das Schutzfeld. Mit dem Warnfeld können einfache Schaltfunktionen ausgelöst werden, z. B. kann bei Annäherung einer Person eine Warnleuchte oder ein akustisches Signal ausgelöst werden, noch bevor die Person das Schutzfeld betritt. Das Warnfeld darf nicht für sicherheitsgerichtete Anwendungen verwendet werden.
Wiederaufstartperre	Die Wiederaufstartperre verhindert einen automatischen Maschinenanlauf, z. B. nachdem während des Maschinenbetriebs eine Schutzeinrichtung angesprochen hat oder nachdem die Betriebsart der Maschine geändert wurde. Die Wiederaufstartperre kann in der Schutzeinrichtung oder in der Sicherheitssteuerung realisiert werden. Bevor die Maschine wieder gestartet werden kann, muss ein Befehl zum Rücksetzen der Schutzeinrichtung gegeben werden, z. B. mit einem Rücksetztaster.

18 Anhang

18.1 Konformitäten und Zertifikate

Auf www.sick.com finden Sie Konformitätserklärungen, Zertifikate und die aktuelle Betriebsanleitung des Produkts. Dazu im Suchfeld die Artikelnummer des Produkts eingeben (Artikelnummer: siehe Typenschildeintrag im Feld „P/N“ oder „Ident. no.“).

18.1.1 EU-Konformitätserklärung

Auszug

Der Unterzeichner, der den Hersteller vertritt, erklärt hiermit, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der nachstehenden EU-Richtlinie(n) (einschließlich aller zutreffenden Änderungen) ist und dass die in der EU-Konformitätserklärung angegebenen Normen und/oder technischen Spezifikationen zugrunde gelegt sind.

- ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU
- EMC DIRECTIVE 2014/30/EU
- MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC

18.1.2 UK-Konformitätserklärung

Auszug

The undersigned, representing the following manufacturer herewith declares that this declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The product of this declaration is in conformity with the provisions of the following relevant UK Statutory Instruments (including all applicable amendments), and the respective standards and/or technical specifications have been used as a basis.

- Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

18.2 Hinweis zu Normen

In Informationen von SICK sind Normen angegeben. Die Tabelle zeigt regionale Normen mit identischem oder ähnlichem Inhalt. Nicht jede Norm gilt für alle Produkte.

Tabelle 60: Hinweis zu Normen

Norm	Norm (regional)
	China
IEC 60068-2-6	GB/T 2423.10
IEC 60068-2-27	GB/T 2423.5
IEC 60204-1	GB/T 5226.1
IEC 60529	GB/T 4208
IEC 60825-1	GB 7247.1
IEC 61131-2	GB/T 15969.2
IEC 61140	GB/T 17045
IEC 61496-1	GB/T 19436.1
IEC 61496-2	GB/T 19436.2
IEC 61496-3	GB 19436.3
IEC 61508	GB/T 20438
IEC 62061	GB 28526

Norm	Norm (regional)
	China
ISO 13849-1	GB/T 16855.1
ISO 13855	GB/T 19876

18.3 Lizenzen

SICK verwendet Open-Source-Software, die von den Rechteinhabern unter einer freien Lizenz veröffentlicht wird. Unter anderem werden folgende Lizenztypen verwendet: GNU General Public License (GPL Version 2, GPL Version 3), GNU Lesser General Public License (LGPL), MIT-Lizenz, zlib-Lizenz und von der BSD-Lizenz abgeleitete Lizenzen.

Dieses Programm wird zur allgemeinen Verwendung bereitgestellt, jedoch ohne jede Gewährleistung. Dieser Gewährleistungsausschluss erstreckt sich auch auf die implizite Zusicherung der Marktgängigkeit oder Eignung des Programms für einen bestimmten Zweck.

Weitere Details können der GNU General Public License entnommen werden. Vollständige Lizenztexte siehe www.sick.com/licensesetexts. Auf Anfrage können die Lizenztexte auch gedruckt bezogen werden.

18.4 Checkliste für die Erstinbetriebnahme und Inbetriebnahme

Checkliste für den Hersteller bzw. Ausrüster zur Installation von berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS)

Die Angaben zu den nachfolgend aufgelisteten Punkten müssen mindestens bei der erstmaligen Inbetriebnahme vorhanden sein, jedoch abhängig von der Applikation, deren Anforderung der Hersteller bzw. Ausrüster zu überprüfen hat.

Diese Checkliste sollte aufbewahrt werden bzw. bei den Maschinenunterlagen hinterlegt sein, damit sie bei wiederkehrenden Prüfungen als Referenz dienen kann.

Diese Checkliste ersetzt nicht die erstmalige Inbetriebnahme sowie regelmäßige Prüfung durch eine befähigte Person.

Wurden die Sicherheitsvorschriften entsprechend den für die Maschine gültigen Richtlinien und Normen zugrunde gelegt?	Ja ☐ Nein ☐
Sind die angewendeten Richtlinien und Normen in der Konformitätserklärung aufgelistet?	Ja ☐ Nein ☐
Entspricht die Schutzeinrichtung dem geforderten PL/SIL und PFH gemäß ISO 13849-1/IEC 62061 und dem geforderten Typ gemäß IEC 61496-1?	Ja ☐ Nein ☐
Ist der Zugang bzw. Zugriff zum Gefahrenbereich bzw. zur Gefahrstelle nur durch das Schutzfeld der BWS möglich?	Ja ☐ Nein ☐
Sind Maßnahmen getroffen worden, die bei Gefahrenbereichs- oder Gefahrstellenabsicherung einen ungeschützten Aufenthalt im Gefahrenbereich verhindern (mechanischer Hintertretschutz) oder einen Aufenthalt überwachen (Schutzeinrichtungen), und sind diese gegen Entfernen gesichert oder verriegelt?	Ja ☐ Nein ☐
Sind zusätzlich mechanische Schutzmaßnahmen, die ein Untergreifen, Übergreifen und Umgreifen verhindern, angebracht und gegen Manipulation gesichert?	Ja ☐ Nein ☐
Ist die maximale Stoppzeit bzw. Nachlaufzeit der Maschine nachgemessen und (an der Maschine und/oder in den Maschinenunterlagen) angegeben und dokumentiert?	Ja ☐ Nein ☐
Wird der erforderliche Mindestabstand der BWS zur nächsten Gefahrstelle eingehalten?	Ja ☐ Nein ☐
Sind die BWS-Geräte ordnungsgemäß befestigt und nach erfolgter Ausrichtung gegen Verschieben gesichert?	Ja ☐ Nein ☐
Sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag wirksam (Schutzklasse)?	Ja ☐ Nein ☐
Ist das Befehlsgerät zum Rücksetzen der Schutzeinrichtung (BWS) bzw. zum Wiederanlaufen der Maschine vorhanden und vorschriftsmäßig angebracht?	Ja ☐ Nein ☐
Sind die Ausgänge der BWS (OSSDs oder Sicherheitsausgänge über Netzwerk) entsprechend dem geforderten PL/SIL gemäß ISO 13849-1/IEC 62061 eingebunden und entspricht die Einbindung den Schaltplänen?	Ja ☐ Nein ☐
Ist die Schutzfunktion gemäß den Prüfhinweisen dieser Dokumentation überprüft?	Ja ☐ Nein ☐
Sind bei jeder einstellbaren Betriebsart die angegebenen Schutzfunktionen wirksam?	Ja ☐ Nein ☐
Werden die von der BWS angesteuerten Schaltelemente, z. B. Schütze, Ventile, überwacht?	Ja ☐ Nein ☐
Ist die BWS während des gesamten Gefahr bringenden Zustands wirksam?	Ja ☐ Nein ☐
Wird beim Aus- bzw. Abschalten der BWS sowie beim Umschalten der Betriebsarten oder beim Umschalten auf eine andere Schutzeinrichtung ein eingeleiteter Gefahr bringender Zustand gestoppt?	Ja ☐ Nein ☐

19 Abbildungsverzeichnis

1.	Laserklasse 1.....	10
2.	SICK Product ID.....	13
3.	Überblick über das Gerät.....	13
4.	Prinzip der Lichtlaufzeitmessung.....	14
5.	Lichtpulse tasten einen Bereich ab.....	15
6.	Gefahrbereichsabsicherung: Erkennen der Anwesenheit einer Person im Gefahrbereich.....	17
7.	Gefahrstellenabsicherung: Handdetektion.....	18
8.	Zugangsabsicherung: Erkennen einer Person beim Zugang zum Gefahrbereich..	18
9.	Mobile Gefahrbereichsabsicherung: Erkennen einer Person bei Annäherung eines Fahrzeugs.....	19
10.	Unterkriechen verhindern.....	21
11.	Übersteigen verhindern.....	21
12.	Ungesicherte Bereiche.....	23
13.	Überstand des Schutzfelds vor einer Öffnung.....	24
14.	Toleranzband des Referenzkonturfelds (Schutzfeld innerhalb der geschützten Öffnung, Rand der geschützten Öffnung = Referenzkontur).....	25
15.	Stationäre Applikation mit horizontaler Scanebene zur Gefahrbereichsabsicherung.....	28
16.	Schutz gegen Übergreifen bei niedriger Scanebene (Maße in mm).....	29
17.	Schutz gegen Übergreifen bei höherer Scanebene (Maße in mm).....	29
18.	Scanebene auf Wadenhöhe.....	31
19.	Abstand des Schutzfelds von der Wand.....	32
20.	Stationäre Applikation im Vertikalbetrieb zur Gefahrstellenabsicherung.....	33
21.	Stationäre Applikation im Vertikalbetrieb zur Zugangsabsicherung.....	35
22.	Mobile Applikation im Horizontalbetrieb zur Gefahrbereichsabsicherung.....	36
23.	Pauschalzuschlag für fehlende Bodenfreiheit.....	37
24.	Mindestzuschlag für fehlende Bodenfreiheit.....	38
25.	Anhalteweg in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit.....	38
26.	Empfohlene Anbauhöhe.....	40
27.	Empfohlene Anbauhöhe bei umgekehrter Montage.....	40
28.	Zweikanaliger und getrennter Anschluss eines OSSD-Paars.....	43
29.	Keine Potenzialdifferenz zwischen Last und Schutzeinrichtung.....	43
30.	Wirkungsweise der Wiederanlaufsperr (1): keine Person im Schutzfeld, Maschine in Betrieb.....	48
31.	Wirkungsweise der Wiederanlaufsperr (2): Person im Schutzfeld erkannt, Sicherheitsausgang im AUS-Zustand.....	49
32.	Wirkungsweise der Wiederanlaufsperr (3): Person im Gefahrbereich, keine Detektion im Schutzfeld, Sicherheitsausgang weiterhin im AUS-Zustand.....	49
33.	Wirkungsweise der Wiederanlaufsperr (4): Vor dem Neustart der Maschine muss der Rücksetztaster betätigt werden.....	50
34.	Sicherheitslaserscanner montieren.....	62
35.	Anschlussleitung (Stecker, M12, 4-polig, A-codiert).....	63
36.	Anschlussleitung (Stecker, M12, 17-polig, A-codiert).....	64
37.	Anschlussbelegung Netzwerk (Dose, M12, 4-polig, D-codiert).....	67
38.	Bedienelemente der Software.....	69
39.	Konfiguration.....	72
40.	Übersicht.....	74
41.	Referenzkonturfeld.....	82
42.	Feldeditor.....	83
43.	Nicht überwachbarer Bereich.....	86
44.	Felder mithilfe von Koordinaten bearbeiten.....	89
45.	Ein- und Ausgänge, lokal.....	95
46.	Überwachungsfälle.....	99

47. Simulation.....	104
48. Datenausgabe.....	105
49. Bericht.....	108
50. Anzeigeelemente.....	117
51. Befestigungsschrauben der Optikhaube.....	125
52. Fehleranzeige.....	133
53. Datenrekorder.....	137
54. Ereignishistorie.....	138
55. Meldungshistorie.....	140
56. Abschalttests.....	150
57. Dauer und zeitlicher Versatz der Abschalttests in einem OSSD-Paar.....	150
58. Reichweite und Objektgröße für Messdatenausgabe.....	151
59. Reichweite und benötigter Remissionsgrad für Messdatenausgabe.....	152
60. Maßzeichnung.....	167

20 Tabellenverzeichnis

1. Zielgruppen und ausgewählte Abschnitte dieser Betriebsanleitung.....	8
2. Feldarten und ihre Funktion.....	16
3. Zustand der Kanäle der Steuereingänge bei antivalenter Auswertung.....	44
4. Wahrheitswerte bei 1-aus-n-Auswertung mit 2 Eingangspaaren (Beispiel).....	44
5. Netzwerkdienste und Ports.....	50
6. Anschlussbelegung der Anschlussleitung mit M12-Steckverbinder, 4-polig.....	63
7. Anschlussbelegung der Anschlussleitung mit M12-Steckverbinder, 17-polig.....	64
8. Anschlussbelegung der Anschlussleitung mit offenem Leitungsende, 17-adrig..	65
9. Anschlussbelegung Netzwerk.....	67
10. Benutzergruppen.....	70
11. Typenschlüssel im Safety Designer.....	73
12. Empfohlene Mehrfachauswertung.....	80
13. Schaltflächen der Werkzeugleiste.....	84
14. Farben der Feldarten.....	85
15. Schaltflächen für Feldsätze.....	85
16. Bereiche maskieren.....	87
17. Feld vorschlagen.....	87
18. Objekttransformation.....	88
19. Hintergrundbild.....	90
20. Geräteeinstellungen.....	90
21. Einstellungen für den Feldeditor.....	91
22. Feldsatzvorlagen verwalten.....	91
23. Virtuelle Gruppe.....	92
24. Erfahrungswerte für die nötige Eingangsverzögerung.....	100
25. Voreinstellung für festgelegtes Abschaltverhalten ein-/ausblenden.....	103
26. Schaltflächen.....	113
27. Status-LEDs.....	117
28. Statusinformationen im Überblick.....	119
29. Fehlerarten (Auswahl).....	133
30. Datenrekorder.....	137
31. Meldungshistorie.....	141
32. Funktionsumfang.....	143
33. Revision.....	143
34. Merkmale.....	143
35. Sicherheitstechnische Kenngrößen.....	144
36. Schnittstellen.....	144
37. Elektrische Daten.....	145
38. Mechanische Daten.....	147
39. Umgebungsdaten.....	147
40. Sonstige Daten.....	148
41. Schutzfeldreichweite.....	150
42. Scanebene.....	153
43. Lichtfleckgröße	153
44. Messdaten.....	153
45. Eingang des Geräts (Ausgang der Steuerung).....	154
46. Ausgang des Geräts (Eingang der Steuerung).....	158
47. Assembly 103.....	161
48. Assembly 104.....	162
49. Assembly 105.....	162
50. Assembly 106, 107, 108.....	163
51. Assembly 110.....	163
52. Assembly 113.....	164
53. Assembly 114.....	164
54. Assembly 115.....	165

55. Assembly 120.....165

56. Assembly 121.....166

57. Bestelldaten.....169

58. Weitere Ersatzteile..... 170

59. Systemstecker..... 171

60. Hinweis zu Normen..... 177

Australia

Phone +61 (3) 9457 0600
1800 33 48 02 – tollfree
E-Mail sales@sick.com.au

Austria

Phone +43 (0) 2236 62288-0
E-Mail office@sick.at

Belgium/Luxembourg

Phone +32 (0) 2 466 55 66
E-Mail info@sick.be

Brazil

Phone +55 11 3215-4900
E-Mail comercial@sick.com.br

Canada

Phone +1 905.771.1444
E-Mail cs.canada@sick.com

Czech Republic

Phone +420 234 719 500
E-Mail sick@sick.cz

Chile

Phone +56 (2) 2274 7430
E-Mail chile@sick.com

China

Phone +86 20 2882 3600
E-Mail info.china@sick.net.cn

Denmark

Phone +45 45 82 64 00
E-Mail sick@sick.dk

Finland

Phone +358-9-25 15 800
E-Mail sick@sick.fi

France

Phone +33 1 64 62 35 00
E-Mail info@sick.fr

Germany

Phone +49 (0) 2 11 53 010
E-Mail info@sick.de

Greece

Phone +30 210 6825100
E-Mail office@sick.com.gr

Hong Kong

Phone +852 2153 6300
E-Mail ghk@sick.com.hk

Hungary

Phone +36 1 371 2680
E-Mail ertekesites@sick.hu

India

Phone +91-22-6119 8900
E-Mail info@sick-india.com

Israel

Phone +972 97110 11
E-Mail info@sick-sensors.com

Italy

Phone +39 02 27 43 41
E-Mail info@sick.it

Japan

Phone +81 3 5309 2112
E-Mail support@sick.jp

Malaysia

Phone +603-8080 7425
E-Mail enquiry.my@sick.com

Mexico

Phone +52 (472) 748 9451
E-Mail mexico@sick.com

Netherlands

Phone +31 (0) 30 204 40 00
E-Mail info@sick.nl

New Zealand

Phone +64 9 415 0459
0800 222 278 – tollfree
E-Mail sales@sick.co.nz

Norway

Phone +47 67 81 50 00
E-Mail sick@sick.no

Poland

Phone +48 22 539 41 00
E-Mail info@sick.pl

Romania

Phone +40 356-17 11 20
E-Mail office@sick.ro

Singapore

Phone +65 6744 3732
E-Mail sales.gsg@sick.com

Slovakia

Phone +421 482 901 201
E-Mail mail@sick-sk.sk

Slovenia

Phone +386 591 78849
E-Mail office@sick.si

South Africa

Phone +27 10 060 0550
E-Mail info@sickautomation.co.za

South Korea

Phone +82 2 786 6321/4
E-Mail infokorea@sick.com

Spain

Phone +34 93 480 31 00
E-Mail info@sick.es

Sweden

Phone +46 10 110 10 00
E-Mail info@sick.se

Switzerland

Phone +41 41 619 29 39
E-Mail contact@sick.ch

Taiwan

Phone +886-2-2375-6288
E-Mail sales@sick.com.tw

Thailand

Phone +66 2 645 0009
E-Mail marcom.th@sick.com

Turkey

Phone +90 (216) 528 50 00
E-Mail info@sick.com.tr

United Arab Emirates

Phone +971 (0) 4 88 65 878
E-Mail contact@sick.ae

United Kingdom

Phone +44 (0)17278 31121
E-Mail info@sick.co.uk

USA

Phone +1 800.325.7425
E-Mail info@sick.com

Vietnam

Phone +65 6744 3732
E-Mail sales.gsg@sick.com

Detailed addresses and further locations at www.sick.com

